

TACHYON Admin

Version 0.8.54

목차

0. tkadmin 소개	1
0.1 tkadmin이란?	1
0.2 주요 기능 요약	1
0.3 시스템 요구사항	4
0.4 시스템 구조 다이어그램	5
0.5 화면 구성 미리보기	7
0.6 다음 단계	7
1. 설치 가이드	7
1.1 사전 요구사항	8
1.2 바이너리 배포	8
1.3 설치 명령어	11
1.4 설치 확인	11
1.5 포트 정보	12
1.6 서비스 제거	12
1.7 업데이트 절차	13
1.8 기타 CLI 옵션	13
1.9 다음 단계	14
2. 배포 가이드 (시스템 관리자)	15
2.1 배포 사전 요구사항	15
2.2 신규 설치 절차	15
2.3 업데이트 절차	17
2.4 로그 경로 검증	18
2.5 서비스 제거	19
2.6 배포 체크리스트	19
2.7 배포 수칙 요약	20
3. 최초 접속 가이드	21
3.1 TACHYON 대시보드에서 접근하기	21
3.2 직접 URL 접근	21
3.3 Recovery Mode 접근 (긴급 시)	22
3.4 Superadmin 로컬 로그인	23
3.5 화면 구성 소개	24
3.6 나가기 버튼	24
3.7 다음 단계	25

4. 대시보드	25
4.1 개요	26
4.2 상단 장애 알림 배너	26
4.3 알림 버튼 및 배지	26
4.4 카드 섹션	27
4.5 시각 표시 기준 설정 (v0.6.12)	30
4.6 자동 갱신	30
4.7 조작 순서 요약	31
4.8 다음 단계	31
5. 내/외부 설정 편집기	31
5.1 개요	32
5.2 설정 항목 상세	32
5.3 설정 파일 위치	36
5.4 클라이언트 IP 표시 기능	36
5.5 저장 플로우	36
5.6 설정 취소	37
5.7 조작 순서 요약	37
5.8 다음 단계	38
6. 전문가 편집기	39
6.1 개요	39
6.2 화면 구성	39
6.3 파일 트리 탐색	39
6.4 파일 열기 및 편집	40
6.5 저장 프로세스	41
6.6 보안	42
6.7 주의사항	42
6.8 관련 API	43
6.9 다음 단계	43
7. 설정 파일 레퍼런스	44
7.1 설정 파일 경로	44
7.2 전체 설정 옵션	44
7.3 설정 파일 전체 예시	46
7.4 주요 설정 항목 상세	46
7.5 환경 탐색(Discovery) 우선순위	47
8. 서비스 관리	49
8.1 개요	49
8.2 서비스 목록 표시	49
8.3 서비스 제어	50

8.4 Watchdog 자동 복구	51
8.5 Watchdog 오탐 방지	52
8.6 주의사항	53
8.7 관련 API	54
8.8 다음 단계	54
9. 환경 체크	54
9.1 개요	55
9.2 화면 구성	55
9.3 서비스 포트 관리	56
9.4 보안 설정	56
9.5 시스템 구성	56
9.6 서비스 리소스	56
9.7 주의사항	60
9.8 관련 API	60
9.9 다음 단계	61
10. 시스템 로그	61
10.1 개요	62
10.2 화면 구성	62
10.3 실시간 로그 추적	62
10.4 필터링 기능	63
10.5 과거 로그 조회 (무한 스크롤)	64
10.6 로그 상세 데이터 확장	65
10.7 성능	65
10.8 주의사항	65
10.9 관련 API	66
10.10 다음 단계	66
11. 서비스 로그 뷰어	67
11.1 개요	67
11.2 화면 구성	67
11.3 주요 기능	68
11.4 대시보드에서 바로 가기	70
11.5 지원 서비스	70
11.6 비활성 탭 최적화	71
11.7 팁	71
TACHYON 정책 마이그레이션 (`tkctl tachyon migrate-policies`)	72
사용 시점	72
표준 명령 (v0.8.1)	72
지원하는 정책 타입 (의존성 안전 순)	73

옵션 (v0.8.1)	73
자주 사용하는 시나리오	74
결과 보고서 (JSON)	75
종료 코드	75
운영 통합 예시 (Ansible)	76
트러블슈팅	187
6. 인증 모드 (BL-040 v0.8.1)	77
관련 문서	80
12. 알림 보고	81
12.1 개요	81
12.2 화면 구성	81
12.3 이벤트 유형 및 ITIL v4 우선순위	81
12.4 조치 권고 사항 다이얼로그	82
12.5 필터링 기능	85
12.6 읽음 관리	86
12.7 실시간 갱신	86
12.8 알림 데이터 영속성	86
12.9 관련 API	87
12.10 다음 단계	87
13. Recovery Mode (긴급 복구 모드)	88
13.1 개요	88
13.2 접근 방법	88
13.3 인증 방식	88
13.4 IP 기반 접근 제어 (ACL)	89
13.5 제공 API (제한적)	90
13.6 사용 시나리오	91
13.7 보안 고려사항	92
14. API 레퍼런스	93
14.1 공통 사항	93
14.2 설정 관리	96
14.3 외부 파일 편집	99
14.4 서비스 제어	101
14.5 알림 / 감사 로그	103
14.6 환경 체크	105
14.7 로그 조회	110
14.8 서비스 파일 로그 (v0.2.2)	112
14.9 쿼리마법사 (v0.6.4)	114
14.10 리포트마법사 (v0.6.4)	118

15. 웹 터미널	125
15.1 개요	125
15.2 접근 방법	125
15.3 화면 구성	125
15.4 사용 방법	126
15.5 연결 관리	127
15.6 테마 지원	127
15.7 제한사항	127
15.8 트러블슈팅	127
16. 쿼리마법사	127
16.1 개요	129
16.2 접근 방법	129
16.3 화면 구성	129
16.4 데이터소스	129
16.5 OpenSearch 모드	135
16.6 대용량 쿼리 기능	136
16.7 보안	137
16.8 키보드 단축키	137
16.9 API 엔드포인트	137
17. 리포트마법사	139
17.1 접근 방법	139
17.2 화면 구성	139
17.3 템플릿 관리	144
17.4 코드 자동 해석	145
17.5 보안	145
17.6 API 엔드포인트	145
17.7 활용 사례	146
18. 서비스 운영 관리	147
18.1 개요	147
18.2 로그 레벨 관리	147
18.3 JVM 메모리 관리	148
18.4 로그 로테이션	148
18.5 API 엔드포인트	149
19. 스토리지 분석	150
19.1 개요	150
19.2 요약 대시보드	150
19.3 MariaDB 테이블 분석	150
19.4 OpenSearch 인덱스 분석	151

19.5 API 엔드포인트	151
20. 백업 관리	152
20.1 개요	152
20.2 백업 스케줄	152
20.3 실행 이력	152
20.4 백업 인벤토리	153
20.5 데이터 복원	153
20.6 API 엔드포인트	155
21. 데이터 분석	156
21.1 개요	156
21.2 매체제어 Top	156
21.3 프로세스 Top	156
21.4 에이전트 이상 탐지	156
21.5 권장사항	156
21.6 DB 트렌드	156
21.7 API 엔드포인트	159
22. 보안 진단 및 자동 조치	160
22.1 개요	160
22.2 진단 실행	160
22.3 결과 요약	160
22.4 결과 필터링	161
22.5 결과 테이블	161
22.6 자동 조치	162
22.7 원복 (Restore)	162
22.8 API 엔드포인트	163
23. 고급 운영	164
23.1 개요	164
23.2 관리자 관리	164
23.3 UI 주입 복구	164
23.4 서비스 업데이트	164
23.5 셀프 업데이트	165
23.5 API 엔드포인트	166
24. 시스템 정보	167
24.1 개요	167
24.2 표시 항목	167
24.3 API 엔드포인트	168
24.4 소프트웨어 업데이트	168
24.5 업데이트 API 엔드포인트	169

25. 지원 번들 (Support Bundle)	170
25.1 개요	170
25.2 번들 생성	170
25.3 수집 기간 설정	171
25.4 번들 이력	173
25.5 번들 다운로드	174
25.6 보안 및 PII 민감정보 산화	175
25.7 산화 결과 확인	176
25.8 산화 제외 항목	177
25.9 redaction-report.json	177
25.10 API 참조	178
26. 역할 기반 접근 제어 (RBAC)	179
26.1 개요	179
26.2 내장 역할	179
26.3 RBAC 관리	179
26.4 권한 상승 (Step-Up Authentication)	180
26.5 설정 참조	180
26.6 API 엔드포인트	180
27. AI DDR 대시보드	182
27.1 개요	182
27.2 위젯 구성 (6종)	182
27.3 위젯별 상세	182
27.4 권한 차이 요약	184
27.5 보안 정책	184
27.6 i18n / a11y	185
27.7 진단/문제 해결	185
27.8 응답 시간 NFR (V18 인덱스 — BL-028 + BL-031 wall-clock 검증)	185
AI DDR SIEM 연동	187
활성화	187
cfg 예제	187
Syslog	187
CEF	187
Webhook + HMAC	188
Dedup	189
트러블슈팅	189
29. CSRF 보호 운영자 매뉴얼	190
29.1. 동작 개요	190
29.2. 토큰 만료/위변조 진단	190

29.3. Bearer JWT 외부 API 호출자 안내	191
29.4. 운영자 CSRF Secret 관리	191
29.5. 403 진단 가이드	192
30. AI DDR RBAC 회귀 검증 (BL-029)	193
30.1. 배경	193
30.2. BL-029 검증 모델	193
30.3. 운영자 1회 시드 절차	194
30.4. spec 실행	195
30.5. 거버넌스	195
30.6. 트러블슈팅	197
30.7. 후속 BL 분리	197
31. Bearer 토큰 관리 운영자 매뉴얼	198
31.1. 페이지 접근	198
31.2. 토큰 발급	198
31.3. 토큰 회수	198
31.4. 키 회전	199
31.5. 통계 페이지	199
31.6. Rate limit (DoS 방어)	199
31.7. Encryption-at-rest (DB 보안)	199
31.8. 트러블슈팅	203
31.9. 보안 정책 캐리오버 (BL-034)	203
99. 자주 묻는 질문 (FAQ)	204
99.1 Q1. 로그인 안 됩니다	204
99.2 Q2. 서비스가 시작되지 않습니다	205
99.3 Q3. 설정 변경 후 반영되지 않습니다	206
99.4 Q4. 로그가 표시되지 않습니다	207
99.5 Q5. 알람 배너가 사라지지 않습니다	207
99.6 Q5-1. 서비스가 자체 업데이트 중인데 장애 알람이 발생합니다	208
99.7 Q6. 긴급 복구 모드로 접근하려면?	209
99.8 Q7. TACHYON 대시보드에 Admin 메뉴가 보이지 않습니다	210
99.9 Q8. 전문가 편집기에서 저장이 실패합니다	211
99.9 Q9. 설치 시 "[WARN] JWT Secret not found" 메시지가 뜹니다	211
99.10 Q10. SecureGuard AM 환경에서 설치가 안 됩니다	212
ITIL v4 기반 인시던트 대응 가이드	213
1. ITIL v4 우선순위 매트릭스	213
2. MTTR (Mean Time To Recovery)	214
3. NIST SP 800-61 Rev.3 — 인시던트 대응 라이프사이클	215
4. ISO/IEC 27035 — 정보보안 인시던트 관리	216

5. ISO/IEC 20000-1:2018 — IT 서비스 관리	217
6. ITIL v4 Change Enablement	218
7. ITIL v4 Event Management	219
8. 에스컬레이션 경로 설계	219
9. 주요 용어 정리	220
10. 참고 자료	221
KISA 취약점 분석·평가 구현 명세서 (2026)	222
1. 아키텍처 및 데이터 모델	222
2. Unix/Linux 서버 점검 (U-01 ~ U-67)	223
3. DBMS (MariaDB/MySQL) 점검 (D-01 ~ D-10)	228
4. Web Server (Nginx) 점검 (N-01 ~ N-10)	228
5. 상세 구현 지침	229
주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 가이드 (2026)	231
1. 개요 및 목적	231
2. 진단 대상 및 분류 체계 (Unix/Linux 서버)	231
3. Unix/Linux 서버 점검 항목 상세 (U-01 ~ U-67)	232
4. tkctl 구현 시 고려사항	266
5. 웹 서비스 점검 항목 (WEB-01 ~ WEB-26)	266
6. DBMS 점검 항목 (D-01 ~ D-26)	269
7. TACHYON 환경 특화 매핑 테이블	272

0. tkadmin 소개

0.1 tkadmin이란?

tkadmin은 TACHYON 솔루션의 고성능 설정 관리 및 운영 자동화 도구입니다. 복잡한 서버 환경 설정을 웹 인터페이스를 통해 직관적으로 제어하며, 단일 바이너리 배포를 통해 설치 및 운영 편의성을 극대화합니다.

tkadmin은 TACHYON 솔루션이 설치된 리눅스 서버에 배포되어, 운영자가 별도의 터미널 접속 없이도 웹 브라우저만으로 솔루션의 전반적인 설정과 상태를 관리할 수 있도록 지원합니다. 특히 폐쇄망(Air-gap) 환경에서도 외부 인터넷 연결 없이 100% 동작하도록 설계되었습니다.

- **제품 버전:** 0.8.0
 - **기술 스택:** Go (Gin) + Vanilla JS (Web Components) + Monaco Editor + SQLite (감사 로그)
-

0.2 주요 기능 요약

1. 단일 바이너리 배포 (Single-Binary)

모든 웹 리소스(HTML, CSS, JS, 라이브러리)를 Go의 `go:embed` 기술로 바이너리에 내장합니다. 외부 의존성 없이 바이너리 파일 하나만으로 전체 서비스를 실행할 수 있어 배포와 관리가 매우 간편합니다.

2. 환경 자동 탐색 (Environment Discovery)

TACHYON 서버의 운영 환경 정보를 동적으로 크롤링하여 MariaDB, Redis, OpenSearch, Kafka 등의 연결 정보를 자동으로 감지합니다. 설정 파일이 훼손되거나 존재하지 않는 극한 상황에서도 내장된 Fallback 정보를 통해 최소한의 관리 기능을 유지합니다.

3. Phoenix UI (라이트/다크 모드 지원 인터페이스)

Glassmorphism과 Vibrant Colors를 활용한 라이트/다크 모드 지원 디자인을 제공합니다. 외부 프레임워크 없이 Vanilla JS와 Web Components만으로 구현되어 가볍고 빠른 반응 속도를 보장합니다.

4. Auth Bridge (인증 연동)

TACHYON SPA 대시보드와 세션을 물리적으로 동기화합니다. 운영자가 TACHYON 대시보드에 로그인된 상태라면, 별도의 추가 인증 없이 자연스럽게 tkadmin에 접근할 수 있습니다. Redis 기반의 실시간 세션 검증으로 TACHYON 로그아웃 시 즉시 연동 해제됩니다.

5. Watchdog 및 알림 시스템

서비스 상태를 실시간으로 감시하며, 장애 발생 시 자동 복구를 시도하고 관리자에게 알림(상단 배너, 배지)을 전송합니다. 모든 장애 및 복구 이력은 SQLite에 영구 보관되어 사후 감사 추적이 가능합니다.

6. CLI 통합 관리

한 줄의 명령어로 서비스 설치(`-i`), 제거(`-u`), 실행(`-r`), 종료(`-k`) 등을 처리합니다. systemd 서비스 등록, NGINX 리버스 프록시 설정, TACHYON 대시보드 인젝션까지 자동으로 수행됩니다.

7. 전문가 설정 편집기 (Monaco Editor)

TACHYON 솔루션 전반의 설정 파일(`.yml` , `.properties` , `.conf` 등)을 웹 브라우저에서 직접 편집할 수 있습니다. 자동 백업, YAML 구문 검증, 경로 순회(Path Traversal) 차단 등 안전장치가 내장되어 있습니다.

8. 웹 터미널 (v0.6.2)

브라우저에서 `tkctl` 대화형 CLI 셸을 직접 사용할 수 있습니다. PTY 기반의 완전한 터미널 경험을 제공하며, Tab 자동완성과 명령어 히스토리를 지원합니다.

9. 서비스 로그 뷰어 (v0.2.3)

TACHYON 서비스별 파일 로그를 **멀티패널 UI**로 동시에 실시간 모니터링합니다. 최대 8개 서비스를 동시에 열어 로그 레벨 필터(E/W/I/D), 검색, 다운로드, 팝아웃(멀티 모니터 지원), 패널 드래그앤드롭 등을 사용할 수 있습니다.

10. 쿼리마법사 (v0.6.4 / v0.6.7 / v0.6.9)

TACHYON MariaDB와 외부 JDBC·OpenSearch 데이터소스를 통합하여 쿼리를 실행할 수 있습니다. 스키마 탐색, SQL/DSL 편집(Monaco Editor), 결과 내보내기(CSV/JSON), 쿼리 히스토리 등을 제공합니다. v0.6.7에서 NDJSON 스트리밍·가상 스크롤·OpenSearch 듀얼엔진이 추가되었고, v0.6.9에서 MariaDB 전용 SQL 자동완성(120+ 키워드, 3단계 qualifier-chain)이 강화되었습니다.

11. 리포트마법사 (v0.6.4)

TACHYON 49종 로그 테이블(TPU_ISTAT_*)에 대해 드래그 앤 드롭 위자드 방식으로 커스텀 보고서를 생성합니다. SQL 없이도 테이블·컬럼 선택, 날짜/필터/정렬 조건 설정, 미리보기, Excel/PDF 내보내기가 가능합니다. 코드값 자동 해석과 템플릿 저장/불러오기를 지원합니다.

12. 타임스탬프 통일화 (v0.6.12)

전체 화면의 타임스탬프 표시 기준을 **내 시각(로컬)** / **서버 시각** / **UTC** 중 운영자가 선택할 수 있습니다. 선택값은 `localStorage`에 저장되어 페이지 이동 후에도 유지되며, 모든 로그·알림·히스토리에 일관되게 적용됩니다.

13. 서비스 운영 관리 (v0.6.22)

TACHYON 서비스의 **로그 레벨 변경**, **JVM 메모리 할당**, **로그 로테이션** 상태를 웹 UI에서 직접 관리합니다. 기존 CLI(`tkctl`)로만 가능했던 운영 작업을 브라우저에서 수행할 수 있습니다.

14. 스토리지 분석 및 백업 관리 (v0.6.23)

MariaDB 테이블 크기, OpenSearch 인덱스 용량을 한눈에 분석하고, 백업 스케줄 관리·실행·이력 조회·인벤토리 확인을 웹 UI에서 수행합니다.

15. 데이터 분석 (v0.6.24)

매체제어 Top, 프로세스 Top, 에이전트 이상 탐지, 성장 추세 권장사항, DB 용량 트렌드 등 5가지 분석 기능을 제공합니다. 운영 환경의 이상 징후를 사전에 감지하여 예방 조치를 수행할 수 있습니다.

16. 보안 진단 및 자동 조치 (v0.6.25)

OS·Web·DB 총 93항목의 보안 점검을 자동 실행하고, 취약점에 대해 원클릭 자동 조치를 적용합니다. 진단 결과를 필터링하고 조치 전후 상태를 비교할 수 있습니다.

17. 고급 운영 (v0.6.26)

관리자 비밀번호 초기화, UI 주입 복구, 서비스 업데이트, MariaDB/OpenSearch 복원 등 고급 운영 작업을 웹 UI에서 수행합니다. 위험 작업은 확인 입력("RESTORE")을 요구하여 안전성을 보장합니다.

18. 시스템 정보 (v0.6.27)

호스트명, OS, 커널, 아키텍처, 업타임, 타임존 등 서버 시스템 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.

19. 백업 복원 (v0.6.28)

백업 복원 탭 UI에서 4-탭 구조(MariaDB/OpenSearch/전체/설정)로 복원 대상을 선택하고, 2단계 확인 + Dry-Run 검증을 통해 안전하게 복원을 실행합니다.

20. 지원 번들 (v0.6.29)

에어갭 환경에서 원격 진단이 불가능할 때, 시스템 상태(시스템 정보, 버전, 서비스 상태, 로그, 설정, 감사 로그, 메트릭)를 한 번에 수집하여 tar.gz 파일로 내보내는 진단 번들 기능입니다. SSE 기반 실시간 진행 상태를 제공합니다.

21. RBAC 역할 기반 접근 제어 (v0.6.30)

superadmin, admin, viewer 등 역할별 권한을 세분화하여 API-메뉴 접근을 제어합니다. Step-Up Auth(승격 인증)로 민감한 작업 수행 시 추가 인증을 요구하며, 보안 설정 탭에서 기본 역할 및 비밀번호 정책을 관리합니다.

22. 셀프 업데이트 (v0.6.30)

온라인 환경에서는 GitHub Releases에서 최신 버전을 자동 확인·다운로드하여 업데이트하고, 에어갭(오프라인) 환경에서는 바이너리 또는 아카이브(.zip, .tar.gz) 직접 업로드로 업데이트할 수 있습니다. SHA256 무결성 검증, 자동 백업, 원자적 바이너리 교체를 수행합니다.

23. PII 민감정보 산화 (v0.6.32)

지원 번들 수집 시 로그에 포함된 개인정보(IP, 호스트명, 계정, 이메일 등)를 자동으로 비식별화합니다. Hybrid Scanner(정규 식 + NER) 기반 탐지, Hash/Encrypt/Synthetic 3종 산화 방식, 6종 압축 포맷(gzip/zip/bzip2/xz/zstd/7z) 인라인 처리를 지원합니다. YAML 커스텀 인식기로 확장 가능합니다.

24. 번들 생명주기 관리 (v0.6.32)

3종 삭제 정책(보존 기간/최대 개수/디스크 한도)으로 번들 저장소를 자동 관리합니다. 대시보드에서 디스크 사용량, 번들 현황을 실시간으로 확인하고 정책을 설정할 수 있습니다.

25. API 접근 제어 강화 (v0.6.31)

RequireElevation 미들웨어를 30개 민감 API에 적용하여, 승격 인증 없이는 설정 변경·서비스 제어 등 위험 작업을 수행할 수 없도록 합니다. 모든 API 호출에 source 파라미터를 전파하여 감사 로그 추적성을 강화합니다.

26. PDF 내보내기 고도화 (v0.6.34)

리포트마법사 결과를 TACHYON 브랜드 디자인이 적용된 고품질 PDF로 내보냅니다. 세로/가로 방향 선택, 커스텀 헤더, 미리 보기 기능을 제공합니다.

27. 리포트마법사 집계 분석 (v0.6.34)

GROUP BY + COUNT/SUM/AVG/MIN/MAX 집계 분석 모드를 지원합니다. MariaDB와 OpenSearch 데이터 소스를 전환하며, 빌트인 분석 템플릿으로 즉시 활용 가능합니다.

28. Standalone Auth 자체 인증 (v0.6.35)

TACHYON 인증이 불가능한 환경(SecureGuard AM, 리버스 프록시 차단 등)에서도 자체 인증으로 독립 운영이 가능합니다. 설치 스크립트를 통해 간편하게 활성화됩니다.

29. 설정 파일 핫리로딩 (v0.6.35)

설정 파일(`config.yml`) 변경 시 서비스 재시작 없이 즉시 반영됩니다. 파일 시스템 감시를 통해 변경을 자동 감지하고 안전하게 적용합니다.

30. TACHYON 콘솔 이동 버튼 (v0.6.34)

헤더에 TACHYON 콘솔(TTS) 바로가기 버튼을 추가하여, tkadmin에서 TACHYON 대시보드로 원클릭 이동이 가능합니다.

0.3 시스템 요구사항

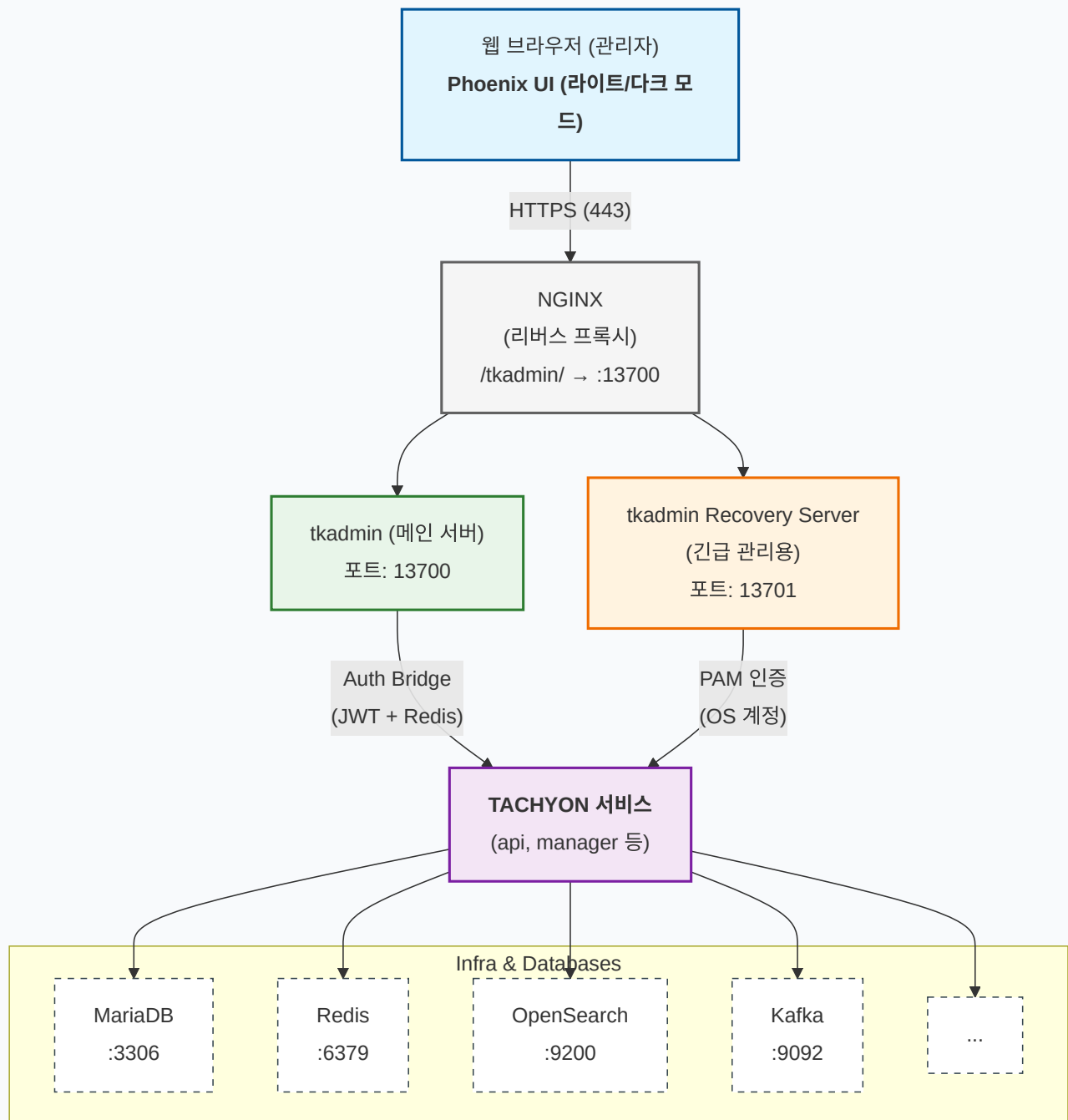
항목	요구사항
운영체제	Linux (RHEL/Rocky Linux 9 이상)
서비스 관리	systemd 활성화 필수
사전 설치	TACHYON 솔루션 설치 완료 (기본 경로: <code>/usr/local/TACHYON/TTS40/</code>)
웹 서버	NGINX (리버스 프록시용, tkadmin이 자동 설정)
네트워크 포트	기본 포트 <code>13700</code> , Recovery 포트 <code>13701</code>
브라우저	Chrome, Edge 등 최신 Chromium 기반 브라우저 권장


팁

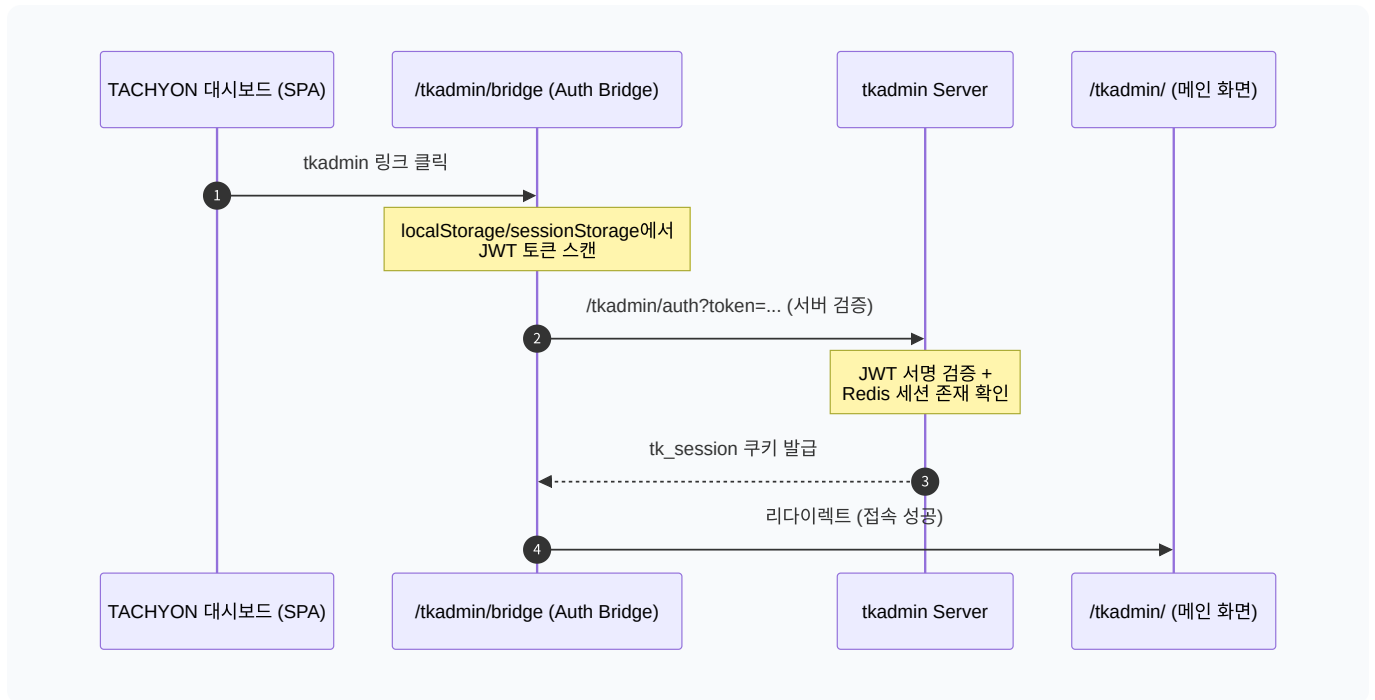
tkadmin은 폐쇄망(Air-gap) 환경을 완벽히 지원합니다. 외부 CDN이나 인터넷 연결이 필요하지 않습니다.

0.4 시스템 구조 다이어그램

전체 아키텍처



인증 흐름



0.5 화면 구성 미리보기

tkadmin의 메인 화면은 다음과 같은 영역으로 구성됩니다:

- **상단 헤더 바:** 로고, 알림 버튼(배지 포함), 나가기 버튼
- **좌측 사이드바:** 메뉴 네비게이션 (접힘/펼침 지원)
- **메인 콘텐츠 영역:** 선택된 메뉴에 따라 대시보드, 설정 편집기, 로그 뷰어 등이 표시

0.6 다음 단계

- [설치 가이드](#)로 이동하여 tkadmin을 설치하세요.
- [최초 접속](#)에서 로그인 및 화면 구성을 확인하세요.

1. 설치 가이드

1.1 사전 요구사항

tkadmin을 설치하기 전에 다음 조건이 충족되어야 합니다:

항목	요구사항
운영체제	Linux (systemd 기반, RHEL/Rocky Linux 9+)
TACHYON 솔루션	설치 완료 (기본 경로: <code>/usr/local/TACHYON/TTS40/</code>)
systemd	활성화 상태 (<code>systemctl</code> 명령 사용 가능)
NGINX	설치 및 구동 중 (리버스 프록시 설정 자동 주입을 위해 필요)
실행 권한	<code>root</code> 권한 필요 (sudo 키워드는 보안 솔루션이 차단할 수 있음)

1.2 바이너리 배포

tkadmin은 단일 바이너리 파일로 배포됩니다. 별도의 설치 패키지나 의존성 라이브러리가 필요하지 않습니다.

다운로드 에셋

바이너리 + 스크립트

파일	설명
<code>tkadmin</code>	tkadmin 서버 바이너리 (Linux amd64)
<code>tkctl</code>	tkctl CLI 도구 (Linux amd64, <code>verify</code> 무결성 검증 내장)
<code>install.sh</code>	설치 스크립트 (보안 솔루션 환경 호환)
<code>uninstall.sh</code>	제거 스크립트
<code>tkadmin_vX.Y.Z.tar.gz</code>	통합 패키지 (바이너리 + 스크립트)
<code>checksums.txt</code>	SHA-256 체크섬

공급망 보안 산출물

파일	설명
<code>tkadmin.bundle</code>	cosign 코드서명 + Rekor 오프라인 번들
<code>tkctl.bundle</code>	tkctl cosign 서명 번들
<code>tkadmin.sbom.json</code>	SBOM — 소프트웨어 구성요소 명세 (CycloneDX JSON)
<code>provenance.json</code>	빌드 출처 증명 (SLSA v1)
<code>security-report.json</code>	보안 게이트 통과 이력

에어갭 배포 (폐쇄망 고객사용)

파일	설명
<code>tkadmin_vX.Y.Z-airgap.tar.gz</code>	오프라인 전용 패키지 (바이너리 + 서명 + 번들 + SBOM 포함)

:::tip 무결성 검증 설치 전 `tkctl verify` 명령으로 바이너리 무결성을 검증할 수 있습니다.

```
tkctl verify --bundle tkadmin.bundle tkadmin
```

:::

설치 방법 1: 설치 스크립트 (권장)

root 세션에서 실행합니다. 보안 솔루션(SecureGuard AM 등) 환경에서도 사용 가능합니다.

```
# 다운로드한 파일을 서버에 전송
scp tkadmin tkctl install.sh root@서버주소:/tmp/

# root 세션에서 설치 스크립트 실행 (기본 경로: /usr/local/tkadmin/)
bash /tmp/install.sh

# 커스텀 경로에 설치
bash /tmp/install.sh -d /opt/tkadmin
```

설치 방법 2: 직접 실행

```
chmod +x tkadmin

# 기본 경로 설치
./tkadmin -i
```

```
# 커스텀 경로 설치
./tkadmin -i -d /opt/tkadmin
```

설치 경로 구조

기본 설치 시:

```
/usr/local/tkadmin/      ← TKADMIN_HOME
├─ bin/tkadmin           ← 서버 바이너리
├─ bin/tkctl             ← CLI 도구
├─ conf/tkadmin.yml      ← 설정 파일
├─ data/app.db           ← SQLite DB
├─ logs/tkadmin.log      ← 로그
├─ backup/               ← 백업 저장소
└─ /usr/local/bin/tkctl  ← 시스템 PATH (어디서든 tkctl 실행 가능)
```

커스텀 경로(`-d /opt/tkadmin`) 설치 시:

```
/opt/tkadmin/            ← 커스텀 TKADMIN_HOME
├─ bin/tkadmin
├─ bin/tkctl             ← 실제 바이너리 (원본)
├─ conf/tkadmin.yml
├─ data/app.db
├─ logs/tkadmin.log
├─ backup/
└─ /usr/local/bin/tkctl → /opt/tkadmin/bin/tkctl ← 심볼릭 링크 (자동 생성)
```

설치 확인

```
/usr/local/tkadmin/bin/tkadmin -v  # 기본 경로
# 또는
/opt/tkadmin/bin/tkadmin -v        # 커스텀 경로

# tkctl은 어디서든 실행 가능 (심볼릭 링크)
tkctl version
```

설치 경로 이사

기설치된 tkadmin을 다른 경로로 이사합니다. 데이터, 설정, tkctl이 함께 이동합니다.

```
# root 세션에서 실행
./tkadmin -m /opt/tkadmin
```

이사 시 수행되는 작업:

1. 서비스 중지

2. 데이터/설정/로그/백업 복사
3. 바이너리(tkadmin + tkctl) 이동
4. `/usr/local/bin/tkctl` 심볼릭 링크 자동 갱신
5. systemd 유닛 경로 갱신
6. 서비스 재시작
7. 이전 경로 삭제 안내

:::warning sudo 사용 금지 `sudo` 키워드는 SecureGuard AM 등 보안 솔루션이 **PTY 레벨에서 차단**합니다. 반드시 **root 세션에서 직접 실행**하세요. root 세션 획득 방법:

- AM 포털에서 root 직접 세션 할당
- `su -` 명령으로 root 전환 (su가 허용된 경우) :::

:::warning 수동 설치 금지 수동으로 `mkdir / cp` 하는 방식은 권장하지 않습니다. `install.sh` 또는 `tkadmin -i` 가 서비스 등록, JWT Secret 탐색, NGINX 프록시 설정 등을 자동으로 처리합니다. :::

1.3 설치 명령어

서비스 설치

다운로드한 바이너리가 위치한 경로에서 다음 명령어를 실행하여 tkadmin을 시스템 서비스로 자동 배포 및 등록합니다:

```
# root 세션에서 실행
./tkadmin -i
```

`-i` 옵션은 다음 작업을 자동으로 수행합니다:

1. **표준 설치(Standard Install) 경로 생성:** `/usr/local/tkadmin/` 하위에 `bin`, `conf`, `data`, `logs` 등 표준 폴더 구조를 자동 생성합니다.
2. **설정 파일 마이그레이션:** 기존 루트에 있던 `tkadmin.yml` 을 `conf/tkadmin.yml` 로 자동 이동하여 표준을 준수합니다.
3. **systemd 서비스 등록:** `tkadmin.service` 유닛 파일을 생성하고 서비스를 활성화합니다.
 - `LimitNOFILE=65535` 설정이 포함됩니다.
 - `RuntimeDirectory=tkadmin` 설정을 통해 `/run/tkadmin/` 을 활용합니다.
4. **NGINX 리버스 프록시 설정 주입:** `/tkadmin/` 경로에 대한 프록시 패스 규칙을 NGINX 설정에 자동으로 추가합니다.
5. **TACHYON 대시보드 인젝터 스크립트 삽입:** TACHYON SPA 대시보드에 접근 메뉴를 자동으로 삽입합니다.
6. **서비스 시작:** 설치 완료 후 서비스가 자동으로 시작됩니다.

1.4 설치 확인

설치가 완료되면 다음 명령어로 서비스 상태를 확인합니다:

```
systemctl status tkadmin
```

정상적으로 설치된 경우 다음과 유사한 출력을 확인할 수 있습니다:

```
● tkadmin.service - tkadmin TACHYON Admin Console
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tkadmin.service; enabled; ...)
   Active: active (running) since ...
   Main PID: 12345 (tkadmin)
   ...
```

추가로 NGINX 설정이 올바르게 적용되었는지 확인합니다:

```
nginx -t
systemctl status nginx
```

1.5 포트 정보

포트	용도	비고
13700	메인 서비스 포트	NGINX 리버스 프록시를 통해 HTTPS(443)로 접근
13701	Recovery 서비스 포트	긴급 관리용, 직접 HTTP 접근 (PAM 인증 + IP ACL)



팁

포트 번호는 `tkadmin.yml` 설정 파일에서 변경할 수 있습니다. Recovery 포트는 기본적으로 메인 포트 + 1로 자동 설정됩니다.

1.6 서비스 제거

tkadmin을 시스템에서 완전히 제거하려면 다음 명령어를 실행합니다:

```
/usr/local/tkadmin/bin/tkadmin -u
```

`-u` 옵션은 다음 작업을 수행합니다:

1. systemd 서비스 중지 및 삭제
2. NGINX 리버스 프록시 설정 제거
3. TACHYON 대시보드 인젝터 스크립트 원복 (삽입된 태그 및 관련 파일 제거)



팁

제거 시 `tkadmin.yml` 설정 파일은 삭제되지 않고 보존됩니다. 재설치 시 기존 설정이 그대로 유지됩니다.

1.7 업데이트 절차

방법 1: 웹 UI 셀프 업데이트 (권장)

tkadmin 웹 콘솔 **시스템 정보 > 업데이트** 탭에서 온라인/오프라인 업데이트를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [24. 시스템 정보](#)를 참조하세요.

방법 2: CLI 수동 업데이트

웹 UI를 사용할 수 없는 환경에서는 다음 절차를 따릅니다:

1. 서비스 중지

```
# root 세션에서 실행
systemctl stop tkadmin
```

2. 새 바이너리로 교체

```
cp tkadmin tkctl /usr/local/tkadmin/bin/
chmod +x /usr/local/tkadmin/bin/tkadmin /usr/local/tkadmin/bin/tkctl
```

3. 새 바이너리로 재설치 (서비스 재등록 + 자동 시작)

```
/usr/local/tkadmin/bin/tkadmin -i
```

⚠ 주의

업데이트 시

기존 바이너리의 `-u` 옵션을 절대 실행하지 마세요.

버그가 있는 기존 버전이 시스템을 손상시킬 수 있습니다. 반드시 `systemctl stop` → 바이너리 교체 → 새 바이너리 `-i` 순서를 따르세요.

1.8 기타 CLI 옵션

옵션	설명
<code>-i</code>	systemd 서비스 등록, NGINX 설정 주입, 인젝터 설치
<code>-u</code>	서비스 중지/삭제, NGINX 설정 제거, 인젝터 원복
<code>-k</code>	실행 중인 tkadmin 프로세스 강제 종료
<code>-r</code>	백그라운드 데몬 모드로 실행
<code>-v</code>	버전 정보 출력
<code>service start</code>	시스템 서비스 시작
<code>service stop</code>	시스템 서비스 중지
<code>service restart</code>	시스템 서비스 재시작
<code>service status</code>	시스템 서비스 상태 조회

1.9 다음 단계

설치가 완료되었다면, [최초 접속 가이드](#)로 이동하여 tkadmin에 처음 접속하는 방법을 확인하세요.

2. 배포 가이드 (시스템 관리자)

본 문서는 tkadmin의 신규 설치, 업데이트, 제거 절차를 시스템 관리자 관점에서 상세히 설명합니다.

2.1 배포 사전 요구사항

필수 환경

항목	요구사항
운영체제	Linux (systemd 기반, RHEL/Rocky Linux 9+)
TACHYON	TTS40 설치 완료 (<code>/usr/local/TACHYON/TTS40/</code>)
권한	root 세션 (sudo 키워드는 보안 솔루션이 차단할 수 있음)
NGINX	TACHYON 내장 NGINX (<code>/usr/local/TACHYON/TTS40/nginx/</code>)
Redis	TACHYON 세션 관리용 Redis 서버 (기본: <code>127.0.0.1:6379</code>)

선택 환경

항목	용도
Chromium/Chrome	스크린샷 도구 기능 (선택사항)

2.2 신규 설치 절차

1단계: 파일 전송

릴리즈에서 다운로드한 파일을 대상 서버로 전송합니다.

SCP를 통한 전송:

```
scp tkadmin tkctl install.sh root@서버주소:/tmp/
```

USB를 통한 전송 (폐쇄망 환경):

```
cp /mnt/usb/tkadmin /tmp/
cp /mnt/usb/tkctl /tmp/
```

```
cp /mnt/usb/install.sh /tmp/
```

2단계: 서비스 설치

방법 A: 설치 스크립트 (권장)

root 세션에서 실행합니다. 보안 솔루션(SecureGuard AM 등) 환경에서도 사용 가능합니다:

```
cd /tmp

# 기본 경로 (/usr/local/tkadmin/)
bash install.sh

# 커스텀 경로
bash install.sh -d /opt/tkadmin
```

sudo 키워드는 보안 솔루션이 차단합니다. root 세션에서 직접 실행하세요.

방법 B: 직접 실행

```
cd /tmp
chmod +x tkadmin

# 기본 경로
./tkadmin -i

# 커스텀 경로
./tkadmin -i -d /opt/tkadmin
```

:::warning SecureGuard AM 등 보안 솔루션 환경 일부 서버 보안 솔루션이 바이너리 직접 실행(`./tkadmin -i`, `sudo` 등)을 차단합니다. **[SecureGuard AM] command block** 메시지가 표시되면 ****방법 A (install.sh)****를 사용하세요. 셸 스크립트 실행은 보안 솔루션이 차단하지 않습니다. :::

설치가 정상적으로 완료되면 다음 출력이 표시됩니다:

```
Service tkadmin.service installed and started successfully.
Injected NGINX include into /usr/local/TACHYON/TTS40/nginx/conf/conf.d/ssl.conf via
block parsing
Injected tkadmin script into Tachyon index.html successfully.
```

3단계: 설치 확인

서비스 상태를 확인하여 정상 구동 여부를 점검합니다:

```
# systemd 서비스 상태 확인
systemctl status tkadmin

# 포트 리스닝 확인
netstat -nlpt | grep 13700

# 로그 파일 생성 확인
ls -la /usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log

# 웹 접속 확인 (localhost)
curl -s http://127.0.0.1:13700/tkadmin/api/status | python3 -m json.tool
```

2.3 업데이트 절차

⚠ 주의

업데이트는 반드시 `deploy.bat` 을 사용하여 수행합니다. 수동 배포(scp + ssh 조합)는 금지합니다.

deploy.bat을 사용한 자동 업데이트 (권장)

Windows 개발 환경에서 `deploy.bat` 을 실행하면 다음 절차가 자동으로 수행됩니다:

```
deploy.bat
```

`deploy.bat` 내부 동작 순서:

1. SSH 접속
2. `systemctl stop tkadmin` (안전 중지)
3. 기존 바이너리 삭제
4. 새 바이너리 SCP 전송
5. `tkadmin -i` 재설치

수동 업데이트 (deploy.bat 사용이 불가능한 경우)

방법 A: install.sh 사용 (권장)

```
# 1. 새 파일을 서버로 전송
scp tkadmin tkctl install.sh root@서버주소:/tmp/

# 2. 서버에서 설치 스크립트 실행 (서비스 중지 + 업데이트 자동 수행)
bash /tmp/install.sh
```

방법 B: 직접 실행 (보안 솔루션 없는 환경)

```
# 1. 서비스 안전 중지
systemctl stop tkadmin

# 2. 기존 바이너리 삭제
rm /usr/local/tkadmin/bin/tkadmin

# 3. 새 바이너리 복사 (SCP, USB 등)
cp /경로/새_tkadmin /usr/local/tkadmin/bin/tkadmin
chmod +x /usr/local/tkadmin/bin/tkadmin

# 4. 새 바이너리로 재설치
/usr/local/tkadmin/bin/tkadmin -i
```

⚠ 주의 (Critical Bug)

업데이트 시 기존(구버전) 바이너리의 **-u** 옵션을

절대 실행하지 마십시오

. 구버전 바이너리에 존재하는 버그로 인해 로깅 설정이 빈 문자열이거나 디렉토리 경로만 지정된 경우,

제품 디렉토리 전체가 파일로 덮어써지는

치명적 손상이 발생할 수 있습니다. (2025-12-19 발견)

설정 파일 보존 확인

업데이트 후 **tkadmin.yml** 설정 파일이 보존되었는지 확인합니다:

```
# 설정 파일 존재 확인
ls -la /usr/local/TACHYON/TTS40/tkadmin.yml

# 설정 내용 확인
cat /usr/local/TACHYON/TTS40/tkadmin.yml
```

⚠ 주의

tkadmin.yml 설정 파일은 삭제하지 마십시오. 새 바이너리만 교체하고 설정 파일은 그대로 유지해야 합니다.

tkctl 자동 업데이트 (Self-Healing)

tkadmin 은 서비스 시작 시 내장된 **tkctl** 바이너리의 무결성을 자동으로 검증합니다. **-i** 옵션 없이 바이너리만 교체하고 서비스를 재시작하더라도, **tkadmin** 이 최신 버전의 **tkctl** 을 자동으로 추출하여 **/usr/local/tkadmin/bin/tkctl** 경로에 동기화합니다.

2.4 로그 경로 검증

배포 후 로그 파일 경로가 올바르게 설정되었는지 반드시 확인합니다:

```
# 로그 파일 경로 확인
ls -la /usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log

# 최근 로그 내용 확인
tail -20 /usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log
```

`tkadmin.yml` 의 로깅 설정이 올바른지 확인합니다:

```
logging:
  file: "logs/tkadmin.log"      # 반드시 파일명을 포함해야 합니다
  level: "info"
  max_size: 10485760           # 10MB (바이트 단위)
  max_backups: 5
  max_age: 30
  compress: true
```

⚠ 주의

`logging.file` 값이 빈 문자열(`" "`)이거나 디렉토리 경로(`"logs/"`)만 지정되면 치명적 버그가 발생합니다. 반드시 파일명을 포함한 경로를 설정하세요.

2.5 서비스 제거

tkadmin을 완전히 제거해야 하는 경우 **현재 설치된 최신 바이너리**의 `-u` 옵션을 사용합니다:

```
cd /usr/local/TACHYON/TTS40
./tkadmin -u
```

제거 시 수행되는 작업:

1. systemd 서비스 중지 및 삭제 (`tkadmin.service`)
2. NGINX 설정에서 tkadmin 관련 include 제거 및 `tkadmin.location` 파일 삭제
3. TACHYON `index.html` 에서 인젝터 스크립트 태그 제거
4. `tkadmin_injector.js` 파일 삭제
5. `tkctl` 바이너리 삭제 (`/usr/local/tkadmin/bin/tkctl`)

2.6 배포 체크리스트

배포 완료 후 다음 항목을 확인합니다:

- ☐ `systemctl status tkadmin` - 서비스 Active(running) 상태 확인
- ☐ `netstat -nlpt | grep 13700` - 포트 리스닝 확인
- ☐ 로그 파일 경로: `/usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log` 정상 생성 확인
- ☐ `tkadmin.yml` 설정 파일 보존 여부 확인
- ☐ 웹 UI 접속 확인: `https://서버주소/tkadmin/`

- ☐ TACHYON 대시보드에서 tkadmin 메뉴 표시 확인 (show_link 활성화 시)
- ☐ Recovery 포트 접근 확인: <http://127.0.0.1:13701/recovery/>

2.7 배포 수칙 요약

규칙	설명
deploy.bat 사용 필수	수동 배포(scp + ssh)는 금지, 반드시 deploy.bat을 통해 배포
기존 바이너리 <code>-u</code> 실행 금지	구버전 바이너리의 언인스톨은 시스템 손상 위험
안전 중지 절차	<code>systemctl stop</code> → 바이너리 삭제 → 새 바이너리 복사 → <code>-i</code> 설치
설정 파일 보존	<code>tkadmin.yml</code> 은 삭제하지 않고 바이너리만 교체
로그 경로 검증	배포 후 <code>/usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log</code> 경로 확인
시스템 리미트	서비스 유닛 파일에 <code>LimitNOFILE=65535</code> 설정 포함 확인

3. 최초 접속 가이드

3.1 TACHYON 대시보드에서 접근하기

tkadmin은 TACHYON 대시보드와 긴밀하게 통합되어 있습니다. 가장 자연스러운 접근 방법은 TACHYON 대시보드를 통한 진입입니다.

방법 1: 사이드바 메뉴

1. TACHYON 대시보드([https://\[서버IP\]/](https://[서버IP]/))에 관리자 계정으로 로그인합니다.
2. 좌측 사이드바에서 '**Admin**' 메뉴(방패 아이콘)를 클릭합니다.
3. Auth Bridge가 자동으로 인증을 처리하고 tkadmin 메인 화면으로 이동합니다.

방법 2: 시스템 설정 페이지

1. TACHYON 대시보드에 로그인합니다.
2. 시스템 설정 페이지로 이동합니다.
3. 우측 상단의 '**tkadmin 이동**' 버튼을 클릭합니다.

Auth Bridge 인증 흐름

TACHYON 대시보드에서 tkadmin에 접근하면, 다음과 같은 자동 인증 과정이 진행됩니다:

1. **토큰 스캔**: Auth Bridge 페이지(</tkadmin/bridge>)가 로드되며, 브라우저의 `localStorage` 및 `sessionStorage` 에서 TACHYON 인증 토큰(JWT)을 **항상** 탐색합니다. 기존 `tk_session` 쿠키가 유효하더라도 현재 TACHYON 사용자의 토큰을 새로 스캔합니다.
2. **서버 검증**: 발견된 토큰의 JWT 서명을 검증하고, Redis에 해당 세션이 실제로 존재하는지 확인합니다.
3. **세션 발급**: 검증 성공 시 현재 TACHYON 사용자 기준으로 `tk_session` 쿠키를 **새로 발급**하고, tkadmin 메인 화면(</tkadmin/>)으로 자동 리다이렉트됩니다.

:::info 사용자 전환 보장 Auth Bridge는 기존 세션의 유효 여부와 관계없이 항상 현재 TACHYON 로그인 사용자의 JWT를 기준으로 새 세션을 발급합니다. 이를 통해 TACHYON에서 다른 사용자로 로그인한 후 tkadmin에 진입하면, 해당 사용자의 권한으로 올바르게 전환됩니다. :::



팁

이 모든 과정은 1~2초 내에 자동으로 완료됩니다. 별도의 ID/비밀번호 입력이 필요하지 않습니다.



주의

TACHYON에서 로그아웃하면 Redis 세션이 삭제되므로, tkadmin 세션도 즉시 무효화됩니다. 이는 보안을 위한 실시간 동기화 정책입니다.

3.2 직접 URL 접근

TACHYON 대시보드를 거치지 않고 직접 URL로 접근할 수도 있습니다:

```
https://[서버IP]/tkadmin/
```

이 경우에도 Auth Bridge가 동작하여 TACHYON 인증 토큰이 브라우저에 존재하면 현재 TACHYON 사용자 기준으로 세션을 발급하고 자동 로그인됩니다. 토큰이 없거나 만료된 경우에는 TACHYON 로그인 페이지(</user/login>)로 자동 리다이렉트됩니다.

3.3 Recovery Mode 접근 (긴급 시)

TACHYON 인증 서버에 장애가 발생하여 정상적인 로그인이 불가능한 경우, Recovery Mode를 통해 tkadmin에 접근할 수 있습니다.

접근 방법

1. 브라우저에서 Recovery 포트로 직접 접속합니다:

```
http://[서버IP]:13701/tkadmin/
```

2. Recovery 로그인 화면이 표시됩니다.
3. **운영체제(OS) 계정**의 사용자명과 비밀번호를 입력합니다.
 - TACHYON 계정이 아닌 Linux OS 계정(PAM 인증)을 사용합니다.
4. 인증 성공 시 **tk_recovery** 쿠키가 발급되고 tkadmin 화면으로 이동합니다.
 - Recovery Mode에서는 제한된 기능만 제공됩니다 (대시보드, 설정 변경, 알림 조회, 감사 로그).

IP 기반 접근 제어 (ACL)

Recovery 포트는 보안을 위해 IP 기반 접근 제어가 적용됩니다:

허용 대상	설명
127.0.0.1 (localhost)	서버 자체에서의 접근 항상 허용
::1 (IPv6 localhost)	IPv6 로컬 접근 허용
emergency_ips 목록	tkadmin.yml 에 등록된 비상 접근 IP 허용

허용되지 않은 IP에서 접근 시, **403 Forbidden** 페이지가 표시되며 차단 사유가 안내됩니다.

주의

Recovery Mode는 긴급 상황에서만 사용하세요. 평상시에는 TACHYON 대시보드를 통한 정상 접근을 권장합니다.

팁

비상 접근 IP는 tkadmin 내/외부 설정 메뉴에서 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 [내/외부 설정 편집기](#)를 참조하세요.

3.4 Superadmin 로컬 로그인

TACHYON 인증 서버에 접속할 수 없는 환경에서 별도의 로컬 계정으로 tkadmin에 직접 로그인할 수 있습니다.

접속 방법

1. 브라우저에서 `https://[서버IP]/tkadmin/superadmin/login` 에 접속합니다.
2. Superadmin 비밀번호를 입력하고 **로그인** 버튼을 클릭합니다.
3. 인증이 성공하면 tkadmin 메인 화면으로 이동합니다.

기본 비밀번호

최초 설치 시 기본 비밀번호는 **Admin1234** 입니다.

! 보안을 위해 운영 환경에서는 반드시 기본 비밀번호를 변경하세요.

```
tkctl admin superuser -P <새_비밀번호>
```

비밀번호 변경

CLI를 통해 비밀번호를 변경합니다:

```
# 서버에서 직접 실행
tkctl admin superuser -P <새_비밀번호>

# 또는 설치 시 함께 설정
tkadmin -i -s admin -p <비밀번호>
```

i Superadmin 세션은 8시간 동안 유효합니다. RBAC 설정과 무관하게 모든 메뉴에 접근할 수 있습니다.

세션 IP 바인딩 (v0.8.14 BL-037 — AUTH-002b)

Superadmin 세션은 로그인 시점의 IP 와 바인딩됩니다. 다른 IP 에서 같은 쿠키를 재사용하면 세션이 즉시 무효화되고 재로그인이 필요합니다.

시나리오	동작
같은 IP 에서 재요청	정상 통과
세션 쿠키 탈취 후 다른 IP 재사용	세션 즉시 삭제 + 401 (보안 차단)
이전 버전 (v0.8.13 이하) 발행 세션	IP 검증 스킵 (legacy 호환, 만료까지 유효)
VPN / NAT 변경으로 IP 변경	세션 무효 → 재로그인 필요

⚠ 다중 네트워크 환경 운영자 안내

노트북을 사무실 ↔ 재택 ↔ VPN 으로 전환하면 세션이 무효화될 수 있습니다. 이는 의도적인 보안 동작 (세션 쿠키 탈취 후 재사용 차단) 으로, 재로그인하면 즉시 정상 사용 가능합니다.

💡 Standalone 자체 인증 (AUTH-002, v0.6.37) 도 동일한 IP 바인딩 정책을 적용합니다. nginx 경유 시 **X-Forwarded-For** 헤더의 실제 클라이언트 IP 가 사용됩니다
(`gin.SetTrustedProxies(["127.0.0.1", "::1"])` — nginx 만 신뢰).

3.5 화면 구성 소개

tkadmin에 접속하면 다음과 같은 화면 구성을 확인할 수 있습니다:

1. 상단 헤더 바

화면 최상단에 위치한 헤더 영역입니다.

요소	설명
로고	tkadmin 제품 로고. 클릭 시 대시보드로 이동
알림 버튼	종 모양 아이콘. 미읽음 알림이 있으면 빨간색 배지에 개수가 표시됨
TACHYON 콘솔	모니터 아이콘. 클릭 시 TACHYON 콘솔 대시보드로 이동
장애 정보 배너	장애 발생 시 상단에 빨간색 배너가 표시됨. 복구 시 자동으로 숨겨짐
나가기 버튼	클릭 시 TACHYON 운영 화면(/)으로 복귀

2. 좌측 사이드바

메뉴 네비게이션 영역입니다. 접힘(아이콘 모드)/펼침 상태를 전환할 수 있으며, 브라우저 `localStorage`에 상태가 저장되어 새로고침 후에도 유지됩니다.

주요 메뉴 항목:

메뉴	설명
대시보드	시스템 상태 모니터링 및 서비스 리소스 점검
내/외부 설정	tkadmin 및 TACHYON 주요 설정 편집
전문가 편집기	Monaco Editor 기반 설정 파일 직접 편집
서비스 관리	systemd 기반 서비스 제어 (시작/중지/재시작)
환경 체크	OS 설정, SELinux, 방화벽 등 시스템 환경 점검
관리자 보고	Watchdog 감지 이벤트 및 CLI 보고 이력
시스템 로그	tkadmin 자체 시스템 로그 실시간 조회
서비스 로그	TACHYON 서비스별 파일 로그 멀티패널 실시간 모니터링
쿼리마법사	MariaDB / OpenSearch 쿼리 실행 및 스키마 탐색
리포트마법사	TACHYON 로그 테이블 기반 커스텀 보고서 생성
터미널	브라우저 내 tkctl 대화형 CLI 웹 터미널



팁

브라우저 너비가 768px 이하일 경우 사이드바가 자동으로 아이콘 모드(Collapsed)로 전환됩니다.

3. 메인 콘텐츠 영역

사이드바에서 선택한 메뉴에 따라 해당 기능의 화면이 표시되는 영역입니다. 기본적으로 **대시보드** 화면이 표시됩니다.

3.6 나가기 버튼

헤더 우측의 **나가기** 버튼을 클릭하면 TACHYON 운영 화면(루트 경로 `/`)으로 복귀합니다. tkadmin의 세션은 유지되므로, 다시 접근하면 별도 인증 없이 바로 사용할 수 있습니다.

3.7 다음 단계

- [대시보드](#): 시스템 상태 모니터링 화면을 확인하세요.
- [내/외부 설정 편집기](#): 주요 설정 항목을 관리하는 방법을 배우세요.

4. 대시보드

4.1 개요

대시보드는 tkadmin의 메인 화면으로, TACHYON 솔루션의 운영 환경 및 설정 상태를 한눈에 확인할 수 있는 통합 모니터링 화면입니다. 접속 시 기본으로 표시되며, 사이드바의 '대시보드' 메뉴를 클릭하여 언제든지 돌아올 수 있습니다.

v0.2.0 — SSE 실시간 데이터 푸시 및 인프라 로드 최적화

대시보드의 모든 데이터는 ****SSE(Server-Sent Events)****를 통해 실시간으로 갱신됩니다. 서버에서 상태가 변경될 때만 데이터가 실시간으로 Push되어 네트워크 오버헤드가 기존 폴링 방식 대비 **99% 감소**했습니다. 또한 리눅스 **cgroup v2**를 직접 읽어 프로세스 리소스를 측정함으로써 CPU 부하를 **79% 절감**하여 저사양 환경에서도 안정적으로 동작합니다.

4.2 상단 장애 알림 배너

대시보드 상단(헤더 바 내부)에는 장애 경고 배너가 위치합니다.

상태	동작
장애 발생	빨간색 배너가 나타나며, 장애가 발생한 서비스명과 메시지가 표시됩니다. 배너를 클릭하면 해당 장애의 상세 리포트로 이동합니다.
복구 완료	동일 서비스에 대해 복구 성공(RECOVERY_SUCCESS) 알림이 수신되면, 배너가 자동으로 숨겨집니다.
정상	활성 장애가 없으면 배너가 표시되지 않습니다.

⚠ 주의

배너가 사라지더라도 알림 버튼의 빨간 배지와 관리자 보고 목록의 미읽음 상태는 유지됩니다. 관리자가 직접 "읽음" 처리해야 배지가 사라집니다. 이는 장애 이력의 감사 추적성을 보장하기 위한 정책입니다.

4.3 알림 버튼 및 배지

헤더 우측의 종 모양 알림 버튼에는 미읽음 알림 개수를 표시하는 빨간색 배지가 표시됩니다.

- 미읽음 알림이 있으면 배지에 숫자가 표시됩니다 (최대 **99+**).
- 알림 버튼을 클릭하면 팝오버 형태의 알림 목록이 표시됩니다.
- 목록에서 '**모두 읽음**' 버튼을 클릭하면 모든 알림이 읽음 처리되고 배지가 사라집니다.

알림 시스템은 **10초 주기**로 서버에 새로운 알림이 있는지 자동으로 확인합니다.

4.4 카드 섹션

대시보드는 여러 개의 정보 카드로 구성되어 있습니다. 각 카드의 역할을 상세히 설명합니다.

1. 라이선스 / 기관 정보

TACHYON 솔루션의 라이선스 및 기관 정보를 표시합니다.

항목	설명
회사명	설치된 솔루션의 회사(기관)명
기관 코드	라이선스에 등록된 고유 기관 코드
에이전트 수	라이선스에서 허용된 에이전트 설치 가능 수량

이 정보는 TACHYON의 `app_info.properties_dev` 파일에서 자동으로 크롤링됩니다. 정보를 습득하지 못한 경우 **N/A**로 표시됩니다.

2. 시스템 가동 시간

서버의 가동 시간(Uptime)을 표시합니다.

항목	설명
Uptime	서버가 마지막으로 부팅된 이후 경과한 시간 (예: 5d 12h 30m)
설정 요약	현재 적용 중인 솔루션 이름 (예: TACHYON Admin)



팁

Uptime은 `/proc/uptime` 을 직접 읽어 표시하며, 외부 명령어(`uptime`)에 의존하지 않습니다.

3. CPU 사용률

서버의 실시간 CPU 사용률을 프로그레스 바와 함께 표시합니다.

요소	설명
사용률 수치	현재 CPU 사용률 (% , 소수점 1자리)
프로그레스 바	사용률에 따라 너비가 변하는 시각적 표시
색상 변화	정상(초록/파랑) → 주의(노랑) → 경고(빨강)으로 단계별 색상 전환

프로그레스 바는 부드러운 애니메이션(0.5초 전환)으로 갱신되어 시각적 안정감을 제공합니다. 다크/라이트 테마 전환 시 차트 색상(눈금, 그리드, 텍스트)이 즉시 재렌더링됩니다.

4. 메모리 상태

서버의 메모리 사용 현황을 상세하게 표시합니다.

항목	설명	예시
사용량 / 전체	현재 사용 중인 메모리와 전체 메모리	12.5 / 32.0 GB (39%)
Free	여유(사용 가능) 메모리	19.5 GB
Total	전체 물리 메모리	32.0 GB
프로그레스 바	사용률에 따른 시각적 표시	-

5. 디스크 사용량

서버의 디스크 사용 현황을 루트 디스크와 제품 디렉토리별로 구분하여 표시합니다.

상단 요약 영역:

항목	설명
Root	루트(/) 파티션의 사용량 / 전체 / 사용률 (예: 45.2 GB / 100 GB (45.2%))

하위 디렉토리별 용량:

TACHYON 설치 경로(/usr/local/TACHYON/TTS40/) 아래의 주요 디렉토리별 사용량이 목록으로 표시됩니다:

디렉토리	설명
TACHYON	솔루션 메인 디렉토리
MariaDB	데이터베이스 데이터 디렉토리
OpenSearch	검색 엔진 데이터 디렉토리
Kafka	메시지 브로커 데이터 디렉토리
Redis	인메모리 캐시 데이터 디렉토리

각 항목은 **디렉토리 이름**, **전체 경로**(마우스 오버 시 툴팁), **사용 용량**이 표시됩니다.



팁

디스크 사용량은 `unix.Statfs` 와 `filepath.WalkDir` 을 통해 직접 계산되며, `df` 나 `du` 같은 외부 명령어에 의존하지 않습니다.

6. 서비스 리소스 상태 점검

TACHYON 솔루션에 포함된 모든 서비스의 실시간 리소스 상태를 테이블 형태로 표시합니다.

테이블 컬럼

컬럼	설명
SERVICE	서비스 유닛 이름 (예: <code>tachyon-shield</code> , <code>mariadb</code> , <code>nginx</code> 등)
STATUS	서비스 활성 상태 (<code>Active</code> = 초록색 배지, <code>Exited</code> = 주황색 배지 + <code>?</code> 힌트, <code>Inactive</code> = 빨간색 배지 + <code>?</code> 힌트)
PID	프로세스 ID (비활성 시 <code>-</code>)
CPU(%)	해당 서비스의 CPU 사용률
MEMORY	해당 서비스의 메모리 사용량 (예: <code>256.4 MB</code>)

테이블 기능

- 컬럼 정렬:** 각 컬럼 헤더를 클릭하면 오름차순/내림차순으로 정렬됩니다. 현재 정렬 상태는 화살표 아이콘으로 표시됩니다.
- 컬럼 너비 조절:** 컬럼 경계를 드래그하여 너비를 자유롭게 조절할 수 있습니다.
- 정렬 초기화:** 좌측 상단의 회전 화살표 버튼()을 클릭하면 정렬이 기본 상태(이름 오름차순)로 초기화됩니다.
- 수동 새로고침:** 우측 상단의 새로고침 버튼을 클릭하면 즉시 데이터를 갱신합니다.
- Total Services:** 테이블 우측 상단에 전체 서비스 수가 표시됩니다.

4.5 시각 표시 기준 설정 (v0.6.12)

대시보드 헤더 바 우측에 **시각 표시 기준 선택기**가 있습니다. 운영자가 원하는 기준으로 전체 화면의 타임스탬프 표시 방식을 통일할 수 있습니다.

선택 옵션

옵션	표시 예시	설명
내 시각 (기본)	2026-03-04 22:16:55.123	브라우저가 설치된 장치의 로컬 시각. 동일 시간대에서 운영할 때 권장.
서버 시각	2026-03-04 22:16:55.123 KST	서버의 시스템 시각(TZ 약어 포함). 서버와 다른 시간대에서 원격 모니터링할 때 권장.
UTC	2026-03-04 13:16:55.123 UTC	협정 세계시(UTC). 글로벌 팀, 로그 비교, 이슈 리포팅 시 권장.

적용 범위

선택한 기준은 다음 화면의 모든 타임스탬프에 즉시 적용됩니다:

- 관리자 보고(알림 리포트) 테이블 및 상세 팝오버
- 시스템 로그 뷰어
- 쿼리마법사 실행 히스토리

설정 유지

선택값은 브라우저 **localStorage**에 자동 저장됩니다. 페이지를 새로고침하거나 재접속해도 마지막으로 선택한 기준이 유지됩니다.



팁

여러 시간대의 팀원과 협업할 때는

UTC

모드를 사용하면 시각 오해 없이 이슈를 소통할 수 있습니다.

4.6 자동 갱신

대시보드의 데이터 갱신 방식은 다음과 같습니다:

항목	갱신 방식	비고
대시보드 전체 데이터	SSE (실시간 Push)	변경 사항 발생 시 즉시 전송. 가장 효율적인 통신 방식.
시스템 리소스(CPU/MEM)	SSE (실시간 Push)	cgroup v2 직접 읽기로 초정밀 실시간 업데이트.
알림 및 배지	10초 폴링	시스템 안정성을 위해 별도 주기로 동작.

탭 비활성 시 동작

브라우저 탭이 백그라운드로 전환되면:

1. SSE 연결이 자동으로 **해제**됩니다 (서버 리소스 절약).
2. 모든 폴링 타이머가 **정지**됩니다.
3. 탭으로 복귀하면 SSE가 자동 **재연결**되고 즉시 최신 데이터를 수신합니다.

대시보드를 벗어나 다른 메뉴로 이동하면 SSE 연결 및 자동 갱신 타이머가 정리되어 불필요한 API 호출이 발생하지 않습니다.

4.7 조작 순서 요약

1. TACHYON 대시보드 또는 직접 URL을 통해 tkadmin에 접속합니다.
2. 대시보드가 기본 화면으로 자동 표시됩니다.
3. 상단 카드에서 라이선스, 시스템 가동 시간, CPU, 메모리, 디스크 상태를 확인합니다.
4. 하단 서비스 테이블에서 각 서비스의 상태와 리소스 사용량을 확인합니다.
5. 장애가 감지되면 상단 빨간색 배너와 알림 배지를 통해 즉시 인지할 수 있습니다.
6. 알림 버튼을 클릭하여 상세 알림 내역을 확인하고, 필요 시 '모두 읽음' 처리합니다.

4.8 다음 단계

- [내/외부 설정 편집기](#): tkadmin의 주요 설정을 관리하는 방법을 확인하세요.

5. 내/외부 설정 편집기

5.1 개요

내/외부 설정 메뉴는 tkadmin의 핵심 설정 항목을 웹 UI에서 직접 편집할 수 있는 폼 기반 편집기입니다. 사이드바에서 '내/외부 설정' 메뉴를 클릭하면 접근할 수 있습니다.

이 화면에서 편집하는 설정은 `tkadmin.yml` 파일에 저장되며, 솔루션 이름, 네트워크 포트, 비상 접근 IP, 관리콘솔 통합 설정, 로깅 설정 등을 관리합니다.

5.2 설정 항목 상세

솔루션 이름

항목	내용
필드명	솔루션 이름
설명	tkadmin이 관리하는 TACHYON 솔루션의 표시 이름
기본값	TACHYON Admin
영향 범위	대시보드 설정 요약 영역에 표시됨

네트워크 및 보안 설정

Listen 주소

항목	내용
필드명	Listen 주소
설명	tkadmin 서버가 바인딩할 네트워크 주소
기본값	0.0.0.0 (모든 인터페이스에서 수신)

포트

항목	내용
필드명	포트
설명	tkadmin 메인 서비스의 리스닝 포트
기본값	13700
특이사항	변경 시 서비스 재시작이 필요합니다

포트 필드 옆에는 '재시작 필요' 태그가 노란색 배지로 표시되어, 이 값을 변경하면 서비스 재시작이 필요하다는 점을 시각적으로 안내합니다.

⚠ 주의

포트를 변경하면 NGINX 리버스 프록시 설정도 자동으로 동기화됩니다. 변경 후 서비스가 재시작되면 새 포트에 접속해야 합니다.

긴급 접속 허용 IP (Emergency IPs)

항목	내용
필드명	긴급 접속 허용 IP (Emergency IPs)
설명	장애 시 인증을 우회하여 접근할 수 있는 IP 주소 목록
입력 형식	쉼표(,)로 구분하여 복수 IP 입력
예시	192.168.0.50, 10.0.0.99

이 IP 목록에 등록된 주소에서는 다음 권한이 부여됩니다:

- **메인 서비스:** TACHYON 인증 없이 **emergency-admin** 권한으로 자동 접근
- **Recovery 서비스:** Recovery 포트(**13701**) 접근 허용

현재 IP 자동 추가 기능

필드 우측에 현재 접속 중인 클라이언트 IP가 표시되며, '+' 버튼을 클릭하면 해당 IP가 목록에 자동으로 추가됩니다.

1. 현재 IP가 우측에 파란색으로 표시됩니다 (예: **현재 IP: 192.168.1.100**).
2. '+' 아이콘 버튼을 클릭합니다.
3. IP가 입력 필드에 자동으로 추가되고, 성공 토스트 메시지가 표시됩니다.
4. 이미 목록에 포함된 IP인 경우, 중복 안내 메시지가 표시됩니다.

💡 팁

IP 추가 시 클립보드에도 자동으로 복사되어, 다른 곳에 붙여넣기할 수 있습니다.

설치 경로 (Target Dir)

항목	내용
필드명	설치 경로 (Target Dir)
설명	TACHYON 솔루션이 설치된 루트 디렉토리 경로
기본값	<code>/usr/local/TACHYON/TTS40/</code>
영향 범위	환경 정보 크롤링, 디스크 사용량 계산, 전문가 편집기 파일 탐색 범위

관리콘솔 통합 설정

TACHYON 대시보드와의 통합 연동을 제어하는 설정입니다.

링크 노출 여부 (show_link)

항목	내용
필드명	TACHYON 대시보드에 tkadmin 링크 노출
타입	체크박스 (켜짐/꺼짐)
기본값	꺼짐 (<code>false</code>)
설명	활성화하면 TACHYON 대시보드의 사이드바와 시스템 설정 페이지에 tkadmin 접근 링크가 노출됩니다



팁

이 설정은 인젝터 스크립트(`tkadmin_injector.js`)의 동작을 제어합니다. 비활성화해도 직접 URL 접근 (`/tkadmin/`)은 가능합니다.

접속 허용 관리자 ID (allowed_ids)

항목	내용
필드명	접속 허용 관리자 ID (Allowed IDs)
설명	tkadmin에 접근할 수 있는 TACHYON 통합 UI 계정 ID 목록
입력 형식	쉼표(<code>,</code>)로 구분하여 복수 ID 입력
기본값	<code>tsadmin</code>
예시	<code>inca, admin, tsadmin</code>

비워두면 모든 TACHYON 관리자가 tkadmin에 접속할 수 있습니다.

시스템 로깅 및 감사 로그 설정

tkadmin 자체의 로깅 정책을 설정합니다.

항목	설명	기본값
로그 파일 경로	시스템 로그가 저장될 파일 경로	logs/tkadmin.log
로그 레벨	로깅 레벨 (Debug / Info / Warn / Error)	Info
최대 파일 크기 (MB)	로그 파일 하나의 최대 크기, 초과 시 로테이션	10 MB
보관 파일 개수	로테이션된 백업 파일의 최대 보관 개수	5 개
보관 일수	로그 파일의 최대 보존 기간	30 일

하단의 **감사 로그 (Audit DB)** 안내 영역에는 관리자 보고 및 장애 이력이 **app.db** 파일에 영구 보관된다는 안내가 표시됩니다.

표시 설정

tkadmin Web UI의 표시 관련 옵션을 설정합니다.

UI 언어

항목	내용
필드명	UI 언어
설명	Web UI에 표시되는 모든 텍스트의 언어를 선택합니다
선택지	한국어 (KO) / English (EN)
기본값	ko (한국어)
적용 범위	사이드바, 대시보드, 서비스 관리, 환경 체크, 알림 보고, 시스템 로그, 서비스 로그, 일반 설정, 고급 편집기, 쿼리 마법사, 리포트마법사

헤더 우측의 **언어 선택기** (KO/EN 드롭다운)에서 실시간으로 전환할 수 있습니다. 언어 전환 시 페이지 새로고침 없이 즉시 반영됩니다.

참고

서버에서 반환되는 일부 데이터터(디스크 라벨, systemd 서비스명 등)는 프론트엔드 i18n 대상에서 제외됩니다.

타임스탬프 표시 모드

항목	내용
필드명	타임스탬프 표시 모드
설명	대시보드, 로그 뷰어 등에서 시각이 표시되는 기준 시간대를 선택합니다
선택지	브라우저 로컬 시각 / 서버 시각 / UTC
기본값	브라우저 로컬 시각

대시보드 헤더의 TZ 드롭다운에서도 전환할 수 있습니다.

5.3 설정 파일 위치

모든 설정은 다음 파일에 YAML 형식으로 저장됩니다:

```
/usr/local/TACHYON/TTS40/tkadmin.yml
```

설정 파일의 경로는 바이너리 실행 파일의 이름을 기반으로 자동 결정됩니다. 예를 들어 바이너리 이름이 `tkadmin` 이면 같은 디렉토리의 `tkadmin.yml` 이 설정 파일이 됩니다.

5.4 클라이언트 IP 표시 기능

내/외부 설정 화면에서는 현재 접속 중인 클라이언트의 IP 주소가 '현재 IP' 레이블과 함께 표시됩니다. 이 정보는 서버의 API 응답(`client_ip` 필드)에서 제공되며, 비상 접근 IP를 등록할 때 참고 용도로 활용됩니다.

5.5 저장 플로우

일반 저장 (포트 변경 없음)

1. 설정 항목을 수정합니다.
2. 하단의 '설정 저장' 버튼을 클릭합니다.
3. 서버에 설정이 저장되고, '설정이 저장되었습니다.' 토스트 메시지가 화면 상단에 표시됩니다.
4. 토스트 메시지는 3초 후 자동으로 사라집니다.
5. 설정 폼이 저장된 최신 값으로 자동 갱신됩니다.

포트 변경 시 저장

포트 값을 변경한 후 저장하면, 서비스 재시작이 필요하므로 추가 확인 절차가 진행됩니다.

1. 포트 값을 변경합니다 (예: `13700` → `13800`).

2. '설정 저장' 버튼을 클릭합니다.

3. 확인 모달이 표시됩니다:

- 제목: '서비스 재시작 필요'
- 메시지: '포트 설정을 변경하면 서비스가 재시작됩니다. 저장하시겠습니까?'
- 버튼: '취소' / '확인'

4. '**확인'**을 클릭하면:

- 설정이 저장됩니다.
- NGINX 프록시 설정이 새 포트로 자동 동기화됩니다.
- '서비스 재시작 중...' 토스트가 표시됩니다.
- 서비스가 재시작되며, 약 3초 후 페이지가 자동으로 새로고침됩니다.

5. '**취소'**를 클릭하면:

- '저장이 취소되었습니다.' 토스트가 표시됩니다.
- 설정 품이 원래 값으로 복원됩니다 (변경 전 상태로 되돌림).

저장 실패 시

서버에서 설정 저장에 실패하면, 에러 모달이 표시되며 실패 원인이 안내됩니다.

5.6 설정 취소

하단의 '취소' 버튼을 클릭하면, 수정한 내용이 모두 폐기되고 설정 품이 서버에 저장된 원래 값으로 다시 로드됩니다.

5.7 조작 순서 요약

일반 설정 변경

1. 사이드바에서 '내/외부 설정' 메뉴를 클릭합니다.
2. 변경하고자 하는 설정 항목을 수정합니다.
3. '설정 저장' 버튼을 클릭합니다.
4. 성공 토스트 메시지를 확인합니다.

비상 접근 IP 추가

1. '내/외부 설정' 메뉴로 이동합니다.
2. '긴급 접속 허용 IP' 필드에서 현재 IP 옆의 '+' 버튼을 클릭합니다.
3. 또는 직접 IP를 심표로 구분하여 입력합니다.
4. '설정 저장' 버튼을 클릭합니다.

포트 변경

1. '내/외부 설정' 메뉴로 이동합니다.
2. '포트' 필드의 값을 변경합니다.
3. '설정 저장' 버튼을 클릭합니다.
4. 확인 모달에서 '**확인'**을 클릭합니다.
5. 서비스 재시작이 완료될 때까지 약 3초 대기합니다.

6. 페이지가 자동으로 새로고침되면, 새 포트로 정상 접속되었는지 확인합니다.

관리콘솔 통합 설정

1. '내/외부 설정' 메뉴로 이동합니다.
 2. 'TACHYON 대시보드에 tkadmin 링크 노출' 체크박스를 켜거나 끕니다.
 3. 필요 시 '접속 허용 관리자 ID' 목록을 수정합니다.
 4. '설정 저장' 버튼을 클릭합니다.
-

| 5.8 다음 단계

- [대시보드](#)로 돌아가 시스템 상태를 확인하세요.

6. 전문가 편집기

6.1 개요

전문가 편집기는 TACHYON 솔루션 전반의 설정 파일을 웹 브라우저에서 직접 편집할 수 있는 고급 기능입니다. Microsoft의 오픈소스 코드 편집기인 **Monaco Editor**를 내장하여, VS Code에 준하는 편집 경험을 제공합니다.

tkadmin의 **자동 파일 탐색 엔진(Crawler)**이 **TargetDir** 하위 디렉토리를 스캔하여 발견한 설정 파일들을 좌측 파일 트리에 자동으로 표시하며, 운영자는 클릭 한 번으로 해당 파일을 열고 편집할 수 있습니다.

6.2 화면 구성

전문가 편집기는 크게 두 영역으로 나뉩니다:

영역	설명
좌측 - 파일 탐색기	Crawler가 발견한 설정 파일 목록을 카테고리별로 표시
우측 - Monaco Editor	선택된 파일의 내용을 구문 하이라이팅과 함께 편집

6.3 파일 트리 탐색

자동 파일 탐색 엔진 (Crawler)

tkadmin은 **tkadmin.yml**에 정의된 **target_dir** (기본값: **/usr/local/TACHYON/TTS40/**) 하위를 재귀적으로 탐색하여 설정 파일을 자동으로 발견합니다.

지원 파일 형식

확장자	설명
<code>.yaml</code>	YAML 설정 파일
<code>.yaml_dev</code>	YAML 개발/운영 오버라이드 파일
<code>.properties</code>	Java Properties 형식 설정
<code>.properties_dev</code>	Properties 개발/운영 오버라이드 파일
<code>.json</code>	JSON 형식 설정
<code>.conf</code>	NGINX 등 시스템 설정 파일

제외 폴더

다음 디렉토리는 탐색에서 자동 제외됩니다:

- `.git` - Git 저장소 메타데이터
- `node_modules` - Node.js 의존성
- `logs` - 로그 파일 디렉토리
- `temp` - 임시 파일 디렉토리
- `backup` - 백업 파일 디렉토리
- `dist` - 빌드 결과물 디렉토리

카테고리 분류

발견된 파일은 다음 기준에 따라 자동으로 분류됩니다:

카테고리	조건	예시
GLOBAL	<code>conf</code> 폴더 내부에 위치한 전역 설정 파일	<code>conf/app_info.properties_dev</code>
SERVICE	서비스 명칭이 포함된 개별 서비스 설정	<code>dist/tachyon-server/application.yaml_dev</code>
SYSTEM	<code>nginx</code> 등 시스템 관련 설정	<code>nginx/tkadmin.conf</code>

6.4 파일 열기 및 편집

파일 열기 순서

1. 좌측 **파일 탐색기**에서 편집할 파일을 클릭합니다.
2. 선택된 파일이 강조 표시되며, 우측 **Monaco Editor**에 파일 내용이 로드됩니다.
3. 상단 **에디터 툴바**에 현재 편집 중인 파일 경로와 **저장 (Ctrl+S)** 버튼이 표시됩니다.

편집 기능

Monaco Editor는 다음과 같은 풍부한 편집 기능을 제공합니다:

기능	설명
구문 하이라이팅	YAML, Properties, JSON, NGINX 설정 등 파일 확장자에 따라 자동 적용
코드 접기/펼치기	블록 단위로 코드를 접거나 펼쳐 가독성 향상
자동 완성	편집 중인 언어의 키워드 자동 제안
공백 문자 표시	들여쓰기 오류를 방지하기 위해 공백/탭 문자 시각적 표시

언어 자동 감지

파일 확장자에 따라 편집기 언어 모드가 자동 설정됩니다:

확장자	언어 모드
<code>.yaml</code> , <code>.yaml_dev</code>	YAML
<code>.properties</code> , <code>.properties_dev</code>	Properties
<code>.json</code>	JSON
<code>.conf</code>	NGINX
기타	Plain Text

단축키

단축키	동작
<code>Ctrl+S</code> (Windows/Linux) / <code>Cmd+S</code> (macOS)	파일 저장

6.5 저장 프로세스

파일 저장 시 다음 단계가 자동으로 수행됩니다:

저장 순서

1. **저장 (Ctrl+S)** 버튼을 클릭하거나, `Ctrl+S` 단축키를 누릅니다.
2. (YAML 파일인 경우) 서버에서 **YAML 구문 유효성 검사**가 수행됩니다.
 - 문법 오류가 있으면 저장이 중단되고 오류 메시지가 모달로 표시됩니다.
3. 기존 파일이 **자동 백업**됩니다.
 - 백업 파일명 형식: `원본파일명.YYYYMMDDHHMMSS.bak`
 - 예시: `application.yaml` → `application.yaml.20250615143022.bak`
4. 새 내용이 파일에 저장됩니다.
5. **감사 로그**에 변경 이력이 기록됩니다.
 - 기록 형식: `사용자 [GUID]가 설정 파일 '경로'을(를) 수정했습니다.`
6. 성공 알림 토스트가 표시됩니다: `설정이 저장되었습니다. (백업 생성됨)`

YAML 구문 검증 실패 시

YAML 파일 저장 시 구문 오류가 발견되면:

1. 저장이 즉시 **중단**됩니다 (파일이 변경되지 않음).
2. 오류 modal에 상세 오류 메시지가 표시됩니다.
 - 예시: **YAML 문법 오류: yaml: line 15: did not find expected key**
3. 오류를 수정한 후 다시 저장을 시도합니다.

6.6 보안

Path Traversal 방지

전문가 편집기는 **TargetDir** 외부의 파일에 접근할 수 없도록 강력한 경로 보안 검증을 수행합니다:

- 상대 경로 탐색(`..`) 사용 차단
- 절대 경로(`/` 또는 `\` 로 시작) 접근 차단
- 위반 시 HTTP 403 Forbidden 응답 반환

이를 통해 운영자가 실수로 또는 의도적으로 시스템 파일에 접근하는 것을 원천 차단합니다.

6.7 주의사항

⚠ 주의

설정 파일을 수정한 후에는 해당 서비스를
재시작
해야 변경 내용이 적용됩니다. 서비스 재시작은
서비스 관리
메뉴에서 수행할 수 있습니다.

⚠ 주의

YAML 파일의 들여쓰기(Indentation)는 반드시
스페이스
를 사용해야 합니다. 탭 문자를 사용하면 구문 오류가 발생합니다. Monaco Editor에서 공백 문자가 점(.)으로 표시되므로
이를 참고하세요.

💡 팁

저장 시 자동 생성되는 **.bak** 백업 파일을 활용하면, 설정 변경 후 문제가 발생했을 때 이전 상태로 빠르게 원복할 수 있습니다.

**팁**

tkadmin은 폐쇄망(Air-gap) 환경을 지원합니다. Monaco Editor를 포함한 모든 외부 라이브러리가 바이너리에 내장되어 있어, 인터넷 연결 없이도 정상 동작합니다.

6.8 관련 API

API	메서드	설명
<code>/tkadmin/api/config/external/files</code>	GET	Crawler가 발견한 설정 파일 목록 조회
<code>/tkadmin/api/config/external/file?path=...</code>	GET	특정 설정 파일 내용 조회
<code>/tkadmin/api/config/external/file</code>	POST	설정 파일 저장 (백업 + 검증 + 감사 로그 포함)

6.9 다음 단계

- [서비스 관리](#)에서 설정 변경 후 서비스를 재시작하세요.
- [시스템 로그](#)에서 변경 이력을 확인할 수 있습니다.

7. 설정 파일 레퍼런스

tkadmin의 모든 설정은 `tkadmin.yml` 파일을 통해 관리됩니다. 본 문서는 설정 파일의 전체 옵션과 환경 탐색(Discovery) 전략을 상세히 설명합니다.

7.1 설정 파일 경로

설정 파일은 표준 설치 시 `conf/` 서브디렉토리에 위치합니다.

- 표준 설치 경로: `/usr/local/tkadmin/conf/tkadmin.yml`
- 탐색 우선순위:
 - `conf/tkadmin.yml` (표준 설치 경로)
 - 실행 파일(`.exe`)과 동일한 경로의 `.yml` 파일 (개발/포터블 모드)
 - 현재 실행 디렉토리의 `tkadmin.yml` (Fallback)

설정 파일이 존재하지 않으면 내장된 기본값이 사용되며, 웹 UI를 통해 저장하면 파일이 자동 생성됩니다.

7.2 전체 설정 옵션

기본 설정

키	설명	기본값	허용 범위	재시작 필요
<code>target_dir</code>	TACHYON 설치 경로	<code>/usr/local/TACHYON/TTS40/</code>	유효한 디렉토리 경로	예
<code>listen_addr</code>	서버 바인딩 주소	<code>0.0.0.0</code>	유효한 IP 주소	예
<code>port</code>	메인 서버 포트	<code>13700</code>	1024 ~ 65535	예
<code>recovery_port</code>	Recovery Mode 서버 포트	<code>port + 1</code> (13701)	1024 ~ 65535	예
<code>solution_name</code>	솔루션 표시 이름	<code>TACHYON Admin</code>	임의 문자열	아니오
<code>debug</code>	디버그 모드 활성화	<code>false</code>	<code>true</code> / <code>false</code>	아니오

보안 설정

키	설명	기본값	허용 범위	재시작 필요
<code>emergency_ips</code>	Recovery Mode 접근 허용 IP 목록	<code>[]</code> (빈 배열)	IP 주소 문자열 배열	아니오
<code>show_link</code>	TACHYON 대시보드 tkadmin 메뉴 표시 여부	<code>false</code>	<code>true</code> / <code>false</code>	아니오
<code>allowed_ids</code>	tkadmin 메뉴가 표시될 TACHYON 사용자 ID 목록	<code>["tsadmin"]</code>	문자열 배열	아니오

로깅 설정

키	설명	기본값	허용 범위	재시작 필요
<code>log_path</code>	로그 파일 경로 (레거시)	<code>logs/tkadmin.log</code>	유효한 파일 경로	예
<code>logging.level</code>	로그 출력 레벨	<code>info</code>	<code>debug</code> , <code>info</code> , <code>warn</code> , <code>error</code>	아니오
<code>logging.file</code>	로그 파일 경로	<code>logs/tkadmin.log</code>	유효한 파일 경로 (파일명 포함 필수)	예
<code>logging.max_size</code>	로그 파일 최대 크기 (바이트)	<code>10485760</code> (10MB)	양의 정수	아니오
<code>logging.max_backups</code>	보관할 로그 백업 파일 수	<code>5</code>	0 이상 정수	아니오
<code>logging.max_age</code>	로그 보존 기간 (일)	<code>30</code>	0 이상 정수	아니오
<code>logging.compress</code>	로그 백업 파일 GZIP 압축	<code>true</code>	<code>true</code> / <code>false</code>	아니오

표시 설정

키	설명	기본값	허용 범위	재시작 필요
<code>language</code>	Web UI 표시 언어	<code>ko</code>	<code>ko</code> , <code>en</code>	아니오
<code>idle_timeout_minutes</code>	클라이언트 유휴 세션 타임아웃 (분)	<code>0</code> (비활성화)	0 이상 정수	아니오

감사 로그 설정

키	설명	기본값	허용 범위	재시작 필요
<code>audit_log_retention_days</code>	감사 로그 보존 기간 (일)	<code>0</code> (영구 보존)	0 이상 정수	아니오

7.3 설정 파일 전체 예시

```
# tkadmin 설정 파일
target_dir: "/usr/local/TACHYON/TTS40/"
listen_addr: "0.0.0.0"
port: 13700
recovery_port: 13701
solution_name: "TACHYON Admin"
debug: false

# 보안 설정
emergency_ips:
  - "10.10.1.100"
  - "192.168.1.50"
show_link: true
allowed_ids:
  - "tsadmin"
  - "operator01"

# 표시 설정
language: "ko" # ko 또는 en
idle_timeout_minutes: 0 # 0 = 비활성화

# 감사 로그 보존 기간 (0 = 영구 보존)
audit_log_retention_days: 90

# 로깅 설정
logging:
  level: "info"
  file: "logs/tkadmin.log"
  max_size: 10485760 # 10MB (바이트 단위)
  max_backups: 5
  max_age: 30 # 30일
  compress: true
```

7.4 주요 설정 항목 상세

port

메인 HTTP 서버가 바인딩하는 포트 번호입니다.

- 기본값: `13700`
- 포트를 변경하면 NGINX `proxy_pass` 설정도 자동으로 동기화됩니다.
- 포트 변경 시 반드시 서비스를 재시작해야 합니다.

**팁**

웹 UI에서 포트를 변경하고 저장하면, NGINX 설정이 자동으로 업데이트되고 재시작 확인 대화상자가 표시됩니다.

recovery_port

Recovery Mode 서버가 바인딩하는 포트 번호입니다.

- 기본값: `port + 1` (메인 포트가 13700이면 13701)
- Recovery 서버는 메인 서버와 독립적으로 동작하는 별도의 Gin 인스턴스입니다.
- Linux 환경에서만 구동됩니다.

emergency_ips

Recovery Mode 접근이 허용되는 IP 주소 목록입니다.

- 기본값: 빈 배열 `[]`
- `localhost` (127.0.0.1, ::1)는 항상 자동 허용됩니다.
- 이 목록에 없는 IP에서 Recovery 포트에 접근하면 403 Forbidden 페이지가 표시됩니다.
- 메인 서버의 인증 우회(Emergency Bypass)에도 동일한 IP 목록이 사용됩니다.

show_link / allowed_ids

TACHYON 대시보드에서 tkadmin 메뉴 표시를 제어합니다.

- `show_link: true` 설정 시 인젝터 스크립트를 통해 TACHYON 대시보드에 tkadmin 메뉴가 표시됩니다.
- `allowed_ids`에 포함된 사용자 ID로 로그인한 경우에만 메뉴가 보입니다.
- 이 설정들은 인증 없이 접근 가능한 `/tkadmin/api/nav-config` API를 통해 인젝터 스크립트에 전달됩니다.

logging

구조화된 로깅 시스템(Zap + Lumberjack)의 동작을 제어합니다.

- 로그 엔진: go.uber.org/zap (고성능 구조화 JSON 로깅)
- 로테이션 엔진: gopkg.in/natefinsh/lumberjack.v2
- 콘솔(컬러 인쇄)과 파일에 동시 출력됩니다.

⚠ 주의

`logging.file` 값이 빈 문자열이거나 디렉토리 경로만 지정되면 치명적 버그가 발생할 수 있습니다. 반드시 파일명을 포함한 경로를 설정하세요.

7.5 환경 탐색(Discovery) 우선순위

tkadmin은 고정 설정에 의존하지 않고, TACHYON 서버의 운영 환경 정보를 동적으로 탐색하여 연결 정보를 결정합니다.

우선순위 체계

우선순 위	레벨	소스	설명
1	Level 1 (Direct)	CLI 인자 (Flags)	실행 시 명령줄로 명시된 설정값
2	Level 2 (Discovery)	운영 파일 크롤 링	<code>app_info.properties_dev</code> , <code>*.yaml_dev</code> 등에서 습득 한 최신 정보
3	Level 3 (Internal Default)	소스 코드 내장 상수	바이너리 내 하드코딩된 기본값 (최후의 Fallback)

탐색 대상 파일

- `conf/app_info.properties_dev` : 라이선스, DB 접속 정보, Redis 설정 등 핵심 메타데이터
- `*.yaml_dev` : 각 마이크로서비스별 세부 연결 및 포트 정보

탐색 경로

TACHYON 설치 루트(`target_dir`) 하위의 다음 디렉토리를 탐색합니다:

- `conf/` : 공통 설정 파일 (Global 분류)
- `dist/` : 서비스 배포 디렉토리
- 기타 서비스 하위 디렉토리 (Service 분류)

설계 기초

원칙	설명
운영 환경 인지(Env-Aware)	Redis 비밀번호 변경 등 환경 변화를 사용자 개입 없이 자동 감지
안정한 실행 보장	설정 파일이 훼손되거나 없어도 내장 Fallback으로 최소 관리 기능 유지
자동 동기화	환경 정보를 메모리에 캐싱하되, 주기적으로 재스캔하여 변경 사항 반영



팁

`tkadmin.yaml` 설정 파일이 삭제되거나 손상되더라도 tkadmin은 내장 기본값과 운영 환경 크롤링을 통해 정상적으로 구동됩니다. 이는 극한의 장애 상황에서도 관리 도구의 가용성을 보장하기 위한 설계입니다.

8. 서비스 관리

8.1 개요

서비스 관리 화면은 TACHYON 솔루션과 관련된 모든 systemd 서비스를 한눈에 확인하고, 시작/중지/재시작 등의 제어를 수행할 수 있는 기능입니다. 백그라운드에서는 **Watchdog 엔진**이 30초 주기로 서비스 상태를 감시하며, 장애 발생 시 의존성 순서에 따라 자동 복구를 시도합니다.

8.2 서비스 목록 표시

자동 탐색 대상

tkadmin은 다음 서비스들을 자동으로 탐색하여 목록에 표시합니다:

미들웨어 서비스 (Infrastructure)

서비스명	역할
<code>mariadb</code>	관계형 데이터베이스
<code>redis</code>	인메모리 캐시/세션 저장소
<code>zookeeper</code>	분산 코디네이션
<code>kafka</code>	메시지 브로커
<code>opensearch</code>	검색/로그 엔진
<code>logstash-kafka-os</code>	로그 파이프라인
<code>nginx</code>	웹 서버/리버스 프록시
<code>opensearch-dashboards</code>	로그 시각화 대시보드

애플리케이션 서비스 (TACHYON)

- `TACHYON-Auth1`, `TACHYON-Ap11` 등 `/usr/lib/systemd/system/` 및 `/etc/systemd/system/` 경로에서 `TACHYON*.service` 패턴으로 자동 탐색

관리 서비스

- `tkadmin` (본 도구 자체 서비스)

상태 표시

각 서비스의 상태는 다음과 같이 시각적으로 구분됩니다:

상태	표시 색상	설명
Active (Running)	초록색	서비스가 정상 실행 중
Exited (완료)	주황색 + ? 힌트	초기 설정 등 1회성 작업을 마친 서비스
Inactive	회색	서비스가 중지된 상태
Failed	빨간색 + ? 힌트	서비스 실행 실패

리소스 정보

각 서비스에 대해 다음 리소스 정보가 실시간으로 표시됩니다:

항목	설명	데이터 출처
PID	프로세스 ID	<code>systemctl show -p MainPID</code>
CPU%	CPU 사용률 (코어 수 대비 정규화)	cgroup v2 직접 읽기 (<code>cpu.stat</code>) 또는 <code>ps</code> Fallback
Memory	메모리 사용량 (사람이 읽기 쉬운 형식)	cgroup v2 직접 읽기 (<code>memory.current</code>) 또는 <code>ps</code> Fallback

8.3 서비스 제어

제어 버튼

서비스 관리 화면에서 다음 세 가지 제어 버튼을 사용할 수 있습니다:

버튼	색상	동작	systemctl 명령
시작	초록색	중지된 서비스를 시작	<code>systemctl start <서비스명></code>
중지	빨간색	실행 중인 서비스를 중지	<code>systemctl stop <서비스명></code>
재시작	파란색 (Primary)	서비스를 재시작	<code>systemctl restart <서비스명></code>

서비스 제어 순서

1. 제어할 서비스를 확인합니다.
2. 원하는 제어 버튼(**시작**, **중지**, **재시작**)을 클릭합니다.
3. 확인 팝업이 표시됩니다: `서비스를 [동작] 하시겠습니까?`
4. **확인**을 클릭하면 서버에 제어 명령이 전송됩니다.
5. 실행 결과 메시지가 표시됩니다.

8.4 Watchdog 자동 복구

동작 원리

Watchdog 엔진은 tkadmin이 실행되는 동안 백그라운드에서 지속적으로 동작합니다:

1. **30초** 주기로 모든 TACHYON 관련 서비스의 상태를 점검합니다.
2. 서비스가 중단(**inactive**) 또는 실패(**failed**) 상태로 감지되면:
 - **FAILURE** 알림을 생성합니다.
 - 해당 서비스에 대해 **자동 재시작**을 시도합니다.
3. 재시작 후 **5초** 대기 후 상태를 재확인합니다.
 - 정상화 시: **RECOVERY_SUCCESS** 알림 생성
 - 여전히 비정상 시: **RECOVERY_FAILED** 알림 생성

의존성 기반 복구 순서

Watchdog은 서비스 간 의존성을 고려하여 **우선순위 순서**대로 복구를 시도합니다. 인프라 서비스가 먼저 복구되어야 애플리케이션 서비스가 정상 동작할 수 있기 때문입니다:

우선순위	서비스	역할
1	mariadb	데이터베이스
2	redis	캐시/세션
3	zookeeper	분산 코디네이션
4	kafka	메시지 브로커
5	opensearch	검색 엔진
6	logstash-kafka-os	로그 파이프라인
7	nginx	웹 서버
8	opensearch-dashboards	시각화
9+	TACHYON-Auth1 , TACHYON-Appl ...	TACHYON 앱 서비스



팁

인프라 서비스(우선순위 1~8)가 복구된 후에는

10초간 안정화 대기

를 거친 뒤 다음 서비스의 상태를 점검합니다. 이를 통해 인프라가 완전히 기동된 상태에서 상위 애플리케이션이 복구되도록 보장합니다.

복구 결과 알림

Watchdog의 감지 및 복구 결과는 다음 방식으로 관리자에게 통보됩니다:

- 상단 빨간 배너: Active 상태의 FAILURE 알림 시 표시
- 알림 배지: 헤더 영역의 중 아이콘에 미읽음 건수 표시
- 관리자 보고: 모든 이벤트가 [관리자 보고](#) 화면에 기록

8.5 Watchdog 오탐 방지

의도적 서비스 제어와 Watchdog 간의 충돌 방지

운영자가 웹 UI 또는 `tkctl` 를 통해 의도적으로 서비스를 중지했을 때, Watchdog이 이를 장애로 오인하여 자동 재시작하는 것을 방지하는 메커니즘이 내장되어 있습니다.

동작 방식

1. 웹 UI에서 서비스 제어 시:

- `ControlService` API 호출 후 `RecordIntentionalAction` 이 자동 실행됩니다.
- Watchdog이 해당 서비스의 중단을 감지하더라도, 의도적 조치로 기록되어 있으므로 알림 및 자동 재시작을 **억제** 합니다.

2. tkctl에서 서비스 제어 시:

- tkctl는 먼저 `pending` 상태를 보고하여 의도적 조치를 **선등록**합니다.
- 이후 실제 서비스 제어를 수행하고, 완료 결과를 보고합니다.
- Watchdog은 pending 등록을 확인하고 알림을 억제합니다.

3. 의도적 플래그 만료:

- 등록된 의도적 조치 플래그는 **2분** 후 자동 만료됩니다.
- 만료 후에도 서비스가 중단 상태이면 Watchdog이 정상적으로 장애 알림 및 복구를 수행합니다.

자동 업데이트/재시작 시 Grace Period (Lazy Loading)

서비스가 자체적으로 설정 적용이나 업데이트를 위해 짧은 시간 동안 재시작될 수 있습니다. 이 경우 운영자의 명시적 조치 없이도 서비스가 잠시 중단되는데, Watchdog이 이를 장애로 오인하지 않도록 **Grace Period(유예 시간) 메커니즘**이 적용됩니다.

전환 상태 자동 감지

Watchdog은 systemd의 **SubState** 값을 분석하여 서비스가 자체 전환 중인지 판별합니다:

SubState	의미	Grace Period
auto-restart	systemd가 자동 재시작 중	15초
start	서비스 시작 진행 중	15초
stop	서비스 종료 진행 중 (재시작 전 단계)	15초
activating	서비스 활성화 전환 중	15초
deactivating	서비스 비활성화 전환 중	15초
reloading	설정 리로드 중	15초
dead	서비스가 완전히 종료됨	5초
failed	서비스 실행 실패	5초

동작 흐름

1. Watchdog이 서비스 중단을 감지합니다.
2. SubState가 전환 상태(**auto-restart** , **start** 등)이면 → **15초** 유예 시간을 부여합니다.
3. SubState가 **dead** / **failed** 이면 → 축소된 **5초** 유예 시간을 부여합니다.
4. 유예 시간 후 서비스 상태를 **재확인**합니다:
 -  복구됨 → 알림 없이 정상 통과 (Info 레벨 로그만 기록)
 -  여전히 비정상 → 기존 장애 처리 흐름 진입 (FAILURE 알림 + 자동 복구 시도)

💡 팁

Grace Period 덕분에 서비스가 자체 업데이트로 인해 잠시(수 초간) 중단되더라도 불필요한 장애 알림이 발생하지 않습니다. 이는 운영자의 알림 피로도(Alert Fatigue)를 줄여줍니다.

8.6 주의사항

⚠️ 주의

tkadmin 자체 서비스를 중지하면 웹 인터페이스에 접속할 수 없게 됩니다. 자체 서비스 재시작 시에는 약 1~2초간 접속이 중단될 수 있습니다.

⚠️ 주의

인프라 서비스(MariaDB, Redis 등)를 중지하면, 이에 의존하는 TACHYON 애플리케이션 서비스도 함께 영향을 받을 수 있습니다. 인프라 서비스 중지 전 영향 범위를 반드시 확인하세요.

**팁**

서비스를 의도적으로 중지한 경우, 2분 이내에 다시 시작하면 Watchdog의 불필요한 알림을 피할 수 있습니다. 장시간 중지가 필요한 경우, 2분 후 Watchdog이 자동 재시작을 시도할 수 있으므로 유의하세요.

8.7 관련 API

API	메서드	설명
<code>/tkadmin/api/service/:action</code>	POST	서비스 제어 (start, stop, restart)
<code>/tkadmin/api/service/resources</code>	GET	서비스별 리소스(CPU, 메모리, PID) 조회
<code>/tkadmin/api/monitor/report</code>	POST	tkctl 외부 보고 수신

8.8 다음 단계

- [환경 체크](#)에서 OS 설정 및 방화벽 상태를 점검하세요.
- [관리자 보고](#)에서 Watchdog 장애/복구 이력을 확인할 수 있습니다.

9. 환경 체크

9.1 개요

환경 체크 화면은 TACHYON 솔루션이 운영되는 리눅스 서버의 핵심 시스템 설정을 점검하고 조정할 수 있는 기능입니다. 서비스 포트, SELinux, 방화벽, Locale, OS Limits, Service Limits 등 8개 모듈을 웹 인터페이스에서 직접 확인하고 변경할 수 있어, 터미널 접속 없이도 운영 환경을 관리할 수 있습니다.

⚠ 주의

환경 체크 기능은

Linux 전용

기능입니다. Windows 개발 환경에서는 더미(Mock) 데이터가 표시되며, 실제 시스템 변경은 수행되지 않습니다.

9.2 화면 구성

환경 체크 화면은 상단의 **Status Strip**과 4개 섹션으로 구성됩니다:

Status Strip (상단 요약 바)

화면 최상단에 주요 상태를 한눈에 보여주는 요약 바입니다:

항목	표시 예시	설명
SSH	:22	SSH 포트
Nginx	:443 (녹색 점)	HTTPS 포트 + 서비스 상태
DB	:3306 (녹색 점)	MariaDB 포트 + 서비스 상태
SELinux	Disabled	SELinux 현재 모드
Firewall	Off / On	방화벽 활성화 여부
Locale	en_US.utf8	시스템 로케일

섹션 구성

섹션	카드	설명
서비스 포트 관리	SSH, Nginx HTTPS, MariaDB	3컬럼 — 포트 확인 및 변경
보안 설정	SELinux, 방화벽 허용 정책	2컬럼 — 보안 정책 관리
시스템 구성	Locale, OS Limits	2컬럼 — 로케일 및 리소스 제한
서비스 리소스	Service Limits (LimitNOFILE)	전체 너비 — 서비스별 파일 디스크립터 현황

우측 상단의 **새로고침** 버튼을 클릭하면 모든 영역의 데이터를 최신 상태로 갱신할 수 있습니다.

9.3 서비스 포트 관리

SSH 포트

SSH 접속 포트를 확인하고 변경합니다.

- **현재 포트:** `/etc/ssh/sshd_config`의 **Port** 값을 hero-size 숫자로 표시
- **포트 변경:** 입력 필드에 새 포트를 입력하고 **변경** 버튼 클릭
- 변경 시 **sshd** 서비스 재시작 + 방화벽 포트 자동 등록

⚠ 주의

SSH 포트 변경은 원격 접속에 직접 영향을 미칩니다. 변경 전 확인 팝업이 표시되며, 새 포트로 접속이 가능한지 반드시 사전에 확인하세요.

Nginx HTTPS 포트

Nginx HTTPS 포트와 서비스 상태를 확인합니다.

- **현재 포트 + 상태:** 포트 번호와 Running/Stopped 배지 표시
- **포트 변경:** 입력 필드에 새 포트를 입력하고 **변경** 버튼 클릭
- 변경 시 `nginx.conf` 수정 + 방화벽 포트 추가 + nginx 재시작

MariaDB 포트

MariaDB 데이터베이스 포트와 서비스 상태를 확인합니다.

- **현재 포트 + 상태:** 포트 번호와 Running/Stopped 배지 표시
- **포트 변경:** 입력 필드에 새 포트를 입력하고 **변경** 버튼 클릭
- 변경 시 `my.cnf` 수정 + 방화벽 포트 추가 + MariaDB 재시작

⚠ 주의

MariaDB 포트 변경 후 TACHYON 서비스(Api, Package 등)가 새 포트로 재연결되려면 관련 서비스도 재시작해야 할 수 있습니다. 운영 환경에서는 유지보수 시간에 수행할 것을 권장합니다.

9.4 보안 설정

SELinux 상태 제어

SELinux의 현재 실행 상태와 부팅 설정이 표시됩니다:

- **현재 상태:** 실시간 적용 중인 SELinux 모드
- **부팅 설정:** `/etc/selinux/config`에 설정된 부팅 시 적용 모드

상태	표시 색상	설명
Enforcing	초록색	SELinux 정책을 강제 적용
Permissive	노란색	정책 위반을 로그에만 기록하고 차단하지 않음
Disabled	빨간색	SELinux가 비활성화된 상태

세 개의 버튼 중 원하는 모드를 클릭하여 변경합니다. 현재 활성 모드는 파란색으로 강조됩니다.

적용 방식:

- **즉시 적용:** `setenforce` 명령으로 현재 세션에 즉시 반영
- **영구 반영:** `/etc/selinux/config` 파일을 수정하여 재부팅 후에도 유지

⚠ 주의

Disabled 모드로 변경하면 전역 설정 파일이 수정됩니다. 완전한 비활성화를 위해 **시스템 재부팅**이 필요할 수 있습니다.

방화벽(Firewalld) 포트 관리

Firewalld의 활성화 여부와 현재 허용된 포트/서비스 목록이 표시됩니다.

포트 추가:

1. **유형 선택:** `Port` 또는 `Service` 중 선택
2. 입력 필드에 포트 번호/프로토콜(예: `8080/tcp`) 또는 서비스명(예: `http`)을 입력
3. **정책 허용 추가** 버튼 클릭

포트 제거:

허용 포트 목록에서 태그 옆의 **X** 아이콘을 클릭합니다.

TACHYON 솔루션 필수 포트:

포트	용도
443/tcp	HTTPS (NGINX)
13700/tcp	tkadmin 메인 서비스
13701/tcp	tkadmin Recovery 서비스
3306/tcp	MariaDB
6379/tcp	Redis
9092/tcp	Kafka
9200/tcp	OpenSearch

9.5 시스템 구성

Locale 설정

시스템 로케일과 언어팩 상태를 확인하고 관리합니다.

표시 정보:

- **System Locale:** 현재 시스템 로케일 (예: `LANG=en_US.utf8`)
- **VC Keymap:** 가상 콘솔 키맵
- **UTF-8:** UTF-8 인코딩 사용 여부 (Yes/No)

언어팩 현황:

언어	패키지	상태
ko	<code>glibc-langpack-ko</code>	설치됨 / 미설치 (설치 버튼)
en	<code>glibc-langpack-en</code>	설치됨 / 미설치 (설치 버튼)

미설치 언어팩은 **설치** 버튼을 클릭하여 `dnf install` 로 설치할 수 있습니다.

로케일 변경:

- **한국어 버튼:** `localectl set-locale LANG=ko_KR.UTF-8` 실행
- **English 버튼:** `localectl set-locale LANG=en_US.UTF-8` 실행

OS Limits 확인 및 설정

`/etc/security/limits.conf` 파일에 정의된 현재 시스템 리소스 제한값이 테이블 형태로 표시됩니다.

컬럼	설명	예시
Domain	적용 대상 (사용자/그룹)	<code>*</code> (모든 사용자), <code>root</code>
Type	제한 유형	<code>soft</code> (경고 한계), <code>hard</code> (절대 한계)
Item	제한 항목	<code>nofile</code> (파일 열기 수), <code>nproc</code> (프로세스 수)
Value	제한값	<code>65535</code>

테이블 하단의 입력 폼을 사용하여 새로운 리미트를 추가할 수 있습니다.



팁

TACHYON 솔루션은 대량의 파일 디스크립터를 사용하므로, `nofile` 값을 `65535` 이상으로 설정하는 것을 권장합니다.

9.6 서비스 리소스

Service Limits (LimitNOFILE)

TACHYON 서비스별 systemd 파일 디스크립터 제한값(`LimitNOFILE`)을 조회하고 변경합니다.

컬럼	설명
Service	서비스명 (mariadb, redis, kafka, opensearch 등)
LimitNOFILE	설정된 파일 디스크립터 최대값 — 클릭하여 인라인 편집 가능
Status	OK (정상) 또는 WARN (미설정/부족)

인라인 편집 방법:

1. LimitNOFILE 값 셀을 **클릭**하면 숫자 입력 필드로 전환됩니다.
2. 원하는 값을 입력하고 **Enter** 키를 누릅니다.
3. 확인 팝업에서 **확인**을 클릭하면 변경이 적용됩니다.
4. **Escape** 키를 누르면 편집을 취소합니다.

동작 상세:

- systemd override 파일(`/etc/systemd/system/<service>.service.d/override.conf`)을 생성/수정합니다.
- `systemctl daemon-reload` 후 해당 서비스를 자동 재시작합니다.
- 허용 범위: **1024 ~ 1048576**

**팁**

WARN 상태의 서비스가 있으면 해당 서비스의 LimitNOFILE 값을 클릭하여 **65535** 이상으로 변경하세요. 동일한 기능을 CLI에서도 `tkctl env service-limit <서비스명> <값>` 명령으로 수행할 수 있습니다.

9.7 주의사항

주의

포트 변경, SELinux, 방화벽 설정 변경은 시스템 전체에 영향을 미칩니다. 변경 전 현재 설정을 반드시 확인하고, 운영 환경에서는 유지보수 시간에 수행할 것을 권장합니다.

주의

방화벽에서 tkadmin 포트(**13700/tcp**)를 제거하면, 외부에서 웹 인터페이스에 접근할 수 없게 됩니다.

**팁**

환경 체크 화면의 데이터가 최신이 아닌 것 같다면, 우측 상단의 **새로고침** 버튼을 클릭하여 서버에서 최신 정보를 다시 조회하세요.

9.8 관련 API

API	메서드	설명
<code>/tkadmin/api/system/os-checks</code>	GET	OS Limits, SELinux, 방화벽, SSH, Web, DB, Locale, Service Limits 통합 상태 조회
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/limits</code>	POST	OS Limit 항목 추가
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/selinux</code>	POST	SELinux 모드 변경
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/firewall</code>	POST	방화벽 포트 추가/제거
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/ssh</code>	POST	SSH 포트 변경
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/web</code>	POST	Nginx HTTPS 포트 변경
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/db</code>	POST	MariaDB 포트 변경
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/locale</code>	POST	시스템 로케일 변경
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/langpack</code>	POST	언어팩 설치
<code>/tkadmin/api/system/os-checks/service-limits</code>	POST	서비스 LimitNOFILE 변경 (systemd override)

9.9 다음 단계

- [시스템 로그](#)에서 시스템 로그를 실시간으로 모니터링하세요.
- [서비스 관리](#)에서 서비스 상태를 확인하세요.

10. 시스템 로그

10.1 개요

시스템 로그 화면은 tkadmin 애플리케이션의 시스템 로그를 웹 브라우저에서 실시간으로 확인할 수 있는 뷰어입니다. Zap + Lumberjack 기반의 구조화된 JSON 로그를 파싱하여 사람이 읽기 쉬운 테이블 형태로 제공하며, 강력한 필터링과 무한 스크롤을 통해 과거 로그까지 빠르게 탐색할 수 있습니다.

10.2 화면 구성

영역	설명
상단 툴바	레벨 필터, 검색어 입력, 검색 버튼, 실시간 상태 표시
로그 테이블	시간, 레벨, 메시지, 호출자(Caller) 컬럼으로 구성된 로그 데이터

테이블 컬럼

컬럼	설명	기본 너비
확장	구조화된 데이터(Fields)가 있는 경우 토글 버튼 표시	40px
시간	로그 기록 시각 — 대시보드 헤더 바의 시각 표시 기준 설정에 따라 브라우저 로컬 / 서버 시각 / UTC 중 하나로 표시됨 (v0.6.12)	200px
레벨	로그 레벨 배지 (INFO, WARN, ERROR, DEBUG)	80px
메시지	로그 본문 내용	500px
호출자	로그를 기록한 소스 코드 위치	160px



팁

컬럼 헤더의 경계선을

마우스로 드래그

하면 컬럼 너비를 자유롭게 조절할 수 있습니다.

10.3 실시간 로그 추적

자동 폴링

시스템 로그 화면에 진입하면 **3초 주기**로 새로운 로그를 자동으로 감지하여 표시합니다.

항목	값
폴링 주기	3초
표시 위치	테이블 최상단에 새 로그 삽입
상태 표시	툴바 우측의 초록색 점 + "실시간 업데이트 중" 텍스트

동작 방식

1. 화면 진입 시 최근 로그 100건을 최초 로드합니다.
2. 이후 3초마다 마지막으로 수신한 로그의 타임스탬프(`lastTs`) 이후의 새 로그만 조회합니다.
3. 새 로그가 발견되면 테이블 최상단에 자동으로 삽입합니다.
4. 다른 메뉴로 이동하면 폴링 타이머가 자동 해제됩니다.

10.4 필터링 기능

레벨별 필터

상단 툴바의 드롭다운에서 원하는 로그 레벨을 선택하면, 해당 레벨의 로그만 필터링하여 표시합니다.

레벨	색상	설명
모든 레벨	-	필터 없이 전체 로그 표시 (기본값)
INFO	파란색	일반적인 정보 로그
WARN	노란색	경고 수준의 로그
ERROR	빨간색	오류 발생 로그
DEBUG	회색	디버그 모드 활성화 시의 상세 로그



팁

프로덕션 환경에서는 기본 로그 레벨이 **INFO** 로 설정되어 있습니다. **DEBUG** 로그를 보려면 `tkadmin.yml` 의 `debug` 옵션을 `true` 로 변경해야 합니다.

시간대 필터

API 수준에서 `since` 와 `until` 파라미터를 지원하여 특정 시간 범위의 로그만 조회할 수 있습니다:

파라미터	설명
<code>since</code>	이 시각 이후의 로그만 조회 (실시간 폴링에 자동 사용)
<code>until</code>	이 시각 이전의 로그만 조회 (과거 로그 로드에서 자동 사용)

검색어 필터

1. 상단 툴바의 **검색 입력 필드**에 검색어를 입력합니다.
2. **검색** 버튼을 클릭하거나 **Enter** 키를 누릅니다.
3. 대소문자를 **구분하지 않고** 로그 전체 내용에서 매칭되는 항목만 표시합니다.

검색어 하이라이팅

검색어와 일치하는 텍스트에는 **시각적 강조 효과**가 자동 적용됩니다. 이를 통해 방대한 로그 메시지에서 원하는 키워드를 빠르게 식별할 수 있습니다.

필터 조합

레벨 필터와 검색어 필터는 **동시에 적용**할 수 있습니다. 예를 들어:

- 레벨: **ERROR** + 검색어: **mariadb** → MariaDB 관련 오류 로그만 표시

10.5 과거 로그 조회 (무한 스크롤)

동작 방식

1. 로그 테이블을 아래로 스크롤합니다.
2. **스크롤이 최하단에 도달**하면 (50px 이내) 자동으로 과거 로그를 요청합니다.
3. 현재 표시된 로그 중 가장 오래된 타임스탬프(**oldestTs**) 이전의 로그 100건을 추가 로드합니다.
4. 로드된 과거 로그는 테이블 하단에 추가됩니다.
5. 더 이상 로드할 로그가 없을 때까지 반복할 수 있습니다.

회전된 압축 로그 파일 지원

tkadmin의 로그 시스템(Lumberjack)은 로그 파일을 자동 회전(Rotate)하며, 오래된 파일은 GZIP으로 압축합니다:

항목	설정값
파일당 최대 크기	10MB
보관 백업 수	5개
보존 기간	30일
압축 형식	GZIP (.gz)

무한 스크롤 시 현재 활성 로그 파일의 데이터가 소진되면, **회전된 .gz 압축 파일**도 자동으로 스트림 해제하여 조회합니다. 이를 통해 과거 수일 ~ 수주 전의 로그까지 끊김 없이 탐색할 수 있습니다.

10.6 로그 상세 데이터 확장

각 로그 항목에 JSON 형태의 구조화된 추가 데이터(Fields)가 포함된 경우, 해당 행의 좌측에 **확장 토글 버튼(▶)**이 표시됩니다.

조회 방법

1. 확장 가능한 로그 행의 좌측 ▶ 버튼을 클릭합니다.
2. 행 아래에 Fields 데이터가 JSON 포맷으로 펼쳐집니다.
3. 다시 클릭하면 접힙니다.

Fields에는 다음과 같은 추가 정보가 포함될 수 있습니다:

- 오류 스택트레이스
- 요청 파라미터
- 서비스/모듈 식별 정보
- 성능 측정 데이터

10.7 성능

시스템 로그 뷰어는 대용량 로그 파일에서도 빠른 응답 속도를 보장하기 위해 다음과 같은 최적화가 적용되어 있습니다:

기법	설명
Seek + Tail	파일 끝에서부터 역방향으로 읽어 최신 로그를 우선 로드 (64KB 버퍼 단위)
스트리밍 처리	전체 파일을 메모리에 로드하지 않고 청크 단위로 처리
조건부 조기 종료	시간대 필터(since) 조건 충족 시 나머지 파일 스캔을 즉시 중단
건수 제한	한 번의 요청당 최대 1,000건으로 제한하여 과도한 응답 방지

10.8 주의사항

⚠ 주의

로그 레벨을 **DEBUG** 로 변경하면 로그 양이 대폭 증가하여 디스크 사용량이 빠르게 증가할 수 있습니다. 디버깅 완료 후 반드시 **INFO** 레벨로 복원하세요.

**팁**

특정 시간대의 문제를 조사할 때는 레벨 필터(**ERROR**)와 검색어 필터를 조합하면 효율적입니다. 예를 들어, **ERROR** 레벨 + **timeout** 검색어로 타임아웃 관련 오류만 빠르게 추출할 수 있습니다.

10.9 관련 API

API	메서드	설명
<code>/tkadmin/api/logs</code>	GET	로그 조회 (필터링, 페이징 지원)

쿼리 파라미터

파라미터	기본값	설명
<code>limit</code>	100	조회할 최대 로그 건수 (최대 1000)
<code>level</code>	(전체)	로그 레벨 필터 (INFO, WARN, ERROR, DEBUG)
<code>search</code>	(없음)	검색어 (대소문자 구분 없음)
<code>since</code>	(없음)	이 시각 이후 로그만 조회
<code>until</code>	(없음)	이 시각 이전 로그만 조회

10.10 다음 단계

- [관리자 보고](#)에서 Watchdog 장애/복구 알림 이력을 확인하세요.
- [전문가 편집기](#)에서 설정 변경 후 발생하는 로그를 모니터링하세요.

11. 서비스 로그 뷰어

v0.2.3 — 멀티패널 서비스 실시간 파일 로그 모니터링 시스템

11.1 개요

서비스 로그 뷰어는 TACHYON 서비스별 파일 로그를 **멀티패널 UI**로 동시에 실시간 모니터링하는 기능입니다. 최대 **8개** 서비스를 동시에 열어 각각의 로그를 실시간으로 추적할 수 있습니다.

i 시스템 로그가 tkadmin 자체 로그(journalctl 기반)를 표시하는 반면, **서비스 로그**는 TACHYON 각 서비스의 파일 로그를 직접 읽어 표시합니다.

11.2 화면 구성

도구 모음 (Toolbar)

화면 상단의 도구 모음에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

항목	설명
서비스 추가	체크박스 팝오버에서 모니터링할 서비스를 다중 선택합니다
레이아웃 전환	그리드 / 수직 분할 / 수평 분할 모드를 전환합니다
전체 삭제	열린 모든 패널을 한 번에 닫습니다

서비스 추가 (체크박스 멀티셀렉트)

"서비스 추가" 버튼을 클릭하면 카테고리별 체크박스 팝오버가 나타납니다:

- **TACHYON 서비스:** Api, Auth, Manager, Report, Stat, Batch, Watchdog 등 동적 발견된 서비스
- **미들웨어:** Redis, Kafka, Zookeeper, OpenSearch, Logstash, Nginx

사용 방법:

1. "서비스 추가" 버튼 클릭 → 팝오버 열기
2. 원하는 서비스 체크박스 선택 (카테고리 전체 선택 가능)
3. "패널 추가" 버튼 클릭 → 선택한 서비스들의 패널이 일괄 생성

💡 이미 열려있는 서비스는 "열림" 배지가 표시되며 선택할 수 없습니다.

로그 패널

각 패널은 독립적으로 동작하며 다음 요소로 구성됩니다:

- **헤더 (Header):** 드래그 핸들, 서비스 이름, 상태 표시(스트리밍/일시정지), 액션 버튼들
- **로그 영역 (Body):** 로그 내용 표시 (레벨별 색상 구분)
- **상태 바 (Footer):** 로그 줄 수, 버퍼 사용률, 스트리밍 상태, 파일 크기

11.3 주요 기능

1. 실시간 로그 스트리밍

각 패널은 **2초 간격**으로 새로운 로그를 자동으로 가져옵니다.

- 새 로그가 추가되면 자동으로 맨 아래로 스크롤됩니다
- 각 패널은 **최대 500줄**까지 캐시합니다 (초과 시 오래된 줄 제거)

2. 로그 레벨 표시

로그 레벨에 따라 자동으로 색상이 적용됩니다:

레벨	색상	설명
ERROR	빨간색	오류 메시지
WARN	노란색	경고 메시지
INFO	초록색	일반 정보
DEBUG	회색	디버깅 정보
FATAL	밝은 빨간색	치명적 오류

3. 로그 레벨 필터

패널 헤더의 **E / W / I / D** 토글 버튼으로 특정 레벨만 표시할 수 있습니다.

- 활성화된 레벨만 필터링되어 표시됩니다
- 필터 적용 시 상태 바에 **150/300줄** 형태로 표시(보이는 줄 / 전체 줄)
- 레벨이 감지되지 않는 줄(일반 텍스트)은 항상 표시됩니다

4. 레이아웃 모드 전환

도구 모음의 레이아웃 스위처로 3가지 배치 모드를 선택할 수 있습니다:

아이콘	레이아웃	설명
그리드	Grid	기본값. 패널 수에 따라 자동 격자 배치
수직	Vertical	세로 분할 (각 패널이 전체 높이, 좌우 배치)
수평	Horizontal	가로 분할 (각 패널이 전체 너비, 상하 배치)

자동 그리드 레이아웃 (Grid 모드):

패널 수	레이아웃
1개	1열 (전체 폭)
2개	2열
3~4개	2열 × 2행
5~8개	3열

5. 패널 드래그앤드롭 순서 변경

패널 헤더 좌측의 ****드래그 핸들 아이콘 (:)****을 잡고 드래그하여 패널 순서를 변경할 수 있습니다.

- 드래그 시 드롭 위치에 파란색 인디케이터 라인이 표시됩니다
- 드롭 시 부드러운 착지 애니메이션이 적용됩니다
- 최대화 상태에서는 드래그가 차단됩니다

6. 패널 최대화

패널 헤더의 **최대화 아이콘**을 클릭하면:

- 해당 패널이 **전체 화면**으로 확장됩니다
- 다른 패널과 도구 모음이 숨겨집니다
- **ESC** 키 또는 최소화 아이콘으로 원래 크기로 복원됩니다

7. 로그 다운로드

패널 헤더의 **다운로드 아이콘**을 클릭하면:

- 현재 패널에 캐시된 로그가 텍스트 파일로 저장됩니다
- 파일명 형식: `{서비스명}_{날짜시간}.log`

8. 검색 기능

패널 헤더의 **돋보기 아이콘**을 클릭하면:

- 검색 입력창이 나타납니다
- 입력한 키워드를 포함하는 줄만 필터링되어 표시됩니다
- 대소문자를 구분하지 않습니다

9. 일시 정지 / 재개

패널 헤더의 **일시정지 아이콘**을 클릭하면:

- 해당 패널의 실시간 스트리밍이 일시 정지됩니다
- 상태가 "일시정지" 로 변경됩니다
- 다시 클릭하면 스트리밍이 재개됩니다

10. 메모리 관리

각 패널은 **최대 500줄**의 로그를 버퍼에 유지합니다.

- 상태 바에 버퍼 사용률 인디케이터가 표시됩니다
- 버퍼가 **80%** 이상 차면 경고 색상으로 변경됩니다
- 버퍼가 가득 차면 오래된 줄부터 자동으로 제거됩니다

11. 팝아웃 (Pop-out)

패널 헤더의 **팝아웃 아이콘**을 클릭하면 해당 서비스의 로그가 **독립 브라우저 창**으로 분리됩니다.

- 멀티 모니터 환경에서 별도 화면에 특정 로그를 상시 배치할 수 있습니다.
- 팝아웃된 창도 원본 패널과 동일한 실시간 업데이트가 전송됩니다.

12. 세션 상태 유지 (State Persistence)

서비스 로그 뷰어의 모든 상태는 **sessionStorage**를 기반으로 브라우저 세션 동안 안전하게 유지됩니다.

- **유지 대상:** 열려있는 패널 목록, 패널별 순서, 선택된 레이아웃, 검색 필터링 상태.
- 브라우저를 새로고침하거나 다른 메뉴로 이동 후 복귀해도 이전의 모니터링 환경이 즉시 복원됩니다.

11.4 대시보드에서 바로 가기

대시보드 → 서비스 로그 섹션의 각 서비스 카드에 있는 **터미널 아이콘**을 클릭하면:

1. 자동으로 서비스 로그 화면으로 전환됩니다
2. 해당 서비스의 패널이 자동으로 생성되어 로그 스트리밍을 시작합니다

11.5 지원 서비스

서비스 로그 뷰어는 다음 카테고리의 서비스 로그를 지원합니다:

카테고리	서비스 예시
TACHYON 서비스	Api, Auth, Manager, Report, Stat, Batch, Watchdog 등
미들웨어	Redis, Kafka, Zookeeper, OpenSearch, Logstash, Nginx

 실제 서버에 로그 파일이 존재하는 서비스만 목록에 표시됩니다.

 tkadmin 자체 로그는 **시스템 로그** 메뉴에서 확인하세요.

11.6 비활성 탭 최적화

브라우저 탭이 숨겨지면 자동으로 모든 패널의 폴링이 중지됩니다:

- 탭 복귀 시 자동으로 스트리밍이 재개됩니다
- 오랜 시간 비활성 후 복귀 시 자동 일시정지 여부를 묻는 안내가 표시될 수 있습니다

11.7 팁

- 자주 확인하는 서비스는 패널을 열어둔 채로 최대화하면 편리합니다
- 에러만 모니터링하려면 **E** 버튼만 활성화하세요
- 체크박스 팝오버에서 카테고리 전체 선택으로 관련 서비스를 한 번에 추가하세요
- 드래그 핸들로 중요한 서비스 패널을 상단에 배치하세요
- 멀티 모니터 환경에서는 팝아웃으로 서비스별 로그를 별도 화면에 배치하세요

TACHYON 정책 마이그레이션 (`tkctl tachyon migrate-policies`)

TACHYON 신 버전 패키지 업데이트 직후 정책 데이터를 신 스키마로 변환하는 운영 명령입니다.

:::warning 미실행 시 위험

신 버전이 구 형식 정책을 읽을 때 **정책 미적용** 또는 parsing 오류 발생 가능 → 매체제어 / 방화벽 / Self-defense 등 **보안 정책 무력화** 위험. TACHYON 패키지 업데이트 후 본 명령을 반드시 실행하세요.

:::

사용 시점

시점	명령 (v0.8.1 default <code>env-token</code> mode)
TACHYON 패키지 업데이트 후 (서비스 재 시작 직후)	<code>TACHYON_AUTH_TOKEN=... tkctl tachyon migrate-policies --sp-code <code></code>
패키지 후속 정책 미반영 의심 시 (재실행 안전, idempotent)	동일 명령 재실행

:::warning v0.8.1 Breaking Change v0.8.1 부터 default 인증 모드가 `placeholder` → `env-token` 으로 변경되었습니다. 토큰을 `TACHYON_AUTH_TOKEN` env / `--auth-token-file` / TTY stdin prompt 중 하나로 명시 주입해야 합니다. BL-039 v0.6.38 호환은 §6.3 마이그레이션 가이드 참조. :::

표준 명령 (v0.8.1)

```
SP_CODE="00326FDH6DX" # 사이트의 TACHYON 고객사 코드

# 권장: secrets manager 통합 (HashiCorp Vault / AWS SSM / Azure Key Vault)
TACHYON_AUTH_TOKEN="$(vault kv get -field=token secret/tachyon)" \
  sudo -E tkctl tachyon migrate-policies \
    --sp-code "$SP_CODE" \
    --report-file "/var/log/tachyon/migrate-$(date +%s).json"

# 또는 token 파일 (0600 강제)
sudo tkctl tachyon migrate-policies \
  --sp-code "$SP_CODE" \
  --auth-token-file /etc/tkadmin/tachyon-token \
  --report-file "/var/log/tachyon/migrate-$(date +%s).json"
```

:::tip `sudo -E` 옵션 `TACHYON_AUTH_TOKEN` 같은 env 변수를 sudo 환경으로 전파하려면 `-E` 플래그가 필요합니다. token 파일 방식은 sudo 환경 변수 전파가 불요라 더 단순. :::

기대 출력:

```
[tachyon] policy migration 시작 - sp-code=00326FDH6DX types=7
[tachyon] 완료 - total=7 success=7 failed=0 skipped=0 (12450ms)
✓ AGENT - HTTP 200 (1820ms)
✓ ENDPOINT - HTTP 200 (2014ms)
✓ MEDIA - HTTP 200 (1655ms)
✓ SELF - HTTP 200 (1432ms)
✓ FIRE_WALL - HTTP 200 (2010ms)
✓ UMS - HTTP 200 (1721ms)
✓ ASSET - HTTP 200 (1798ms)
[tachyon] 보고서 저장: /var/log/tachyon/migrate-1714849800.json
```

지원하는 정책 타입 (의존성 안전 순)

순서	Type	도메인
1	AGENT	TACHYON Agent 자체 설정 (heartbeat, 자동 업데이트)
2	ENDPOINT	단말 (PC) 보안 정책
3	MEDIA	매체제어 (USB / 외장 디스크 / 광학 / 모바일)
4	SELF	Self-defense (Agent 자기보호)
5	FIRE_WALL	TACHYON Firewall (네트워크 ACL)
6	UMS	Unified Management/Media Security
7	ASSET	자산 관리 (HW/SW 인벤토리)

:::tip 병렬 호출 금지

본 명령은 **순차 호출**을 보장합니다. 정책 간 FK / 참조 무결성 충돌 가능성 때문에 7개 타입을 동시에 호출하면 안 됩니다.

:::

옵션 (v0.8.1)

Flag	기본값	설명
<code>--sp-code</code>	(필수)	TACHYON 고객사 코드
<code>--base-url</code>	<code>http://localhost:13601</code>	TACHYON API base URL
<code>--auth-method</code>	<code>env-token</code>	인증 방식: <code>env-token</code> (default, secrets manager 통합) <code>placeholder</code> (BL-039 호환, deprecated)
<code>--auth-token-file</code>	(없음)	env-token mode 의 token 파일 경로 (0600 강제, env 와 동시 지정 불가)
<code>--auth-token</code>	(없음)	placeholder mode 만 사용. env-token mode 에서 사용 시 에러 (shell history 누출 방지)
<code>--yes-i-accept-risk</code>	<code>false</code>	placeholder mode 강제 ack — 보안 결함 인수 명시 필수
<code>--types</code>	(전체 7)	마이그레이션할 정책 타입 (CSV)
<code>--timeout</code>	<code>30s</code>	각 호출 timeout
<code>--continue-on-error</code>	<code>true</code>	한 타입 실패 시 다음 타입 계속
<code>--report-file</code>	(없음)	결과 JSON 보고서 저장 경로
<code>--dry-run</code>	<code>false</code>	실 호출 없이 호출 계획만 출력

:::info env-token mode 입력 우선순위

1. `TACHYON_AUTH_TOKEN` env var (priority 1)
2. `--auth-token-file <path>` (priority 2, 0600 강제)
3. stdin prompt (priority 3, TTY 만 + echo off)

env + file 동시 지정은 audit 추적성 보호를 위해 차단됩니다. :::

자주 사용하는 시나리오

1. 일부 타입만 재시도 (이전 보고서에서 실패한 타입)

```
tkctl tachyon migrate-policies \
  --sp-code "$SP_CODE" \
  --types MEDIA,FIRE_WALL
```

2. Dry-run 으로 호출 계획 검증

```
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code "$SP_CODE" --dry-run
```

```
[DRY-RUN] sp-code=00326FDH6DX base-url=http://localhost:13601
[DRY-RUN] would call 7 policy types in order:
  1. AGENT
  2. ENDPOINT
  ...
  7. ASSET
```

3. 첫 실패 시 즉시 중단 (운영 점검 모드)

```
tkctl tachyon migrate-policies \
  --sp-code "$SP_CODE" \
  --continue-on-error=false
```

4. 보안 토큰을 env 로 주입 (CI / Ansible / GitOps 통합)

```
TACHYON_AUTH_TOKEN="$(vault kv get -field=token secret/tachyon/migrate)" \
  tkctl tachyon migrate-policies --sp-code "$SP_CODE"
```

결과 보고서 (JSON)

`--report-file` 지정 시 또는 stdout 으로 출력:

```
{
  "sp_code": "00326FDH6DX",
  "base_url": "http://localhost:13601",
  "started_at": "2026-05-04T22:30:00Z",
  "completed_at": "2026-05-04T22:30:14Z",
  "duration_ms": 14000,
  "types": [
    {"type": "AGENT", "status": "success", "http_code": 200, "duration_ms": 1820},
    {"type": "MEDIA", "status": "failed", "http_code": 500, "error": "HTTP 500",
  "duration_ms": 3023}
  ],
  "summary": {"total": 7, "success": 6, "failed": 1, "skipped": 0}
}
```

:::info 보안 보장

보고서 JSON 에 `auth_token` 등 민감 헤더 값은 **절대 포함되지 않습니다**. 운영자는 보고서를 audit / 회귀 추적 용도로 안전하게 영구 보관 가능합니다.

:::

종료 코드

코드	의미
0	모든 타입 성공
1	한 개 이상 실패 (<code>failed > 0</code>) — 보고서 확인 후 재시도 권장

자동화 스크립트 (Ansible, GitOps) 에서는 종료 코드 1 을 `failed_when` 또는 `until` 분기 조건으로 활용 가능합니다.

| 운영 통합 예시 (Ansible)

```
- name: TACHYON 정책 마이그레이션
  command: >
    tkctl tachyon migrate-policies
    --sp-code {{ tachyon_sp_code }}
    --report-file /var/log/tachyon/migrate-{{ ansible_date_time.epoch }}.json
  environment:
    TACHYON_AUTH_TOKEN: "{{ vault_tachyon_migrate_token }}"
  register: result
  failed_when: result.rc != 0
  changed_when: "'failed=0' not in result.stdout or 'success=7' in result.stdout"
```

| 트러블슈팅

`--sp-code is required`

`--sp-code` 또는 환경 변수로 사이트 고객사 코드를 반드시 지정해야 합니다. 사이트별 코드는 TACHYON 운영팀에 확인하세요.

`HTTP 500` / `HTTP 502` 응답

TACHYON 서비스 부팅 직후 또는 DB 마이그레이션 진행 중일 수 있습니다. 30초~1분 후 재시도하세요. 반복적으로 발생하면 TACHYON 본 제품의 application log (`/var/log/tachyon/`) 를 확인합니다.

`context deadline exceeded`

`--timeout` 기본 30초 초과. 정책 데이터가 많은 사이트에서는 `--timeout 120s` 등으로 확장 가능합니다.

부분 실패 후 재시도

기본 `--continue-on-error=true` 모드에서 일부 타입만 실패한 경우, 보고서의 `types[].status='failed'` 항목만 추출하여 `--types` 로 재실행:

```
# 보고서에서 실패 타입 추출
FAILED=$(jq -r '.types[] | select(.status=="failed") | .type' /var/log/tachyon/migrate-*.json | tr '\n' ',' | sed 's/,,$//')
```

```
# 재시도
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code "$SP_CODE" --types "$FAILED"
```

6. 인증 모드 (BL-040 v0.8.1)

:::warning BL-039 호환성 변경 (Breaking Change) v0.8.1 부터 **default 인증 모드**가 **placeholder** 에서 **env-token** 으로 변경되었습니다. BL-039 운영자는 §6.3 마이그레이션 가이드 1회 적용 필요. :::

6.1 인증 모드 비교

모드	사용 시	보안 수준	BL 표적
env-token (default)	운영 표준 — secrets manager 통합	★★★★	BL-040 v0.8.1
placeholder	BL-039 호환 (deprecated 예정)	★	BL-039
mtls (보류)	실 구현 BL-040c 후속	★★★★★	BL-040c
jwt (보류)	TACHYON Auth Service 자동 발급 BL-040b 후속	★★★★	BL-040b

6.2 env-token mode 입력 우선순위 (default)

1. TACHYON_AUTH_TOKEN env var (priority 1)
2. --auth-token-file <path> (0600 강제) (priority 2)
3. stdin prompt (TTY only, echo off) (priority 3)

동시 지정 금지

env + file 동시 사용 시 명확한 에러 (audit 추적성 보호).

6.2.1 secrets manager 통합 패턴 (권장)

```
# HashiCorp Vault
TACHYON_AUTH_TOKEN="$(vault kv get -field=token secret/tachyon)" \
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code 00326FDH6DX

# AWS Secrets Manager
TACHYON_AUTH_TOKEN="$(aws secretsmanager get-secret-value \
--secret-id tachyon/migrate-token --query SecretString --output text)" \
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code 00326FDH6DX

# Azure Key Vault
TACHYON_AUTH_TOKEN="$(az keyvault secret show \
--vault-name MyVault --name tachyon-migrate-token --query value -o tsv)" \
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code 00326FDH6DX

# 1Password CLI
```

```
TACHYON_AUTH_TOKEN="$(op read 'op://Vault/tachyon/token')\" \
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code 00326FDH6DX
```

6.2.2 token 파일 사용

```
# 0600 권한 강제 (운영자 책임)
echo -n "operator-token-xyz" > /etc/tkadmin/tachyon-token
chmod 0600 /etc/tkadmin/tachyon-token

tkctl tachyon migrate-policies \
  --sp-code 00326FDH6DX \
  --auth-token-file /etc/tkadmin/tachyon-token
```

:::tip 0600 권한 강제 `--auth-token-file` 의 권한이 `0600` 이 아니면 즉시 거부됩니다 (group/world readable 차단).
`chmod 0600 <path>` 로 설정. :::

6.2.3 대화형 stdin prompt (TTY 만)

```
$ tkctl tachyon migrate-policies --sp-code 00326FDH6DX
TACHYON auth token: ***** # echo off (golang.org/x/term)
[tachyon] policy migration 시작 ...
```

CI / 비대화형 환경 (stdin not a tty) 에서는 즉시 fail. 자동화 스크립트는 env 또는 file 사용 필수.

6.3 BL-039 placeholder 마이그레이션 가이드

v0.6.38 (BL-039) 의 default placeholder 의존 운영자는 다음 중 한 경로로 전환:

권장: secrets manager 표준화 (운영자 인프라)

```
# Before (BL-039)
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code "$SP_CODE" # placeholder=1234 묵시 사용

# After (BL-040 v0.8.1)
TACHYON_AUTH_TOKEN="$(vault kv get -field=token secret/tachyon)" \
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code "$SP_CODE"
```

대안: token 파일

```
# 1회 setup
echo -n "your-real-token" | sudo tee /etc/tkadmin/tachyon-token >/dev/null
sudo chmod 0600 /etc/tkadmin/tachyon-token

# After
```

```
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code "$SP_CODE" \
  --auth-token-file /etc/tkadmin/tachyon-token
```

비권장: 의식적 placeholder 유지

```
# 보안 결함 의식적 인수 (--yes-i-accept-risk 명시 필수)
# BL-040b/c 후속에서 deprecated 예정.
tkctl tachyon migrate-policies --sp-code "$SP_CODE" \
  --auth-method=placeholder \
  --yes-i-accept-risk \
  --auth-token=1234
```

:::warning placeholder mode 보안 결함 placeholder mode 는 BL-040 명시적으로 격리된 호환 경로입니다. 보고서에 `accepted_risk: true` 가 audit 기록되어 운영자 의식적 인수가 추적 가능. 신 운영 환경에서는 §6.2 secrets manager 또는 token 파일 권장. :::

6.4 audit Report 신규 필드

v0.8.1 부터 보고서 JSON 에 다음 필드 추가:

env-token mode (default — `accepted_risk` 는 omitempty 로 미포함):

```
{
  "auth_method": "env-token",
  "auth_source": "env",
  "token_fingerprint": "a1b2c3d4",
  ...
}
```

placeholder mode (의식적 ack 명시 시):

```
{
  "auth_method": "placeholder",
  "auth_source": "placeholder",
  "accepted_risk": true,
  "token_fingerprint": "03ac674a",
  ...
}
```

필드	의미
<code>auth_method</code>	인증 모드 (<code>placeholder</code> / <code>env-token</code>)
<code>auth_source</code>	토큰 source (<code>placeholder</code> / <code>env</code> / <code>file</code> / <code>stdin</code>)
<code>accepted_risk</code>	placeholder mode 강제 ack 여부 (omitempty — env-token mode 에서는 필드 자체 미출력)
<code>token_fingerprint</code>	SHA-256 첫 4 bytes hex (8자) — 평문 노출 0, 회전 추적 힌트. 고유 audit key 가 아님 (32-bit fingerprint 는 birthday paradox 충돌 가능 + placeholder 같은 wide-spread token 은 rainbow table 추정 위험). 정밀 추적은 BL-040b auth_subject (username) 활용 예정

보안 보장

평문 토큰 / 비밀번호 / 인증서 경로는 보고서에 절대 미포함.

6.5 mTLS 옵션 (BL-040c 보류)

mTLS 실 구현은 TACHYON 본 제품의 nginx client cert verify 활성화 가능 여부 (EX-3 외부 협의) + 마이그레이션 엔드포인트 인증 검증 정책 (EX-2 외부 협의) 확인 후 BL-040c 에서 진행 예정. 본 BL-040 에서는 설계 SSOT 만

[docs/spec/18_tachyon_migrate.md](#) §18.9.4 에 보존.

관련 문서

- 구현 명세: [docs/spec/18_tachyon_migrate.md](#) §18.9 BL-040 secrets input hardening
- 변경 이력: CHANGELOG v0.6.38 (BL-039) + v0.8.1 (BL-040)
- Plan SSOT: [docs/plans/security/PLAN_BL040_TACHYON_SECURE_VAULT.md](#)

12. 알림 보고

12.1 개요

알림 보고 화면은 Watchdog 엔진의 자동 장애 감지 이벤트와 **tkctl** 외부 CLI 도구를 통한 수동 작업 결과를 **단일 테이블에 통합 표시**합니다. 운영자는 이 화면을 통해 장애 발생·자동 복구·수동 제어 등 모든 운영 이벤트를 시간순으로 파악하고, 각 이벤트에 대한 **ITIL v4 기반 우선순위 조치 권고 사항**을 확인할 수 있습니다.

 알림 보고 메인 화면

12.2 화면 구성

영역	설명
탭	실시간 장애 감지 현황 / 전체 조치 감사 로그
상단 톨바	유형 필터, 검색어 입력, 미확인만 보기, 검색·읽음 처리·모두 읽음 버튼
보고 테이블	시간, 처리 결과(유형), 서비스, 메시지, 확인 여부 컬럼

테이블 컬럼

컬럼	설명
시간	이벤트 발생 시각 — 헤더 시각 표시 기준(내 시각/서버 시각/UTC)에 따라 통일 표시
처리 결과	이벤트 유형 배지 (장애 발생·복구 성공·복구 실패·설정 변경)
서비스	대상 서비스명
메시지	이벤트 상세 내용
확인 여부	읽음 상태 (✓ = 읽음, ● = 미읽음)

12.3 이벤트 유형 및 ITIL v4 우선순위

v0.6.16부터 각 이벤트 유형에 **ITIL v4 P1~P4 우선순위**가 자동으로 할당됩니다.

유형	배지	ITIL 우선순위	준거 표준	의미
FAILURE	빨간색	P1 Critical	ITIL v4 · ISO/IEC 20000-1:2018	서비스 중단 — 즉각 대응 필수
RECOVERY_FAILED	빨간색	P1 Critical	ITIL v4 · NIST SP 800-61 · ISO/IEC 27035	자동 복구 실패 — 수동 개입 필수
CONFIG_UPDATE	황금색	P2 High	ITIL v4 Change Enablement · ISO/IEC 27035	설정 변경 — 승인 및 검토 필요
RECOVERY_SUCCESS	초록색	P3 Medium	ITIL v4 · NIST SP 800-61	자동 복구 성공 — 모니터링 유지
SERVICE_RESTART	청록색	P4 Low	ITIL v4 Change Enablement · ISO/IEC 20000-1:2018	서비스 재시작 — 확인·기록 수준

i 우선순위 체계는 [ITIL v4 우선순위 매트릭스](#)를 기반으로 설계되었습니다.

12.4 조치 권고 사항 다이얼로그

알림 목록에서 행을 클릭하면 **자동 조치 결과 리포트** 다이얼로그가 열립니다. 이벤트 유형에 따라 ITIL v4 기반 맞춤형 조치 권고 사항이 자동으로 표시됩니다.

12.4.1 FAILURE — 장애 발생 리포트 (P1 Critical)

서비스가 예기치 않게 중단된 경우입니다. **즉각적인 대응이 필요합니다.**

 FAILURE P1 Critical 권고 사항

표시 내용:

- 우선순위 배지: **P1 Critical** (빨간색)
- 준거 표준: ITIL v4 · ISO/IEC 20000-1:2018
- 요약 메시지: "서비스가 예기치 않게 중단되었습니다. 즉각적인 조치가 필요합니다."

즉시 조치 타임라인:

시간	조치
T+0	인시던트 레코드 생성 및 담당자 즉시 알림
T+5분	<code>systemctl status <서비스></code> 로 실제 상태 확인
T+5분	종속 서비스 및 영향 사용자 범위 파악
T+30분	원인 미파악 시 에스컬레이션

에스컬레이션 기준

30분 내 원인 미파악 시, 또는 24시간 내 2회 이상 발생 시

12.4.2 RECOVERY_FAILED — 복구 실패 리포트 (P1 Critical)

자동 복구 시도가 실패한 경우입니다. 서비스가 **중단 상태**이며 **수동 개입이 필수**입니다.

 RECOVERY_FAILED P1 Critical 수동 개입

표시 내용:

- 우선순위 배지: **P1 Critical** (빨간색)
- 준거 표준: ITIL v4 · NIST SP 800-61 Rev.3 · ISO/IEC 27035 Class 3-4
- 요약 메시지: "자동 복구가 실패하였습니다. 서비스는 현재 중단 상태입니다. 즉시 수동 개입이 필요합니다."

즉시 조치 타임라인:

시간	조치
T+0	담당자 + 에스컬레이션 라인 즉시 통보 (P1)
T+0	페일오버/우회 방안 즉시 활성화
T+0	조치 전 완전한 진단 증거 수집 (NIST 800-61)
T+5분	재시작 실패 원인 특정 (유닛파일/바이너리/디스크/포트)



즉각 에스컬레이션 필수.

바이너리/설정 변조가 의심될 경우 보안팀에 즉시 알림 (ISO/IEC 27035).

12.4.3 CONFIG_UPDATE — 설정 변경 리포트 (P2 High)

전문가 편집기를 통해 설정 파일이 수정된 경우입니다.

CONFIG_UPDATE P2 승인 확인

표시 내용:

- 우선순위 배지: **P2 — 승인 확인 필요** (황금색)
- 준거 표준: ITIL v4 Change Enablement · ISO/IEC 27035
- 요약 메시지: "설정 파일이 변경되었습니다. 변경 관리 프로세스에 따라 검토 및 승인을 확인하십시오."

즉시 조치:

- CAB(Change Advisory Board) 승인 여부 확인
- 변경 로그 및 롤백 계획 보관
- 변경 영향 범위(종속 서비스) 재확인

 계획되지 않은 설정 변경이 감지되면 즉시 변경 원인을 파악하고 롤백을 검토하십시오.

12.4.4 RECOVERY_SUCCESS — 복구 성공 리포트 (P3 Medium)

Watchdog 자동 복구가 성공한 경우입니다.

RECOVERY_SUCCESS P3 모니터링

표시 내용:

- 우선순위 배지: **P3 모니터링** (초록색)
- 준거 표준: ITIL v4 · NIST SP 800-61
- 요약 메시지: "서비스가 자동 복구되었습니다. MTTR을 기록하고 재발 방지 조치를 검토하십시오."

즉시 조치:

- MTTR(Mean Time To Recovery) 측정 및 기록
- 인시던트 모니터링 상태 유지 (재발 감시)
- PIR(사후 검토 회의) 일정 수립

 복구 성공 후에도 동일 서비스에서
24시간 내 재발 시
즉시 P1으로 에스컬레이션하십시오.

12.4.5 SERVICE_RESTART — 서비스 재시작 리포트 (P4 Low)

tkctl 명령 등을 통해 서비스가 재시작된 경우입니다.

SERVICE_RESTART P4 정보

표시 내용:

- 우선순위 배지: **P4 — 정보** (청록색)
- 준거 표준: ITIL v4 Change Enablement · ISO/IEC 20000-1:2018
- 요약 메시지: "서비스가 재시작되었습니다. 계획된 재시작인지 확인하고 변경 레코드를 기록하십시오."

확인 사항:

- 계획된 재시작인지 변경 레코드 확인
- 서비스 헬스체크 및 종속 서비스 상태 확인
- 재시작 사유, 담당자, 소요 시간 기록

12.4.6 알 수 없는 유형 — 기본 권고 사항 (P3 Medium)

정의되지 않은 이벤트 유형에는 기본(폴백) 권고 사항이 표시됩니다.

Unknown Type P3 폴백

표시 내용:

- 우선순위 배지: **P3 확인 필요** (회색)
- 준거 표준: ITIL v4 Event Management
- 요약 메시지: "시스템 이벤트가 기록되었습니다. 이벤트 내용을 확인하고 필요한 조치를 취하십시오."

| 12.5 필터링 기능

유형별 필터

상단 톨바의 드롭다운에서 이벤트 유형을 선택합니다.

옵션	설명
모든 유형	전체 보고 표시 (기본값)
장애 감지	FAILURE 유형만 표시
복구 성공	RECOVERY_SUCCESS 유형만 표시
복구 실패	RECOVERY_FAILED 유형만 표시
설정 변경	CONFIG_UPDATE 유형만 표시

검색

검색 입력 필드에 서비스명 또는 메시지 내용을 입력합니다. 대소문자를 구분하지 않습니다.

12.6 읽음 관리

개별 읽음 처리

1. 보고 테이블에서 **행**을 클릭합니다.
2. 조치 권고 사항 다이얼로그가 표시됩니다.
3. 모달이 열리면 해당 항목이 자동으로 **읽음 처리**됩니다.
4. **닫기** 버튼으로 모달을 닫습니다.

일괄 읽음 처리

모두 읽음 버튼 클릭 시 모든 미확인 항목이 즉시 읽음 처리됩니다.

감사 추적성 원칙

복구 성공으로 배너가 사라지더라도, 운영자가 직접 읽음 처리하기 전까지는 미읽음 상태가 유지됩니다. 이는 사후 장애 이력 확인을 보장하는 설계입니다.

12.7 실시간 갱신

항목	값
폴링 주기	10초
동작	선택된 데이터 소스에서 최신 데이터 조회 및 갱신
종료 조건	다른 메뉴로 이동 시 타이머 자동 해제

12.8 알림 데이터 영속성

모든 이벤트는 SQLite `audit_logs` 테이블에 영구 기록됩니다.

필드	설명
<code>id</code>	고유 식별자
<code>time</code>	이벤트 발생 시각 (RFC3339)
<code>service</code>	대상 서비스명
<code>type</code>	이벤트 유형
<code>severity</code>	ITIL v4 우선순위 (P1~P4)
<code>message</code>	상세 메시지
<code>is_healing</code>	Watchdog 자동 복구 중 여부
<code>read</code>	읽음 여부

12.9 관련 API

API	메서드	설명
<code>/tkadmin/api/alerts</code>	GET	메모리 캐시 최근 알림 조회 (최대 100건)
<code>/tkadmin/api/audit-logs</code>	GET	SQLite 감사 로그 전체 조회
<code>/tkadmin/api/alerts/:id</code>	GET	특정 알림 상세 조회
<code>/tkadmin/api/alerts/read</code>	POST	모든 알림 일괄 읽음 처리
<code>/tkadmin/api/alerts/unread</code>	GET	미읽음 건수 조회

12.10 다음 단계

- [서비스 관리](#)에서 장애 서비스를 직접 제어하세요.
- [시스템 로그](#)에서 근본 원인을 추적하세요.
- [ITIL 인시던트 대응 가이드](#)에서 대응 절차를 참조하세요.

13. Recovery Mode (긴급 복구 모드)

tkadmin은 TACHYON 인증 서버 장애 시에도 핵심 관리 기능에 접근할 수 있도록, 메인 서버와 독립된 포트로 동작하는 긴급 관리용 Recovery 서버를 제공합니다.

13.1 개요

항목	설명
독립 포트	<code>recovery_port</code> (기본값: 메인 <code>port</code> + 1, 즉 <code>13701</code>)
목적	TACHYON 인증 서버(Auth) 장애 시 핵심 설정 관리 기능 접근 보장
플랫폼 제한	Linux 전용 (<code>runtime.GOOS == "linux"</code>)
인증 방식	OS 계정 인증 (PAM)
세션 관리	<code>tk_recovery</code> 쿠키 (1시간 유효)

Recovery 서버는 메인 서버 시작 시 별도의 고루틴(Goroutine)에서 독립적으로 구동됩니다. `recovery_port` 가 0보다 큰 값으로 설정된 경우에만 시작됩니다.

13.2 접근 방법

1단계: Recovery 로그인 페이지 접속

브라우저에서 Recovery 포트로 직접 접근합니다:

```
http://서버주소:13701/recovery/
```

또는 서버 로컬에서 접근:

```
curl http://127.0.0.1:13701/recovery/
```

2단계: OS 계정으로 로그인

Recovery 로그인 페이지에서 Linux 시스템의 OS 계정으로 인증합니다.

- **사용자명:** Linux 시스템 계정 (예: `root` , 또는 로그인 가능한 일반 계정)
- **비밀번호:** 해당 OS 계정의 비밀번호

3단계: 관리 대시보드 진입

인증에 성공하면 tkadmin 대시보드에 **(RECOVERY MODE)** 표시와 함께 진입합니다.

13.3 인증 방식

OS 계정 인증 (PAM)

Recovery Mode는 TACHYON JWT 인증 대신 운영체제의 PAM(Pluggable Authentication Modules) 인증을 사용합니다.

인증 처리 과정:

1. 사용자가 `username` 과 `password` 를 입력합니다.
2. `/etc/passwd` 에서 해당 사용자의 존재 여부를 확인합니다.
3. 사용자의 로그인 셸이 유효한지 검증합니다.
 - 차단되는 셸: `/sbin/nologin` , `/usr/sbin/nologin` , `/bin/false`
4. `su` 명령을 통해 비밀번호를 검증합니다.
5. 인증 성공 시 `tk_recovery` 쿠키를 설정합니다.

로그인 가능 조건:

- `/etc/passwd` 에 등록된 계정이어야 합니다.
- 로그인 셸이 `nologin/false`가 아닌 유효한 셸이어야 합니다.
- 올바른 비밀번호를 입력해야 합니다.

💡 팁

대부분의 환경에서 `root` 계정으로 로그인하는 것이 가장 확실합니다. tkadmin 프로세스 자체가 root 권한으로 실행되기 때문입니다.

세션 관리

- 쿠키 이름: `tk_recovery`
- 유효 시간: 3600초 (1시간)
- 쿠키 옵션: `HttpOnly` 활성화
- 세션 검증: 모든 API 요청 시 `tk_recovery` 쿠키의 `RECOVERY_SESSION_` 접두사를 검증합니다.
- 인증되지 않은 요청은 `/recovery/` 로그인 페이지로 리다이렉트됩니다.

13.4 IP 기반 접근 제어 (ACL)

Recovery 서버는 보안을 위해 IP 기반 접근 제어를 적용합니다.

허용 대상

IP	허용 여부	설명
127.0.0.1	자동 허용	IPv4 localhost
::1	자동 허용	IPv6 localhost
localhost	자동 허용	localhost 문자열
emergency_ips 목록	설정 시 허용	tkadmin.yml 에 등록된 IP

차단 시 동작

허용되지 않은 IP에서 접근하면 `error_403.html` 페이지가 표시됩니다:

- 표시 내용: 클라이언트 IP, 차단 사유, `emergency_ips` 설정 안내
- 로그 기록: `[RECOVERY-ACL] Denied access` 경고 로그가 기록됩니다.

emergency_ips 설정 방법

`tkadmin.yml` 파일에서 허용할 IP를 설정합니다:

```
emergency_ips:
  - "10.10.1.100"      # 관리자 PC
  - "192.168.1.50"    # 예비 관리자 PC
  - "172.16.0.10"     # 원격 관리 서버
```

⚠ 주의

`emergency_ips` 에 등록된 IP는 Recovery 포트뿐만 아니라 메인 서버의 인증 우회(Emergency Bypass)에도 사용됩니다. 신뢰할 수 있는 관리자 IP만 등록하세요.

13.5 제공 API (제한적)

Recovery Mode에서는 핵심 관리 기능에 해당하는 제한된 API만 제공됩니다.

메서드	경로	설명
GET	/tkadmin/api/status	서비스 상태 조회 (서비스 목록, 시스템 리소스, 라이선스 정보)
GET	/tkadmin/api/config	현재 설정 조회
POST	/tkadmin/api/config	설정 변경 (emergency_ips, port 등)
POST	/tkadmin/api/config/restart	서비스 재시작
GET	/tkadmin/api/alerts	알림 목록 조회
GET	/tkadmin/api/audit-logs	감사 로그 조회
GET	/tkadmin/api/alerts/:id	알림 상세 조회

메인 서버에서 제공되는 다음 API는 Recovery Mode에서 **제공되지 않습니다**:

- 시스템 통계 (/system/stats)
- 서비스 리소스 (/services)
- 서비스 제어 (/service/:action)
- 외부 파일 편집 (/config/external/*)
- 로그 조회 (/logs)
- OS 환경 체크 (/system/os-checks)
- 모니터링 보고 (/monitor/report)

13.6 사용 시나리오

시나리오 1: TACHYON Auth 서비스 장애

1. TACHYON Auth 서비스가 중단되어 웹 UI 로그인이 불가능합니다.
2. 서버에 SSH로 접속합니다.
3. <http://127.0.0.1:13701/recovery/> 에 접근합니다.
4. root 계정으로 로그인합니다.
5. 대시보드에서 서비스 상태를 확인합니다.
6. 필요 시 설정을 변경하고 재시작합니다.

시나리오 2: 원격 긴급 접근

1. 관리자 PC의 IP가 emergency_ips 에 등록되어 있습니다.
2. 브라우저에서 <http://서버주소:13701/recovery/> 에 접근합니다.
3. OS 계정으로 로그인하여 긴급 관리를 수행합니다.

시나리오 3: emergency_ips 미등록 시

1. 허용되지 않은 IP에서 Recovery 포트 접근 시 403 에러가 발생합니다.
2. 서버에 SSH로 접속하여 localhost에서 Recovery에 진입합니다.
3. 설정 변경 API를 통해 본인의 IP를 emergency_ips 에 추가합니다.
4. 이후 원격에서도 Recovery 포트에 접근할 수 있습니다.

```
# SSH 접속 후 localhost에서 emergency_ips 추가
curl -b "tk_recovery=RECOVERY_SESSION_root" \
  -X POST http://127.0.0.1:13701/tkadmin/api/config \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"emergency_ips": ["10.10.1.100"], "port": 13700, "target_dir":
"/usr/local/TACHYON/TTS40/"}'
```

13.7 보안 고려사항

항목	설명
IP 제한	localhost 및 emergency_ips 만 접근 가능하여 외부 공격 노출을 최소화
OS 인증	TACHYON 토큰이 아닌 실제 운영체제 계정으로 인증하므로 별도 취약점에 의존하지 않음
제한된 API	전체 API의 일부만 노출하여 공격 표면을 최소화
세션 만료	1시간으로 세션 유효 시간을 제한하여 장기 세션 탈취 위험 감소
HttpOnly 쿠키	JavaScript를 통한 쿠키 접근을 차단하여 XSS 공격 방어

⚠ 주의

Recovery Mode는 긴급 상황에서의 관리 접근을 보장하기 위한 기능입니다. 일상적인 관리 작업에는 메인 서버를 통한 정상적인 TACHYON 인증을 사용하세요.

14. API 레퍼런스

tkadmin이 제공하는 REST API의 전체 목록과 사용 방법을 설명합니다.

14.1 공통 사항

항목	설명
Base Path	/tkadmin/api/
인증 (메인)	tk_session 쿠키 (TACHYON Auth Bridge)
인증 (Recovery)	tk_recovery 쿠키 (OS 계정 인증)
인증 우회	localhost 및 emergency_ips 목록의 IP는 인증 없이 접근 가능
응답 형식	JSON (Content-Type: application/json)
에러 응답	{"error": "에러 메시지"} 형식

인증 흐름

1. 쿠키 확인: tk_session 쿠키가 없으면 /tkadmin/bridge 로 리다이렉트
2. JWT 검증: 쿠키의 JWT 토큰 유효성 검증
3. Redis 세션 확인: Redis에서 TOKEN:GUID 키로 실제 세션 존재 여부 확인
4. 세션 만료 시: 쿠키 삭제 후 /user/login?reason=expired 로 리다이렉트

GET /tkadmin/api/stream (SSE)

서비스 상태, 시스템 리소스, 라이선스 정보를 실시간으로 Push합니다. SSE(Server-Sent Events) 프로토콜을 사용합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" -N https://서버주소/tkadmin/api/stream
```

응답 형식: text/event-stream

이벤트 데이터: /tkadmin/api/status 와 동일한 JSON 구조가 data: 필드로 전송됩니다.

동작 상세:

항목	설명
연결 시	즉시 현재 상태 데이터를 1회 전송
변경 감지	5초 주기로 서버 상태를 체크하여 변경 시에만 Push
Heartbeat	30초마다 SSE 주석(: heartbeat)을 전송하여 연결 유지
HTTP 헤더	Content-Type: text/event-stream , Cache-Control: no-cache , X-Accel-Buffering: no

이벤트 예시:

```
data: {"services":[{"name":"TACHYON-
Apil","status":"active","sub_state":"running","pid":"12345","cpu":"2.3","memory":"156.7"
}], "system":{"cpu_usage":15.2},"version":"0.2.0","last_checked":"2026-02-18 17:50:00"}

: heartbeat

data: {"services":[...],"system":{"cpu_usage":16.8},...}
```



팁

SSE 연결은 브라우저의 **EventSource** API를 사용하여 자동으로 재연결됩니다. 네트워크 문제 시 3회 실패 후 5초 폴링으로 자동 전환됩니다.

GET /tkadmin/api/status

서비스 상태, 설정 요약, 라이선스 정보, 시스템 리소스를 통합 조회합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/status
```

응답 필드:

필드	타입	설명
<code>services</code>	Array	TACHYON 서비스 상태 목록 (이름, 상태, PID, CPU, 메모리)
<code>config_summary</code>	String	솔루션 이름
<code>license</code>	Object	라이선스 정보 (company, code, agents)
<code>system</code>	Object	시스템 리소스 (CPU, 메모리, 디스크)
<code>version</code>	String	tkadmin 버전
<code>last_checked</code>	String	마지막 체크 시간 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)

응답 예시:

```
{
  "services": [
    {
      "name": "TACHYON-Ap11",
      "status": "active",
      "sub_state": "running",
      "pid": "12345",
      "cpu": "2.3",
      "memory": "156.7"
    }
  ],
  "config_summary": "TACHYON Admin",
  "license": {
    "company": "주식회사 예시",
    "code": "COMP001",
    "agents": "5000"
  },
  "system": {
    "cpu_usage": 15.2,
    "memory_total": 16384,
    "memory_used": 8192,
    "disk_total": 500000,
    "disk_used": 250000
  },
  "version": "0.1.5.142",
  "last_checked": "2025-12-20 14:30:00"
}
```

GET /tkadmin/api/system/stats

시스템 리소스 통계(CPU, 메모리, 디스크)를 조회합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/system/stats
```

응답: 시스템 리소스 객체 (CPU 사용률, 메모리 총량/사용량, 디스크 총량/사용량, 업타임 등)

GET /tkadmin/api/services

TACHYON 서비스 목록 및 리소스 사용 현황을 조회합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/services
```

응답: 서비스 상태 배열 (각 서비스의 이름, 활성 상태, PID, CPU/메모리 사용량)

| 14.2 설정 관리

GET /tkadmin/api/config

현재 tkadmin 설정을 조회합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/config
```

응답 필드:

필드	타입	설명
<code>target_dir</code>	String	TACHYON 설치 경로
<code>listen_addr</code>	String	서버 바인딩 주소
<code>port</code>	Integer	메인 서버 포트
<code>solution_name</code>	String	솔루션 표시 이름
<code>emergency_ips</code>	Array	Recovery 접근 허용 IP 목록
<code>log_path</code>	String	로그 파일 경로
<code>debug</code>	Boolean	디버그 모드 여부
<code>show_link</code>	Boolean	TACHYON 대시보드 메뉴 표시 여부
<code>allowed_ids</code>	Array	메뉴 표시 허용 사용자 ID 목록
<code>client_ip</code>	String	요청자의 현재 IP (편의 제공)

응답 예시:

```
{
  "target_dir": "/usr/local/TACHYON/TTS40/",
  "listen_addr": "0.0.0.0",
  "port": 13700,
  "solution_name": "TACHYON Admin",
  "emergency_ips": ["10.10.1.100"],
  "log_path": "logs/tkadmin.log",
  "debug": false,
  "show_link": true,
  "allowed_ids": ["tsadmin"],
  "client_ip": "10.10.1.100"
}
```

POST /tkadmin/api/config

tkadmin 설정을 변경합니다. 설정은 `tkadmin.yml` 파일에 저장됩니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  -X POST https://서버주소/tkadmin/api/config \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "target_dir": "/usr/local/TACHYON/TTS40/",
    "port": 13700,
```

```
"solution_name": "TACHYON Admin",
"emergency_ips": ["10.10.1.100"],
"show_link": true,
"allowed_ids": ["tsadmin", "operator01"]
}'
```

응답 필드:

필드	타입	설명
message	String	처리 결과 메시지
will_restart	Boolean	포트 변경으로 인해 재시작이 필요한지 여부

응답 예시 (포트 변경 시):

```
{
  "message": "설정이 저장되었습니다. 포트 변경을 적용하려면 서비스를 재시작해주세요.",
  "will_restart": true
}
```

응답 예시 (포트 미변경 시):

```
{
  "message": "설정이 저장되었습니다.",
  "will_restart": false
}
```



팁

설정 저장 시 NGINX `proxy_pass` 포트가 자동으로 동기화됩니다.

POST /tkadmin/api/config/restart

tkadmin 서비스를 재시작합니다. 내부적으로 `systemctl restart tkadmin` 명령을 실행합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/config/restart
```

응답:

```
{
  "message": "서비스가 재시작됩니다."
}
```

⚠ 주의

재시작 요청 후 1초의 지연을 두고 서비스가 재시작됩니다. 재시작 완료까지 일시적으로 서비스에 접근할 수 없습니다.

GET /tkadmin/api/nav-config

TACHYON 대시보드 인젝터용 네비게이션 설정을 조회합니다. 이 API는 **인증 없이** 접근 가능합니다.

요청:

```
curl https://서버주소/tkadmin/api/nav-config
```

응답 필드:

필드	타입	설명
<code>show_link</code>	Boolean	메뉴 표시 여부
<code>allowed_ids</code>	Array	메뉴 표시 허용 사용자 ID 목록

응답 예시:

```
{
  "show_link": true,
  "allowed_ids": ["tsadmin"]
}
```

14.3 외부 파일 편집

GET /tkadmin/api/config/external/files

TACHYON 설치 경로 하위의 편집 가능한 설정 파일 목록을 조회합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/config/external/files
```

응답: 설정 파일 배열 (각 파일의 상대 경로, 카테고리(global/service/system), 최종 수정 시간)

탐색 대상 파일 패턴: `.yaml`, `.yaml_dev`, `.properties`, `.properties_dev`, `.json`, `.conf` (Nginx)

제외 디렉토리: `.git`, `node_modules`, `logs`, `temp`, `backup`, `dist`

GET /tkadmin/api/config/external/file

특정 설정 파일의 내용을 조회합니다.

요청 파라미터:

파라미터	위치	필수	설명
<code>path</code>	Query	예	파일의 상대 경로 (target_dir 기준)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  "https://서버주소/tkadmin/api/config/external/file?path=conf/app_info.properties_dev"
```

응답 필드:

필드	타입	설명
<code>path</code>	String	파일 상대 경로
<code>content</code>	String	파일 내용

보안 제한:

- `..` 이 포함된 경로는 차단됩니다 (Path Traversal 방지).
- `/` 또는 `\` 로 시작하는 절대 경로는 차단됩니다.

POST /tkadmin/api/config/external/file

설정 파일의 내용을 저장합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>path</code>	String	예	파일의 상대 경로
<code>content</code>	String	예	저장할 파일 내용

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/config/external/file \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "path": "conf/app_info.properties_dev",
  "content": "# 수정된 설정 내용\nkey=value"
}'
```

응답:

```
{
  "message": "설정이 성공적으로 저장되었습니다."
}
```

동작 상세:

1. 보안 검사: Path Traversal 차단 (`..` , `/` , `\` 시작 경로)
2. 구문 검증: `.yaml` / `.yaml_dev` 파일은 YAML 문법 유효성을 검사한 후 저장
3. 자동 백업: 기존 파일을 `*.YYYYMMDDHHMMSS.bak` 형식으로 백업
4. 감사 로그: 변경 이력이 감사 로그에 기록됨

예러 응답 예시 (YAML 문법 오류):

```
{
  "error": "YAML 문법 오류: yaml: line 5: did not find expected key"
}
```

14.4 서비스 제어

POST /tkadmin/api/service/:action

TACHYON 서비스의 시작/중지/재시작을 제어합니다.

경로 파라미터:

파라미터	설명
:action	수행할 작업: <code>start</code> , <code>stop</code> , <code>restart</code>

요청 파라미터:

파라미터	위치	필수	설명
<code>service</code>	Query	아니오	서비스 이름 (기본값: <code>tachyon-shield</code>)

요청:

```
# TACHYON-Ap1 서비스 재시작
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  -X POST "https://서버주소/tkadmin/api/service/restart?service=TACHYON-Ap1"

# 기본 서비스 중지
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  -X POST https://서버주소/tkadmin/api/service/stop
```

응답:

```
{
  "message": "Service restarted successfully"
}
```

내부적으로 `systemctl <action> <service>` 명령을 실행하며, Watchdog이 의도적인 동작으로 인식하도록 기록합니다.

POST /tkadmin/api/monitor/report

외부 CLI 도구(tkctl 등)에서 수행한 서비스 제어 결과를 보고합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>service</code>	String	예	서비스 이름
<code>action</code>	String	예	수행된 작업 (<code>start</code> , <code>stop</code> , <code>restart</code>)
<code>status</code>	String	예	결과 (<code>success</code> , <code>fail</code> , <code>pending</code>)
<code>source</code>	String	예	보고 주체 (예: <code>tkctl</code>)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  -X POST https://서버주소/tkadmin/api/monitor/report \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
```

```
"service": "TACHYON-Api1",
"action": "restart",
"status": "success",
"source": "tkctl"
}'
```

응답:

```
{
  "message": "External action reported successfully"
}
```

동작 상세:

- **status** 가 **pending** 인 경우: 의도적 동작만 기록하고 반환 (Watchdog 알림 억제용)
- **status** 가 **success** 인 경우: **RECOVERY_SUCCESS** 타입 알림으로 등록
- **status** 가 **fail** 인 경우: **RECOVERY_FAILED** 타입 알림으로 등록

14.5 알림 / 감사 로그

GET /tkadmin/api/alerts

Watchdog 감지 이벤트 및 외부 보고 알림 목록을 조회합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/alerts
```

응답: 알림 배열 (각 알림의 ID, 시간, 서비스명, 유형, 메시지, 복구 여부, 읽음 상태)

알림 유형:

유형	설명
FAILURE	서비스 장애 감지
RECOVERY_SUCCESS	서비스 복구 성공
RECOVERY_FAILED	서비스 복구 실패
CONFIG_UPDATE	설정 파일 변경

GET /tkadmin/api/alerts/unread

미읽음 알림 수를 조회합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/alerts/unread
```

응답:

```
{
  "unread_count": 3
}
```

POST /tkadmin/api/alerts/read

모든 미읽음 알림을 읽음으로 처리합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/alerts/read
```

응답:

```
{
  "message": "All alerts marked as read"
}
```

GET /tkadmin/api/alerts/:id

특정 알림의 상세 정보를 조회합니다.

경로 파라미터:

파라미터	설명
:id	알림 ID (정수)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/alerts/42
```

응답:

```
{
  "id": 42,
  "time": "2025-12-20T14:30:00Z",
  "service": "TACHYON-Api1",
  "type": "FAILURE",
  "message": "서비스 TACHYON-Api1이 비정상 종료되었습니다.",
  "is_healing": true,
  "read": false
}
```

GET /tkadmin/api/audit-logs

감사 로그를 조회합니다. SQLite DB에 저장된 이력을 최신순으로 반환합니다.

요청 파라미터:

파라미터	위치	필수	기본값	설명
limit	Query	아니오	100	반환할 최대 레코드 수

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" "https://서버주소/tkadmin/api/audit-logs?limit=50"
```

응답: 감사 로그 배열 (각 로그의 ID, 시간, 서비스명, 유형, 메시지, 복구 시도 여부, 읽음 상태)

14.6 환경 체크

GET /tkadmin/api/system/os-checks

운영체제 환경 설정 상태를 통합 점검합니다. SELinux, 방화벽, OS 리미트, SSH, Web, DB, Locale, Service Limits를 포함합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks
```

응답 필드:

필드	타입	설명
<code>limits</code>	Array	OS Limits 설정 배열
<code>selinux</code>	Object	SELinux 현재 상태 + 부팅 설정
<code>firewall</code>	Object	방화벽 활성화 여부 + 허용 포트 목록
<code>ssh</code>	Object	SSH 포트 (<code>port</code>)
<code>web</code>	Object	Nginx HTTPS 포트 (<code>port</code>) + 서비스 상태 (<code>status</code>)
<code>db</code>	Object	MariaDB 포트 (<code>port</code>) + 서비스 상태 (<code>status</code>) + 유닛명 (<code>unit</code>)
<code>locale</code>	Object	시스템 로케일, 키맵, UTF-8 여부, 언어팩 설치 상태
<code>service_limits</code>	Array	서비스별 LimitNOFILE 값 + OK/WARN 상태

응답 예시:

```
{
  "limits": [{"domain": "*", "type": "soft", "item": "nofile", "value": "65535"}],
  "selinux": {"current": "Disabled", "config": "disabled"},
  "firewall": {"enabled": false, "ports": []},
  "ssh": {"port": "22"},
  "web": {"port": "443", "status": "Running"},
  "db": {"port": "3306", "status": "Running", "unit": "mariadb.service"},
  "locale": {
    "system_locale": "LANG=en_US.utf8",
    "vc_keymap": "us",
    "is_utf8": true,
    "langpack_ko": false,
    "langpack_en": true
  },
  "service_limits": [
    {"name": "mariadb", "limit": "32768", "status": "OK"},
    {"name": "nginx", "limit": "1048576", "status": "OK"}
  ]
}
```

POST /tkadmin/api/system/os-checks/selinux

SELinux 모드를 변경합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>mode</code>	String	예	SELinux 모드 (<code>enforcing</code> , <code>permissive</code> , <code>disabled</code>)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks/selinux \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"mode": "permissive"}'
```

응답:

```
{
  "message": "SELinux 설정이 변경되었습니다."
}
```

POST /tkadmin/api/system/os-checks/firewall

방화벽 포트 또는 서비스를 추가/제거합니다 (firewalld 기반).

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>port</code>	String	예	포트 번호 또는 서비스 이름 (예: <code>13700/tcp</code> , <code>http</code>)
<code>action</code>	String	예	수행할 작업 (<code>add</code> , <code>remove</code>)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks/firewall \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"port": "13700/tcp", "action": "add"}'
```

응답:

```
{
  "message": "방화벽 정책이 반영되었습니다."
}
```

POST /tkadmin/api/system/os-checks/limits

OS 리미트 설정(`/etc/security/limits.conf`)을 추가합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>domain</code>	String	예	도메인 (예: <code>*</code> , <code>root</code>)
<code>type</code>	String	예	타입 (<code>soft</code> , <code>hard</code>)
<code>item</code>	String	예	항목 (예: <code>nofile</code> , <code>nproc</code>)
<code>value</code>	String	예	설정값 (예: <code>65535</code>)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks/limits \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"domain": "*", "type": "hard", "item": "nofile", "value": "65535"}'
```

응답:

```
{
  "message": "OS Limit 설정이 추가되었습니다."
}
```

POST /tkadmin/api/system/os-checks/ssh

SSH 포트를 변경합니다. `/etc/ssh/sshd_config` 수정 후 sshd를 재시작하고 방화벽에 새 포트를 등록합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>port</code>	String	예	변경할 SSH 포트 (예: <code>"2222"</code>)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks/ssh \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"port": "2222"}'
```

응답:

```
{
  "message": "SSH 포트가 변경되었습니다."
}
```

POST /tkadmin/api/system/os-checks/web

Nginx HTTPS 포트를 변경합니다. nginx.conf 수정 + 방화벽 포트 추가 + nginx 재시작을 수행합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
port	String	예	변경할 HTTPS 포트 (예: "8443")

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks/web \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"port": "8443"}'
```

POST /tkadmin/api/system/os-checks/db

MariaDB 포트를 변경합니다. my.cnf 수정 후 MariaDB와 관련 TACHYON 서비스를 재시작합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
port	String	예	변경할 DB 포트 (예: "3307")

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks/db \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"port": "3307"}'
```

POST /tkadmin/api/system/os-checks/locale

시스템 로케일을 변경합니다. `localectl set-locale` 명령을 실행합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>lang</code>	String	예	언어 코드 (<code>"ko"</code> 또는 <code>"en"</code>)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  -X POST https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks/locale \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"lang": "ko"}'
```

POST /tkadmin/api/system/os-checks/langpack

언어팩을 설치합니다. `dnf install -y glibc-langpack-{lang}` 명령을 실행합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>lang</code>	String	예	언어 코드 (<code>"ko"</code> 또는 <code>"en"</code>)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  -X POST https://서버주소/tkadmin/api/system/os-checks/langpack \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"lang": "ko"}'
```

응답:

```
{
  "message": "ko 언어팩이 설치되었습니다."
}
```

14.7 로그 조회

GET /tkadmin/api/logs

tkadmin 시스템 로그를 구조화된 JSON 형태로 조회합니다. 최신 로그가 먼저 반환되며, 로테이션된 **.gz** 압축 파일도 지원 합니다.

요청 파라미터:

파라미터	위치	필수	기본값	설명
limit	Query	아니오	100	반환할 최대 로그 수 (최대 1000)
search	Query	아니오	-	대소문자 무시 키워드 검색
level	Query	아니오	-	로그 레벨 필터 (DEBUG , INFO , WARN , ERROR)
since	Query	아니오	-	시작 시간 필터 (이후 로그만 반환)
until	Query	아니오	-	종료 시간 필터 (이전 로그만 반환)

요청:

```
# 최근 50건 조회
curl -b "tk_session=<TOKEN>" "https://서버주소/tkadmin/api/logs?limit=50"

# ERROR 레벨만 필터링
curl -b "tk_session=<TOKEN>" "https://서버주소/tkadmin/api/logs?level=ERROR&limit=100"

# 키워드 검색
curl -b "tk_session=<TOKEN>" "https://서버주소/tkadmin/api/logs?search=redis&limit=50"

# 시간대 필터링
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  "https://서버주소/tkadmin/api/logs?since=2025-12-20T10:00:00&until=2025-12-20T12:00:00"
```

응답 필드:

각 로그 항목의 필드:

필드	타입	설명
level	String	로그 레벨 (DEBUG, INFO, WARN, ERROR)
ts	String	타임스탬프
caller	String	호출 위치 (소스 파일:라인)
msg	String	로그 메시지
fields	Object	추가 구조화 데이터 (선택)

응답 예시:

```
[
  {
    "level": "INFO",
    "ts": "2025-12-20T14:30:00.123Z",
    "caller": "main.go:142",
    "msg": "[SERVER] Starting tkadmin",
    "fields": {
      "addr": ":13700",
      "version": "0.1.5.142"
    }
  },
  {
    "level": "WARN",
    "ts": "2025-12-20T14:29:58.456Z",
    "caller": "main.go:152",
    "msg": "[REDIS] Connection warning",
    "fields": {
      "error": "dial tcp 127.0.0.1:6379: connect: connection refused",
      "addr": "127.0.0.1:6379"
    }
  }
]
```

14.8 서비스 파일 로그 (v0.2.2)

GET /tkadmin/api/service/logs/file/list

TACHYON 서비스별 로그 파일 목록을 조회합니다. 실제 파일이 존재하는 서비스만 반환됩니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/service/logs/file/list
```

응답 필드:

각 서비스 항목:

필드	타입	설명
<code>service</code>	String	서비스 이름
<code>category</code>	String	카테고리 (TACHYON Core, Communication, 미들웨어, 보안, 관리도구)
<code>log_path</code>	String	로그 파일 절대 경로

응답 예시:

```
[
  {"service": "TACHYON-Package", "category": "TACHYON Core", "log_path":
"/usr/local/TACHYON/TTS40/dist/.../package.log"},
  {"service": "kafka", "category": "미들웨어", "log_path":
"/usr/local/TACHYON/TTS40/dist/.../server.log"},
  {"service": "tkadmin", "category": "관리도구", "log_path":
"/usr/local/tkadmin/logs/tkadmin.log"}
]
```

GET /tkadmin/api/service/logs/file

서비스 파일 로그의 내용을 offset 기반으로 읽습니다. 증분 읽기를 지원하여 실시간 폴링에 적합합니다.

요청 파라미터:

파라미터	위치	필수	기본값	설명
service	Query	예	-	서비스 이름
lines	Query	아니오	100	반환할 최대 줄 수
offset	Query	아니오	0	파일 읽기 시작 위치 (바이트)

요청:

```
# 초기 로드 (최근 100줄)
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  "https://서버주소/tkadmin/api/service/logs/file?service=TACHYON-Package&lines=100"

# 증분 읽기 (offset 이후의 새 줄만)
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  "https://서버주소/tkadmin/api/service/logs/file?service=TACHYON-
Package&lines=100&offset=45678"
```

응답 필드:

필드	타입	설명
<code>lines</code>	Array	로그 줄 배열 (각 줄: <code>{line, level}</code>)
<code>offset</code>	Integer	다음 읽기 시작 위치 (바이트)
<code>fileSize</code>	Integer	현재 파일 크기 (바이트)
<code>rotated</code>	Boolean	로그 로테이션 감지 여부

응답 예시:

```
{
  "lines": [
    {"line": "2026-02-19 08:10:00 [INFO] Service started", "level": "info"},
    {"line": "2026-02-19 08:10:01 [WARN] Connection retry", "level": "warn"}
  ],
  "offset": 46200,
  "fileSize": 46200,
  "rotated": false
}
```



팁

`offset` 을 이전 응답의 `offset` 값으로 지정하면 새로 추가된 줄만 반환됩니다. `rotated` 가 `true` 이면 로그 파일이 로테이션되어 `offset`이 0으로 리셋된 것을 의미합니다.

14.9 쿼리마법사 (v0.6.4)

GET /tkadmin/api/querywizard/datasources

사용 가능한 데이터소스 목록을 조회합니다. TACHYON MariaDB와 외부 JDBC 데이터소스를 포함합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/datasources
```

응답: 데이터소스 배열 (각 항목의 이름, 유형, 연결 상태)

POST /tkadmin/api/querywizard/test-connection

외부 JDBC 데이터소스의 연결을 테스트합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/test-connection \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"datasource_id": "hr_db"}'
```

응답:

```
{
  "message": "연결 성공",
  "latency_ms": 45
}
```

GET /tkadmin/api/querywizard/schemas

지정된 데이터소스의 스키마 목록을 조회합니다.

요청 파라미터:

파라미터	위치	필수	설명
<code>datasource</code>	Query	예	데이터소스 ID

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  "https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/schemas?datasource=tachyon"
```

응답: 스키마 이름 배열

GET /tkadmin/api/querywizard/tables

지정된 스키마의 테이블 목록을 조회합니다.

요청 파라미터:

파라미터	위치	필수	설명
<code>datasource</code>	Query	예	데이터소스 ID
<code>schema</code>	Query	예	스키마 이름

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  "https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/tables?datasource=tachyon&schema=tachyon_db"
```

응답: 테이블 이름 배열

GET /tkadmin/api/querywizard/columns

지정된 테이블의 컬럼 목록을 조회합니다.

요청 파라미터:

파라미터	위치	필수	설명
<code>datasource</code>	Query	예	데이터소스 ID
<code>schema</code>	Query	예	스키마 이름
<code>table</code>	Query	예	테이블 이름

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  "https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/columns?
  datasource=tachyon&schema=tachyon_db&table=TPU_POL_SYSTEM"
```

응답: 컬럼 배열 (각 컬럼의 이름, 타입, PK 여부, NULL 허용 여부)

POST /tkadmin/api/querywizard/execute

SQL 쿼리를 실행합니다. SELECT, SHOW, DESCRIBE, EXPLAIN만 허용됩니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>datasource</code>	String	예	데이터소스 ID
<code>sql</code>	String	예	실행할 SQL 문

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
  -X POST https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/execute \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{
  "datasource": "tachyon",
  "sql": "SELECT * FROM TPU_POL_SYSTEM LIMIT 10"
}'
```

응답 필드:

필드	타입	설명
<code>columns</code>	Array	컬럼 이름 배열
<code>rows</code>	Array	데이터 행 배열
<code>row_count</code>	Integer	반환된 행 수
<code>truncated</code>	Boolean	LIMIT에 의해 잘렸는지 여부
<code>execution_time_ms</code>	Integer	실행 시간 (밀리초)

보안 제한:

- SELECT, SHOW, DESCRIBE, EXPLAIN만 허용 (DML/DDL 차단)
- LIMIT 자동 강제 (최대 100행)
- 읽기 전용 트랜잭션
- 30초 실행 타임아웃

GET /tkadmin/api/querywizard/history

쿼리 실행 히스토리를 조회합니다. 최근 50건까지 반환됩니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/history
```

응답: 히스토리 배열 (각 항목의 ID, SQL, 데이터소스, 실행 시간, 즐겨찾기 여부)

POST /tkadmin/api/querywizard/history/:id/star

히스토리 항목의 즐겨찾기 상태를 토글합니다.

경로 파라미터:

파라미터	설명
<code>:id</code>	히스토리 항목 ID

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/history/42/star
```

응답:

```
{
  "starred": true
}
```

DELETE /tkadmin/api/querywizard/history/:id

히스토리 항목을 삭제합니다.

경로 파라미터:

파라미터	설명
:id	히스토리 항목 ID

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X DELETE https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/history/42
```

응답:

```
{
  "message": "히스토리가 삭제되었습니다."
}
```

14.10 리포트마법사 (v0.6.4)**GET /tkadmin/api/querywizard/report/catalog**

TACHYON 49종 로그 테이블 카탈로그를 조회합니다. 9개 카테고리로 분류됩니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/report/catalog
```

응답: 카테고리 배열 (각 카테고리의 ID, 이름, 아이콘, 테이블 목록)

GET /tkadmin/api/querywizard/report/codes

TPU_INFO_CODE 테이블의 코드→레이블 전체 매핑을 반환합니다. 프론트엔드에서 코드값을 사람이 읽을 수 있는 레이블로 변환할 때 사용합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/report/codes
```

응답: 코드키별 코드→레이블 매핑 객체

POST /tkadmin/api/querywizard/report/preview

ReportConfig를 SQL로 변환하고 실행하여 미리보기 결과를 반환합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
config	Object	예	ReportConfig (tables, columns, filters, sortBy, maxRows)

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" \
-X POST https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/report/preview \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "config": {
    "tables": [{"name": "TPU_ISTAT_EVENT_LOG"}],
    "columns": [{"table": "TPU_ISTAT_EVENT_LOG", "column": "server_dt"}],
    "filters": [],
    "sortBy": [{"table": "TPU_ISTAT_EVENT_LOG", "column": "server_dt", "dir":
"DESC"}],
    "maxRows": 100
  }
}'
```

응답 필드:

필드	타입	설명
<code>columns</code>	Array	컬럼 이름 배열
<code>rows</code>	Array	데이터 행 배열
<code>row_count</code>	Integer	반환된 행 수
<code>sql</code>	String	생성된 SQL 문
<code>execution_time_ms</code>	Integer	실행 시간 (밀리초)

POST /tkadmin/api/querywizard/report/export/excel

보고서를 XLSX 파일로 내보냅니다. 정보 시트(제목, 필터 조건)와 데이터 시트를 포함합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>title</code>	String	예	보고서 제목
<code>config</code>	Object	예	ReportConfig
<code>filters</code>	String	아니오	필터 조건 텍스트 (정보 시트에 표시)

응답: XLSX 파일 바이너리 (Content-Disposition 헤더 포함)

POST /tkadmin/api/querywizard/report/export/pdf

보고서를 PDF 파일로 내보냅니다. A4 가로 형식, 최대 100,000행 제한입니다.

요청 본문: Excel 내보내기와 동일

응답: PDF 파일 바이너리 (Content-Disposition 헤더 포함)

GET /tkadmin/api/querywizard/report/templates

현재 사용자 권한에 따라 접근 가능한 리포트 템플릿 목록을 반환합니다.

요청:

```
curl -b "tk_session=<TOKEN>" https://서버주소/tkadmin/api/querywizard/report/templates
```

응답: 템플릿 배열 (id, name, description, config, share_scope, created_by, timestamps)

POST /tkadmin/api/querywizard/report/templates

새 리포트 템플릿을 저장합니다.

요청 본문:

필드	타입	필수	설명
<code>name</code>	String	예	템플릿 이름
<code>description</code>	String	아니오	설명
<code>config</code>	Object	예	ReportConfig JSON
<code>share_scope</code>	String	아니오	private/admin/system (기본: private)

PUT /tkadmin/api/querywizard/report/templates/:id

기존 리포트 템플릿을 수정합니다. 생성자만 수정 가능합니다.

DELETE /tkadmin/api/querywizard/report/templates/:id

리포트 템플릿을 삭제합니다. 생성자 또는 관리자만 삭제 가능합니다.

메인 서버 API

메서드	경로	설명	인증
GET	/tkadmin/api/status	통합 상태 조회	필요
GET	/tkadmin/api/stream	SSE 실시간 상태 Push	필요
GET	/tkadmin/api/system/stats	시스템 리소스 통계	필요
GET	/tkadmin/api/services	서비스 목록 및 리소스	필요
GET	/tkadmin/api/config	설정 조회	필요
POST	/tkadmin/api/config	설정 변경	필요
POST	/tkadmin/api/config/restart	서비스 재시작	필요
GET	/tkadmin/api/nav-config	네비게이션 설정	불필요
GET	/tkadmin/api/config/external/files	외부 설정 파일 목록	필요
GET	/tkadmin/api/config/external/file	외부 설정 파일 내용	필요
POST	/tkadmin/api/config/external/file	외부 설정 파일 저장	필요
POST	/tkadmin/api/service/:action	서비스 제어	필요
POST	/tkadmin/api/monitor/report	외부 보고 수신	필요
GET	/tkadmin/api/alerts	알림 목록	필요
GET	/tkadmin/api/alerts/unread	미읽음 알림 수	필요
POST	/tkadmin/api/alerts/read	전체 읽음 처리	필요
GET	/tkadmin/api/alerts/:id	알림 상세	필요
GET	/tkadmin/api/audit-logs	감사 로그	필요
GET	/tkadmin/api/system/os-checks	OS 환경 체크	필요
POST	/tkadmin/api/system/os-checks/selinux	SELinux 설정	필요
POST	/tkadmin/api/system/os-checks/firewall	방화벽 설정	필요
POST	/tkadmin/api/system/os-checks/limits	OS 리미트 설정	필요
POST	/tkadmin/api/system/os-checks/ssh	SSH 포트 변경	필요
POST	/tkadmin/api/system/os-checks/web	Nginx HTTPS 포트 변경	필요
POST	/tkadmin/api/system/os-checks/db	MariaDB 포트 변경	필요

메서드	경로	설명	인증
POST	/tkadmin/api/system/os-checks/locale	시스템 로케일 변경	필요
POST	/tkadmin/api/system/os-checks/langpack	언어팩 설치	필요
GET	/tkadmin/api/logs	로그 조회	필요
GET	/tkadmin/api/service/logs/file/list	서비스 파일 로그 목록	필요
GET	/tkadmin/api/service/logs/file	서비스 파일 로그 읽기	필요
GET	/tkadmin/api/querywizard/datasources	데이터소스 목록	필요
POST	/tkadmin/api/querywizard/test-connection	연결 테스트	필요
GET	/tkadmin/api/querywizard/schemas	스키마 목록	필요
GET	/tkadmin/api/querywizard/tables	테이블 목록	필요
GET	/tkadmin/api/querywizard/columns	컬럼 목록	필요
POST	/tkadmin/api/querywizard/execute	SQL 실행	필요
GET	/tkadmin/api/querywizard/history	쿼리 히스토리	필요
POST	/tkadmin/api/querywizard/history/:id/star	즐거찾기 토글	필요
DELETE	/tkadmin/api/querywizard/history/:id	히스토리 삭제	필요
GET	/tkadmin/api/querywizard/report/catalog	리포트 카탈로그	필요
GET	/tkadmin/api/querywizard/report/codes	코드→레이블 매핑	필요
POST	/tkadmin/api/querywizard/report/preview	리포트 미리보기	필요
POST	/tkadmin/api/querywizard/report/export/excel	Excel 내보내기	필요
POST	/tkadmin/api/querywizard/report/export/pdf	PDF 내보내기	필요
GET	/tkadmin/api/querywizard/report/templates	리포트 템플릿 목록	필요
POST	/tkadmin/api/querywizard/report/templates	리포트 템플릿 저장	필요
PUT	/tkadmin/api/querywizard/report/templates/:id	리포트 템플릿 수정	필요
DELETE	/tkadmin/api/querywizard/report/templates/:id	리포트 템플릿 삭제	필요

Recovery 서버 API

메서드	경로	설명
GET	/recovery/	Recovery 로그인 페이지
POST	/recovery/login	OS 계정 인증
GET	/tkadmin/api/status	상태 조회
GET	/tkadmin/api/config	설정 조회
POST	/tkadmin/api/config	설정 변경
POST	/tkadmin/api/config/restart	서비스 재시작
GET	/tkadmin/api/alerts	알림 조회
GET	/tkadmin/api/audit-logs	감사 로그
GET	/tkadmin/api/alerts/:id	알림 상세

15. 웹 터미널

v0.6.2 — 브라우저에서 tkctl CLI를 직접 사용하는 웹 터미널

15.1 개요

웹 터미널은 브라우저에서 직접 **tkctl** 대화형 CLI 셸을 사용할 수 있는 기능입니다. 별도의 SSH 접속이나 터미널 프로그램 없이도 tkctl의 모든 명령어와 자동완성 기능을 웹 UI에서 바로 사용할 수 있습니다.

i 웹 터미널은 서버에서 실행되는 **tkctl --shell** 프로세스에 PTY(가상 터미널)를 할당하여 완전한 터미널 경험을 제공합니다. go-prompt 기반의 **Tab 자동완성**, **명령어 히스토리** 등이 모두 지원됩니다.

15.2 접근 방법

1. 사이드바 하단의 "도구" 섹션을 찾습니다.
2. "터미널" 메뉴를 클릭합니다.
3. 화면이 터미널 모드로 전환되며, 자동으로 서버에 연결됩니다.

15.3 화면 구성

상태 표시줄

터미널 상단에 연결 상태를 표시하는 바가 있습니다:

상태	표시	설명
연결됨	 연결됨	서버와 정상 연결된 상태
연결 중	 연결 중...	서버에 연결을 시도하는 중
연결 끊김	 연결 끊김	서버와의 연결이 끊어진 상태
재연결 중	 재연결 중 (N/5)	자동 재연결을 시도하는 중

상태 표시줄 우측의 **새로고침 버튼**을 클릭하면 수동으로 재연결할 수 있습니다.

터미널 영역

- **tkctl>** 프롬프트가 표시되면 명령어를 입력할 수 있습니다.
- 화면 크기에 맞게 자동으로 리사이즈됩니다.
- 다크/라이트 테마에 따라 터미널 색상이 자동으로 변경됩니다.

15.4 사용 방법

기본 명령어

터미널에서 다음과 같은 tkctl 명령어를 사용할 수 있습니다:

```
tkctl> help           # 사용 가능한 명령어 목록 표시
tkctl> service check  # 전체 서비스 상태 확인
tkctl> service start <서비스명> # 서비스 시작
tkctl> service stop <서비스명>  # 서비스 중지
tkctl> service restart <서비스명> # 서비스 재시작
tkctl> analyze        # 시스템 분석
tkctl> env check      # 환경 점검
tkctl> exit           # 터미널 종료
```

Tab 자동완성

명령어 입력 중 **Tab** 키를 누르면 사용 가능한 명령어와 옵션이 자동완성 목록으로 표시됩니다:

```
tkctl> ser[Tab]
> service    서비스 관리 명령
```

```
tkctl> service [Tab]
> check      서비스 상태 확인
> start      서비스 시작
> stop       서비스 중지
> restart    서비스 재시작
```

특수 키

키	동작
Tab	자동완성
Ctrl+C	현재 입력 취소
Ctrl+D	터미널 종료 (= exit)
↑ / ↓	명령어 히스토리 탐색
clear	화면 지우기

15.5 연결 관리

자동 재연결

네트워크 불안정 등으로 연결이 끊어지면 터미널이 자동으로 재연결을 시도합니다:

- **재시도 간격:** 3초
- **최대 재시도:** 5회
- 5회 시도 후에도 연결되지 않으면 상태 표시줄에 "연결 끊김"이 표시됩니다.
- 상태 표시줄의 **새로고침 버튼**을 클릭하면 재시도 횟수가 초기화되고 다시 연결을 시도합니다.

세션 관리

- 다른 메뉴로 이동하면 현재 터미널 세션이 자동으로 종료됩니다.
- 터미널 메뉴로 다시 돌아오면 새 세션이 시작됩니다.
- 서버당 최대 **5개**의 동시 터미널 세션이 허용됩니다.
- **30분** 동안 키 입력이 없으면 세션이 자동으로 종료됩니다.

15.6 테마 지원

터미널은 tkadmin의 중앙 테마 서비스(**Theme**)를 통해 다크/라이트 테마에 자동으로 대응합니다:

- **다크 모드:** Tokyo Night 스타일 컬러 스킴 (어두운 배경 + 밝은 텍스트)
- **라이트 모드:** 밝은 배경 + 어두운 텍스트

상단 헤더의 테마 전환 버튼으로 테마를 변경하면 터미널 색상이 즉시 반영됩니다.

 v0.6.20부터 대시보드 차트, 쿼리마법사 에디터, 고급 편집기, 터미널 등 모든 페이지가 동일한 중앙 테마 서비스를 통해 테마 변경에 실시간 반응합니다.

15.7 제한사항

항목	설명
실행 환경	Linux 서버에서만 동작 (PTY 필요)
권한	tkadmin 서버 프로세스와 동일한 OS 권한으로 실행
동시 세션	서버당 최대 5개
유휴 타임아웃	30분 무입력 시 자동 종료
브라우저 지원	WebSocket을 지원하는 모든 최신 브라우저

15.8 트러블슈팅

연결이 되지 않을 때

1. **서버 상태 확인:** tkadmin 서비스가 정상 실행 중인지 확인합니다.
2. **tkctl 바이너리 확인:** 서버에 tkctl 바이너리가 설치되어 있는지 확인합니다.

```
ls -la /usr/local/tkadmin/bin/tkctl
```

3. **방화벽 확인:** WebSocket 연결(포트 13700)이 방화벽에 의해 차단되지 않는지 확인합니다.
4. **세션 한도 확인:** 최대 동시 세션(5개)에 도달하지 않았는지 확인합니다.

입력이 반영되지 않을 때

- 상태 표시줄이 "**연결됨**"(녹색)인지 확인합니다.
- 연결이 끊어졌다면 새로그침 버튼을 클릭하여 재연결합니다.
- 브라우저 콘솔(F12)에서 WebSocket 관련 오류 메시지를 확인합니다.

16. 쿼리마법사

16.1 개요

- TACHYON MariaDB와 외부 JDBC 데이터소스를 통합하여 쿼리 실행
- TPU_POL_SYSTEM_HR에 등록된 인사DB 연결정보를 자동 읽기
- 5종 DBMS 지원 (MariaDB, Oracle, MSSQL, PostgreSQL, **DB2**)
- OpenSearch 듀얼엔진 통합: SQL Plugin + DSL 자동 판별, NDJSON 스트리밍, 가상 스크롤
- JDBC 브릿지 아키텍처: Go 네이티브 드라이버와 Java JDBC 브릿지를 통합 인터페이스로 추상화하여 TACHYON 콘솔과 동일한 JDBC 연결 호환성 확보

16.2 접근 방법

- 사이드바 > 도구 > 쿼리마법사 클릭

16.3 화면 구성

데이터소스 바

- 드롭다운: TACHYON MariaDB (자동 접속) + 외부 JDBC 목록 + **OpenSearch**
- 연결 상태 배지 (Connected/Error)
- [연결 테스트] 버튼 (외부 DB 전용)
- OpenSearch는 서버에 연결된 경우 자동으로 목록에 표시됨

스키마 탐색기 (좌측 패널)

- 스키마 트리: 클릭하여 테이블 목록 펼치기
- 테이블 클릭: 하단에 컬럼 상세 표시
- 테이블 더블클릭: SQL 편집기에 SELECT 문 자동 생성
- 스키마/컬럼 경계: 드래그로 크기 조절 가능
- **스키마 패널 ↔ 쿼리 패널 리사이저**: 좌측 패널 경계를 드래그하여 너비 조절 (180~600px)

테이블 Row Count 표시 (CLDR 로케일 표기)

테이블 목록에서 각 테이블의 예상 행 수를 **UI 언어에 맞는 단위**로 표시합니다.

한국어 설정 (**ko**) — CLDR **ko-KR** Compact Decimal Format 표준:

표시 예	의미
0	빈 테이블
1,100	1,100 행 (1만 미만 — 원값 표시)
~9.9만	약 99,000 행 (InnoDB 추정값)
~9.5억	약 95,346,335 행 (InnoDB 추정값)
1억	정확히 100,000,000 행
1.2조	약 1.2조 행

영어 설정 (en) — CLDR **en-US** Compact Decimal Format 표준:

표시 예	의미
~99.3K	약 99,300 행
~95.3M	약 95,346,335 행

~ **prefix**: InnoDB 엔진의 **TABLE_ROWS** 는 내부 통계 기반 추정값($\pm 0.7\%$ 오차)입니다. 정확한 행 수가 필요하면 **SELECT COUNT(*) FROM 테이블명** 을 실행하세요.

컬럼 상세 뷰

테이블을 클릭하면 하단에 컬럼 메타데이터가 표 형태로 표시됩니다.

컬럼	설명
컬럼	컬럼명 + PK/IDX 배지
타입	데이터 타입 (예: varchar(255) , timestamp)
∅	Nullable 여부 — ✓ = NULL 허용, × = NOT NULL (마우스 오버 시 상세 툴팁)
설명	DB 컬럼 코멘트 (COLUMN_COMMENT). 마우스 오버 시 전체 텍스트 표시

- 헤더에 **테이블 설명**이 있을 경우 (**TABLE_COMMENT**), 테이블명 하단에 서브타이틀로 표시됩니다

SQL 편집기 (우측 상단)

- SQL 구문 하이라이팅 (Monaco Editor)
- Ctrl+Enter: 쿼리 실행
- SELECT, SHOW, DESCRIBE, EXPLAIN만 허용 (안전 모드)

- LIMIT 자동 적용 (최대 100행)
- 에디터/결과 경계: 드래그로 크기 조절 가능

SQL 자동완성 및 구문 강조

MariaDB 전용 SQL 토큰라이저와 지능형 자동완성을 제공합니다.

기능	설명
Monarch 토큰라이저	120+ SQL 키워드, 60 MariaDB 내장 함수, 대소문자 무시
AFTER_DOT 자동완성	<code>schema.table.col</code> 3단계 한정자 체인 — 도트 입력 시 다음 단계 후보 목록 표시
AFTER_USE 자동완성	<code>USE <DBNAME>;</code> 입력 후 스키마 목록 자동 제안
KEYWORD 자동완성	SQL 키워드·함수 맥락 감지 자동 제안
테마 자동 동기화	라이트/다크 모드 전환 시 에디터 테마 즉시 반영 (중앙 Theme 서비스 구독)
USE DBNAME; 처리	클라이언트 전용 처리 — 스키마 탐색기 자동 동기화

Monaco 스마트 지수 — 5종 Provider

Monaco Editor는 5종 스마트 Provider를 지원합니다.

HoverProvider — 함수 인라인 문서

SQL 함수 위에 마우스를 올리면 MariaDB 레퍼런스 문서가 인라인으로 표시됩니다.

 Monaco HoverProvider NOW() 함수 도움말

40+ 내장 함수 지원:

카테고리	함수 예시
날짜/시간	<code>NOW()</code> , <code>DATE()</code> , <code>DATEDIFF()</code> , <code>DATE_FORMAT()</code> , <code>TIMESTAMPDIFF()</code>
문자열	<code>CONCAT()</code> , <code>SUBSTRING()</code> , <code>TRIM()</code> , <code>REPLACE()</code> , <code>LENGTH()</code>
집계	<code>COUNT()</code> , <code>SUM()</code> , <code>AVG()</code> , <code>MAX()</code> , <code>MIN()</code> , <code>GROUP_CONCAT()</code>
조건	<code>IF()</code> , <code>IFNULL()</code> , <code>NULLIF()</code> , <code>COALESCE()</code> , <code>CASE</code>
수학	<code>ROUND()</code> , <code>FLOOR()</code> , <code>CEIL()</code> , <code>ABS()</code> , <code>MOD()</code>

SignatureHelp — 파라미터 힌트

함수 괄호 안에서 **Ctrl+Shift+Space** 를 누르면 파라미터 도움말이 표시됩니다. 콤마 입력 시 현재 파라미터가 자동으로 강조됩니다.

 Monaco SignatureHelp COUNT() 파라미터 힌트

26개 함수 지원 — 예시:

함수	시그니처
<code>COUNT(expr)</code>	행 수 집계
<code>DATE_FORMAT(date, format)</code>	날짜를 지정 형식으로 변환
<code>SUBSTRING(str, pos, len)</code>	문자열 부분 추출
<code>TIMESTAMPDIFF(unit, t1, t2)</code>	두 시각의 차이 계산
<code>GROUP_CONCAT(expr ORDER BY ... SEPARATOR ...)</code>	그룹 내 값을 문자열로 연결

SQL Lint — 위험 쿼리 실시간 경고

쿼리 입력 후 600ms 내에 자동으로 정적 분석을 수행하여 위험 패턴을 표시합니다.

 Monaco SQL lint DELETE without WHERE 오류

규칙	심각도	조건	메시지
R1	 Warning	<code>SELECT *</code> + LIMIT 없음	"SELECT * 사용 시 LIMIT을 지정하지 않으면 전체 데이터를 로드합니다."
R2	 Error	<code>DELETE / UPDATE</code> + WHERE 없음	"DELETE/UPDATE 에 WHERE 조건이 없습니다. 전체 데이터 삭제/수정이 발생할 수 있습니다."
R3	 Info	세미콜론 누락	"쿼리 끝에 세미콜론(;)이 없습니다."

R2 Error

WHERE 없이 `DELETE FROM 테이블명` 또는 `UPDATE 테이블명 SET ...` 을 입력하면 빨간 물결 밑줄과 에러 마커가 즉시 표시됩니다. 실행 전 반드시 WHERE 조건을 추가하십시오.

FoldingRange — 코드 블록 접기

`-- region / -- endregion` 주석 패턴으로 SQL 블록을 접을 수 있습니다.

 Monaco FoldingRange region/endregion 블록 접기

```
-- region 조회 쿼리
SELECT id, name, email
FROM users
WHERE active = 1
-- endregion

-- region 집계 쿼리
SELECT COUNT(*) as cnt, DATE(created_at) as dt
FROM orders
GROUP BY DATE(created_at)
-- endregion
```

- **Ctrl+Shift+[** : 현재 블록 접기
- **Ctrl+Shift+]** : 현재 블록 펼치기
- **Ctrl+K, Ctrl+0** : 모든 블록 접기
- **Ctrl+K, Ctrl+J** : 모든 블록 펼치기

괄호 자동완성 및 주석 토글

기능	동작
괄호 자동완성	(입력 시) 자동 삽입, ' 입력 시 닫는 따옴표 자동 삽입
주석 토글	Ctrl+/ — 선택 범위에 -- 주석 일괄 추가/제거

스니펫 자동완성 체인 (Snippet Autocomplete Chain)

DML 스니펫 삽입 후 **Tab** 키로 다음 플레이스홀더로 이동할 때 자동완성 목록이 자동으로 트리거됩니다.

동작 방식:

1. 스니펫 삽입 (예: **SELECT ... FROM ... WHERE ...** 템플릿)
2. **Tab** 키로 다음 플레이스홀더로 이동
3. 이동 즉시 해당 위치의 컨텍스트 자동완성 목록 자동 표시 (50ms 내)
4. 화살표 키나 입력으로 원하는 항목 선택 후 계속 진행

지원 스니펫 예시:

스니펫 트리거	확장 결과
sel	SELECT * FROM <table>
selw	SELECT * FROM <table> WHERE <condition>
cnt	SELECT COUNT(*) FROM <table>
grp	SELECT <col>, COUNT(*) FROM <table> GROUP BY <col>



스니펫 자동완성 체인을 사용하면 테이블명, 컬럼명을 손으로 타이핑하지 않고 **Tab → 선택 → Tab → 선택** 흐름으로 빠르게 쿼리를 완성할 수 있습니다.

결과 패널 (우측 하단)

- 컬럼 헤더 + 데이터 테이블
- 실행 시간, 행 수, 잘림 여부 표시
- CSV/JSON 내보내기
- **IndexNotFoundException UX**: OpenSearch에서 존재하지 않는 인덱스 쿼리 시 가용 인덱스 목록을 배지(badge)로 표시 — 클릭 시 SQL 편집기에 인덱스명 자동 삽입

히스토리

- 우측 슬라이드 패널 (Ctrl+H 또는 히스토리 버튼)
- 최근 실행 쿼리 50건 (실행 시각은 대시보드 **시각 표시 기준** 설정에 따라 표시됨)
- 즐겨찾기 (별표) 기능
- 클릭하여 편집기에 복원

16.4 데이터소스

유형	연결 방식	설명
TACHYON MariaDB	Go 네이티브	서버 내장 DB, 자동 접속
외부 JDBC (MariaDB/Oracle/MSSQL/PostgreSQL)	Go 네이티브 → JDBC 브릿지 폴백	TACHYON 콘솔에서 설정한 인사DB 연결정보 (TPU_POL_SYSTEM_HR)
외부 JDBC (DB2)	JDBC 브릿지 전용	Go 네이티브 드라이버가 없는 DBMS — JDBC 브릿지 필수
OpenSearch	REST API	TACHYON OpenSearch 클러스터 (자동 감지)

JDBC 브릿지 연결

쿼리마법사는 **JDBC 브릿지**를 통해 TACHYON 콘솔과 동일한 JDBC 연결 호환성을 제공합니다.

```

Go (tkadmin) — DBConnector 인터페이스 — NativeConnector (Go 네이티브 드라이버)
                                     └─ JDBCConnector (Java subprocess TCP JSON-RPC)
  
```

항목	설명
연결 전략	Go 네이티브 드라이버 우선, 실패 시 JDBC 브릿지 자동 폴백
DB2 지원	Go에 DB2 네이티브 드라이버가 없으므로 JDBC 브릿지 전용
TACHYON JRE 재 활용	서버에 설치된 TACHYON JRE(<code>/usr/local/TACHYON/TTS40/java/</code>)와 JDBC 드라이버를 그대로 사용
프로토콜	TCP localhost JSON-RPC (4-byte length prefix + JSON)
Java subprocess	최초 연결 시 자동 시작, 서버 종료 시 자동 정리

:::info JDBC 브릿지 요구사항 JDBC 브릿지를 사용하려면 서버에 **Java 11 이상**이 설치되어 있어야 합니다. TACHYON이 정상 설치된 환경에서는 내장 JRE가 자동으로 감지됩니다. Java가 설치되지 않은 환경에서는 Go 네이티브 드라이버만 사용됩니다. :::

:::tip DB2 연결 DB2 데이터베이스에 연결하려면 TACHYON 서버에 DB2 JDBC 드라이버(`db2jcc*.jar`)가 `/usr/local/TACHYON/TTS40/api/libs/` 또는 `/usr/local/TACHYON/TTS40/libs/` 경로에 배치되어 있어야 합니다. :::

16.5 OpenSearch 모드

OpenSearch 데이터소스를 선택하면 전용 인터페이스가 활성화됩니다.

SQL / DSL 쿼리 탭

- **SQL 탭:** OpenSearch SQL Plugin을 통한 SQL 쿼리 실행
- **DSL 탭:** JSON 기반 Query DSL 직접 작성 (Monaco JSON 에디터)

DSL 템플릿

DSL 모드에서 8종 템플릿을 드롭다운으로 선택하여 빠르게 쿼리를 시작할 수 있습니다:

템플릿	설명
match_all	전체 문서 조회
match	특정 필드 텍스트 검색
range	날짜/숫자 범위 검색
bool	복합 조건 (must/should/must_not)
date_histogram	날짜 기반 히스토그램 집계
terms	필드별 그룹 집계
stats	통계 (min/max/avg/sum)
anomaly	이상 탐지 쿼리

인덱스 브라우저

- 스키마 패널에 인덱스 패턴 목록 표시 (예: `tachyon_media_*`)
- 패턴 클릭 시 개별 인덱스 펼치기 (문서 수 표시)
- 인덱스 클릭 시 필드 목록 (타입, Nullable 정보)

16.6 대용량 쿼리 기능

NDJSON 스트리밍

- MaxRows를 "무제한" 또는 10,000행 이상으로 설정하면 자동으로 스트리밍 모드 전환
- 서버 메모리를 거의 사용하지 않고(O(1)) 대량 행을 브라우저로 전송
- 진행률 표시: 수신된 행 수, 전송 속도(rows/sec)
- [취소] 버튼으로 실행 중인 스트리밍 즉시 중단
- **스트리밍 타임아웃: 최대 2시간** (100M 행 이상 폴스캔 지원)

가상 스크롤 (VirtualTable)

- 수만~수십만 행을 화면에 렌더링해도 브라우저 성능 저하 없음
- 화면에 보이는 영역만 DOM 렌더 (나머지는 가상 높이 유지)
- 스크롤 시 부드러운 행 전환
- **표시 한계: 최대 50만 행** 화면 표시. 초과 시 자동 완료 처리 후 상태바에 미표시 행 수 안내

커서 페이지네이션

- MaxRows 드롭다운에서 "페이지네이션" 선택
- 페이지당 10,000행씩 탐색 ([이전] / [다음] 버튼)
- 전체 행 수 추정값 표시 (EXPLAIN 기반)

안전장치

상황	동작
10만행 초과 쿼리	확인 다이얼로그 표시
100만행 초과	자동으로 페이지네이션 모드 제안
메모리 부족	브라우저 메모리 사용량 경고
동시 스트리밍 3개 초과	대기 (서버측 세마포어)
표시 50만행 한계 도달	자동 완료 처리 + 서버 스트림 취소 (브라우저 Freeze 방지)
내보내기 10만행 한계	초과 행은 내보내기 배열에서 제외 (GC Stall 방지)

:::info 100M 행 이상 쿼리 시 예상 동작

1. 스트리밍 시작 → VirtualTable에 실시간 렌더링
2. 50만 행 도달 시 자동으로 완료 처리 (서버 쿼리 취소)
3. 상태바 (ko): 완료 (Ns) 50만행 한계 - 나머지 N행 미표시
4. 화면에는 50만 행이 가상 스크롤로 표시됨
5. CSV/JSON 내보내기는 최대 10만 행까지 지원 :::

페이지 이탈 시 처리

스트리밍 도중 다른 메뉴로 이동하면 자동으로 정리됩니다:

- 브라우저: fetch 스트림 즉시 취소 (AbortController)
- 서버: HTTP 연결 끊김 감지 → MariaDB 쿼리 자동 KILL
- 세션 상태 자동 저장 (복귀 시 이전 스키마/쿼리 복원)

16.7 보안

- SELECT 전용 (DML/DDDL 차단)
- LIMIT 자동 강제 (최대 100행, 기본 모드)
- 읽기 전용 트랜잭션
- 실행 타임아웃: 일반 30초, 스트리밍 2시간
- 외부 DB 비밀번호 마스킹 (API 응답에서 "*****")
- OpenSearch: SELECT 쿼리만 허용, 쓰기 API 차단

16.8 키보드 단축키

단축키	기능
Ctrl+Enter	쿼리 실행
Ctrl+H	히스토리 패널 토글

16.9 API 엔드포인트

메서드	경로	설명
GET	/api/querywizard/datasources	데이터소스 목록
POST	/api/querywizard/test-connection	연결 테스트
GET	/api/querywizard/schemas	스키마 목록
GET	/api/querywizard/tables	테이블 목록
GET	/api/querywizard/columns	컬럼 목록
POST	/api/querywizard/execute	SQL 실행
POST	/api/querywizard/execute-stream	NDJSON 스트리밍 실행
POST	/api/querywizard/execute-page	페이지네이션 실행
GET	/api/querywizard/history	히스토리
POST	/api/querywizard/history/:id/star	즐거찾기 토글
DELETE	/api/querywizard/history/:id	히스토리 삭제

17. 리포트마법사

리포트마법사는 TACHYON 솔루션의 49종 로그 테이블에 대해 **드래그 앤 드롭(DnD) 위자드** 방식으로 커스텀 보고서를 생성하는 기능입니다. SQL 지식 없이도 테이블·컬럼 선택, 날짜 범위·필터·정렬 조건 설정, 미리보기 및 Excel/PDF 내보내기를 수행할 수 있습니다.

17.1 접근 방법

사이드바 도구 섹션에서 **리포트마법사**를 클릭합니다.

17.2 화면 구성

리포트마법사는 **5단계 위자드** 방식으로 구성됩니다.

Step 0: 랜딩 페이지 (시작 화면)

리포트마법사 진입 시 가장 먼저 표시되는 화면입니다.

항목	설명
신규 리포트 생성	빈 상태에서 새 보고서를 처음부터 만듭니다
템플릿 불러오기	이전에 저장한 리포트 템플릿을 불러와 시작합니다
이어서 작업	이전 세션에서 작업 중이던 리포트가 있으면 상단에 배너로 표시됩니다

참고

위자드 진행 중 상단 홈 버튼()을 클릭하면 언제든지 이 화면으로 돌아올 수 있습니다.

Step 1: 테이블 선택 + 소스/모드 선택

상단에 **데이터 소스 토글**과 **모드 토글**이 표시됩니다:

데이터 소스 선택:

소스	색상	설명
MariaDB (기본)	초록	TACHYON MariaDB에서 직접 SQL 조회. <code>log.db-save: true</code> 환경에서 사용
OpenSearch	주황	OpenSearch 클러스터에서 집계 DSL 조회. 대용량 로그 분석에 최적화

- i** OpenSearch를 선택하면 OS 미지원 테이블은 자동으로 비활성화(반투명)됩니다. 지원 테이블에는 **OS** 뱃지가 표시됩니다.

모드 선택:

모드	설명
상세 조회 (기본)	개별 행을 나열하는 일반 SELECT 쿼리
집계 분석	GROUP BY + 집계 함수(COUNT, SUM 등)로 데이터를 요약

- 💡** 10억 건 이상의 대용량 로그 테이블에서 이벤트별 카운트 등 요약 통계가 필요하면 **집계 분석** 모드를 사용하세요. OpenSearch 소스 + 집계 분석 모드 조합이 대용량 환경에서 가장 빠릅니다.

TACHYON 로그 테이블 카탈로그에서 보고서에 포함할 테이블을 선택합니다.

9개 카테고리:

카테고리	테이블 수	설명
에이전트	4	에이전트 이벤트, 시스템, 보안정책, 네트워크 로그
매체제어	7	USB, 파일, 와이파이, 블루투스, 프린터, 화면 캡처 로그
보안USB	6	USB 이벤트, 파일, 복사, 승인, 반출, 폐기 로그
악성코드	2	백신 탐지, APT 탐지 로그
네트워크 보안	2	IPS, 방화벽 로그
랜섬웨어	2	랜섬웨어 탐지, MBR 보호 로그
자체보호/서버	5	서버 이벤트, 자가 진단, 업데이트, 정책, 명령 로그
패치/기타	2	패치 관리, 자산 관리 로그
통계	6	일간/주간/월간 요약, 에이전트 현황, 이벤트 추이, 보안 점수

- 카테고리 카드를 클릭하면 해당 테이블 목록이 펼쳐집니다
- 체크박스를 클릭하여 여러 테이블을 선택할 수 있습니다

Step 2: 컬럼 선택 / 집계 설정

상세 조회 모드

선택한 테이블의 컬럼을 보고서에 추가합니다.

영역	설명
컬럼 팔레트 (좌측)	사용 가능한 컬럼 목록. 체크박스를 클릭하여 추가/제거
리포트 캔버스 (우측)	선택된 컬럼 목록. 드래그로 순서 변경, ×로 삭제, 에일리어스 인라인 편집

- 각 컬럼 칩에는 **컬럼명**, **데이터 타입** 배지, **설명** 서브타이틀이 표시됩니다
- 컬럼 칩에 마우스를 올리면 설명 전문이 툴팁으로 표시됩니다
- 코드 해석이 적용되는 컬럼에는  아이콘이 표시되며, 자동으로 코드→레이블 변환이 활성화됩니다

집계 분석 모드

GROUP BY 컬럼과 집계 함수를 설정합니다.

영역	설명
GROUP BY 컬럼 (좌측)	컬럼을 클릭하여 GROUP BY 대상에 추가. 코드 컬럼은 "라벨 변환" 체크박스 제공
집계 함수 (우측)	+ 추가 버튼으로 집계 함수 추가. 함수/대상 컬럼/별칭 설정

지원 집계 함수:

함수	설명	예시
COUNT	행 수 카운트	COUNT(*) — 이벤트별 건수
SUM	합계	SUM(result) — 결과 코드 합산
AVG	평균	AVG(result) — 결과 코드 평균
MIN	최소값	MIN(server_dt) — 최초 발생 시각
MAX	최대값	MAX(server_dt) — 최종 발생 시각



집계 분석 모드에서는

날짜 범위 필터가 필수

입니다. 대용량 테이블(10억 건 이상)의 풀스캔을 방지하기 위해, 날짜 범위를 설정하지 않으면 실행이 차단됩니다.

Step 3: 조건 설정

보고서의 날짜 범위, 필터 조건, 정렬 기준을 설정합니다.

날짜 범위

태그를 클릭하여 빠르게 설정할 수 있습니다:

태그	설명
사용안함	날짜 필터 없이 전체 데이터 조회 (기본값)
최근 1주	오늘로부터 7일 이전 ~ 현재
최근 15일	오늘로부터 15일 이전 ~ 현재
최근 1개월	오늘로부터 30일 이전 ~ 현재
직접 입력	시작일시/종료일시를 직접 입력

필터 조건

+ 필터 추가 버튼을 클릭하여 동적으로 조건을 추가합니다.

설정 항목	설명
컬럼	필터를 적용할 컬럼 선택
연산자	= , != , >= , <= , LIKE , BETWEEN , IN
값	비교할 값 입력 (BETWEEN일 경우 시작/끝 값)

정렬

+ 정렬 추가 버튼을 클릭하여 정렬 기준을 추가합니다.

설정 항목	설명
컬럼	정렬 기준 컬럼
방향	ASC (오름차순) / DESC (내림차순)

Step 4: 미리보기 & 내보내기

최종 보고서를 확인하고 다양한 형식으로 내보냅니다.

기능	설명
SQL 미리보기	생성된 SELECT 쿼리문 확인
미리보기 실행	쿼리를 실행하여 데이터 테이블로 결과 확인
Excel 내보내기	XLSX 파일 다운로드 (정보 시트 + 데이터 시트)
PDF 내보내기	PDF 옵션 모달 → 미리보기 / 다운로드 (최대 100,000행)
템플릿 저장	현재 설정을 템플릿으로 저장하여 재사용

PDF 내보내기 옵션 (v0.6.34)

PDF 내보내기 버튼 클릭 시 옵션 모달이 표시됩니다:

옵션	설명
용지 방향	가로(Landscape, 297×210mm) / 세로(Portrait, 210×297mm) 선택
보고서 제목	PDF 헤더에 표시될 커스텀 제목 (기본: 템플릿명)
부제목	제목 아래에 표시될 부가 정보 (선택)
작성자	보고서 작성자명 (선택)

모달 하단의 3개 버튼:

- **미리보기:** 새 탭에서 PDF를 브라우저 뷰어로 확인
- **다운로드:** PDF 파일을 즉시 다운로드
- **취소:** 내보내기 취소



컬럼 수가 많은 보고서는

가로(Landscape)

방향을 권장합니다. 컬럼 너비는 데이터 길이에 비례하여 자동 배분됩니다.

17.3 템플릿 관리

자주 사용하는 보고서 설정을 템플릿으로 저장하고 불러올 수 있습니다.

저장

Step 4에서 **템플릿 저장** 버튼을 클릭합니다.

입력 항목	설명
템플릿 이름	보고서 템플릿의 이름
설명	템플릿에 대한 간단한 설명 (선택)
공유 범위	private (본인만) / admin (관리자 공유) / system (전체 공유)

불러오기

랜딩 페이지(Step 0)에서 **템플릿 불러오기**를 클릭하면 저장된 템플릿 목록이 표시됩니다. 원하는 템플릿을 선택하면 설정이 자동 로드되어 Step 1부터 시작됩니다.

빌트인 분석 템플릿

시스템에 기본 제공되는 집계 분석 템플릿입니다.  아이콘과 보라색 **분석** 배지로 구분됩니다.

템플릿	GROUP BY	집계	용도
에이전트 이벤트별 로그 카운트	<code>event</code> (라벨 변환)	<code>COUNT(*)</code>	트레이 실행/종료, 정책 갱신 등 이벤트별 건수
에이전트 카테고리별 로그 카운트	<code>category</code> (라벨 변환)	<code>COUNT(*)</code>	에이전트/보안 등 카테고리별 건수
에이전트 카테고리×이벤트 교차 집계	<code>category</code> + <code>event</code>	<code>COUNT(*)</code>	카테고리-이벤트 조합별 상세 건수
에이전트 결과별 로그 카운트	<code>result</code> (라벨 변환)	<code>COUNT(*)</code>	성공/실패 등 처리 결과별 건수

빌트인 템플릿은 수정/삭제할 수 없으며, 숨기기만 가능합니다. 클릭하면 자동으로 집계 분석 모드가 활성화되고, 날짜 범위만 설정하면 바로 실행할 수 있습니다.

17.4 코드 자동 해석

TACHYON은 다양한 상태값을 숫자 코드로 저장합니다 (예: 에이전트 상태 1=정상, 2=비정상). 리포트마법사는 **TPU_INFO_CODE** 테이블을 참조하여 이러한 코드를 자동으로 사람이 읽을 수 있는 레이블로 변환합니다.

- 미리보기 및 내보내기 결과에 자동 적용
- 별도 설정 불필요

17.5 보안

정책	설명
읽기 전용	SELECT 쿼리만 실행 가능 (데이터 변경 불가)
테이블 제한	TACHYON 로그 테이블(TPU_I_STAT_*)만 접근 가능
SQL 인젝션 방지	모든 입력값은 파라미터 바인딩으로 처리
인증 필수	로그인된 사용자만 접근 가능
템플릿 권한	본인 생성 또는 공유 범위에 따라 접근 제어

17.6 API 엔드포인트

Method	경로	설명
GET	/api/querywizard/report/catalog	로그 테이블 카탈로그
GET	/api/querywizard/report/codes	코드→레이블 매핑
POST	/api/querywizard/report/preview	미리보기 실행
POST	/api/querywizard/report/export/excel	Excel 내보내기
POST	/api/querywizard/report/export/pdf	PDF 내보내기
GET	/api/querywizard/report/templates	템플릿 목록
POST	/api/querywizard/report/templates	템플릿 저장
PUT	/api/querywizard/report/templates/:id	템플릿 수정
DELETE	/api/querywizard/report/templates/:id	템플릿 삭제

17.7 활용 사례

주간 에이전트 이벤트 보고서

- Step 1: 에이전트 → TPU_ISTAT_EVENT_LOG 선택
- Step 2: server_dt, agent_ip, event_type, event_detail 컬럼 선택
- Step 3: 날짜 범위 최근 1주 선택, 정렬 server_dt DESC
- Step 4: 미리보기 확인 후 Excel 내보내기

매체제어 월간 요약 보고서

- Step 1: 매체제어 → TPU_ISTAT_MEDIA_LOG, TPU_ISTAT_MEDIA_FILE_LOG 선택
- Step 2: 필요 컬럼 선택
- Step 3: 날짜 범위 최근 1개월, 필터 event_type = USB_COPY
- Step 4: 미리보기 후 PDF 내보내기, 템플릿 저장

에이전트 이벤트별 로그 카운트 (집계 분석)

- 랜딩 페이지: 빌트인 템플릿 → "에이전트 이벤트별 로그 카운트" 클릭
- Step 1: 자동으로 TPU_ISTAT_EVENT_LOG 선택 + 집계 분석 모드 활성화
- Step 2: GROUP BY event (라벨 변환 ON) + COUNT(*) 자동 설정
- Step 3: 날짜 범위 설정 (필수) — 예: 최근 1주
- Step 4: 이벤트별 건수가 내림차순으로 표시 (트레이 실행: 50만건, 정책 갱신: 30만건 등)

18. 서비스 운영 관리

v0.6.22 추가

TACHYON 서비스의 로그 레벨, JVM 메모리, 로그 로테이션 설정을 웹 UI에서 직접 관리합니다.

18.1 개요

기존에는 `tkctl` CLI를 통해서만 가능했던 서비스 운영 작업(로그 레벨 변경, JVM 튜닝, 로그 로테이션 확인)을 브라우저에서 직접 수행할 수 있습니다.

사이드바에서 **인프라 > 서비스 운영**을 선택하여 접근합니다.

18.2 로그 레벨 관리

화면 구성

컬럼	설명
서비스명	TACHYON 구성 서비스 이름
현재레벨	현재 설정된 로그 레벨 (DEBUG/INFO/WARN/ERROR). nginx의 경우 기본 레벨이 ERROR (Default) 로 표시되며, 이는 nginx의 정상 기본 설정입니다
설정파일	로그 레벨이 정의된 설정 파일 경로
상태	적용 상태

로그 레벨 변경

1. 변경할 서비스의 드롭다운에서 원하는 로그 레벨을 선택합니다.
2. 확인 대화상자에서 변경을 승인합니다.
3. 변경이 즉시 적용되며, 서비스 재시작 없이 반영됩니다.

⚠ DEBUG

또는

TRACE

레벨은 로그 용량이 급격히 증가할 수 있습니다. 문제 분석 후 반드시

INFO

이상으로 복원하세요.

18.3 JVM 메모리 관리

요약 대시보드

상단에 시스템 전체 메모리 현황이 표시됩니다:

- **시스템 메모리:** 서버 전체 물리 메모리
- **JVM 합계 할당:** 모든 Java 서비스의 Xmx 합계
- **할당률(%):** 할당 비율 (60% 미만 정상, 80% 이상 위험)

프리셋 적용

프리셋	설명
XS	최소 메모리 할당 (개발/테스트 환경)
S	소규모 환경 (100 에이전트 이하)
M	중규모 환경 (1,000 에이전트 이하)
L	대규모 환경 (1,000 에이전트 이상)

프리셋 버튼 클릭 시 모든 Java 서비스의 Xms/Xmx 값이 일괄 조정됩니다.



프리셋 적용 후 서비스 재시작이 필요합니다. 서비스 관리 페이지에서 재시작하세요.

서비스별 상세

테이블에서 각 Java 서비스의 현재 Xms, Xmx 값과 설정 파일 경로를 확인할 수 있습니다.

18.4 로그 로테이션

TACHYON 서비스별 로그 로테이션 설정 현황을 조회합니다.

컬럼	설명
서비스명	서비스 이름
로테이션 타입	크기 기반/시간 기반
주기	로테이션 실행 간격
압축	로테이션 후 압축 여부
크기 임계값	로테이션 트리거 파일 크기

18.5 API 엔드포인트

Method	Path	설명
GET	/api/service-ops/loglevel	서비스 로그 레벨 조회
POST	/api/service-ops/loglevel	로그 레벨 변경
GET	/api/service-ops/jvm	JVM 메모리 정보 조회
POST	/api/service-ops/jvm	JVM 프리셋 적용
GET	/api/service-ops/logrotate	로그 로테이션 상태 조회

19. 스토리지 분석

v0.6.23 추가

MariaDB 테이블과 OpenSearch 인덱스의 용량을 분석하여 스토리지 현황을 한눈에 파악합니다.

19.1 개요

사이드바에서 **스토리지 > 스토리지 분석**을 선택합니다. 상단 요약 카드에서 전체 현황을, 하단 탭에서 상세 데이터를 확인할 수 있습니다.

19.2 요약 대시보드

항목	설명
MariaDB 전체 크기	모든 MariaDB 테이블의 합산 크기
MariaDB 테이블 수	총 테이블 개수
OpenSearch 전체 크기	모든 OpenSearch 인덱스의 합산 크기
OpenSearch 인덱스 수	총 인덱스 개수

19.3 MariaDB 테이블 분석

Tables 탭에서 MariaDB 테이블 목록을 확인합니다.

컬럼	설명
테이블명	데이터베이스.테이블 이름
크기	테이블 데이터 + 인덱스 크기 (자동 포맷: KB/MB/GB)
행 수	테이블 레코드 수 (천 단위 구분자 표시)

- 크기순/행수순 정렬 가능
- 기본 상위 100개 테이블 표시

19.4 OpenSearch 인덱스 분석

OpenSearch 탭에서 인덱스 목록을 확인합니다.

컬럼	설명
인덱스명	OpenSearch 인덱스 이름
크기	인덱스 스토어 크기
문서 수	인덱스 내 문서 수

19.5 API 엔드포인트

Method	Path	설명
GET	<code>/api/storage/summary</code>	스토리지 요약 통계
GET	<code>/api/storage/tables?limit=100</code>	MariaDB 테이블 목록
GET	<code>/api/storage/opensearch</code>	OpenSearch 인덱스 목록

20. 백업 관리

v0.6.23 추가

백업 스케줄 관리, 실행 이력 조회, 백업 파일 인벤토리를 웹 UI에서 통합 관리하고, 백업 포인트로부터 데이터를 복원합니다.

20.1 개요

사이드바에서 **스토리지 > 백업 관리**를 선택합니다. 4개의 탭으로 구성됩니다:

1. **스케줄** — 등록된 백업 스케줄 목록 및 즉시 실행
2. **이력** — 백업 실행 결과 히스토리
3. **인벤토리** — 디스크에 존재하는 백업 파일 목록
4. **복원** — 백업 포인트 선택 및 데이터 복원 (v0.6.28 추가)

20.2 백업 스케줄

컬럼	설명
스케줄명	백업 작업 이름
Cron 표현식	실행 주기 (Cron 형식)
보관 일수	백업 파일 보관 기간
마지막 상태	최근 실행 결과 (성공/실패/실행중/건너뛸)
마지막 실행	최근 실행 시각
즉시 실행	수동 실행 버튼

즉시 실행

즉시 실행 버튼을 클릭하면 확인 대화상자가 표시됩니다. 승인 시 해당 스케줄의 백업이 즉시 실행됩니다.

20.3 실행 이력

컬럼	설명
스케줄명	실행된 백업 스케줄 이름
상태	결과 (성공/실패/실행중)
시작 시각	백업 시작 시점
완료 시각	백업 완료 시점
출력/오류	실행 로그 또는 오류 메시지

20.4 백업 인벤토리

컬럼	설명
백업 ID	고유 식별자
유형	백업 대상 및 방식 (mariadb/full, mariadb/incr, opensearch)
크기	백업 파일 크기
검증	무결성 검증 결과 (✓/×)
생성 시각	백업 파일 생성 시점
파일 경로	디스크 상의 파일 위치



v0.6.34부터

디스크 자동 스캔

기능이 추가되었습니다. tkctl CLI로 직접 실행한 백업이나 manifest에 미등록된 백업도 TACHYON MariaDB 백업 디렉토리(`{target_dir}/mariadb/backup/`)를 스캔하여 자동으로 인벤토리에 표시됩니다.

20.5 데이터 복원

v0.6.28 추가

복원 탭에서 백업 포인트를 선택하여 데이터를 복원합니다.

복원 대상

대상	설명
MariaDB 전체 복원	mariabackup 기반 전체 물리 복원
MariaDB 파티션 복원	특정 파티션의 논리 복원 (mysqldump 기반)
OpenSearch 스냅샷 복원	스냅샷 기반 인덱스 복원

복원 절차

1. 복원 대상 유형을 선택합니다 (MariaDB / Partition / OpenSearch).
2. 사용 가능한 백업 포인트 목록에서 복원할 백업을 선택합니다.
3. **시뮬레이션** 버튼으로 사전 검증을 수행할 수 있습니다 (Partition만 지원).
4. **복원 실행** 버튼을 클릭합니다.
5. 1단계 확인: 복원 대상과 백업 포인트를 확인합니다.
6. 2단계 확인: 최종 경고 ("이 작업은 되돌릴 수 없습니다") 후 실행합니다.
7. 복원 완료 시 결과(성공/실패, 소요 시간)가 표시됩니다.

⚠ 복원은 현재 데이터를 덮어씁니다. 복원 전 반드시 현재 상태를 확인하고, 중요 데이터가 있다면 먼저 별도 백업을 수행하세요.

i 시뮬레이션 모드

는 현재 MariaDB 파티션 복원에서만 지원됩니다. 시뮬레이션 시 실제 데이터는 변경되지 않습니다.

고급 복원 (수동 입력)

v0.6.34 추가

복원 탭 하단의 "**고급 복원 (수동 입력)**" 접이식 섹션을 펼치면, 인벤토리에 없는 백업도 경로를 직접 입력하여 복원할 수 있습니다.

복원 유형	입력 항목
MariaDB 전체	백업 경로, 확인(RESTORE)
MariaDB 파티션	테이블명, 파티션명, SQL 파일 경로, DryRun 체크, 확인(RESTORE)
OpenSearch 스냅샷	저장소명, 스냅샷명, 확인(RESTORE)

i 이 기능은 기존

고급 운영 > 복원

탭에서 이전되었습니다. v0.6.34부터 모든 복원 기능은 백업 관리 페이지에서 통합 관리됩니다.

20.6 API 엔드포인트

Method	Path	설명
GET	/api/backup/schedules	백업 스케줄 목록
POST	/api/backup/run/{id}	스케줄 즉시 실행
GET	/api/backup/history	실행 이력 조회
GET	/api/backup/inventory	백업 파일 인벤토리
POST	/api/backup/verify/{id}	백업 무결성 검증 (SHA-256 체크섬, 크기 확인)
POST	/api/restore/mariadb	MariaDB 전체 복원 (JSON body: {full_backup_path, confirm})
POST	/api/restore/mariadb/partition	MariaDB 파티션 복원 (JSON body: {table_name, partition_name, file_path, dry_run, confirm})
POST	/api/restore/opensearch	OpenSearch 스냅샷 복원 (JSON body: {repository, snapshot, indices, confirm})

21. 데이터 분석

v0.6.24 추가

TACHYON 운영 데이터를 다각도로 분석하여 이상 징후 감지, 용량 계획, 성능 최적화를 지원합니다.

21.1 개요

사이드바에서 **분석 > 데이터 분석**을 선택합니다. 5개 탭으로 구성된 종합 분석 도구입니다:

1. **매체제어 Top** — I/O 집중 파일 분석
2. **프로세스 Top** — 로그 발생량 기준 상위 프로세스
3. **에이전트 이상 탐지** — 통계 기반 이상치 감지
4. **권장사항** — 성장 추세 기반 조치 권고
5. **DB 트렌드** — 데이터베이스 용량 추세 분석

21.2 매체제어 Top

특정 월의 매체제어 로그에서 접근 빈도가 높은 파일을 분석합니다.

컬럼	설명
순위	접근 빈도 순위
프로세스명	접근을 수행한 프로세스
파일 경로	접근 대상 파일
접근 횟수	해당 월 총 접근 수

- 월 선택 필터로 분석 기간을 지정합니다 (기본: 현재 월).
- 상위 20건을 표시합니다.

21.3 프로세스 Top

로그 발생량 기준으로 상위 프로세스를 분석합니다.

컬럼	설명
순위	로그 발생량 순위
프로세스명	프로세스 이름
건수	해당 월 로그 발생 수

상단 요약 카드에 전체 로그 총 건수가 표시됩니다.

21.4 에이전트 이상 탐지

통계적 방법(평균 + 표준편차)을 사용하여 비정상적으로 많은 로그를 발생시키는 에이전트를 탐지합니다.

요약 통계

항목	설명
전체 문서 수	분석 대상 총 로그 수
전체 에이전트 수	고유 에이전트(PUID) 수
평균	에이전트당 평균 로그 수
표준편차	로그 수의 표준편차
이상치 수	탐지된 이상 에이전트 수

이상 에이전트 목록

컬럼	설명
PUID	에이전트 고유 식별자
건수	해당 에이전트의 로그 발생 수
배율(X)	평균 대비 배율 (높을수록 이상)

💡 임계값 기본값은 2.0 (평균 + 2σ)입니다. 환경에 따라 조정할 수 있습니다.

21.5 권장사항

전월 대비 데이터 성장률을 분석하여 조치가 필요한 항목을 권고합니다.

컬럼	설명
우선순위	긴급(빨강) / 주의(노랑) / 정상(초록)
유형	분석 대상 카테고리
대상	테이블/인덱스 이름
현재 건수	이번 달 데이터 수
이전 건수	지난 달 데이터 수
증가율(%)	월간 성장률 (50% 초과 시 빨간색 강조)
조치 명령	권장 CLI 명령어

모든 항목이 정상이면 "모두 정상" 메시지가 표시됩니다.

21.6 DB 트렌드

데이터베이스 용량 추세를 분석하여 디스크 포화 시점을 예측합니다.

용량 요약

항목	설명
MariaDB 크기	현재 MariaDB 전체 크기
OpenSearch 크기	현재 OpenSearch 전체 크기
디스크 사용률	현재 디스크 사용 비율 (80% 초과 시 위험 표시)
월간 증가량	최근 월간 데이터 증가 추세
포화 예상일	현재 추세 유지 시 디스크 포화 예상 시점



디스크 사용률이 80%를 초과하면 빨간색으로 표시됩니다. 즉시 데이터 정리 또는 디스크 증설을 수행하세요.

테이블별 상세

컬럼	설명
테이블명	데이터베이스 테이블
행 수	현재 레코드 수
크기	테이블 크기
평균 행 크기	레코드당 평균 크기

21.7 API 엔드포인트

Method	Path	설명
POST	<code>/api/analysis/media-top</code>	매체제어 Top 분석
POST	<code>/api/analysis/process-top</code>	프로세스 Top 분석
POST	<code>/api/analysis/agent-anomaly</code>	에이전트 이상 탐지
POST	<code>/api/analysis/recommend</code>	성장 추세 권장사항
POST	<code>/api/analysis/db-trend</code>	DB 용량 트렌드

22. 보안 진단 및 자동 조치

v0.6.25 추가

OS, Web, DB 총 93항목의 보안 점검을 자동 실행하고, 취약점에 대해 원클릭 자동 조치를 적용합니다.

22.1 개요

사이드바에서 **분석 > 보안 진단**을 선택합니다. 진단 대상을 선택하고 스캔을 실행하면 결과가 테이블로 표시됩니다.

22.2 진단 실행

대상 선택

대상	설명
전체 (all)	OS + Web + DB 모든 항목 검사
OS	운영체제 보안 설정 검사
Web	웹 서비스 보안 설정 검사
DB	데이터베이스 보안 설정 검사

진단 시작 버튼을 클릭하면 스캔이 진행됩니다. 실행 중에는 진행 표시(스피너)가 표시됩니다.

22.3 결과 요약

스캔 완료 후 상단에 5개 요약 카드가 표시됩니다:

카드	색상	설명
전체	파랑	총 검사 항목 수
양호	초록	보안 설정이 적절한 항목
취약	빨강	즉시 조치가 필요한 항목
수동	노랑	수동 확인이 필요한 항목
오류	회색	검사 실행 중 오류 발생 항목

22.4 결과 필터링

5개 필터 버튼으로 결과를 필터링할 수 있습니다:

- **전체** — 모든 항목 표시
- **취약** — 조치가 필요한 BAD 항목만
- **양호** — 정상 GOOD 항목만
- **수동** — 수동 확인 MANUAL 항목만
- **오류** — 검사 오류 ERROR 항목만

22.5 결과 테이블

컬럼	설명
ID	점검 항목 고유 번호
카테고리	OS / Web / DB (색상 배지)
등급	보안 등급
항목명	점검 항목 제목
상태	GOOD(양호) / BAD(취약) / MANUAL(수동) / ERROR(오류)
현재 값	현재 서버의 설정 값
조치	자동 수정 버튼 (BAD 항목에만 표시)

상세 정보 보기

결과 테이블에서 **행**을 클릭하면 상세 패널이 펼쳐집니다. 다시 클릭하면 접힙니다.

섹션	설명
점검 설명	해당 항목이 무엇을 점검하는지 상세 설명
점검 결과	[INFO] / [WARN] 태그로 구분된 상세 진단 로그
조치 가이드	취약 항목에 대한 구체적인 조치 절차

 양호(GOOD) 항목도 클릭하면 점검 설명과 현재 상태를 확인할 수 있습니다.

22.6 자동 조치

취약(BAD) 항목 중 자동 수정이 가능한 항목에는 **조치** 버튼이 표시됩니다.

1. **조치** 버튼을 클릭합니다.
2. 확인 대화상자에서 변경 내용을 확인합니다.
3. 승인 시 자동으로 보안 설정이 적용됩니다.
4. 조치 완료 후 해당 항목의 상태가 즉시 갱신됩니다.
5. 조치 성공 시 **원복** 버튼이 표시됩니다 (아래 22.7 참조).

 자동 조치 전에 반드시 백업을 수행하세요. 일부 보안 설정 변경은 서비스 재시작이 필요할 수 있습니다.

수동 확인

항목은 자동 조치가 불가능하며, 관리자가 직접 확인하고 조치해야 합니다.

22.7 원복 (Restore)

v0.6.27 추가

자동 조치가 완료된 항목은 **원복** 버튼(주황색)이 표시됩니다. 원복은 조치 시 생성된 백업 파일을 사용하여 이전 설정으로 복원합니다.

원복 절차

1. 조치가 완료된 항목에서 **원복** 버튼을 클릭합니다.
2. 확인 대화상자에서 "백업 파일로부터 설정을 복원합니다" 안내를 확인합니다.
3. 승인 시 백업 파일에서 원래 설정이 복원됩니다.
4. 복원 완료 후 해당 항목은 원래 상태(취약)로 변경되고 **조치** 버튼이 다시 표시됩니다.



원복은 조치 시 자동 생성된 백업 파일을 사용합니다. 브라우저 세션 내에서만 원복이 가능하며, 페이지를 새로고침 하면 백업 정보가 초기화됩니다.



원복은 해당 설정 파일을 조치 이전 상태로 되돌립니다. 원복 후 서비스 재시작이 필요할 수 있습니다.

22.8 API 엔드포인트

Method	Path	설명
POST	<code>/api/security/scan</code>	보안 진단 실행 (target: all/os/web/db)
POST	<code>/api/security/fix</code>	취약점 자동 조치 (ids, backup)
POST	<code>/api/security/restore</code>	조치 원복 (fix_id, ids — 백업으로부터 복원)

23. 고급 운영

관리자 계정 관리, UI 주입 복구, 서비스 업데이트 등 고급 운영 작업을 수행합니다.

23.1 개요

사이드바에서 **운영 > 고급 운영**을 선택합니다. 3개 탭으로 구성됩니다:

1. **관리자 관리** — 사용자 비밀번호 초기화
2. **UI 주입 복구** — TACHYON 대시보드 UI 인젝션 복구
3. **서비스 업데이트** — 서비스 패키지 업데이트

i v0.6.34부터

복원 기능

은

백업 관리

페이지로 통합되었습니다. 백업 관리 > 복원 탭에서 인벤토리 기반 복원과 수동 입력 복원을 모두 사용할 수 있습니다.

23.2 관리자 관리

TACHYON 관리자 계정을 조회하고 비밀번호를 초기화합니다.

컬럼	설명
사용자 ID	관리자 계정 ID
사용자명	관리자 이름
테넌트 DB	소속 데이터베이스
비밀번호 초기화	초기화 버튼

비밀번호 초기화 버튼 클릭 시 확인 대화상자가 표시됩니다. 승인하면 해당 계정의 비밀번호가 기본값으로 초기화됩니다.

23.3 UI 주입 복구

TACHYON SPA 대시보드에 tkadmin 링크가 표시되지 않는 경우, UI 인젝션을 복구합니다.

- **복구** 버튼을 클릭하면 자동으로 인젝션 상태를 점검하고 복구합니다.
- 결과: **Repaired** (복구됨) 또는 **Intact** (정상, 변경 불필요)

23.4 서비스 업데이트

개별 서비스의 패키지를 업데이트합니다.

1. **서비스 선택**: Nginx, Redis, OpenSearch, MariaDB 중 선택
2. **파일 경로 입력**: 업데이트 패키지 파일 경로 (예: `/tmp/package.tar.gz`)
3. **강제 업데이트**: 버전 체크를 건너뛰고 강제 적용 (선택)
4. **업데이트 실행**: 확인 대화상자 승인 후 실행

⚠ 서비스 업데이트 중 해당 서비스가 일시 중단될 수 있습니다. 운영 시간 외에 수행하세요.

23.5 셀프 업데이트

tkadmin 바이너리 자체를 업데이트합니다. **온라인 모드**와 **오프라인(에어갭) 모드** 두 가지를 지원합니다.

온라인 업데이트 (GitHub Releases)

인터넷 연결이 가능한 환경에서 GitHub Releases를 통해 최신 버전을 자동 다운로드 및 적용합니다.

1. **업데이트 확인** 버튼 클릭 → 현재 버전과 최신 릴리즈 버전 비교
2. 신규 버전이 있으면 **다운로드 및 적용** 버튼 활성화
3. 진행 상황을 SSE 스트리밍으로 실시간 표시
4. 완료 후 서비스 자동 재시작

i `update_mirror` 설정 필드로 커스텀 미러 서버를 지정할 수 있습니다. 빈 값이면 GitHub 기본 경로를 사용하고, `"disabled"` 설정 시 온라인 업데이트가 비활성화됩니다.

오프라인 업데이트 (파일 업로드)

인터넷 연결이 불가능한 에어갭(Air-Gap) 환경에서 사전 다운로드한 패키지로 업데이트합니다.

1. `.zip` 또는 `.tar.gz` 아카이브 파일을 영역에 드래그 앤 드롭 (또는 클릭 선택)
2. 아카이브에서 `tkadmin` 바이너리를 자동 탐색 및 추출 (매직 바이트 자동 감지)
3. 버전 비교 결과 확인 후 **업데이트 적용** 버튼 클릭

⚠ 업데이트 적용 중 tkadmin 서비스가 재시작됩니다. 이 시간 동안 잠시 접속이 끊길 수 있습니다. (systemd가 자동 재시작하므로 수동 조치는 불필요합니다.)

💡 업데이트 전 설정 백업을 권장합니다. 백업은
백업 관리
 메뉴에서 수행하세요.

23.5 API 엔드포인트

Method	Path	설명
GET	/api/admin/users	관리자 사용자 목록
POST	/api/admin/reset-password	비밀번호 초기화
POST	/api/system/repair-injection	UI 주입 복구
POST	/api/update/service	서비스 업데이트
GET	/api/selfupdate/check	온라인 업데이트 버전 확인
POST	/api/selfupdate/download	온라인 업데이트 다운로드 및 적용 (SSE)
POST	/api/selfupdate/upload	오프라인 아카이브 업로드 및 적용

24. 시스템 정보

v0.6.27 추가

서버의 소프트웨어 버전, 운영체제, 하드웨어 사양 등 시스템 환경 정보를 한눈에 확인합니다.

24.1 개요

사이드바에서 **운영 > 시스템 정보**를 선택합니다. 서버의 주요 환경 정보가 카드 형태로 표시됩니다.

24.2 표시 항목

소프트웨어 정보

항목	설명
tkadmin 버전	현재 설치된 tkadmin 버전 (Major.Minor.Hotfix.Revision)
tkctl 버전	내장 CLI 도구 버전
Go 런타임	Go 컴파일러 버전
빌드 시각	바이너리 빌드 일시
Git 커밋	빌드 시점의 Git 커밋 해시

운영체제 정보

항목	설명
OS	운영체제 배포판 및 버전
커널	Linux 커널 버전
아키텍처	CPU 아키텍처 (x86_64, aarch64 등)
호스트명	서버 호스트명
가동 시간	서버 업타임

하드웨어 정보

항목	설명
CPU	프로세서 모델 및 코어 수
메모리	총 물리 메모리 용량
디스크	루트 파티션 총 용량 및 사용률

24.3 API 엔드포인트

Method	Path	설명
GET	<code>/api/system/version</code>	시스템 버전 및 환경 정보 조회

24.4 소프트웨어 업데이트

시스템 정보 페이지 하단에서 tkadmin 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 두 가지 방식을 지원합니다.

온라인 업데이트

인터넷에 접속 가능한 환경에서 GitHub Releases를 통해 최신 버전을 확인하고 자동으로 다운로드·설치합니다.

1. **업데이트 확인** 버튼을 클릭합니다.
2. 최신 버전이 있으면 현재 버전과 최신 버전이 비교 표시됩니다.
3. **다운로드 및 적용** 버튼을 클릭하면 다운로드가 시작됩니다.
4. 다운로드 진행률이 실시간으로 표시됩니다 (SHA256 검증 포함).
5. 다운로드 완료 후 **같은 온라인 패널에서** 자동으로 설치 플로우로 전환됩니다.

i 온라인 업데이트는 `update_mirror` 설정으로 제어합니다.

- 빈 값(기본): GitHub API 사용
- `disabled` : 온라인 업데이트 비활성화
- URL: 커스텀 미러 서버 지정

⚠ 다운로드 및 설치 는 ****권한 상승(Step-Up Authentication)****이 필요합니다. 비밀번호 재인증 모달이 표시될 수 있습니다.

에어갭 업데이트 (오프라인)

인터넷에 접속할 수 없는 환경에서 바이너리 파일을 직접 업로드하여 업데이트합니다.

1. tkadmin 바이너리 또는 아카이브 파일(.zip, .tar.gz)을 드롭존에 드래그하거나 클릭하여 선택합니다.
2. 파일이 업로드되면 SHA256 체크섬과 파일 정보가 표시됩니다.
3. 아카이브 파일의 경우 자동으로 tkadmin 바이너리가 추출됩니다.
4. **업데이트 적용** 버튼을 클릭하면 설치가 시작됩니다.
5. 설치가 완료되면 서비스가 자동으로 재시작됩니다.
6. 재시작 중 "서비스 재시작 중..." 상태가 표시되며, 서비스 복구가 확인되면 자동으로 페이지가 새로고침됩니다.

i 업데이트 적용 후 서비스 재시작에는 수 초~수십 초가 소요될 수 있습니다. 시스템이 3초 간격으로 서비스 상태를 확인하며(개별 요청당 5초 타임아웃), 최대 90초간 대기합니다. 90초 내에 복구되지 않으면 수동 새로고침 안내가 표시됩니다. (v0.6.34에서 폴링 안정성 개선 — nginx hang 방지를 위한 AbortController 타임아웃 추가)

💡 지원하는 파일 형식:

- **ELF 바이너리**
— Linux 실행 파일 (직접 교체)
- **ZIP 아카이브**
— tkadmin 바이너리 포함 ZIP 파일 (자동 추출)
- **tar.gz 아카이브**
— tkadmin 바이너리 포함 tar.gz 파일 (자동 추출)

24.5 업데이트 API 엔드포인트

Method	Path	설명
GET	<code>/api/selfupdate/info</code>	현재 버전 정보 조회
POST	<code>/api/selfupdate/upload</code>	바이너리/아카이브 파일 업로드
POST	<code>/api/selfupdate/install</code>	셀프 업데이트 실행 (SSE 스트리밍)
GET	<code>/api/selfupdate/check</code>	온라인 최신 릴리즈 확인
POST	<code>/api/selfupdate/download</code>	온라인 릴리즈 다운로드 (SSE 스트리밍)

25. 지원 번들 (Support Bundle)

에어갭(Air-gapped) 환경에서 원격 진단이 불가능할 때, 시스템 상태를 한 번에 수집하여 tar.gz 파일로 내보내는 기능입니다. 번들 생성 시 PII(개인식별정보) 산화가 자동 적용되어 민감정보가 안전하게 처리됩니다.

| 25.1 개요

사이드바에서 **도구 > 지원 번들**을 선택합니다. 시스템 진단 정보를 수집하여 하나의 압축 파일로 다운로드할 수 있습니다.

:::info 활용 시나리오

- 기술 지원 요청 시 시스템 상태 첨부
 - 장애 발생 시 로그/설정/메트릭 일괄 수집
 - 정기 점검 시 시스템 스냅샷 보관 :::
-

| 25.2 번들 생성

번들 생성 버튼을 클릭하면 확인 다이얼로그가 나타납니다. 확인 후 수집이 시작되며 진행 상태가 실시간으로 표시됩니다.

수집 카테고리

카테고리	수집 내용	저장 위치
시스템 정보	호스트명, OS, 커널, 아키텍처, 업타임, 타임존	<code>system/info.json</code>
버전 정보	tkadmin, 엔진(MariaDB/Redis/Nginx/OpenSearch), TACHYON 버전	<code>system/versions.json</code>
서비스 상태	서비스별 Active 상태, PID, CPU/메모리 사용량	<code>system/services.json</code>
시스템 로그	tkadmin 로그 파일 (<code>.log</code> , <code>.log.gz</code>)	<code>logs/tkadmin/</code>
서비스 로그	주요 서비스 로그 파일 + journalctl 출력	<code>logs/services/</code>
설정 파일	tkadmin, TACHYON, nginx, MariaDB, Redis, OpenSearch 설정	<code>configs/{category}/</code>
감사 로그	최근 30일 감사 로그 (JSONL 형식, 최대 10만건)	<code>logs/tkadmin/audit.jsonl</code>
리소스 메트릭	CPU/메모리/디스크 현황 + 용량 스냅샷(90일)	<code>system/metrics.json</code> , <code>capacity/snapshots.jsonl</code>

진행 상태 표시

수집 진행 중 각 카테고리별 상태가 아이콘으로 표시됩니다:

- **대기:** 아직 수집 시작 전
- **수집 중:** 현재 데이터 수집 진행 중 (스피너)
- **완료:** 수집 성공
- **실패:** 수집 중 오류 발생

25.3 수집 기간 설정

번들 생성 시 수집할 로그의 기간을 설정할 수 있습니다. 기간을 좁히면 번들 크기가 작아지고 생성 시간이 단축됩니다.

프리셋 기간

번들 생성 화면에서 다음 프리셋 중 하나를 선택합니다:

프리셋	수집 범위	권장 상황
최근 1일	24시간 이내 로그	방금 발생한 장애 분석
최근 7일	7일 이내 로그 (기본값)	일반적인 기술지원 요청
최근 30일	30일 이내 로그	간헐적 장애, 추이 분석

사용자 정의 기간

프리셋이 적합하지 않은 경우 **사용자 정의**를 선택하여 시작일과 종료일을 직접 지정할 수 있습니다.

1. **사용자 정의** 라디오 버튼을 선택합니다.
2. **시작일**과 **종료일** 날짜 선택기에서 원하는 범위를 지정합니다.
3. 기간을 변경하면 **예상 크기**가 자동으로 갱신됩니다.

예상 크기 미리보기

수집 기간이나 카테고리를 변경할 때마다 예상 번들 크기가 자동으로 계산되어 프로그레스 바로 표시됩니다.

- 카테고리별 예상 크기를 확인하여 불필요한 항목을 제외할 수 있습니다.
- 예상 크기는 참고용이며 실제 크기와 다를 수 있습니다.

:::tip 번들 크기 줄이기 기간을 1일로 설정하고 필요한 카테고리만 선택하면 번들 크기를 최소화할 수 있습니다. 특히 서비스 로그가 대부분의 용량을 차지하므로, 문제가 특정 서비스에 한정된 경우 해당 카테고리만 선택하는 것을 권장합니다. :::

로그 로테이션 파일 포함

수집 기간 내에 해당하는 로그 로테이션 파일(**.gz** 압축 파일, log4j 날짜별 로그 등)도 자동으로 포함됩니다.

- **logrotate 압축 파일** (**.log.1.gz** , **.log.2.gz**): 기간 범위에 해당하면 자동 포함
- **log4j 날짜 기반 로그** (**Apil.2026-03-10.log**): 날짜 패턴으로 필터링
- **journalctl 로그**: **--since** 옵션으로 기간 제한

:::warning 압축 파일의 PII 산화 금융 또는 군/국방 산화 프로파일을 사용하는 경우, 압축 로그 파일도 자동으로 PII 산화가 적용됩니다. 6종 압축 포맷을 지원하며, 모든 라이브러리는 순수 Go 구현으로 바이너리에 내장되어 에어갭 환경에서도 동작합니다.

포맷	처리 방식	비고
.gz (gzip)	스트리밍 해제 → 라인 단위 산화 → gzip 재압축	원본 포맷 유지
.zip	아카이브 내 텍스트 파일(.log , .txt , .yaml , .json , .xml , .properties , .conf)만 산화, 바이너리 엔트리는 그대로 유지	원본 포맷 유지
.bz2 (bzip2)	해제 → 산화 → .gz 로 포맷 변환 (.bz2.redacted.gz 파일 생성)	Go stdlib에 bzip2 Writer 미제공
.xz	스트리밍 해제 → 라인 단위 산화 → xz 재압축	원본 포맷 유지
.zst / .zstd	스트리밍 해제 → 라인 단위 산화 → zstd 재압축	원본 포맷 유지
.7z	해제 → 산화 → .zip 으로 포맷 변환 (.7z.redacted.zip 파일 생성)	순수 Go 라이브러리가 Read only

포맷 변환 안내

.bz2 와 **.7z** 는 사용하는 순수 Go 라이브러리가 읽기만 지원하므로, 산화 후 각각 **.gz** , **.zip** 으로 변환됩니다. 변환된 파일명에 원본 확장자가 포함되어 있어 원래 포맷을 식별할 수 있습니다.

압축 파일 산화가 활성화되면 번들 생성 시간이 다소 늘어날 수 있습니다.

기타 프로파일(표준, 공공기관, 의료, GDPR)에서는 압축 파일이 원본 그대로 포함되며, **manifest.json** 에 해당 파일 목록과 함께 **compressed_files_redacted: false** 경고가 표기됩니다. 필요한 경우 프로파일 설정에서 **압축 파일 산화** 옵션을 수동으로 활성화할 수 있습니다. ...

25.4 번들 이력

생성된 번들은 이력 테이블에 표시됩니다. 각 항목에는 다음 정보가 포함됩니다:

컬럼	설명
ID	번들 고유 식별자 (예: sb-20260312-143500)
생성 일시	번들 생성 시각
상태	ready (다운로드 가능), generating (생성 중), error (실패)
크기	압축 파일 크기
PII 산화	산화 처리된 항목 건수 배지
다운로드	다운로드 버튼 (ready 상태에서만 활성화)

저장소 통계

이력 카드 헤더에 **저장소 통계** 바가 표시됩니다. 현재 저장소 사용 현황을 한눈에 확인할 수 있습니다:

항목	설명
총 크기	모든 번들의 합산 디스크 사용량
번들 수	현재 저장된 번들 개수 / 최대 보관 수
최오래된 번들	가장 오래된 번들의 경과 시간
정리 버튼	만료된 번들을 즉시 수동 정리 (권한 상승 필요)

자동 정리 정책 (Lifecycle Policy)

번들 저장소는 3중 생명주기 정책으로 자동 관리됩니다. 6시간 주기로 스케줄러가 실행되어 만료 조건에 해당하는 번들을 자동 삭제합니다.

정책	기본값	설명
최대 번들 수 (MaxBundles)	10	초과 시 오래된 번들부터 삭제
최대 보관 기간 (MaxAge)	30일	기간 초과 번들 삭제
디스크 사용률 제한 (MaxDiskUsage)	80%	임계치 초과 시 오래된 번들부터 삭제
최소 유지 수 (MinRetain)	1	정리 시에도 최소 1개는 보존

:::tip 수동 정리 이력 카드 헤더의 **정리** 버튼을 클릭하면 자동 정리 스케줄러와 동일한 정책으로 즉시 정리를 수행합니다. 정리 결과(삭제 건수, 확보된 공간)가 토스트 알림으로 표시됩니다. :::

25.5 번들 다운로드

이력 테이블에서 **다운로드** 버튼을 클릭하면 `support-bundle-{hostname}-{timestamp}.tar.gz` 파일이 다운로드됩니다.

번들 내부 구조

```
support-bundle-tums4-20260312-143500.tar.gz
├─ manifest.json      # 메타데이터 (호스트명, 생성시각, 카테고리 목록)
├─ system/
│   ├── info.json     # 시스템 정보
│   ├── versions.json # 버전 정보
│   ├── services.json # 서비스 상태
│   └─ metrics.json   # 리소스 메트릭
```

```

├─ logs/
│   ├── tkadmin/
│   │   ├── tkadmin.log      # 시스템 로그
│   │   └── audit.jsonl      # 감사 로그
│   └── services/
│       ├── mariadb.log      # 서비스별 로그
│       └── ...
├─ configs/
│   ├── tkadmin/              # tkadmin 설정
│   ├── tachyon/              # TACHYON 설정 (YML)
│   ├── nginx/                # nginx 설정
│   └── ...
├─ redaction-report.json      # PII 산화 처리 결과 리포트
└─ capacity/
    └── snapshots.jsonl        # 용량 스냅샷 이력

```

25.6 보안 및 PII 민감정보 산화

번들 생성 시 다음과 같은 보안 조치가 자동 적용됩니다:

- **파일 제외:** 인증서/키 파일 (`.key` , `.crt` , `.pem` , `.p12`)은 수집에서 제외
- **암호화값 보존:** `[enc]` ARIA 암호화값은 이미 보호 상태이므로 원본 유지
- **PII 산화:** 로그·설정 파일에 포함된 개인식별정보(PII)를 자동으로 마스킹·치환하여 원본 값을 복원할 수 없도록 처리

⚠ 번들 파일에는 시스템 설정과 로그가 포함되므로, 전달 시 보안에 유의하시기 바랍니다.

산화 레벨

레벨	분류	대상	산화 방식	선택
L1	인증정보	password, api_key, token, DSN	완전 치환 (<code>***REDACTED***</code>)	필수
L2	한국 PII	주민등록번호, 사업자번호, 휴대폰번호	부분 마스킹 (<code>010-****-5678</code>)	필수
L3	네트워크	IPv4, MAC 주소	IP: 옥텟 마스킹/가명화, MAC: 마스킹	선택
L4	사용자 식별	이메일 주소	부분 마스킹	선택

:::info L3/L4 선택 옵션 번들 생성 화면의 **PII 필터링 옵션** 패널에서 L3(네트워크)과 L4(사용자 식별) 산화를 개별적으로 활성화/비활성화할 수 있습니다. L1과 L2는 항상 적용됩니다. :::

프로파일 상세 보기

각 산화 프로파일 카드에 표시된 ? 아이콘 버튼을 클릭하면 해당 프로파일에 적용되는 산화 패턴의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

상세 팝업 테이블:

컬럼	설명
대상	산화 대상 항목 (비밀번호, 주민등록번호, IP 등)
기법	ISO 20889 분류에 따른 산화 기법
산화 예시	산화 전→후 변환 예시
국제 표준	해당 기법의 국제 표준 근거

기법은 색상으로 구분됩니다:

- **삭제/억제** (빨강) — 값을 완전히 제거하거나 고정값으로 치환
- **부분 마스킹** (황색) — 일부 문자만 마스킹하여 형식 유지
- **일관 가명화** (파랑) — 동일 원본을 동일 가명으로 일관 치환

:::info 압축산화 표시 **금융** 또는 **군/국방** 프로파일에는 빨간색 **압축산화** 배지가 표시됩니다. 이 프로파일이 선택되면 압축 파일 내부까지 PII 산화가 적용되며, 번들 생성 시간이 다소 늘어날 수 있다는 안내가 함께 표시됩니다. :::

산화 전/후 예시

구분	산화 전	산화 후
비밀번호	password=MySecret123	password=***REDACTED***
휴대폰번호	010-1234-5678	010-****-5678
주민등록번호	900101-1234567	900101-*****
사설 IP	192.168.139.100	192.168.139.*
공인 IP	203.0.113.50	[IP-001]
이메일 (L4)	user@example.com	u***@example.com

:::tip IP 산화 정책

- **사설 IP** (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16~31.x.x): 마지막 옥텟만 마스킹
- **공인 IP**: 일관된 가명화 처리 (동일 IP는 동일 코드로 치환)
- **특수 IP** (0.0.0.0, 127.0.0.1 등): 산화하지 않음 :::

25.7 산화 결과 확인

번들 생성이 완료되면 **산화 결과 패널**이 표시됩니다.

결과 패널 구성

- **레벨별 배치**: L1~L4 각 레벨의 산화 처리 건수
- **패턴별 건수**: 비밀번호, 주민번호, IP 주소 등 패턴별 상세 건수

- **검증 배지:** 산화 후 재스캔을 수행하여 L1+L2 항목이 잔존하지 않음을 확인한 결과 (PASS/FAIL)

이력 테이블에서 상세 보기

이력 테이블에서 번들 행을 클릭하면 아코디언 패널이 확장되어 다음 정보를 확인할 수 있습니다:

1. **요약 카드** — 번들 메타데이터
2. **카테고리 태그** — 수집된 데이터 카테고리
3. **PII 산화 결과** — 레벨별 건수 및 검증 결과
4. **DIFF 비교 뷰** — 산화 전/후 텍스트 비교

25.8 산화 제외 항목

다음 항목은 산화 대상에서 자동으로 제외됩니다:

제외 항목	설명
[enc] 암호화값	ARIA 암호화가 적용된 값은 이미 보호 상태이므로 산화하지 않음
null/빈 비밀번호	password= 또는 password=null 처럼 값이 비어있는 경우
특수 IP	0.0.0.0, 127.0.0.1 등 RFC 5735 정의 특수 목적 주소

:::warning 암호화값 보존 [enc] 로 시작하는 TACHYON 암호화 값은 산화하지 않습니다. 이 값은 ARIA 알고리즘으로 암호화되어 있어 복호화 키 없이는 원본을 알 수 없으므로, 산화 처리가 불필요합니다. :::

25.9 redaction-report.json

각 번들에는 산화 처리 결과를 기록한 redaction-report.json 파일이 포함됩니다.

리포트 주요 항목

항목	설명
패턴별 집계	각 산화 패턴(password, phone, ip 등)별 처리 건수
DIFF 비교	산화 전/후 변경 내역 (파일별)
오탐 후보	산화 패턴과 일치하지만 실제 PII가 아닐 수 있는 항목
검증 결과	산화 후 재스캔 결과 (L1+L2 잔존 건수 확인)

:::tip 리포트 확인 방법 이력 테이블에서 번들을 클릭하여 확장 패널의 **DIFF 비교 뷰**에서 시각적으로 확인하거나, 다운로드한 번들 내 redaction-report.json 파일을 직접 열어볼 수 있습니다. :::

25.10 API 참조

엔드포인트	메서드	설명
<code>/api/support-bundle/generate</code>	POST	번들 생성 (비동기, 즉시 bundle_id 반환)
<code>/api/support-bundle/estimate</code>	GET	예상 크기 미리보기
<code>/api/support-bundle/progress/:id</code>	GET	SSE 스트림으로 생성 진행 상태 전달
<code>/api/support-bundle/list</code>	GET	저장된 번들 목록 조회
<code>/api/support-bundle/download/:id</code>	GET	번들 파일 다운로드
<code>/api/support-bundle/status</code>	GET	현재 생성 중인 번들 상태 조회
<code>/api/support-bundle/redaction-report/:id</code>	GET	번들별 PII 산화 상세 리포트 조회
<code>/api/support-bundle/profiles</code>	GET	산화 프로파일 목록 및 패턴 상세 조회
<code>/api/support-bundle/storage-stats</code>	GET	저장소 사용 현황 및 생명주기 정책 조회
<code>/api/support-bundle/cleanup</code>	POST	만료 번들 수동 즉시 정리 (권한 상승 필요)

26. 역할 기반 접근 제어 (RBAC)

v0.6.30 추가

사용자별 역할을 할당하여 메뉴와 기능에 대한 접근 권한을 제어합니다.

26.1 개요

RBAC(Role-Based Access Control)는 사용자에게 역할을 할당하고, 각 역할에 정의된 권한에 따라 메뉴 접근을 제한합니다.

i RBAC는 기본적으로
비활성화

되어 있습니다. 활성화하려면 `tkadmin.yml` 에서 설정합니다:

```
rbac:
  enabled: true
  default_role: "monitor"
```

26.2 내장 역할

역할	설명	주요 권한
superadmin	전체 관리자	모든 메뉴 및 관리 기능
admin	운영 관리자	서비스 관리, 백업, 쿼리마법사 + 모든 조회
monitor	모니터링 전용	대시보드, 로그, 리포트, 분석, 시스템 정보 조회

26.3 RBAC 관리

사이드바에서 **운영 > RBAC 관리**를 선택합니다.

역할 관리 탭

- 내장 역할의 권한을 조회합니다 (편집 불가).
- 커스텀 역할을 생성, 편집, 삭제할 수 있습니다.
- 권한은 View(조회)/Manage(관리)/Admin(관리자) 3개 그룹으로 분류됩니다.

사용자 할당 탭

- 사용자 ID와 역할을 선택하여 할당합니다.
- 할당된 사용자의 역할을 해제할 수 있습니다.
- 역할이 할당되지 않은 사용자에게는 기본 역할(`default_role`)이 적용됩니다.

26.4 권한 상승 (Step-Up Authentication)

위험한 작업(셀프 업데이트, 데이터 삭제 등)은 실행 전 비밀번호 재인증이 필요합니다.

1. 보호된 작업을 실행하면 비밀번호 입력 모달이 표시됩니다.
2. Superadmin 비밀번호를 입력하여 인증합니다.
3. 인증 성공 후 30분간 권한이 상승됩니다.
4. 상단 헤더에 남은 시간이 카운트다운으로 표시됩니다.
5. 만료 전에 수동으로 권한을 해제할 수 있습니다.



- 3회 연속 비밀번호 오류 시 15분간 잠금됩니다.
- 권한 상승은 요청한 IP에 바인딩됩니다. IP가 변경되면 다시 인증해야 합니다.

26.5 설정 참조

```
rbac:
  enabled: false           # RBAC 활성화 여부
  default_role: "monitor"  # 역할 미할당 사용자 기본 역할
  elevation:
    enabled: true          # 권한 상승 기능
    timeout_minutes: 30    # 권한 상승 유효 시간
    max_failed_attempts: 3 # 연속 실패 임계값
    lockout_minutes: 15    # 잠금 지속 시간
    bind_to_ip: true       # IP 바인딩
```

26.6 API 엔드포인트

Method	Path	설명
GET	/api/rbac/session	현재 세션 정보 (역할, 권한, 메뉴 가시성)
GET	/api/rbac/roles	역할 목록 조회
POST	/api/rbac/roles	커스텀 역할 생성
PUT	/api/rbac/roles/:id	역할 수정
DELETE	/api/rbac/roles/:id	커스텀 역할 삭제
GET	/api/rbac/user-roles	사용자-역할 매핑 조회
POST	/api/rbac/user-roles	사용자 역할 할당
DELETE	/api/rbac/user-roles/:username	사용자 역할 해제
POST	/api/auth/elevate	권한 상승 요청
POST	/api/auth/de-elevate	권한 해제
GET	/api/auth/elevation	권한 상승 상태 조회

27. AI DDR 대시보드

27.1 개요

AI DDR 대시보드는 N²SF AI 기반 데이터 분류·등급(C/S/O)·정책 가이드 운영을 한 화면에서 수행할 수 있도록 위젯 5종을 통합 제공합니다 (BL-026).

- 사이드바 → **관측** 섹션 → **AI DDR 대시보드** 항목으로 진입합니다.
- 모든 위젯은 단일 페이지에서 비동기 부트스트랩되며, F5 새로고침 시 마지막 필터 상태를 sessionStorage 에서 복원합니다.

i AI DDR 대시보드는 백엔드 LogAI 파이프라인(BL-023)과 PolicyGuide 모듈(BL-024)이 활성화되어 있어야 데이터가 채워집니다. LogAI 비활성 환경에서는 각 위젯이 빈 상태(empty placeholder) 또는 인라인 오류로 표시됩니다.

27.2 위젯 구성 (6종)

위젯	데이터 소스	RBAC
C/S/O 분포 도넛	GET /api/aiddr/distribution	view:aiddr
위험 사용자 Top	GET /api/aiddr/top-users	view:aiddr
PolicyGuide 검토	GET /api/aiddr/guides + POST .../apply .../reject	view:aiddr 조회 / manage:aiddr 처리
임계값 보정	GET /api/aiddr/thresholds + POST .../set	view:aiddr 조회 / manage:aiddr 변경
운영자 피드백	GET /api/aiddr/feedback-stats + GET .../findings + POST .../feedback	view:aiddr 조회 / manage:aiddr 라벨링
알림 파이프라인 지연시간 (BL-033)	GET /api/aiddr/alert-metrics (5초 폴링)	view:aiddr (read-only)

27.3 위젯별 상세

27.3.1 C/S/O 분포 도넛

- 일/주/월 토크로 조회 범위를 전환합니다.
- 도넛 SVG 는 색상 + 패턴(**C**: 단색, **S**: 사선 빗금, **O**: 점 패턴) + **sr-only** 표 를 동시에 제공해 색맹 사용자도 등급을 구별할 수 있습니다 (WCAG AA 대비 ≥ 4.5:1).

- 데이터 0건일 때는 "표시할 분류 결과가 없습니다." 빈 상태가 표시됩니다.

27.3.2 위험 사용자 Top

- 등급별 합계가 많은 사용자를 표로 제공합니다.
- 사용자 ID 는 HMAC-SHA256 hash 의 앞 8자(prefix)만 표시됩니다 (G8 마스킹 정책). 64자 raw HMAC 은 절대로 응답·DOM 어디에도 노출되지 않으며, 프론트엔드 가드 정규식이 응답을 검증합니다.
- limit 입력은 1~100 범위로 클램핑됩니다 (서버 측 검증과 클라이언트 측 검증 이중 방어).

27.3.3 PolicyGuide 검토

- 상태 필터(전체/draft/applied/rejected/expired)로 정책 가이드를 조회합니다.
- "YAML 보기" 버튼은 Monaco editor 를 read-only 모드로 띄우며 (domReadOnly: true , accessibilitySupport: 'on'), Monaco 미가용 환경에서는 <pre> fallback 으로 동일한 aria-label 이 적용됩니다.
- 적용/기각 버튼은 draft 상태 + manage:addr 권한 보유 시에만 활성화됩니다.
- 적용/기각 시 확인 모달 (focus trap + Esc 닫기) 이 노출되며, 기각은 사유(선택) 입력을 받을 수 있습니다.

27.3.4 임계값 보정

- 활성(effective) 임계값과 변경 이력을 분리해 표로 제공합니다.
- 임계값 변경 폼은 manage:addr 미보유 사용자에게는 disabled 상태로 렌더링됩니다.
- 값 변경 시 확인 모달이 노출되고, 성공 시 audit 이력에 새 행이 추가됩니다.

27.3.5 운영자 피드백

- finding 목록에 대해 운영자가 TP / FP / Unknown 판정(verdict)을 기록할 수 있습니다.
- 상단의 분기 통계 그리드(TP / FP / Unknown / 합계)는 verdict 변경 시 자동으로 재집계됩니다.
- finding 행의 사용자 컬럼도 8자 prefix 만 표시되며, 64자 hex 노출은 응답 단계에서 차단됩니다.

27.3.6 알림 파이프라인 지연시간 (BL-033)

- BL-027 외부 SIEM 알림 파이프라인의 wall-clock latency 를 운영자가 5초 단위로 모니터링할 수 있는 위젯입니다.
- 측정점:
 - T0: finding 결정 시각 (AlertEvent.OccurredAt)
 - T1: Dispatch() 진입 시각 (큐 enqueue 직전)
 - T2: Sink.Send 종료 시각 (외부 syslog/CEF/webhook 또는 audit 송신 완료)
- 표시 메트릭 (60 슬롯 × 5초 = 5분 sliding window):
 - P50/P95/P99 (T2-T0): 전체 지연 분포. NFR 게이트는 P95 ≤ 60s.
 - Queue wait P95 (T1-T0): 큐 대기 시간 분포. SinkRouter worker pool 포화 진단용.
 - Send P95 (T2-T1): 실제 sink 송신 시간 분포. 외부 SIEM 응답 지연 진단용.
- 카운터: Dispatched / Queue full drops / Send 성공 / Send 실패 (실패 또는 drop ≥ 1 시 빨간 색상 강조)
- 상태 pill (3종):
 - 정상 (초록): 활성 + sample ≥ 1건 — 정상 운영
 - 샘플 없음 (주황): 활성이지만 5분 윈도우 내 finding 송신 0건 — finding 발생 자체가 없음
 - 비활성 (회색): alert.enabled=false 또는 router 미구성 — 설정 점검 필요
- 임계치 pill (4종, WCAG AA 4.5:1 색맹 안전 — 색+아이콘+텍스트 동시):
 - 정상 (≤ 48s) ✓ 초록 — NFR 80% margin 권고 범위
 - 주의 (48~60s) ▲ 주황 — NFR 60s 한계 근접 (운영 점검 권고)
 - 초과 (> 60s) × 빨강 — NFR 위반 (즉시 sink 상태/네트워크 점검)
 - 데이터 없음 - 회색 — 샘플 없음 또는 비활성 상태
- 최근 샘플 (10건): Finding Hash (HMAC-SHA256 32자, 영구 식별자 아님 — 프로세스 재시작 시 회전) / 큐 대기 (T1-T0, ms) / 총 지연 (T2-T0, ms) / Sink (audit/syslog/webhook/cef) / 결과 (success/failure/timeout)

진단 시나리오

증상	의미	운영자 조치
초과 (> 60s) 빨간 pill + Queue wait P95 < Send P95	외부 SIEM 자체 응답 지연	SIEM 인프라 (syslog 서버 / webhook 엔드포인트) 상태 점검
초과 (> 60s) 빨간 pill + Queue wait P95 > Send P95	SinkRouter worker pool 포화	alert.workers 설정값 증가 또는 alert.queue_size 확장
Queue full drops 카운터 ≥ 1	큐 적체로 finding 일부 dropped	alert.queue_size 즉시 확장 + 원인 분석 (외부 SIEM 다운 가능성)
Send 실패 카운터 ≥ 1 + 최근 샘플 failure/timeout	외부 SIEM 일시 연결 실패	retry 정책 동작 중 — 5분 후 자동 회복 또는 SIEM 인프라 점검

보안

- Finding Hash** 는 HMAC-SHA256(서버 secret 32 byte, finding_id) 의 hex prefix 32자 — raw **finding_id** 는 노출되지 않음. 서버 secret 은 프로세스 부팅 시 **crypto/rand** 로 1회 생성 → finding_hash 가 영구 식별자가 되지 않도록 회전.
- view:aiddr** 권한 보유자 (admin / monitor / superadmin) 만 위젯 접근 가능. **manage:aiddr** 는 본 위젯에서 사용 안 함 (read-only).
- 응답 캐시: 5초 TTL + singleflight + 30초 last-known-good grace fallback. backend 일시 실패 시 grace 동안 stale 응답 반환 + 서버 로그에 **slog.Warn** 1회 기록.

27.4 권한 차이 요약

액션	superadmin	admin	monitor
대시보드 보기 (모든 위젯 조회)	✓	✓	✓
도넛/Top Users/임계값/알림 파이프라인 조회	✓	✓	✓
PolicyGuide 적용/기각	✓	✓	✗ (버튼 disabled)
임계값 변경	✓	✓	✗ (입력/버튼 disabled)
운영자 피드백 라벨링	✓	✓	✗ (verdict 토글 disabled)
알림 파이프라인 지연시간 변경	—	—	— (read-only 위젯, 변경 액션 없음)



monitor 사용자는 위젯의 모든 데이터를 조회할 수 있지만, 변경 액션은 모두 차단됩니다. 변경 권한이 필요하다면 **tkctl rbac elevate** 또는 관리자에게 권한 상승을 요청하세요.

27.5 보안 정책

27.5.1 G8 마스킹 (HMAC 64자 미노출)

- 백엔드 DTO 가 `user_hmac_prefix` 필드(8자) 만 직렬화하며, raw 64자 HMAC 은 응답에 포함되지 않습니다.
- 프론트엔드도 응답을 DOM 에 주입하기 전 `[a-f0-9]{64}` 정규식 가드를 통과시키며, 위반 시 인라인 오류로 차단합니다.

27.5.2 POST 4종 보호

- `apply` / `reject` / `thresholds/set` / `feedback` 엔드포인트는 **Bearer JWT 우선** + (쿠키 only 시) Origin/Referer 검증을 수행합니다.
- 인증 실패는 401, 권한 부족은 403 으로 일관되게 응답합니다.

27.5.3 에러 sanitize

- 모든 오류 응답은 i18n 키 + 메시지만 외부에 노출하며, 내부 SQL 문/스택/파일 경로는 서버 로그(`slog.Error`) 에만 기록됩니다.

27.6 i18n / a11y

- 모든 텍스트는 `tkadmin.aaddr.*` i18n 키 경유 — 하드코딩 0.
- 한국어/영어 i18n 파일은 동일 키 셋을 보유하며, `internal/i18n` 일관성 게이트가 자동 검증합니다.
- 도넛 SVG 는 `role="img"` + `aria-label` (i18n 패턴: "기밀 N건, 민감 N건, 공개 N건, 합계 N건") + sr-only 표 보조를 제공합니다.
- 모든 모달은 ESC 닫기 + 첫 입력 자동 포커스 + 트리거 버튼으로 포커스 복귀를 표준화합니다.

27.7 진단/문제 해결

증상	원인 추정	조치
위젯이 모두 비어 있음	LogAI 비활성 또는 데이터 미충적	<code>tkadmin.yml</code> 의 <code>ai.aaddr.enabled</code> 확인 + BL-023 baseline 누적 대기
<code>403 aaddr.error.permission_denied</code>	RBAC 미보유	관리자에게 <code>view:aaddr</code> / <code>manage:aaddr</code> 부여 요청
<code>400 aaddr.error.invalid_range</code>	잘못된 range 파라미터	day/week/month 중 하나로 토글
Apply/Reject 버튼이 회색	<code>manage:aaddr</code> 미보유 또는 가이드가 draft 가 아님	권한 확인 + status filter 를 draft 로 변경
Monaco 가 로드되지 않음	정적 자원 누락	<code>static/lib/monaco/vs/loader.js</code> 와 <code>vs/editor/editor.main</code> 모듈 확인
위젯 응답이 2초 이상	V18 마이그레이션 미적용 또는 운영 row 100만+	<code>sqlite3 <db> 'PRAGMA user_version;'</code> ≥18 확인. 부족 시 tkadmin 재기동(자동 마이그레이션). row 100만+ 시 BL-028b 진행

27.8 응답 시간 NFR (V18 인덱스 — BL-028 + BL-031 wall-clock 검증)

Dashboard 위젯의 응답 시간 NFR 은 **p95 ≤ 2초** 입니다. v0.6.48(V18) 부터 다음 인덱스가 자동 적용됩니다:

인덱스	정의	대상 위젯
<code>idx_logai_findings_observed_user_severity</code>	<code>logai_findings(created_at, user_hmac, severity) covering</code>	위험 사용자 Top + 운영자 피드백 시계열
<code>idx_logai_policy_guides_created_id</code>	<code>logai_policy_guides(created_at, id) 정렬 인덱스</code>	PolicyGuide 검토

BL-028 SQL 측정 (시드 10만 row, SQLite 3.51.0): 모든 위젯 SQL **< 0.06초** (NFR 33배 마진). 운영 row 100만 row 추정 시 인덱스 추가 디스크 ~100MB. EXPLAIN 확인 SQL 은 운영자 가이드 [AI_LOGAI_GUIDE.md §8.12](#) 참조.

BL-031 Playwright wall-clock 측정 (v0.6.49, BL-028 후속): 사용자 액션부터 DOM ready (+ rAF×N) 까지의 wall-clock 을 5 위젯 × 10회 측정. 게이트는 **T_ui p95 ≤ 2,000ms**.

위젯	T_api p95	T_ui p95	게이트
Distribution 도넛 (rAF×2)	측정 결과 자동 갱신	측정 결과 자동 갱신	T_ui p95 ≤ 2,000ms
Top Risk Users (rAF×1)	측정 결과 자동 갱신	측정 결과 자동 갱신	T_ui p95 ≤ 2,000ms
PolicyGuide (rAF×1)	측정 결과 자동 갱신	측정 결과 자동 갱신	T_ui p95 ≤ 2,000ms
Threshold (rAF×1)	측정 결과 자동 갱신	측정 결과 자동 갱신	T_ui p95 ≤ 2,000ms
Feedback Stats (rAF×1)	측정 결과 자동 갱신	측정 결과 자동 갱신	T_ui p95 ≤ 2,000ms

측정 환경 — tums4 개발/테스트 VM 외부 DDNS HTTPS 정상 경로 (<https://tums4.code.myds.me/tkadmin/>) + [tools/seed-addr-perf](#) 10만 row 시드 + Playwright headless Chromium, N=10 본 측정 + warm-up 1회 제외. 자세한 결과는 저장소의 [tests/PERFORMANCE_AIDDR_REPORT.md](#) 참조.

운영자가 직접 측정하려면 [tools/seed-addr-perf/README.md](#) §4 의 systemd drop-in 절차를 따르면 됩니다 (운영 DB 무영향, perf 영역 격리).

AI DDR SIEM 연동

- i** BL-027은 AI DDR finding을 내부 감사 로그(`source='aaddr'`)와 외부 SIEM(Syslog, CEF, Webhook)으로 전파합니다. BL-032부터 Syslog 재시도 backoff와 queue full 감사 경고가 적용됩니다. 기본값은 비활성입니다.

활성화

`ai.logai.enabled`, `ai.aaddr.enabled`, `ai.aaddr.alert.enabled` 를 모두 `true` 로 설정한 뒤 필요한 sink를 겁니다. Webhook secret 누락이나 Syslog TLS 인증서 누락처럼 운영자가 즉시 알아야 하는 설정 오류는 startup 실패로 처리됩니다.

cfg 예제

```
ai:
  aaddr:
    alert:
      enabled: true
      dedup_window_min: 5
      dedup_lru_size: 10000
      queue_size: 1024
      workers: 4
      queue_full_threshold: 100
      sinks:
        - type: audit
          enabled: true
        - type: syslog
          enabled: false
          host: "siem.example.com"
          port: 6514
          protocol: tcp
          tls: true
          tls_skip_verify: false
          tls_cert_path: "/etc/tkadmin/secrets/siem_client.pem"
          tls_key_path: "/etc/tkadmin/secrets/siem_client.key"
          facility: 16
          tag: "tkadmin-aaddr"
          retry_max: 3
        - type: cef
          enabled: false
          target: syslog
          vendor: "TACHYON"
          product: "tkadmin"
        - type: webhook
          enabled: false
          url: "https://siem.example.com/ingest"
```

```
hmac_secret: "${WEBHOOK_HMAC_SECRET}"
timeout_seconds: 10
retry_max: 3
```

⚠ HMAC secret은 cfg 파일에 평문으로 쓰지 마십시오. `${WEBHOOK_HMAC_SECRET}` 처럼 환경변수로 주입하고, JSON 응답에는 노출되지 않습니다.

Syslog

Syslog sink는 RFC 5424 구조화 데이터를 사용합니다. `facility` 는 16 ~ 23 범위이며, 등급별 severity는 `C=P0=Critical`, `S=P1=Warning`, `O=P2=Notice` 입니다. Structured Data에는 8자 UserHMAC prefix만 포함됩니다.

TCP/TLS Syslog 전송 실패 시 `retry_max` 범위 안에서 exponential backoff를 적용합니다. 기본 backoff는 1초에서 시작해 2배씩 증가하고 16초에서 cap 되며, $\pm 20\%$ jitter가 붙습니다. `retry_max` 는 설정 검증 단계에서 0 ~ 10 으로 clamp 되며 Syslog sink가 별도로 더 낮게 재클램프하지 않습니다. UDP는 손실 허용 전송이므로 재시도하지 않습니다.

CEF

AlertEvent	CEF 필드	예시
UserHMACPrefix	cs1	abcdef12
Grade	cs2	C
Priority	cs3 + header severity	P0 + 10
ScenarioID	cs4	T1052.001
EventID	cs5	UUID
OccurredAt	rt	epoch ms
Message	msg	escaped text

Webhook + HMAC

Webhook URL은 HTTPS만 허용됩니다. 요청 헤더 `X-TKADMIN-Signature` 는 `sha256=<hex>` 형식입니다.

```
import hmac, hashlib

expected = "sha256=" + hmac.new(secret.encode(), body, hashlib.sha256).hexdigest()
assert hmac.compare_digest(expected, headers["X-TKADMIN-Signature"])
```

Dedup

중복 억제 키는 (UserHMACPrefix 8자, Grade, ScenarioID) 입니다. 기본 윈도우는 5분이고 같은 키는 첫 1건만 외부로 전송됩니다.

트러블슈팅

증상	원인 후보	조치
hmac_secret required	Webhook secret 미정의	환경변수 주입 또는 sink 비활성화
tls_cert_path/tls_key_path required	Syslog TLS 인증서 미설정	인증서 배치 후 경로 지정
QueueFullDrops 증가 + alert.aaddr.queue_full_threshold audit warning	SIEM 지연 또는 burst 과다	queue/workers/threshold 조정
Webhook 401/403	HMAC secret 불일치	수신측 secret 대조
Syslog UDP 누락	UDP 손실/방화벽	TCP/TLS 전환

29. CSRF 보호 운영자 매뉴얼

tkadmin v0.6.51 (BL-030) 부터 모든 mutating 요청 (POST/PUT/PATCH/DELETE) 에 CSRF 토큰 검증이 강제됩니다. 본 문서는 운영자가 CSRF 관련 이슈를 진단하고 해결하는 방법을 안내합니다.

29.1. 동작 개요

tkadmin 은 **HMAC Double Submit Cookie** 패턴으로 CSRF 공격을 차단합니다.

- 모든 GET 응답에 자동으로 `tk_csrf` cookie 발행 (sliding refresh, 만료 임박 시 재발행)
- 모든 mutating 요청에 `X-CSRF-Token` 헤더 자동 첨부 (FE wrapper `lib/csrf.js`)
- 토큰 검증 실패 시 403 + `error_code` 분리

i 일반 운영자는 별도 작업이 필요 없습니다 — 브라우저에서 정상 사용 시 자동 동작합니다.

29.2. 토큰 만료/위변조 진단

29.2.1. 403 응답이 발생할 때

브라우저 콘솔에서 다음 중 하나의 `error_code` 가 보일 수 있습니다:

error_code	의미	권장 조치
<code>csrf_missing</code>	토큰 cookie 또는 헤더 누락	페이지 새로고침 → 자동 갱신
<code>csrf_format</code>	토큰 형식 오류	로그아웃 후 재로그인
<code>csrf_expired</code>	토큰 만료 (24시간 초과)	페이지 새로고침 → 자동 갱신
<code>csrf_invalid</code>	HMAC 서명 위변조 또는 secret 회전	로그아웃 후 재로그인

💡 대부분의 경우 페이지 새로고침으로 해결됩니다. FE wrapper 가 자동으로 토큰 갱신 후 1회 retry 를 시도하므로, 일반 사용자에게 보이는 빈도는 낮습니다.

29.2.2. 운영자 로그 확인

```
# tkadmin 로그에서 CSRF 거부 이력 확인
journalctl -u tkadmin -f | grep '\[CSRF\]'
```

```
# audit_logs 테이블에서 CSRF 거부 카운트
sqlite3 /usr/local/tkadmin/data/tkadmin.db \
  "SELECT COUNT(*) FROM audit_logs WHERE source='csrf' AND created_at > datetime('now',
  '-1 day');"

```

29.3. Bearer JWT 외부 API 호출자 안내

REST API 를 외부 시스템에서 호출하는 경우 **Bearer JWT 헤더만 첨부하면 CSRF 검증이 면제** 됩니다. 별도 토큰 발행이 불필요합니다.

```
curl -H "Authorization: Bearer <JWT>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"verdict":"approved"}' \
  https://tums4.code.myds.me/tkadmin/api/aaddr/feedback

```

⚠ Bearer 헤더 없이 cookie 인증으로 호출하면 CSRF 검증이 작동합니다 — 외부 호출은 반드시 Bearer JWT 사용을 권장합니다.

29.4. 운영자 CSRF Secret 관리

29.4.1. Secret 파일 위치

항목	기본값
경로	<code>/usr/local/tkadmin/data/csrf-secret</code>
권한	<code>0600</code> (owner-only)
길이	32 bytes (binary)
환경변수 override	<code>TKADMIN_CSRF_SECRET_PATH</code>

29.4.2. 90일 정기 회전

```
# 1. 기존 secret 백업 (재진입 대비)
sudo cp /usr/local/tkadmin/data/csrf-secret /usr/local/tkadmin/backup/csrf-secret.$(date +%Y%m%d)

# 2. secret 삭제 (재시작 시 자동 재생성)
sudo rm /usr/local/tkadmin/data/csrf-secret

# 3. tkadmin 재시작
sudo systemctl restart tkadmin

```

4. 모든 사용자에게 사전 공지 – 다음 페이지 진입 시 1회 cookie 자동 갱신됨

29.4.3. 권한 검증

```
# secret 파일 권한 확인 (0600 이외 시 경고 로그 발생)
ls -l /usr/local/tkadmin/data/csrf-secret
# 출력 예: -rw----- 1 tkadmin tkadmin 32 May  3 10:50 csrf-secret
```

29.5. 403 진단 가이드

29.5.1. 운영자 체크리스트

1. 브라우저 캐시/쿠키 정리 — 가장 빠른 해결책
2. 로그인 세션 확인 — `/api/auth/info` 응답으로 세션 유효성 검증
3. 시스템 시간 동기화 — NTP 미동기화 시 토큰 만료 오류 가능 (`chronyd` 또는 `systemd-timesyncd`)
4. secret 파일 권한 — `0600` 이외 시 운영 로그에 경고 발생
5. HTTPS 사용 여부 — `Secure` 쿠키 정책상 HTTP 환경에서는 cookie 미전송

29.5.2. 자주 묻는 질문

Q. CSRF 도입 후 자동화 스크립트가 403 을 받습니다. A. Bearer JWT 헤더로 전환하세요 (§29.3). cookie 인증은 브라우저 사용자 한정입니다.

Q. tkadmin 재시작 후 모든 사용자가 403 을 받습니다. A. secret 파일이 손상되어 재생성된 경우입니다. 사용자는 페이지 새 로고침으로 자동 복구됩니다.

Q. AIDDROriginMiddleware (BL-026) 와 CSRF 가 함께 작동하나요? A. 네 — 이중 방어로 BL-026 의 Origin 검증이 단계 1, BL-030 의 CSRF 토큰이 단계 2 입니다. BL-030b 에서 단계 1 점진 deprecate 예정입니다.

참조

`docs/spec/16_csrf.md` , `internal/api/csrf.go` , `cmd/tkadmin/middleware_csrf.go`

30. AI DDR RBAC 회귀 검증 (BL-029)

tkadmin v0.6.52 (BL-029) 부터 N²SF AI DDR 의 RBAC 권한 분리가 **mock 기반 FE 검증** 외에 **실 monitor 세션 기반 백엔드 403 회귀 검증** 4 시나리오로 보강됩니다. 본 문서는 운영자가 RBAC 회귀 검증을 시드/실행/문제 진단하는 방법을 안내합니다.

30.1. 배경

30.1.1. 검증 갭 (BL-026 시점)

BL-026 의 Playwright RBAC 5 시나리오 (TC-AIDDR-RBAC-001~005) 는 다음과 같이 동작합니다:

```
// 클라이언트-측 mock - FE 만 다운그레이드
window.AppState.session.permissions = ['view:addr', 'view:reports'];
```

→ FE 가 권한에 따라 **버튼 disabled / 부재** 만 검증. 라우터 + 인증 미들웨어 + **RequirePermission** 까지 흐르는 **백엔드 403 회귀** 는 검증되지 않음.

30.1.2. 회귀 위험 시나리오

다음 변경이 유입되면 BL-026 시나리오는 GREEN 인데 운영 환경에서 권한 우회가 발생할 수 있음:

- **RequirePermission** 매트릭스 누락 (예: 신규 라우트 추가 시 RBAC 미들웨어 누락)
- **addrGroup** 미들웨어 등록 회귀
- role lookup 실패 시 silent fall-through
- **defaultRole** 변경으로 의도치 않은 권한 부여
- emergency_ips 매칭 회귀

30.2. BL-029 검증 모델

30.2.1. 미들웨어 6 단계 통과 후 ㉔ 단계 RBAC 거부 식별

요청 → ① SecurityHeaders → ② UnifiedAuth → ③ E2ESource → ④ CSRF → ⑤ AIDDROrigin → ⑥ RequirePermission → ㉔ handler

4종)

↑ 본 BL의 회귀 검증 대상 (POST

30.2.2. 응답 4 필드 식별 (CSRF/Origin 거부와 분리)

```

HTTP 403
{
  "error": "permission_denied",    ← Blocking
  "permission": "manage:aaddr",    ← Blocking
  "role": "monitor",              ← Blocking
  "message": "이 기능에 대한 접근 권한이 없습니다" ← 선택 (i18n 키화 시 자동 호환)
}

```

CSRF 거부 (`error_code: csrf_*`) 또는 Origin 거부 (`error_code: origin_*`) 와 응답 형식이 달라 자동 분리됨.

30.2.3. 4 시나리오

TC	endpoint	페이로드
TC-AIDDR-RBAC-REAL-001	<code>POST /api/aaddr/guide/:id/apply</code>	guide.id 사전 조회
TC-AIDDR-RBAC-REAL-002	<code>POST /api/aaddr/guide/:id/reject</code>	guide.id 사전 조회
TC-AIDDR-RBAC-REAL-003	<code>POST /api/aaddr/thresholds/set</code>	grade/metric/value
TC-AIDDR-RBAC-REAL-004	<code>POST /api/aaddr/feedback</code>	finding_id/verdict

30.3. 운영자 1회 시드 절차

:::info 사전 조건 TACHYON 콘솔에서 monitor 역할 매핑된 운영 계정 1건 준비. tkadmin RBAC 매핑 = `monitor` (V17 마 이그레이션이 view:aaddr 자동 부여, manage:aaddr 미부여). :::

30.3.1. manual-login-monitor.js 실행

```

cd /path/to/tkadmin/e2e
node manual-login-monitor.js

```

→ Chromium 헤드 모드 창이 열리고 <https://tums4.code.myds.me/> 로 이동.

30.3.2. 운영자 로그인

열린 창에서:

1. monitor 운영 계정으로 TACHYON 로그인
2. `/tkadmin/` 진입 확인 (대시보드 또는 RBAC 거부 페이지)

30.3.3. 트리거 파일 touch

다른 터미널 에서:

```
touch /tmp/bl029-monitor-login-done.trigger
```

→ `e2e/.auth/monitor.json` 자동 캡처 + 정합성 검증 출력 + 브라우저 종료.

30.3.4. 정합성 자동 검증

스크립트 종료 시 다음 출력 확인:

```
[manual-login-monitor] 검증 - RBAC session:
  role.id      = monitor   ← 'monitor' 가 아니면 BL-029 spec 차단
  rbac_enabled = true
  view:aaddr   = true
  manage:aaddr = false     ← true 면 BL-029 검증 무력화
```

30.4. spec 실행

```
cd /path/to/tkadmin/e2e
npx playwright test --project=aaddr-rbac
```

기대 결과:

```
Running 6 tests using 1 worker
```

```
✓ Step 1: GET /api/rbac/session - role.id=monitor + view:aaddr 보유 + manage:aaddr 미보유
✓ Step 2: GET /api/aaddr/distribution - view:aaddr 통과 (CSRF/Origin/RBAC view 정상)
✓ TC-AIDDR-RBAC-REAL-001: POST /api/aaddr/guide/:id/apply → 403 permission_denied
✓ TC-AIDDR-RBAC-REAL-002: POST /api/aaddr/guide/:id/reject → 403 permission_denied
✓ TC-AIDDR-RBAC-REAL-003: POST /api/aaddr/thresholds/set → 403 permission_denied
✓ TC-AIDDR-RBAC-REAL-004: POST /api/aaddr/feedback → 403 permission_denied
```

```
6 passed
```

30.5. 거버넌스

30.5.1. monitor.json 보호

:::warning credential 동등 파일 `monitor.json` 은 실 로그인 세션 (TACHYON cookie + Bearer JWT 등) 과 동등한 credential 입니다. 노출 시 운영 환경 monitor 권한이 그대로 우회 사용될 수 있습니다. :::

항목	정책
위치	<code>e2e/.auth/monitor.json</code>
권한	<code>0600</code> (<code>manual-login-monitor.js</code> 가 캡처 직후 자동 <code>chmod</code>)
커밋	금지 — 루트 <code>.gitignore</code> 의 <code>e2e/.auth/*</code> 패턴 + 중첩 <code>e2e/.auth/.gitignore</code> 이중 차단 (defense in depth)
만료	TACHYON 세션 만료 (~24시간) — 만료 시 본 절차 재수행
백업 / 공유 / 첨부	금지 — <code>storageState</code> 는 credential 동등 (1회용)
CI 자동화	본 BL 범위 외 (BL-029c 후속)

30.5.2. 외부 호스트 cleanup + SERVER_IP 운영 권고

:::tip 외부 호스트 사용 시 SERVER_IP 명시 권장 `globalTeardown` (`e2e/global-teardown.js`) 의 기본값은 `SERVER_IP` || `'localhost'` 입니다. `tums4.code.myds.me` 외부 호스트로 BL-029 spec 을 실행할 때 `SERVER_IP=tums4.code.myds.me` 를 명시하지 않으면, teardown 이 로컬 `localhost:13700` 에 cleanup 요청을 보낼 수 있습니다.

본 BL 의 4 시나리오는 RBAC 단계에서 거부되어 audit insert 가 발생하지 않으므로 운영 영향은 없으나, 안전 운영을 위해 다음과 같이 명시 권장:

```
SERVER_IP=tums4.code.myds.me npx playwright test --project=aaddr-rbac
```

:::

`tums4.code.myds.me` 외부 호스트는 port 13700 차단으로 `globalTeardown` 자동 cleanup 이 skip 됩니다.

- **RBAC 거부 (정상 동작):** audit insert 0건 (`rbac_middleware.go:67` — JSON 반환만), 잔존 가비지 0건
- **RBAC 회귀 (이상 동작):**
 - TC-003/004 (thresholds/set + feedback) → handler 진입 + 정상 처리 + 1건 audit (`AIDDR_THRESHOLD_SET` / `AIDDR_FEEDBACK`)
 - TC-001/002 (guide apply/reject) → 사전 조회된 실 guide.id 시 1건 audit, fallback `id=999999` (guide 0 건) 시 "guide not found" 404/500 + audit 미발생 (G3 신호 약화 — 운영자 시드 권고)

운영자 별도 cleanup (cookie/CSRF 를 stdin 으로 받아 shell history/process list 노출 차단 — Codex Phase 07 S6 흡수):

```
# 운영자 admin 세션에서
read -rsp 'admin Cookie: ' ADMIN_COOKIE; echo
read -rsp 'CSRF token: ' CSRF_TOKEN; echo
curl -X DELETE \
  -H "Cookie: ${ADMIN_COOKIE}" \
  -H "X-CSRF-Token: ${CSRF_TOKEN}" \
```

```
'https://tums4.code.myds.me/tkadmin/api/audit/cleanup?source=e2e'
unset ADMIN_COOKIE CSRF_TOKEN
```

또는 OrbStack 내부 (`SERVER_IP=192.168.139.88` env) 사용 시 자동 cleanup 동작.

30.6. 트러블슈팅

증상	원인	해결
Step 1 — <code>role.id != 'monitor'</code>	운영 계정에 monitor 매핑 누락	TACHYON 콘솔 → tkadmin → RBAC 매핑 추가
Step 1 — <code>manage:aiddr</code> 포함	운영 정책에서 monitor 에 <code>manage:aiddr</code> 추가됨	본 BL 검증 불가 — 별도 시드 계정 사용
Step 2 — 401	UnifiedAuthMiddleware AllowedIDs 거부	tkadmin allowed_ids 설정 확인
Step 2 — 403	view:aiddr 권한 부재	V17 마이그레이션 미적용 — <code>tkadmin -version</code> 확인
TC-001~004 — 200 OK	RBAC 회귀 (manage:aiddr 우회)	:::warning 즉시 보안 인시던트 — RBAC 미들웨어 재검증 필요 :::
TC-001~004 — 403 csrf_missing	BL-030 CSRF 회귀 또는 cookie 발급 실패	CSRF cookie 발급 점검 (<code>_csrf</code> cookie)

30.7. 후속 BL 분리

BL	분리 사유
BL-029b	RBAC 미들웨어 message 의 i18n 키화 (<code>tkadmin.rbac.permission.denied</code> 일원화)
BL-029c	monitor.json CI 자동 캡처 (Github Secrets + headless 로그인)
BL-029d	Bearer JWT 경로 RBAC 검증 별도 spec (TC-AIDDR-RBAC-BEARER-001~004)

:::tip 관련 매뉴얼

- [27. AI DDR 대시보드](#) — N²SF AI DDR 운영
- [29. CSRF 보호](#) — BL-030 CSRF 미들웨어
- [26. RBAC 접근 제어](#) — 역할/권한 매핑 :::

31. Bearer 토큰 관리 운영자 매뉴얼

tkadmin v0.8.0 (BL-035) 부터 Bearer 토큰 발급/회수/회전을 웹 UI에서 직접 수행할 수 있습니다. 본 문서는 관리자가 service-account 자동화용 Bearer 토큰을 안전하게 운영하는 방법을 안내합니다.

31.1. 페이지 접근

- 메뉴 위치: 사이드바 → **설정 (settings)** → **Bearer 토큰**
- 직접 URL: `/tkadmin/admin/tokens`
- 페이지 노출 권한: `view:auth` (admin · monitor)
- 발급/회수/회전 권한: `manage:auth` (admin)

i `view:auth` 권한이 있으면 페이지를 열고 목록·통계를 조회할 수 있지만, 발급/회수/회전 버튼은 `manage:auth` 권한이 없으면 비활성화됩니다.

31.2. 토큰 발급

1. 우측 상단 **새 토큰 발급** 버튼 클릭
2. 발급 modal에 다음 항목 입력:
 - **Subject**: 토큰 사용 주체 식별자 (1~32자, 영문·숫자·`_ -`)
 - **Role**: `admin` / `monitor` / `viewer` 중 선택 (`superadmin` 발급은 불가)
 - **TTL (sec)**: 60 ~ 31,536,000 (기본 3,600 — 1시간)
 - **Description**: 운영 식별용 메모 (선택)
3. 발급 시 **step-up 재인증 modal**이 자동으로 뜨면 비밀번호 재입력
4. 발급 완료 → 평문 토큰이 modal에 1회 노출됨

⚠ 발급 평문은 1회만 표시됩니다.

modal 닫는 즉시 DOM에서 제거되며, 메모리 캐시도 5분 후 자동 폐기됩니다. 안전한 곳에 즉시 저장하세요.

발급 직후 5분 동안은 페이지 우상단의 노란 배지를 클릭하여 토큰을 한 번 더 확인할 수 있습니다. 5분 경과 후 배지는 자동 제거됩니다.

31.3. 토큰 회수

1. 목록에서 회수할 토큰 행의 **회수** 버튼 클릭
2. 사유 (optional) 입력 후 확인
3. step-up 재인증 (활성 상태 유지 시 자동 통과)
4. 회수 완료 — 해당 토큰을 사용하던 자동화는 **즉시 401 응답**을 받음



회수는 즉시 반영됩니다. 운영 중인 서비스가 영향을 받을 수 있으므로 회수 전 영향 범위를 확인하세요.

31.4. 키 회전

서명 마스터 키 (kid) 를 새로 발급하고 기존 키를 retired 상태로 전환합니다. 기존 발급된 토큰은 grace 기간 (90일) 동안 그대로 사용 가능합니다.

- **사용 시점:** 키 노출 의심, 정기 보안 정책 (분기/연간), 테스트 환경 키 분리
- **권한:** `manage:auth` + step-up
- **Rate limit:** 시간당 1회 (전역) — 두 번째 회전 시도는 429 + `Retry-After` 응답
- **API 직접 호출:** `POST /api/auth/tokens/rotate-key`

키 회전 후 응답에는 `new_kid`, `retired_kid`, `activated_at` 가 포함됩니다.

31.5. 통계 페이지

상단 탭에서 **Stats** 선택:

- **Active / Revoked / Expired** 카운트 카드
- **Last Used Distribution:** 최근 1시간 / 24시간 / 7일 사용 분포
- **By Subject / By Role:** 주체·역할별 토큰 수

range 셀렉터로 **7d / 30d / all** 범위를 변경할 수 있습니다.

31.6. Rate limit (DoS 방어)

작업	제한
발급 (per_subject)	분당 10건
발급 (global)	분당 100건
회수 (per_subject)	분당 20건
키 회전 (global)	시간당 1건

제한 초과 시 429 응답 + `Retry-After` 헤더가 반환되며, UI는 i18n 메시지로 사용자에게 재시도 시각을 안내합니다.

31.7. Encryption-at-rest (DB 보안)

`bearer_signing_keys.secret` 컬럼은 **AES-256-GCM** 으로 암호화되어 DB에 저장됩니다 (BL-035 v0.8.0 부터). 마스터 키는 다음 우선순위로 로드:

1. **환경변수:** `TKADMIN_ENCRYPTION_KEY` (base64-encoded 32 bytes)
2. **파일:** `/usr/local/tkadmin/etc/encryption.key` (mode 0600)
3. **systemd Credential:** `CREDENTIALS_DIRECTORY` 동적 조회

여러 source 가 동시에 활성이면 stderr 에 WARN 로그 — 의도된 우선순위인지 운영자가 확인 필요.

마스터 키 회전 (CLI)

웹 UI 와 별개로, 마스터 키 자체를 회전하는 작업은 CLI 로 수행합니다:

```
tkadmin secret migrate-status          # 점진 마이그레이션 상태 조회
tkadmin secret migrate-resume         # 실패한 키 재시도 (3회 한도)
tkadmin secret rotate-key --yes       # 마스터 키 회전 — 새 키 stdout 1회 노출 (운영자 수
동 keystore 반영)
tkadmin secret rotate-key --yes --update-keystore=file # BL-036a v0.8.8: file source
자동 갱신 (권장)
```

`rotate-key` 는 단일 트랜잭션 내에서 모든 `secret_enc` 를 새 마스터 키로 재암호화합니다. 새 키는 **표준 출력에 1회만** 노출됩니다.

BL-036a v0.8.8 — `--update-keystore=file` (권장)

옵션	흐름	운영자 부담	사고 위험
<code>--update-keystore=none</code> (default, 기존 v0.8.3 호환)	새 키 stdout → 운영자 수동 복사 → file 갱신 → 재시작	높음 (수동 4단계)	누락 시 복 호화 불능
<code>--update-keystore=file</code> (BL- 036a 권장)	새 키 stdout (백업) + file POSIX atomic rename + 0600 + 재시작 안내	낮음 (재시 작만)	매우 낮음

file 갱신 흐름:

1. CLI: 기존 키 로드 + 새 32-byte 키 생성
2. CLI: 단일 트랜잭션으로 모든 `secret_enc` 재암호화
3. CLI: `os.CreateTemp` 동일 dir + write + chmod 0600 + fsync + `os.Rename` (POSIX atomic)
4. CLI: stdout 백업 키 1회 출력 (file 갱신 성공 시 폐기 가능)
5. CLI: `audit_logs::keystore_rotation_log` 에 `keystore_source_updated` 이벤트 기록 (file path 만, key bytes 절대 미포함)
6. 운영자: `tkadmin service restart`

기본 file 경로

`/usr/local/tkadmin/etc/encryption.key` . 다른 경로 사용 시 `--keystore-path=...` .

file 갱신 실패 시

stderr 에 명확한 복구 안내 출력 (DB 는 이미 새 키로 재암호화됨 — file 도 반드시 갱신해야 재시작 후 복호화 가능):

```
1. 위 stdout 의 새 마스터 키 (base64) 를 복사
2. echo '<base64 키>' | sudo tee /usr/local/tkadmin/etc/encryption.key && sudo chmod
0600 ...
3. tkadmin service restart
```

비표적 (별 BL):

- env source 자동 갱신 — OS/외부 시스템 책임 (운영자 수동)
- systemd Credential 갱신 — 외부 시스템 (`/run/credentials/<svc>/encryption.key`)
- in-process hot-swap — admin endpoint 신설 필요 (BL-036b 또는 후속 cycle)
- 자동 재암호화 (90일 경과 시 자동) — BL-036b

HA / multi-instance lock 정책 (v0.8.13 — BL-046)

tkadmin multi-instance HA 운영 시 cross-instance race 차단할 수 있는 advisory lock 인프라.

Opt-in 활성화

```
ha:
  enabled: false          # default - process-local lease (single-instance)
  instance_id: ""         # default - hostname:pid:start_time 자동
  lease_ttl_seconds: 600  # default - BL-041 240s budget + 마진
```

default `false` — 명시적 활성화 필수. single-instance 운영 환경 무중단.

적용 대상

Lock 이름	사용처
<code>tachyon-migrate</code>	MigratePolicies / MigratePoliciesStream (BL-041/045)
<code>keystore-auto-rotate</code>	KeystoreAgeMonitor 자동 회전 (BL-036b 분할 3단계)

두 구현 (자동 분기)

- **process-local** (`ha.enabled=false` , default): in-memory sync.Mutex — BL-041 V1 호환
- **SQLite advisory lock** (`ha.enabled=true`): DB 기반 — multi-instance race 자연 차단

흐름

1. `Acquire(name, holder, ttl)` — 점유 시도
2. ErrLockHeld 시 다른 instance 점유 중 — 호출자 retry / 409 응답
3. 만료 lease 자동 cleanup (Acquire 시점)
4. `Release(lease)` — Lease.ID 검증 후 해제

안전망

- 만료 lease 자동 cleanup — 좀비 lease 영구 차단 회피
- holder ID 평문 secret 미포함 (hostname:pid:start_time)
- Lease.ID crypto/rand (충돌 $\sim 2^{64}$)
- TTL 0/음수 거부 (무한 lease 위험 차단)

자동 회전 정책 (v0.8.11 — BL-036b 분할 3단계)

`KeystoreAgeMonitor` 가 critical 단계 (default 120일 경과) 도달 시 `tkadmin secret rotate-key --update-keystore=file` 와 동등한 흐름을 자동 실행합니다.

Opt-in 활성화

```
keystore:
  rotation_warn_days: 90      # 기존
  rotation_critical_days: 120 # 기존
  auto_rotation_enabled: true  # ★ BL-036b 3단계 default false → true 명시
  auto_rotation_actor: scheduler # 옵션 (default "scheduler")
```

default false — 명시적 활성화 필수. 잘못된 환경 (file source 미설정 / 운영 시간) 에서 자동 회전이 service 영향을 주는 사고 방지.

자동 회전 흐름

1. 자정 + 24h tick 시점에 `CheckOverdue` 가 critical 단계 감지
2. **race** 가드: 최근 24h 내 `manual_rotation_started` 이벤트 존재 시 skip (운영자 수동 회전과 race 차단). audit `auto_rotation_skipped` 기록.
3. `auto_rotation_triggered` audit 발화 (actor='scheduler', file_path 기록)
4. `rotator.Service.Rotate` 호출 — DB 재암호화 + file source POSIX atomic 갱신
5. 성공: `auto_rotation_succeeded` audit + `KEYSTORE_AUTO_ROTATION_SUCCEEDED` alert
6. 실패: `auto_rotation_failed` audit + `KEYSTORE_AUTO_ROTATION_FAILED` **critical alert** (운영자 즉시 알림 — file 갱신 실패 시 service 영향)

안전망 (다중 보호)

보호	구현
Opt-in (default off)	config <code>keystore.auto_rotation_enabled</code>
race 가드 24h	<code>manual_rotation_started</code> 최근 호출 존재 시 skip
단일 writer 락	SQLite <code>BEGIN IMMEDIATE</code> — multi-instance race 차단
UpdateKeystore=file 강제	autonomous 흐름이라 운영자 수동 복구 불가능 — file atomic 갱신 필수
실패 시 critical alert	운영자 즉시 인지 + <code>keystore_rotation_log</code> 기록
평문 키 audit 미노출	Notes 에 file_path / actor / age_days 만 (key bytes 절대 X)

운영자 가이드

- **활성화 권장 환경:** file source 표준 경로 (`/usr/local/tkadmin/etc/encryption.key`) 사용 + master key 가 file 만 (env / systemd 미사용)
- **활성화 비추천 환경:** env source / systemd Credential 사용 (자동 file 갱신이 의미 없음 — 운영자 OS 측 갱신 필요)
- **모니터링:** `keystore_rotation_log` 의 `event_type IN ('auto_rotation_*')` 추적
- **수동 비활성:** `auto_rotation_enabled: false` + `tkadmin service restart`

회전 영향 범위 (v0.8.9 — BL-036c)

`reencryptAllSecrets` 가 단일 트랜잭션 내에서 다음을 모두 재암호화합니다:

대상	도입 BL	처리 조건
<code>bearer_signing_keys.secret_enc</code>	BL-035 v0.8.0	<code>WHERE secret_enc IS NOT NULL</code>
<code>tachyon_credentials.token_enc</code>	BL-041d v0.8.6	<code>auth_mode='bearer' AND len(token_enc)>0 AND alg!='none'</code>
<code>tachyon_credentials.password_enc</code>	BL-040b v0.8.7	<code>auth_mode='jwt' AND len(password_enc)>0 AND alg!='none'</code>

부분 실패 시 rollback — 단일 트랜잭션이라 `bearer` 처리 후 `tachyon` 실패 시 `bearer` 도 자동 rollback. DB 일관성 보장.

빈 BLOB skip — BL-040b 의 INSERT 패턴 (JWT mode 시 `token_enc=[]byte{} + alg='none'`) 회피. Decrypt 호출 안 함.

이전 v0.8.8 의 임시 절차 (운영자가 회전 전 `tachyon_credentials` 임시 폐기 → 회전 → 재등록) 는 **불필요** — 한 번의 `tkadmin secret rotate-key --yes --update-keystore=file` 로 모든 envelope-encrypted secret 자동 재암호화 + file source atomic 갱신 + 재시작 1회.

31.8. 트러블슈팅

증상	원인	조치
발급 버튼이 비활성화	<code>manage:auth</code> 권한 부재	RBAC 관리에서 사용자 역할에 <code>manage:auth</code> 부여
발급 시 즉시 403 모달	step-up 만료	비밀번호 재입력 모달에서 재인증
429 + "요청 빈도 초과" toast	Rate limit 도달	표시된 <code>Retry-After</code> 초만큼 대기 후 재시도
회전 시 "concurrent_rotation"	다른 운영자가 동시 회전 시도	1초 후 재시도 (트랜잭션 충돌 자동 회피)
마이그레이션 <code>permanently_failed</code>	3회 실패한 키	<code>tkadmin secret migrate-status</code> 로 키 ID 확인 후 운영팀 에스컬레이션

31.9. 보안 정책 캐리오버 (BL-034)

- **Bearer 자기 토큰 발급 차단:** Bearer 인증으로 들어온 요청은 RequireElevation 가 즉시 403 (`bearer_no_elevation`). 본 페이지의 모든 발급/회수/회전은 cookie 세션으로만 가능.
- **superadmin role 발급 거부:** 정책상 `superadmin` 권한 Bearer 토큰은 발급할 수 없음 (403 + `superadmin_rejected`).
- **응답 본문 평문 부재:** GET 응답에는 토큰 평문이 포함되지 않으며, fingerprint (SHA-256[:12]) 만 노출.
- **Audit:** 모든 발급/회수/회전 이벤트는 `audit_logs` 테이블에 `service='auth' type LIKE 'bearer.%'` 로 기록됨.

99. 자주 묻는 질문 (FAQ)

tkadmin 운영 중 자주 발생하는 문제와 해결 방법을 안내합니다.

99.1 Q1. 로그인이 안 됩니다

Auth Bridge 동작 원리

tkadmin은 TACHYON 인증 시스템과 연동하는 **Auth Bridge** 방식으로 로그인을 처리합니다. 동작 흐름은 다음과 같습니다:

1. 사용자가 `/tkadmin/` 에 접속하면 `tk_session` 쿠키 존재 여부를 확인합니다.
2. 쿠키가 없으면 `/tkadmin/bridge` 페이지로 리다이렉트합니다.
3. Bridge 페이지에서 브라우저의 `localStorage` 및 `sessionStorage` 를 스캔하여 TACHYON JWT 토큰을 탐색합니다.
4. 토큰을 발견하면 서버로 전송하여 JWT 유효성을 검증하고, Redis에서 실제 세션 존재 여부를 확인합니다.
5. 검증에 성공하면 `tk_session` 쿠키를 설정하고 대시보드로 진입합니다.

확인 사항

TACHYON 인증 서버 상태 확인

TACHYON Auth 서비스가 정상 구동 중인지 확인합니다:

```
systemctl status TACHYON-Auth1
```

서비스가 중지된 경우 시작합니다:

```
systemctl start TACHYON-Auth1
```

Redis 연결 상태 확인

tkadmin은 Redis에 저장된 TACHYON 세션 데이터(`TOKEN:GUID`)를 실시간으로 검증합니다. Redis 연결에 문제가 있으면 로그인이 실패합니다.

```
# Redis 서비스 상태 확인
systemctl status redis

# Redis 포트 확인
netstat -nlpt | grep redis

# Redis 연결 테스트
redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379 ping
```

tkadmin 로그에서 Redis 관련 경고를 확인할 수 있습니다:

```
grep "REDIS" /usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log
```

Recovery Mode 접근

TACHYON 인증 서버 자체에 장애가 있는 경우, Recovery Mode를 통해 긴급 접근할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Recovery Mode 가이드](#)를 참조하세요.

기본 Recovery 포트: **13701** (메인 포트 + 1)

```
http://서버주소:13701/recovery/
```

99.2 Q2. 서비스가 시작되지 않습니다

서비스 상태 확인

```
systemctl status tkadmin
```

상태가 **failed** 인 경우 상세 로그를 확인합니다:

```
journalctl -u tkadmin -n 50 --no-pager
```

포트 충돌 확인

tkadmin의 기본 포트는 **13700**입니다. 해당 포트가 이미 사용 중인지 확인합니다:

```
netstat -nlpt | grep 13700
# 또는
ss -nlpt | grep 13700
```

다른 프로세스가 포트를 점유하고 있다면, 해당 프로세스를 종료하거나 **tkadmin.yml** 에서 포트를 변경합니다.

로그 파일 확인

```
tail -50 /usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log
```

주요 오류 패턴:

- **ListenAndServe failed** : 포트 바인딩 실패 (포트 충돌 또는 권한 부족)

- **Database initialization failed** : SQLite DB 초기화 실패
- **Logger not initialized** : 로그 경로 설정 오류

PID 싱글톤 체크

tkadmin은 동시에 하나의 인스턴스만 실행되도록 **tkadmin.pid** 파일을 사용합니다. 비정상 종료 후 PID 파일이 남아 있으면 새로운 인스턴스가 시작되지 않을 수 있습니다.

```
# PID 파일 확인
cat /usr/local/TACHYON/TTS40/tkadmin.pid

# 해당 PID의 프로세스가 실제로 실행 중인지 확인
ps -p $(cat /usr/local/TACHYON/TTS40/tkadmin.pid)

# 프로세스가 없으면 PID 파일 삭제 후 재시작
rm /usr/local/TACHYON/TTS40/tkadmin.pid
systemctl start tkadmin
```

99.3 Q3. 설정 변경 후 반영되지 않습니다

포트 변경 시 재시작 필요

port 값을 변경한 경우 서비스를 재시작해야 적용됩니다. 웹 UI에서 설정을 저장하면 포트 변경이 감지될 때 재시작 확인 대화상자가 표시됩니다.

```
systemctl restart tkadmin
```

NGINX 자동 동기화 확인

tkadmin은 설정 저장 시 NGINX **proxy_pass** 포트를 자동으로 동기화합니다. NGINX 설정이 올바르게 반영되었는지 확인합니다:

```
cat /usr/local/TACHYON/TTS40/nginx/conf/conf.d/tkadmin.location
```

proxy_pass 뒤의 포트 번호가 **tkadmin.yml** 의 **port** 값과 일치하는지 확인하세요.

tkadmin.yml 파일 직접 확인

설정 파일의 실제 내용을 확인합니다:

```
cat /usr/local/TACHYON/TTS40/tkadmin.yml
```

**팁**

YAML 문법 오류가 있으면 설정 파일 전체가 무시되고 기본값이 적용됩니다. YAML 들여쓰기에 탭(Tab) 대신 공백(Space)을 사용하고 있는지 확인하세요.

99.4 Q4. 로그가 표시되지 않습니다

로그 파일 경로 확인

기본 로그 파일 경로는 `/usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log` 입니다. 파일이 존재하는지 확인합니다:

```
ls -la /usr/local/TACHYON/TTS40/logs/tkadmin.log
```

파일이 없는 경우 `tkadmin.yml` 의 `logging.file` 설정을 확인합니다:

```
logging:
  file: "logs/tkadmin.log"
```

**주의**

`logging.file` 값이 빈 문자열이거나 디렉토리 경로만 지정되면 치명적인 버그가 발생할 수 있습니다. 반드시 파일명을 포함한 전체 경로를 입력하세요.

로그 레벨 설정 확인

`tkadmin.yml` 에서 로그 레벨을 확인합니다:

```
logging:
  level: "info"    # debug, info, warn, error
```

상세한 로그를 보려면 `debug` 로 변경합니다. `debug` 레벨은 `tkadmin.yml` 의 `debug: true` 설정이 활성화된 경우에도 자동으로 적용됩니다.

브라우저 캐시 초기화

웹 UI에서 로그가 표시되지 않는 경우 브라우저 캐시를 초기화합니다:

- **Chrome/Edge:** `Ctrl + Shift + Delete` > 캐시된 이미지 및 파일 삭제
- 또는 `Ctrl + Shift + R` 로 강제 새로고침

99.5 Q5. 알림 배너가 사라지지 않습니다

Active FAILURE vs 읽음 처리 차이

tkadmin의 알림 시스템은 두 가지 독립적인 상태를 관리합니다:

구분	설명
Active FAILURE 배너	현재 장애가 발생했으나 아직 복구되지 않은 서비스에 대한 빨간색 상단 배너
읽음/미읽음 상태	관리자가 해당 알림을 확인(읽음 처리)했는지 여부

배너 자동 숨김 정책

- 장애가 발생한 서비스에 대해 **복구 성공(RECOVERY_SUCCESS)** 알림이 수신되면, 해당 장애 배너는 **즉시 자동으로 숨김** 처리됩니다.
- 그러나 배너가 사라지더라도 **알림 뱃지(빨간 점)**와 **관리자 보고 목록의 미읽음 상태는 유지**됩니다.

읽음 처리 방법

관리자 보고 페이지에서 읽음 처리를 수행합니다:

- 사이드바에서 **관리자 보고** 메뉴를 클릭합니다.
- 미확인(미읽음) 항목이 시각적으로 강조 표시됩니다.
- 전체 읽음** 버튼을 클릭하면 모든 미읽음 알림이 읽음 처리됩니다.

팁

이 설계는 감사 추적성을 보장하기 위한 것입니다. 배너가 자동으로 사라지더라도, 관리자가 직접 읽음 처리하기 전까지는 사후 장애 이력을 확인할 수 있도록 미읽음 상태가 유지됩니다.

99.6 Q5-1. 서비스가 자체 업데이트 중인데 장애 알림이 발생합니다

Grace Period (Lazy Loading) 메커니즘

tkadmin의 Watchdog 엔진은 서비스가 자체적으로 설정 적용이나 업데이트를 위해 짧게 재시작되는 경우를 자동으로 감지하여, 불필요한 장애 알림을 억제하는 **Grace Period(유예 시간)** 메커니즘을 제공합니다.

정상 동작인 경우

다음과 같은 상황에서는 Watchdog이 자동으로 유예 시간을 부여합니다:

- 서비스가 **auto-restart**, **start**, **stop** 등 **전환 상태**인 경우 → **15초** 유예
- 서비스가 **dead**, **failed** 상태이지만 직후 재시작되는 경우 → **5초** 유예

유예 시간 내에 서비스가 자동 복구되면, 장애 알림 없이 정상 처리됩니다.

알림이 계속 발생하는 경우

Grace Period(15초) 이후에도 서비스가 복구되지 않으면 실제 장애로 판단하여 알림이 발생합니다. 이 경우:

1. 해당 서비스의 로그를 [시스템 로그](#) 화면에서 확인합니다.
2. `journalctl -u <서비스명> -n 50 --no-pager` 명령으로 systemd 로그를 확인합니다.
3. 서비스의 설정 파일에 문법 오류가 없는지 점검합니다.

**팁**

Grace Period 기능은 자동으로 동작하며, 별도 설정 없이 활성화됩니다. 서비스 자체 업데이트로 인한 짧은 재시작(수 초 ~15초 이내)에서는 장애 알림이 발생하지 않습니다.

99.7 Q6. 긴급 복구 모드로 접근하려면?

Recovery 포트 접근 방법

TACHYON 인증 서버에 장애가 발생하여 정상적인 로그인에 불가능할 때, Recovery Mode를 통해 핵심 관리 기능에 접근할 수 있습니다.

기본 Recovery 포트는 **메인 포트 + 1** (기본값: `13701`)입니다.

```
http://서버주소:13701/recovery/
```

**주의**

Recovery Mode는
Linux 환경에서만
동작합니다.

OS 계정(root) 인증

Recovery Mode는 TACHYON JWT 인증 대신 **운영체제 PAM 인증**을 사용합니다. Linux 시스템의 실제 계정(예: `root`)으로 로그인합니다.

- 로그인 가능 조건: `/etc/passwd` 에서 해당 사용자의 셸이 `/sbin/nologin` 또는 `/bin/false` 가 아닌 경우
- 인증 성공 시 `tk_recovery` 쿠키로 세션이 유지됩니다 (1시간 유효)

emergency_ips 설정 확인

Recovery 포트 접근은 IP 기반 ACL(접근 제어 목록)로 제한됩니다:

- 자동 허용: `127.0.0.1`, `::1` (localhost)
- 추가 허용: `tkadmin.yml` 의 `emergency_ips` 목록에 등록된 IP

```
# tkadmin.yml 설정 예시
emergency_ips:
  - "10.10.1.100"
  - "192.168.1.50"
```

허용되지 않은 IP에서 접근하면 **403 Forbidden** 페이지가 표시되며, 클라이언트 IP와 차단 사유가 안내됩니다.



팁

Recovery Mode에서 제공되는 설정 변경 API를 통해 **emergency_ips** 목록에 본인의 IP를 추가할 수 있습니다. 다만 이를 위해서는 먼저 서버에 SSH로 접속하여 localhost에서 Recovery 포트에 접근해야 합니다.

99.8 Q7. TACHYON 대시보드에 Admin 메뉴가 보이지 않습니다

인젝터 스크립트 설치 여부 확인

tkadmin 관리 메뉴가 TACHYON 대시보드 사이드바에 표시되려면 인젝터 스크립트가 설치되어 있어야 합니다.

```
# 인젝터 스크립트 파일 확인
ls -la /usr/local/TACHYON/TTS40/front/html/tkadmin_injector.js

# index.html에 스크립트 태그가 삽입되었는지 확인
grep "tkadmin_injector" /usr/local/TACHYON/TTS40/front/html/index.html
```

인젝터가 설치되어 있지 않다면 재설치합니다:

```
sudo ./tkadmin -i
```

allowed_ids 설정 확인

tkadmin.yml의 **allowed_ids** 설정을 통해 tkadmin 메뉴가 표시될 TACHYON 사용자 ID를 제어할 수 있습니다.

```
allowed_ids:
  - "tsadmin"
  - "operator01"
```

현재 로그인한 TACHYON 계정 ID가 **allowed_ids** 목록에 포함되어 있는지 확인하세요.

show_link 활성화 여부 확인

tkadmin.yml에서 **show_link** 설정이 활성화되어 있는지 확인합니다:

```
show_link: true
```

show_link: false (기본값)인 경우 인젝터 메뉴가 표시되지 않습니다.



팁

`show_link` 와 `allowed_ids` 설정은 `/tkadmin/api/nav-config` API를 통해 인젝터 스크립트에 전달됩니다. 이 API는 인증 없이 접근 가능하므로 TACHYON 대시보드에서 바로 참조할 수 있습니다.

99.9 Q8. 전문가 편집기에서 저장이 실패합니다

YAML 문법 오류 확인

tkadmin의 전문가 편집기는 `.yaml` 및 `.yaml_dev` 파일 저장 시 YAML 구문 유효성을 자동으로 검사합니다. 문법 오류가 있으면 저장이 거부되며 오류 메시지가 표시됩니다.

주요 YAML 문법 오류 원인:

- **탭(Tab) 사용:** YAML은 들여쓰기에 탭을 허용하지 않습니다. 공백(Space)만 사용하세요.
- **콜론 뒤 공백 누락:** `key:value` 가 아닌 `key: value` 형태여야 합니다.
- **따옴표 미닫힘:** 문자열에 특수문자(`#` , `:` , `{` , `}` 등)가 포함된 경우 따옴표로 감싸야 합니다.

파일 권한 확인

대상 파일에 대한 쓰기 권한이 있는지 확인합니다:

```
ls -la /usr/local/TACHYON/TTS40/conf/파일명
```

tkadmin은 `root` 권한으로 실행되므로 일반적으로 권한 문제가 발생하지 않지만, SELinux가 활성화된 환경에서는 추가 설정이 필요할 수 있습니다.

Path Traversal 차단 안내

보안을 위해 다음과 같은 경로 접근은 차단됩니다:

- `..` 을 포함하는 상대 경로 (상위 디렉토리 탐색)
- `/` 로 시작하는 절대 경로
- `\` 로 시작하는 Windows 스타일 경로

편집 가능한 파일은 `target_dir` (기본: `/usr/local/TACHYON/TTS40/`) 하위의 설정 파일로 제한됩니다.



주의

전문가 편집기로 저장할 때마다 기존 파일이 `*.YYYYMMDDHHMMSS.bak` 형식으로 자동 백업됩니다. 잘못된 수정이 있더라도 백업 파일을 통해 원복할 수 있습니다.

99.9 Q9. 설치 시 "[WARN] JWT Secret not found" 메시지가 뜹니다

이 메시지는 TACHYON Auth 서비스의 JWT Secret을 찾지 못했다는 의미입니다. **설치 자체에는 영향이 없습니다.**

원인

- TACHYON Auth 서비스가 설치되지 않은 환경
- `app_info.properties_dev` 에 JWT 키가 포함되지 않은 경우

영향

- TACHYON SSO 연동 로그인이 비활성화됩니다
- tkadmin이 **Standalone 인증 모드**로 자동 전환됩니다

접속 방법

Standalone 모드에서는 자체 로그인 페이지가 제공됩니다:

1. 웹 브라우저에서 `https://서버주소/tkadmin/` 접속
2. 설치 시 콘솔에 출력된 **초기 관리자 ID/비밀번호**로 로그인
3. 첫 로그인 후 비밀번호를 변경하세요

 비밀번호를 분실한 경우 서버에서 `./tkadmin -k '새비밀번호'` 명령으로 재설정할 수 있습니다.

99.10 Q10. SecureGuard AM 환경에서 설치가 안 됩니다

SecureGuard AM이 `sudo` 키워드를 차단하는 경우 `sudo ./tkadmin -i` 가 실행되지 않습니다.

해결 방법

이미 root 세션이라면 `sudo` 없이 직접 실행하세요:

```
./tkadmin -i
```

root가 아니라면 설치 스크립트를 사용하세요:

```
bash install.sh
```

 SecureGuard AM은 PTY 키스트로크 레벨에서 명령어를 차단하지만, 쉘 스크립트 내부 실행은 차단하지 않습니다.

ITIL v4 기반 인시던트 대응 가이드

tkadmin 알림 보고의 조치 권고 사항은 ITIL v4, NIST SP 800-61 Rev.3, ISO/IEC 27035, ISO/IEC 20000-1:2018을 준거 표준으로 설계되었습니다.

1. ITIL v4 우선순위 매트릭스

ITIL v4(Information Technology Infrastructure Library v4)는 IT 서비스 관리를 위한 국제 모범 사례 프레임워크입니다. 인시던트 우선순위는 ****영향도(Impact) × 긴급도(Urgency)****의 매트릭스로 결정됩니다.

1.1 우선순위 정의

우선순위	이름	최대 응답 시간	최대 해결 시간	tkadmin 이벤트
P1	Critical	15분	4시간	FAILURE, RECOVERY_FAILED
P2	High	30분	8시간	CONFIG_UPDATE
P3	Medium	2시간	72시간	RECOVERY_SUCCESS
P4	Low	8시간	2주	SERVICE_RESTART

1.2 영향도 × 긴급도 매트릭스

		긴급도		
		높음	중간	낮음
영향도	높음	P1	P2	P3
	중간	P2	P3	P4
	낮음	P3	P4	P4

1.3 tkadmin 이벤트별 우선순위 근거

FAILURE → P1 Critical

- **영향도:** 높음 — 서비스가 완전 중단되어 사용자·업무에 즉각 영향
- **긴급도:** 높음 — 서비스 중단은 시간이 지날수록 피해 확대
- **SLA 기준:** 15분 내 첫 응답, 4시간 내 서비스 복구

RECOVERY_FAILED → P1 Critical

- **영향도:** 높음 — 자동 복구도 실패하여 서비스 중단 상태 지속

- **긴급도:** 높음 — 추가 수동 개입 없이 자동 해결 불가
- **특이사항:** NIST SP 800-61 Rev.3에 따라 보안 침해 가능성도 검토 필요

CONFIG_UPDATE → P2 High

- **영향도:** 중간 — 잘못된 설정이 서비스 불안정으로 이어질 수 있음
- **긴급도:** 높음 — 변경 직후 검토가 필요하나 즉각 장애는 아님
- **ITIL 프레임워크:** Change Enablement — 모든 변경은 추적·승인·검토 필요

RECOVERY_SUCCESS → P3 Medium

- **영향도:** 낮음 — 서비스가 복구되었으나 재발 가능성 존재
- **긴급도:** 중간 — 지속 모니터링 필요하나 즉각 대응 불필요
- **후속 조치:** MTTR 기록, PIR(사후 검토), 재발 방지 계획

SERVICE_RESTART → P4 Low

- **영향도:** 낮음 — 계획된 재시작은 정상 운영 범위
- **긴급도:** 낮음 — 확인·기록 수준의 관리 필요
- **ITIL 프레임워크:** Change Enablement — 표준 변경(Standard Change) 범주

2. MTTR (Mean Time To Recovery)

2.1 MTTR이란?

****MTTR (Mean Time To Recovery / Mean Time To Repair)****는 시스템이 장애 발생 후 정상 상태로 복구되는 데 걸리는 **평균 시간**입니다. ITIL v4와 ISO/IEC 20000-1:2018에서 서비스 수준 측정의 핵심 지표로 사용됩니다.

$$\text{MTTR} = \text{총 복구 소요 시간} / \text{장애 발생 건수}$$

2.2 관련 지표

지표	전체 이름	의미
MTTR	Mean Time To Recovery	장애 감지 → 서비스 복구까지 평균 시간
MTBF	Mean Time Between Failures	두 장애 사이의 평균 정상 운영 시간
MTTD	Mean Time To Detect	장애 발생 → 감지까지 평균 시간
MTTA	Mean Time To Acknowledge	감지 → 담당자 첫 응답까지 평균 시간
MTTF	Mean Time To Failure	시스템이 첫 장애를 일으키기까지 평균 시간

2.3 tkadmin에서의 MTTR 측정

tkadmin Watchdog은 FAILURE 감지 시각과 RECOVERY_SUCCESS 시각을 `audit_logs`에 기록합니다.

$$\text{MTTR (단일 장애)} = \text{RECOVERY_SUCCESS.time} - \text{FAILURE.time}$$

MTTR 기록 방법:

1. RECOVERY_SUCCESS 알림 다이얼로그 열기
2. 조치 권고 사항의 "MTTR 기록" 항목 확인
3. 시스템 로그에서 FAILURE 시각 조회
4. RECOVERY_SUCCESS 시각에서 FAILURE 시각을 빼서 MTTR 계산
5. 인시던트 레코드에 기록

2.4 MTTR 개선 전략

단계	전략	기대 효과
탐지 단축	Watchdog 폴링 주기 최적화 (기본 30초)	MTTD 감소
응답 단축	P1 알림 즉시 에스컬레이션 채널 설정	MTTA 감소
복구 단축	자동 복구 스크립트 고도화 (<code>watchdog.yml</code>)	자동 복구 MTTR 감소
재발 방지	PIR(사후 검토) → RCA(근본 원인 분석)	MTBF 증가

:::tip RECOVERY_SUCCESS 후 반드시 MTTR을 기록하세요 MTTR 트렌드 분석을 통해 서비스 안정성 개선 우선순위를 파악할 수 있습니다. 목표 MTTR을 SLA에 명시하고 주기적으로 검토하는 것을 권장합니다. :::

3. NIST SP 800-61 Rev.3 — 인시던트 대응 라이프사이클

NIST SP 800-61 Rev.3(Computer Security Incident Handling Guide)은 미국 국립표준기술원(NIST)이 발간한 컴퓨터 보안 인시던트 대응 가이드입니다. tkadmin의 RECOVERY_FAILED 권고 사항은 이 표준의 대응 절차를 따릅니다.

3.1 인시던트 대응 4단계

```

준비(Preparation)
  ↓
탐지·분석(Detection & Analysis)   ← Watchdog이 자동 수행
  ↓
억제·근절·복구(Containment, Eradication & Recovery)   ← 조치 권고 사항 기반
  ↓
사후 활동(Post-Incident Activity)   ← PIR, MTTR 기록
  
```

3.2 단계별 tkadmin 연계

단계 1: 준비 (Preparation)

- Watchdog 서비스 감시 설정 (`watchdog.yml`)
- 인시던트 대응 팀 연락처 사전 등록

- 에스컬레이션 경로 정의

단계 2: 탐지·분석 (Detection & Analysis)

- Watchdog이 서비스 이상 탐지 → **FAILURE** 알림 생성
- 자동 복구 시도 → **RECOVERY_SUCCESS** 또는 **RECOVERY_FAILED**
- **tkadmin 조치**: 알림 보고에서 이벤트 상세 확인, 로그 분석

단계 3: 억제·근절·복구 (Containment, Eradication & Recovery)

RECOVERY_FAILED P1 권고 사항이 이 단계에 해당합니다:

세부 단계	조치	tkadmin 도구
억제	페일오버/우회 방안 활성화	서비스 관리 → 서비스 중지
근절	근본 원인 특정·제거	시스템 로그, 서비스 로그 분석
복구	서비스 재시작·정상화 검증	서비스 관리 → 서비스 시작
증거 수집	로그·상태 정보 보존	시스템 로그 → 내보내기

단계 4: 사후 활동 (Post-Incident Activity)

- **PIR (Post-Incident Review)**: 인시던트 원인·대응·개선점 검토 회의
- **레슨런드(Lessons Learned)**: 재발 방지 절차 문서화
- **MTTR 분석**: 대응 시간 측정·보고
- **watchdog.yml 업데이트**: 재발 방지를 위한 임계값 조정

3.3 보안 인시던트 지표 (IOC)

RECOVERY_FAILED와 함께 아래 지표가 동반될 경우 보안 침해를 의심합니다:

지표	의미
바이너리 해시 변경	악성코드 주입 가능성
설정 파일 무단 변경	내부자 위협 또는 외부 침입
비정상적 포트 오픈	백도어 설치 가능성
디스크 풀	로그 삭제 시도 또는 랜섬웨어

 IOC가 감지되면 즉시 ISO/IEC 27035에 따라 보안팀에 통보하고 포렌식 절차를 개시하십시오.

4. ISO/IEC 27035 — 정보보안 인시던트 관리

ISO/IEC 27035는 정보보안 인시던트 관리에 대한 국제 표준입니다. RECOVERY_FAILED 에스컬레이션 경고에서 참조됩니다.

4.1 인시던트 심각도 분류 (Class 1~4)

등급	설명	tkadmin 이벤트
Class 1	경미 — 서비스 영향 없음	SERVICE_RESTART
Class 2	보통 — 부분 서비스 저하	CONFIG_UPDATE
Class 3	심각 — 서비스 중단	FAILURE, RECOVERY_FAILED
Class 4	위기 — 광범위한 시스템 침해	RECOVERY_FAILED + IOC 동반

i RECOVERY_FAILED는 기본적으로 **Class 3**으로 분류됩니다. 바이너리/설정 변조 의심 시 **Class 4**로 상향하여 보안팀 개입이 필요합니다.

4.2 CIA 트라이어드 영향 평가

정보보안의 3대 원칙(기밀성·무결성·가용성)에 대한 영향을 평가합니다:

원칙	영문	의미	관련 이벤트
기밀성	Confidentiality	인가된 사용자만 데이터 접근	CONFIG_UPDATE (설정 노출)
무결성	Integrity	데이터·시스템 변조 방지	RECOVERY_FAILED (바이너리 변조 의심)
가용성	Availability	서비스가 필요 시 사용 가능	FAILURE, RECOVERY_FAILED

5. ISO/IEC 20000-1:2018 — IT 서비스 관리

ISO/IEC 20000-1:2018은 IT 서비스 관리 시스템(SMS)에 대한 국제 표준입니다. FAILURE 및 SERVICE_RESTART 권고 사항에서 참조됩니다.

5.1 주요 관련 조항

조항	내용	tkadmin 연계
8.6 인시던트 관리	인시던트 기록·분류·해결·종료	알림 보고 + 읽음 관리
8.7 서비스 요청 관리	표준화된 서비스 요청 처리	tkctl 보고 통합
8.8 문제 관리	반복 인시던트 근본 원인 제거	RECOVERY_FAILED 후 PIR
8.5 가용성 관리	SLA 기반 서비스 가용성 목표	MTTR, MTBF 측정

5.2 서비스 복구 시간 목표 (RTO)

서비스 등급	RTO (복구 시간 목표)	RPO (복구 시점 목표)
Tier 1 (핵심)	4시간 이내	1시간
Tier 2 (중요)	8시간 이내	4시간
Tier 3 (일반)	24시간 이내	24시간



TACHYON 서비스(MariaDB, OpenSearch, Redis)는 일반적으로

Tier 1

으로 분류됩니다. FAILURE P1 알림 발생 시 4시간 내 복구를 목표로 대응하십시오.

6. ITIL v4 Change Enablement

변경 관리(Change Enablement)는 ITIL v4의 핵심 실천 사항 중 하나입니다. CONFIG_UPDATE 및 SERVICE_RESTART 권고 사항에서 참조됩니다.

6.1 변경 유형

유형	설명	승인 절차	tkadmin 이벤트
표준 변경	사전 승인된 저위험 변경	사전 등록으로 즉시 실행	SERVICE_RESTART
일반 변경	CAB 검토 및 승인 필요	변경 요청서 제출 → CAB 승인	CONFIG_UPDATE
긴급 변경	즉각 실행 후 사후 승인	ECAB(긴급 CAB) 사후 검토	장애 복구 중 변경

6.2 변경 관리 7단계 (ITIL v4)

1. 변경 요청(RFC) 등록
2. 변경 영향·위험 평가

3. CAB 승인
4. 변경 실행 (스케줄 조정)
5. 변경 검증·테스트
6. 변경 종료 및 기록
7. 변경 사후 검토 (PIR)

⚠ CONFIG_UPDATE 알림이 발생했으나 변경 요청서(RFC)가 없는 경우, 무단 변경 가능성을 즉시 조사하십시오.

7. ITIL v4 Event Management

이벤트 관리(Event Management)는 서비스 인프라에서 발생하는 모든 변화를 감지·평가·대응하는 실천 사항입니다.

7.1 이벤트 유형 분류

유형	설명	조치 수준	tkadmin 이벤트
정보성	정상 운영 범위 내 이벤트	로깅만	SERVICE_RESTART
경고	임계값 도달, 주의 필요	모니터링 강화	RECOVERY_SUCCESS
예외	서비스 비정상, 즉각 대응 필요	인시던트 처리	FAILURE, RECOVERY_FAILED

7.2 이벤트 → 인시던트 전환 기준

tkadmin에서 이벤트가 P1 인시던트로 전환되는 기준:

이벤트 유형 = FAILURE → P1 인시던트 즉시 생성
 이벤트 유형 = RECOVERY_FAILED → P1 인시던트 즉시 생성
 24시간 내 동일 서비스 FAILURE 2회 이상 → P1 에스컬레이션
 MTTR > 4시간 → P1 SLA 위반 → 에스컬레이션

8. 에스컬레이션 경로 설계

8.1 P1/P2 에스컬레이션 매트릭스

경과 시간	P1 Critical	P2 High
T+0	담당자 호출	담당자 알림
T+15분	팀 리더 에스컬레이션	—
T+30분	부서장 에스컬레이션	팀 리더
T+1시간	CTO/경영진 보고	부서장
T+4시간	SLA 위반 공식 보고	경영진 보고

8.2 보안 에스컬레이션 (ISO/IEC 27035)

RECOVERY_FAILED + IOC 동반 시:

1. 즉시 해당 시스템 네트워크 격리 (억제)
2. 보안팀 즉시 통보 (CISO/보안 담당자)
3. 포렌식 증거 보존 (로그, 메모리 덤프)
4. 침해 범위 파악 (영향받은 시스템 목록화)
5. 법적 의무 검토 (개인정보 유출 시 72시간 내 신고)
6. 경영진·법무팀 보고

9. 주요 용어 정리

용어	영문	정의
인시던트	Incident	서비스 중단 또는 품질 저하를 일으키는 계획되지 않은 이벤트
문제	Problem	반복 인시던트의 근본 원인
변경	Change	IT 서비스에 영향을 미치는 추가·수정·제거
SLA	Service Level Agreement	서비스 제공자와 고객 간 서비스 수준 합의서
RTO	Recovery Time Objective	장애 후 서비스가 복구되어야 하는 목표 시간
RPO	Recovery Point Objective	장애 발생 시 허용 가능한 데이터 손실 시점
PIR	Post-Incident Review	인시던트 해결 후 수행하는 사후 검토 회의
CAB	Change Advisory Board	변경 승인 위원회
ECAB	Emergency CAB	긴급 변경 승인 위원회
RFC	Request for Change	변경 요청서
IOC	Indicators of Compromise	침해 지표 — 보안 사고 발생 증거
MTTR	Mean Time To Recovery	평균 복구 시간
MTBF	Mean Time Between Failures	평균 장애 간격
MTTD	Mean Time To Detect	평균 탐지 시간
CIA	Confidentiality, Integrity, Availability	정보보안 3대 원칙

10. 참고 자료

- **ITIL v4 Foundation**: Axelos, 2019
- **NIST SP 800-61 Rev.3**: Computer Security Incident Handling Guide, NIST, 2024
- **ISO/IEC 27035-1:2023**: Information security incident management — Part 1: Principles and process
- **ISO/IEC 20000-1:2018**: Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements
- **tkadmin 알림 보고 가이드**: [12. 알림 보고](#)

KISA 취약점 분석·평가 구현 명세서 (2026)

이 문서는 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드를 기반으로 tkadmin/tkctl이 수행하는 보안 진단 및 조치 로직을 **상세 수준(Production-Grade)**으로 정의합니다.

1. 아키텍처 및 데이터 모델

보안 모듈은 확장성을 위해 인터페이스 기반으로 설계됩니다. 모든 진단 결과는 JSON으로 직렬화 가능해야 합니다.

1.1 데이터 구조 (Go Structs)

```
package security

// CheckStatus 진단 상태 상수
type CheckStatus string

const (
    StatusGood   CheckStatus = "GOOD" // 양호
    StatusBad    CheckStatus = "BAD"  // 취약
    StatusNA     CheckStatus = "NA"   // 해당없음 (서비스 미사용 등)
    StatusError  CheckStatus = "ERROR" // 점검 실패 (권한 부족 등)
)

// SecurityItem 진단 항목 메타데이터
type SecurityItem struct {
    Code        string // 예: "U-01"
    Category    string // "Linux", "DBMS", "Web"
    Level       string // "상", "중", "하"
    Name        string // 항목명 (예: "root 계정 원격 접속 제한")
    Description string // 상세 설명
    Criteria    string // 판단 기준
    Guide       string // 조치 가이드 (텍스트)
}

// CheckResult 진단 결과
type CheckResult struct {
    Item        SecurityItem
    Status      CheckStatus
    CurrentVal  string // 현황 (예: "PermitRootLogin yes")
    Message     string // 상세 메시지
    Fixed       bool   // 조치 수행 여부
    FixLog      string // 조치 결과 로그
}

// Scanner 인터페이스
type Scanner interface {
    Name() string
    Detect(ctx context.Context) ([]CheckResult, error)
```

```
Fix(ctx context.Context, itemCode string) (bool, error)
}
```

| 2. Unix/Linux 서버 점검 (U-01 ~ U-67)

대상: RHEL/CentOS/Rocky, Ubuntu/Debian 계열

코드	항목명	중요도	점검 내용	조치(Fix) 로직
U-01	root 계정 원격 접속 제한	상	SSH root 로그인 허용 여부	<code>sed -i 's/^PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config</code> 후 리로드
U-02	패스워드 복잡성 설정	상	영문/숫자/특수문자 조합 및 길이	<code>/etc/security/pwquality.conf</code> 의 <code>minlen=8</code> , <code>lcredit=-1</code> 등 설정 주입
U-03	계정 잠금 임계값 설정	상	로그인 실패 시 잠금(5회)	<code>pam_faillock.so</code> 또는 <code>pam_tally2.so</code> 설정 확인 및 추가
U-04	패스워드 파일 보호	상	<code>/etc/passwd</code> 권한 확인	<code>chmod 644 /etc/passwd && chown root:root /etc/passwd</code>
U-05	root 홈/패스 디렉터리 권한	상	PATH에 <code>.</code> 포함 여부	사용자 <code>.bash_profile</code> 등의 PATH 변수에서 <code>.</code> 제거 가이드 (자동수정 위험)
U-06	파일/디렉터리 소유자 설정	상	소유자 없는 파일 (nouser) 존재	<code>find / -nouser -o -nogroup</code> 검색 후 리포팅 (삭제는 수동 권고)
U-07	passwd 파일 소유자/권한	상	<code>/etc/passwd</code> 권한	U-04와 동일 (중복 항목, 별도 체크)
U-08	shadow 파일 소유자/권한	상	<code>/etc/shadow</code> 권한	<code>chmod 400 /etc/shadow && chown root:root /etc/shadow</code>
U-09	hosts 파일 소유자/권한	상	<code>/etc/hosts</code> 권한	<code>chmod 600 /etc/hosts && chown root:root /etc/hosts</code>
U-10	xinetd.conf 파일 권한	상	<code>/etc/xinetd.conf</code> 권한	<code>chmod 600 /etc/xinetd.conf</code> (파일 존재 시)
U-11	rsyslog.conf 파일 권한	상	<code>/etc/rsyslog.conf</code> 권한	<code>chmod 640 /etc/rsyslog.conf</code>
U-12	services 파일 권한	상	<code>/etc/services</code> 권한	<code>chmod 644 /etc/services</code>
U-13	SUID, SGID 설정 파일	상	불필요한 SetUID 파일	주요 파일 외 SUID 제거 (<code>chmod -s</code>) 가이드 제공
U-14	사용자 시작 파일 권한	상	<code>.bashrc</code> 등 권한	홈 디렉터리 내 설정 파일 권한 640 이하 설정 가이드
U-15	World Writable 파일	상	누구나 쓰기 가능 파일	<code>find / -type f -perm -2</code> 검색 및 리포팅
U-16	장치 파일 없는 디렉터리	상	<code>/dev</code> 내 불필요 파일	<code>/dev</code> 디렉터리 내 일반 파일 존재 여부 스캔

코드	항목명	중요도	점검 내용	조치(Fix) 로직
U-17	\$HOME/.rhosts 권한	상	r-command 인증 파일	파일 삭제 권고 (<code>rm .rhosts</code>)
U-18	접속 IP 및 포트 제한	상	<code>hosts.allow/deny</code> 설정	<code>/etc/hosts.deny</code> 에 <code>ALL:ALL</code> 설정 여부 확인
U-19	Finger 서비스 비활성화	상	Finger 서비스 동작 여부	<code>systemctl disable --now finger</code>
U-20	Anonymous FTP 비활성화	상	익명 FTP 접속 허용	<code>vsftpd.conf</code> 내 <code>anonymous_enable=NO</code> 설정
U-21	r 계열 서비스 비활성화	상	rlogin, rsh, rexec	<code>systemctl disable --now rlogin</code> 등 관련 서비스 중지
U-22	Cron 파일 소유자/권한	상	<code>/etc/crontab</code> 등 권한	<code>chmod 640 /etc/crontab</code>
U-23	DoS 공격 취약 서비스	상	echo, discard 등	<code>xinetd</code> 설정에서 해당 서비스 <code>disable = yes</code> 설정
U-24	NFS 서비스 비활성화	상	불필요한 NFS 구동	미사용 시 <code>systemctl stop nfs</code>
U-25	NFS 접근 통제	상	<code>/etc/exports</code> 설정	<code>*</code> (모두 허용) 설정 존재 시 취약
U-26	automountd 비활성화	상	자동 마운트 서비스	<code>systemctl disable --now autofs</code>
U-27	RPC 서비스 확인	상	불필요 RPC 서비스	<code>rpcinfo -p</code> 결과 분석
U-28	NIS, NIS+ 점검	상	NIS 서비스 사용 여부	<code>systemctl disable --now ypserv</code>
U-29	tftp, talk 서비스 비활성화	상	취약 서비스 구동 여부	<code>systemctl disable --now tftp</code>
U-30	Sendmail 버전 점검	상	최신 버전 사용 여부	패키지 매니저 버전 확인
U-31	스팸 메일 릴레이 제한	상	SMTP 릴레이 설정	<code>smtpd_relay_restrictions</code> 설정 확인
U-32	일반사용자 Sendmail 실행 방지	상	Sendmail 실행 권한	<code>chmod 2555 /usr/sbin/sendmail</code>
U-33	DNS 보안 버전 패치	상	BIND 버전	최신 버전 확인

코드	항목명	중요도	점검 내용	조치(Fix) 로직
U-34	DNS Zone Transfer 제한	상	Zone Transfer 설정	<code>allow-transfer</code> 설정 확인
U-35	Apache 디렉터리 리스팅 제거	상	Indexes 옵션	httpd.conf에서 <code>Indexes</code> 제거
U-36	Apache 프로세스 권한 제한	상	실행 계정	비root 계정으로 구동 확인
U-37	Apache 상위 디렉터리 접근 금지	상	AllowOverride	<code>AllowOverride None</code> 설정
U-38	Apache 불필요 파일 제거	상	매뉴얼 파일	웹 루트 내 매뉴얼/샘플 파일 제거
U-39	Apache 링크 사용 제한	상	FollowSymLinks	<code>Options -FollowSymLinks</code> 설정
U-40	Apache 파일 업로드/다운로드 제한	상	LimitRequestBody	업로드 용량 제한 설정
U-41	Apache 웹 서비스 영역 분리	상	DocumentRoot	별도 디렉터리 지정 확인
U-42	SSH 원격 접속 허용	상	SSH 서비스	SSH 활성화 및 포트 확인
U-43	FTP 서비스 확인	상	FTP 서비스	미사용 시 비활성화
U-44	FTP 계정 Shell 제한	중	FTP 계정 셸	<code>/sbin/nologin</code> 셸 부여
U-45	Ftpusers 파일 소유자/권한	중	ftpusers 파일	<code>chmod 640</code> 권한 설정
U-46	Ftpusers 파일 설정	중	root 접속 제한	ftpusers 파일에 root 포함
U-47	at 파일 소유자/권한	중	at 접근 제어	<code>chmod 640 /etc/at.allow</code>
U-48	SNMP 서비스 확인	중	SNMP 서비스	미사용 시 비활성화
U-49	SNMP Community String 복잡성	중	public/private 사용	복잡한 문자열로 변경
U-50	로그온 시 경고 메시지 설정	하	배너 설정	<code>/etc/issue</code> , <code>/etc/issue.net</code> 설정

코드	항목명	중요도	점검 내용	조치(Fix) 로직
U-51	NFS 설정파일 접근 권한	하	/etc/exports 권한	<code>chmod 644 /etc/exports</code>
U-52	SMTP expn, vrfy 제한	중	SMTP 명령어	<code>disable_vrfy_command = yes</code>
U-53	Apache 웹 서버 정보 숨김	중	ServerTokens	<code>ServerTokens Prod</code> 설정
U-54	최신 보안 패치 적용	상	OS 패키지	<code>yum check-update --security</code>
U-55	로그의 정기적 검토 및 보고	중	로그 검토	로그 검토 정책 확인
U-56	정책에 따른 시스템 로깅 설정	중	rsyslog 설정	<code>/etc/rsyslog.conf</code> 정책 확인
U-57	hosts.lpd 파일 소유자/권한	하	hosts.lpd 파일	<code>chmod 600 /etc/hosts.lpd</code>
U-58	불필요한 SNMP 서비스 구동 점검	중	SNMP 활성화	<code>systemctl stop snmpd</code>
U-59	안전한 SNMP 버전 사용	상	SNMPv3	v3 이상 사용 확인
U-60	SNMP Community String 복잡성 설정	중	기본값 변경	<code>public</code> → 복잡한 문자열
U-61	SNMP Access Control 설정	상	접근 제어	IP 기반 ACL 설정 확인
U-62	로그인 시 경고 메시지 설정	하	SSH 배너	<code>/etc/ssh/sshd_config</code> Banner 설정
U-63	sudo 명령어 접근 관리	중	sudoers 권한	<code>/etc/sudoers</code> 권한 440 확인
U-64	주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용	상	패치 정책	정기 패치 관리 체계 확인
U-65	NTP 및 시각 동기화 설정	중	Chrony/NTP	<code>chronyd</code> 활성화 확인
U-66	정책에 따른 시스템 로깅 설정	중	rsyslog 정책	로그 정책 적용 확인
U-67	정책에 따른 감사 로그 저장 및 관리	하	감사 로그	logrotate 6개월 보존 확인

3. DBMS (MariaDB/MySQL) 점검 (D-01 ~ D-10)

연결 방식: `root` 계정으로 로컬/원격 DB 접속 후 SQL 쿼리 실행.

코드	항목명	중요도	점검 쿼리 / 로직	조치(Fix) 가이드
D-01	기본 계정 패스워드 변경	상	<code>root</code> 패스워드 <code>NULL</code> 또는 기본값 확인	<code>ALTER USER</code> 구문 제공
D-02	불필요한 계정 제거	중	<code>test</code> , <code>guest</code> 등 기본 계정 존재 확인	<code>DROP USER 'test'@'%'</code>
D-03	원격 접속 제한	상	<code>bind-address</code> 및 <code>Host='%'</code> 계정 확인	로컬 바인딩 및 Host 권한 축소
D-04	패스워드 정책 설정	상	<code>validate_password</code> 플러그인 설정 값	<code>INSTALL PLUGIN validate_password</code> 가이드
D-05	로그인 실패 잠금	상	<code>connection_control</code> 플러그인 확인	플러그인 활성화 및 임계값 설정
D-06	파일 시스템 접근 제한	상	<code>local_infile</code> 변수 확인	<code>SET GLOBAL local_infile = 0</code>
D-07	감사 로그 (Audit) 활성화	상	<code>general_log</code> 또는 Audit 플러그인 확인	감사 로그 활성화 (<code>my.cnf</code>)
D-08	관리자 권한 분리	상	<code>SUPER</code> 권한을 가진 비관리자 계정 확인	불필요한 관리자 권한 회수 (<code>REVOKE</code>)
D-09	세션 타임아웃 설정	중	<code>interactive_timeout</code> , <code>wait_timeout</code> 값	타임아웃 값 600초(10분) 이하 설정 권고
D-10	최신 보안 패치 적용	상	<code>SELECT VERSION()</code> 결과 비교	최신 마이너 버전 업데이트 권고

4. Web Server (Nginx) 점검 (N-01 ~ N-10)

대상: 메인 설정(`nginx.conf`) 및 `sites-enabled/*.conf` 파싱.

코드	항목명	중요도	점검 로직	조치(Fix) 설정
N-01	디렉터리 리스팅 제거	상	<code>autoindex on;</code> 지시어 탐지	<code>autoindex off;</code> 변경 또는 삭제
N-02	불필요한 메소드 제한	상	<code>limit_except</code> 블록 부재 확인	<code>limit_except GET POST { deny all; }</code> 추가
N-03	관리자 페이지 접근 제한	상	<code>/admin</code> , <code>/manager</code> 등 경로 ACL 확인	<code>allow 127.0.0.1; deny all;</code> 설정
N-04	숨겨진 파일 접근 제한	상	<code>location ~ /\. { deny all; }</code> 존재 여부	해당 location 블록 추가
N-05	불필요한 파일 제거	상	웹 루트 내 <code>.bak</code> , <code>.old</code> , <code>.log</code> 파일 검색	백업 파일 웹 루트 외부로 이동 권고
N-06	웹 서비스 정보 숨김	상	<code>server_tokens on;</code> 여부 확인	<code>server_tokens off;</code> 설정
N-07	에러 페이지 설정	중	기본 에러 페이지 노출 여부	<code>error_page</code> 지시어로 커스텀 페이지 연결
N-08	파일 업로드 제한	상	<code>client_max_body_size</code> 값 점검	적절한 용량 제한 설정 (예: 10M)
N-09	웹 프로세스 권한	상	<code>user</code> 지시어가 <code>root</code> 인지 확인	<code>www-data</code> 또는 <code>nginx</code> 계정으로 실행
N-10	HTTPS 암호화 통신	상	SSL/TLS 설정 여부 (<code>listen 443 ssl</code>)	인증서 적용 및 80 포트 리다이렉트 권고

5. 상세 구현 지침

5.1 스캔 실행 흐름

1. **OS/서비스 감지:** 현재 시스템이 Linux인지, 어떤 서비스(MariaDB, Nginx)가 실행 중인지 탐지.
2. **병렬 스캔:** 가능한 경우 카테고리별 고루틴(Goroutine)을 사용하여 병렬 진단 수행.
3. **결과 집계:** 모든 결과를 `CheckResult` 구조체 리스트로 취합.
4. **리포트 생성:** JSON 파일로 결과 저장 (`scan_report_YYYYMMDD.json`).

5.2 백업 및 롤백 (Safety First)

- **백업:** 설정 파일 수정 전 `cp source dest.bak` 필수 수행.
- **롤백:** 조치 후 서비스 재시작 실패 시, 백업 파일로 자동 원복 기능 구현 (`Rollback()` 메서드).

5.3 CLI 명령어 설계

```
tkctl analyze security          # 전체 진단
tkctl analyze security --target os # OS(Linux)만 진단
tkctl analyze security --target db # DB만 진단
tkctl fix security --code U-01   # 특정 항목 조치
tkctl fix security --auto        # 자동 조치 가능한 모든 항목 조치 (주의)
```

이 명세서는 **실 운영 환경(Production)** 수준의 견고함과 **KISA 인증 기준**을 충족하도록 설계되었습니다.

주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 가이드 (2026)

이 문서는 KISA(한국인터넷진흥원)에서 배포한 **[2026 주요정보통신기반시설 기술적 취약점 분석·평가 방법 상세가이드]**를 기반으로, **tkctl** 프로젝트의 Linux/Unix 서버 보안 진단 기능을 구현하기 위해 작성된 분석 가이드입니다.

1. 개요 및 목적

주요정보통신기반시설의 안정적인 운영을 위협하는 기술적 취약점을 분석하고 평가하기 위한 상세 기준을 정의합니다. **tkctl**은 이 기준을 바탕으로 리눅스 서버의 보안 설정을 자동으로 진단하고, 취약한 항목에 대한 조치 가이드를 제공하는 것을 목표로 합니다.

2. 진단 대상 및 분류 체계 (Unix/Linux 서버)

리눅스 서버의 보안 진단 항목은 크게 5가지 영역으로 분류되며, 각 항목은 **U-XX** (Unix의 약자) 형식의 코드로 식별됩니다.

대분류	항목 코드 범위	주요 점검 내용
1. 계정 관리	U-01 ~ U-13	root 원격 접속 제한, 비밀번호 복잡성/길이/기간, 계정 잠금, UID 관리
2. 파일 및 디렉터리 관리	U-14 ~ U-35	중요 설정 파일 소유자/권한, SUID/SGID, world writable, UMASK
3. 서비스 관리	U-36 ~ U-63	불필요한 서비스 비활성화, crontab, NFS, RPC, DNS, SSH 관리
4. 패치 관리	U-64	최신 보안 패치 적용 여부 확인
5. 로그 관리	U-65 ~ U-67	정기적인 로그 검토, syslog 설정, 로그 보관

참고

KISA 2026 가이드에서 항목 번호 체계가 확장되었습니다 (총 67개). 이 문서는 TACHYON 환경에 관련성 높은 항목을 중심으로 기술합니다.

진단 대상 확장: 웹 서비스 + DBMS

KISA 2026 가이드는 Unix 서버 외에 **웹 서비스(WEB-xx)**와 **DBMS(D-xx)** 영역도 포함합니다. TACHYON은 Nginx + MariaDB 환경이므로 해당 항목도 점검 대상입니다.

대분류	항목 코드 범위	주요 점검 내용	TACHYON 관련
웹 서비스	WEB-01 ~ WEB-26	계정/서비스/보안설정/패치/로그	Nginx + tkadmin 웹 UI
DBMS	D-01 ~ D-26	계정/접근/옵션/패치 관리	MariaDB

3. Unix/Linux 서버 점검 항목 상세 (U-01 ~ U-67)

KISA 2026 가이드 기준으로 작성되었습니다. TACHYON 환경(Rocky Linux 9 + Nginx + MariaDB + OpenSearch + Kafka + Redis) 특화 사항이 각 항목에 반영되어 있습니다.

1. 계정 관리

U-01. root 계정 원격 접속 제한

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 서버(Rocky Linux 9) SSH 설정. tkadmin은 SSH 경유 접속 필수
양호 기준	원격 터미널 서비스를 사용하지 않거나, 사용 시 root 직접 접속을 차단한 경우
취약 기준	원격 터미널 서비스 사용 시 root 직접 접속을 허용한 경우

점검 방법:

```
# Step 1) SSH 설정 파일 확인
cat /etc/ssh/sshd_config | grep PermitRootLogin
# Step 2) PermitRootLogin 값을 no로 설정
vi /etc/ssh/sshd_config
# Step 3) SSH 서비스 재시작
systemctl restart sshd
```

tkctl 구현 참고

`/etc/ssh/sshd_config` 파일의 `PermitRootLogin` 값을 파싱하여 `no` 설정 여부 확인

U-02. 패스워드 복잡성 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 서버 및 MariaDB/Redis 계정 비밀번호 복잡성
양호 기준	패스워드 최소 길이 8자리 이상, 영문, 숫자, 특수문자 최소 입력 기능이 설정된 경우
취약 기준	패스워드 최소 길이 8자리 이상, 영문, 숫자, 특수문자 최소 입력 기능이 설정되지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 비밀번호 복잡성 설정 파일 확인
cat /etc/security/pwquality.conf
cat /etc/pam.d/system-auth | grep pam_pwquality.so
cat /etc/pam.d/password-auth | grep pam_pwquality.so
# Step 2) /etc/security/pwquality.conf 파일 수정
vi /etc/security/pwquality.conf
```

tkctl 구현 참고

`/etc/security/pwquality.conf` 파싱 — `minlen`, `dcredit`, `ucredit`, `lcredit`, `ocredit` 옵션 검사

U-03. 계정 잠금 임계값 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 서버 SSH/PAM 계정 잠금 설정
양호 기준	계정 잠금 임계값이 5회 이하의 값으로 설정되어 있는 경우
취약 기준	계정 잠금 임계값이 설정되어 있지 않거나, 5회를 초과하는 값으로 설정되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 계정 잠금 임계값 설정 파일 확인
cat /etc/pam.d/system-auth | grep pam_faillock.so
cat /etc/pam.d/password-auth | grep pam_faillock.so
# Step 2) /etc/pam.d/system-auth 및 /etc/pam.d/password-auth 파일 수정
vi /etc/pam.d/system-auth
vi /etc/security/faillock.conf
```

tkctl 구현 참고

`/etc/pam.d/system-auth` 내 `pam_faillock.so` `deny` 값 검사. RHEL 8+: `/etc/security/faillock.conf`

U-04. 패스워드 파일 보호

항목	내용
중요도	상
점검 대상	shadow 패스워드 사용 여부 (Rocky Linux 9 기본 적용)
양호 기준	쉐도우 패스워드를 사용하거나, 패스워드를 암호화하여 저장하는 경우
취약 기준	쉐도우 패스워드를 사용하지 않고, 패스워드를 암호화하여 저장하지 않는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/passwd 파일의 두 번째 필드 확인
cat /etc/passwd
# Step 2) shadow 패스워드 미사용 시 변환
pwconv
```

tkctl 구현 참고

`/etc/passwd` 2번째 필드가 `x` 인지 확인 (shadow 사용 여부)

U-05. root 이외의 UID가 '0' 금지

항목	내용
중요도	중
점검 대상	TACHYON 서비스 계정(tachyon, opensearch 등)의 UID 확인
양호 기준	root 계정과 동일한 UID를 갖는 계정이 존재하지 않는 경우
취약 기준	root 계정과 동일한 UID를 갖는 계정이 존재하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/passwd에서 UID가 0인 계정 확인
awk -F: '$3==0 {print $1}' /etc/passwd
# Step 2) UID가 0인 일반 계정의 UID 변경
usermod -u <변경할 UID> <계정명>
```

tkctl 구현 참고

`/etc/passwd` 파싱 — UID=0인 계정이 root 외에 존재하는지 검사

U-06. root 계정 su 제한

항목	내용
중요도	하
점검 대상	TACHYON 운영 계정의 su 제한 (wheel 그룹 관리)
양호 기준	su 명령어를 특정 그룹에 속한 사용자만 사용하도록 제한되어 있는 경우
취약 기준	su 명령어를 모든 사용자가 사용하도록 설정되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) wheel 그룹 확인 및 su 사용 계정 추가
grep wheel /etc/group
usermod -aG wheel <사용자 계정>
# Step 2) /etc/pam.d/su 파일 수정
vi /etc/pam.d/su
```

tkctl 구현 참고

/etc/pam.d/su 내 pam_wheel.so 활성화 여부 검사

U-07. 패스워드 최소 길이 설정

항목	내용
중요도	중
점검 대상	TACHYON 서버 패스워드 정책 (/etc/login.defs)
양호 기준	패스워드 최소 길이가 8자리 이상으로 설정되어 있는 경우
취약 기준	패스워드 최소 길이가 설정되어 있지 않거나, 8자리 미만으로 설정되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 패스워드 최소 길이 설정 확인
cat /etc/login.defs | grep PASS_MIN_LEN
# Step 2) /etc/login.defs 파일 수정
vi /etc/login.defs
```

tkctl 구현 참고

/etc/login.defs 의 PASS_MIN_LEN 값 검사 (8 이상)

U-08. 패스워드 최대 사용 기간 설정

항목	내용
중요도	중
점검 대상	TACHYON 서버 패스워드 만료 정책
양호 기준	패스워드 최대 사용 기간이 90일(약 12주) 이하로 설정되어 있는 경우
취약 기준	패스워드 최대 사용 기간이 설정되어 있지 않거나, 90일(약 12주)을 초과하여 설정되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 패스워드 최대 사용 기간 설정 확인
cat /etc/login.defs | grep PASS_MAX_DAYS
# Step 2) /etc/login.defs 파일 수정
vi /etc/login.defs
```

tkctl 구현 참고

/etc/login.defs 의 PASS_MAX_DAYS 값 검사 (90 이하)

U-09. 패스워드 최소 사용 기간 설정

항목	내용
중요도	중
점검 대상	패스워드 재사용 방지 설정
양호 기준	패스워드 최소 사용 기간이 1일 이상으로 설정되어 있는 경우
취약 기준	패스워드 최소 사용 기간이 설정되어 있지 않거나, 0으로 설정되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 패스워드 최소 사용 기간 설정 확인
cat /etc/login.defs | grep PASS_MIN_DAYS
# Step 2) /etc/login.defs 파일 수정
vi /etc/login.defs
```

tkctl 구현 참고

/etc/login.defs 의 PASS_MIN_DAYS 값 검사 (1 이상)

U-10. 불필요한 계정 제거

항목	내용
중요도	하
점검 대상	TACHYON 설치 시 생성된 불필요 계정(tachyon_test 등) 제거
양호 기준	불필요한 계정이 존재하지 않는 경우
취약 기준	불필요한 계정이 존재하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 등록된 계정 현황 확인
cat /etc/passwd
# Step 2) 불필요한 계정 삭제
userdel <계정명>
# Step 3) 로그인에 필요 없는 기본 계정에 대해 셸 제한
usermod -s /sbin/nologin <계정명>
```

tkctl 구현 참고

`/etc/passwd` 파싱 — 불필요 기본 계정(adm, lp, games 등)의 shell이 `/sbin/nologin` 인지 확인

U-11. 관리자 그룹에 최소한의 계정 포함

항목	내용
중요도	하
점검 대상	root 그룹에 TACHYON 서비스 계정 포함 여부 확인
양호 기준	관리자 그룹에 불필요한 계정이 등록되어 있지 않은 경우
취약 기준	관리자 그룹에 불필요한 계정이 등록되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 관리자 그룹(root 그룹) 확인
cat /etc/group | grep "^root"
# Step 2) 불필요한 계정을 관리자 그룹에서 제거
vi /etc/group
gpasswd -d <계정명> root
```

tkctl 구현 참고

`/etc/group` 에서 `root` 그룹 멤버 수 검사

U-12. 계정이 존재하지 않는 GID 금지

항목	내용
중요도	하
점검 대상	TACHYON 설치 후 불필요 그룹 확인
양호 기준	시스템 관리나 운용에 사용되지 않는 불필요한 그룹이 삭제된 경우
취약 기준	시스템 관리나 운용에 사용되지 않는 불필요한 그룹이 존재하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 그룹 현황 확인
cat /etc/group
# Step 2) 불필요한 그룹 삭제
groupdel <그룹명>
```

tkctl 구현 참고

`/etc/group` 파싱 — 소속 계정이 없는 그룹 탐지

U-13. 동일한 UID 금지

항목	내용
중요도	중
점검 대상	TACHYON 서비스 계정 간 UID 중복 확인
양호 기준	동일한 UID로 설정된 사용자 계정이 존재하지 않는 경우
취약 기준	동일한 UID로 설정된 사용자 계정이 존재하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 동일한 UID 존재 여부 확인
cat /etc/passwd | awk -F: '{print $3}' | sort -n | uniq -d
# Step 2) 동일한 UID를 가진 계정의 UID 변경
usermod -u <변경할 UID> <계정명>
```

tkctl 구현 참고

`/etc/passwd` 파싱 — UID 중복 검사

2. 파일 및 디렉토리 관리**U-14. root 홈, 패스 디렉토리 권한 및 패스 설정**

항목	내용
중요도	상
점검 대상	root PATH에 TACHYON 설치 경로(.) 포함 여부
양호 기준	PATH 환경변수에 "."이 맨 앞이나 중간에 포함되어 있지 않은 경우
취약 기준	PATH 환경변수에 "."이 맨 앞이나 중간에 포함되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) root 계정의 PATH 환경변수 확인
echo $PATH
# Step 2) "."이 포함되어 있는 경우 환경변수 설정파일 수정
vi /root/.bash_profile
```

tkctl 구현 참고

환경변수 `$PATH` 에서 `.` 이 맨 앞/중간에 위치하는지 검사

U-15. 파일 및 디렉토리 소유자 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 설치 디렉토리 소유자 확인
양호 기준	소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉토리가 존재하지 않는 경우
취약 기준	소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉토리가 존재하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 소유자가 존재하지 않는 파일 및 디렉토리 확인
find / -nouser -o -nogroup 2>/dev/null
# Step 2) 소유자 변경 또는 삭제
chown <소유자> <파일명>
rm <파일명>
```

tkctl 구현 참고

`find / -nouser -o -nogroup` 결과 검사 (Go: `os.Stat` + `os.Lookup`)

U-16. /etc/passwd 파일 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	/etc/passwd 파일 권한 (Rocky Linux 9 기본 644)
양호 기준	/etc/passwd 파일의 소유자가 root이고, 권한이 644 이하인 경우
취약 기준	/etc/passwd 파일의 소유자가 root가 아니거나, 권한이 644를 초과하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/passwd 파일의 소유자 및 권한 확인
ls -l /etc/passwd
# Step 2) 소유자 및 권한 변경
chown root /etc/passwd
chmod 644 /etc/passwd
```

tkctl 구현 참고

```
os.Stat("/etc/passwd") — 소유자 root, 권한 644 이하 검사
```

U-17. /etc/shadow 파일 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	/etc/shadow 파일 권한 확인
양호 기준	/etc/shadow 파일의 소유자가 root이고, 권한이 400 이하인 경우
취약 기준	/etc/shadow 파일의 소유자가 root가 아니거나, 권한이 400을 초과하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/shadow 파일의 소유자 및 권한 확인
ls -l /etc/shadow
# Step 2) 소유자 및 권한 변경
chown root /etc/shadow
chmod 400 /etc/shadow
```

tkctl 구현 참고

```
os.Stat("/etc/shadow") — 소유자 root, 권한 400 이하 검사
```

U-18. /etc/hosts 파일 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	/etc/hosts 파일 권한 — TACHYON 노드 간 통신 설정
양호 기준	/etc/hosts 파일의 소유자가 root이고, 권한이 600 이하인 경우
취약 기준	/etc/hosts 파일의 소유자가 root가 아니거나, 권한이 600을 초과하는 경우

점검 방법:

```
ls -l /etc/hosts
chown root /etc/hosts
chmod 600 /etc/hosts
```

tkctl 구현 참고

`os.Stat("/etc/hosts")` — 소유자 root, 권한 600 이하 검사

U-19. /etc/(x)inetd.conf 파일 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	Rocky Linux 9은 xinetd 미사용 (systemd 기반)
양호 기준	/etc/(x)inetd.conf 파일의 소유자가 root이고, 권한이 600 이하인 경우
취약 기준	/etc/(x)inetd.conf 파일의 소유자가 root가 아니거나, 권한이 600을 초과하는 경우

점검 방법:

```
ls -l /etc/xinetd.conf
ls -l /etc/xinetd.d/*
chown root /etc/xinetd.conf
chmod 600 /etc/xinetd.conf
```

tkctl 구현 참고

`os.Stat("/etc/xinetd.conf")` — 파일 존재 시 소유자 root, 권한 600 이하 검사

U-20. /etc/syslog.conf 파일 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	rsyslog.conf 권한 — TACHYON 로그 수집 설정
양호 기준	/etc/(r)syslog.conf 파일의 소유자가 root(또는 bin, sys)이고, 권한이 640 이하인 경우
취약 기준	/etc/(r)syslog.conf 파일의 소유자가 root(또는 bin, sys)가 아니거나, 권한이 640을 초과하는 경우

점검 방법:

```
ls -l /etc/rsyslog.conf
chown root /etc/rsyslog.conf
chmod 640 /etc/rsyslog.conf
```

tkctl 구현 참고

`os.Stat("/etc/rsyslog.conf")` — 소유자 root, 권한 640 이하 검사

U-21. /etc/services 파일 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	/etc/services 파일 권한
양호 기준	/etc/services 파일의 소유자가 root(또는 bin, sys)이고, 권한이 644 이하인 경우
취약 기준	/etc/services 파일의 소유자가 root(또는 bin, sys)가 아니거나, 권한이 644를 초과하는 경우

점검 방법:

```
ls -l /etc/services
chown root /etc/services
chmod 644 /etc/services
```

tkctl 구현 참고

`os.Stat("/etc/services")` — 소유자 root, 권한 644 이하 검사

U-22. SUID, SGID 설정 파일 점검

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 바이너리(tkadmin, tkctl)의 SUID/SGID 확인
양호 기준	주요 파일의 권한에 SUID와 SGID에 대한 설정이 부여되어 있지 않은 경우
취약 기준	주요 파일의 권한에 SUID와 SGID에 대한 설정이 부여되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) SUID, SGID 설정 파일 확인
find / -user root -type f \( -perm -4000 -o -perm -2000 \) 2>/dev/null
# Step 2) 불필요한 파일의 SUID, SGID 제거
chmod -s <파일명>
```

tkctl 구현 참고

```
find / -user root -type f -perm -4000
```

 실행 후 불필요 SUID 파일 목록 비교
U-23. 사용자, 시스템 시작 파일 및 환경 파일 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 서비스 계정 홈 디렉토리 환경변수 파일
양호 기준	홈 디렉토리 환경변수 파일의 소유자가 root 또는 해당 계정이고, 타 사용자에게 쓰기 권한이 부여되어 있지 않은 경우
취약 기준	홈 디렉토리 환경변수 파일의 소유자가 root 또는 해당 계정이 아니거나, 타 사용자에게 쓰기 권한이 부여되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 환경변수 파일의 소유자 및 권한 확인
ls -la /home/<사용자>/
# Step 2) 소유자 변경 및 타 사용자 쓰기 권한 제거
chown <해당 계정> <환경변수 파일>
chmod o-w <환경변수 파일>
```

tkctl 구현 참고

사용자 홈 디렉토리 환경변수 파일 소유자/권한 검사 (**o-w** 확인)

U-24. world writable 파일 점검

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 설치 디렉토리 내 world writable 파일
양호 기준	불필요한 world writable 파일이 존재하지 않는 경우
취약 기준	불필요한 world writable 파일이 존재하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) world writable 파일 확인
find / -type f -perm -2 2>/dev/null
# Step 2) 불필요한 world writable 파일 권한 변경
chmod o-w <파일명>
```

tkctl 구현 참고

```
find / -type f -perm -2 실행 후 world writable 파일 탐지
```

U-25. /dev에 존재하지 않는 device 파일 점검

항목	내용
중요도	상
점검 대상	/dev 디렉토리 내 비정상 파일 점검
양호 기준	/dev에 대한 파일 점검 후 존재하지 않는 device 파일을 제거한 경우
취약 기준	/dev에 존재하지 않는 device 파일이 존재하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /dev 디렉토리에 존재하는 일반 파일 확인
find /dev -type f 2>/dev/null
# Step 2) major, minor 번호를 가지지 않는 파일 제거
rm <파일명>
```

tkctl 구현 참고

```
find /dev -type f 실행 후 일반 파일 존재 여부 검사
```

U-26. /etc/hosts.equiv 사용 금지

항목	내용
중요도	상
점검 대상	r-command 관련 파일 미사용 확인 (Rocky Linux 9 기본 미포함)
양호 기준	login, shell, exec 서비스를 사용하지 않거나, 사용 시 /etc/hosts.equiv 및 \$HOME/.rhosts 파일의 소유자가 root 또는 해당 계정이고, 권한이 600 이하이며, "+" 설정이 없는 경우
취약 기준	/etc/hosts.equiv 및 \$HOME/.rhosts 파일의 소유자가 root 또는 해당 계정이 아니거나, 권한이 600을 초과하거나, "+" 설정이 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/hosts.equiv 및 .rhosts 파일 확인
ls -l /etc/hosts.equiv
find / -name .rhosts 2>/dev/null
# Step 2) 파일 삭제 또는 "+" 제거
rm /etc/hosts.equiv
rm $HOME/.rhosts
```

tkctl 구현 참고

/etc/hosts.equiv 및 \$HOME/.rhosts 파일 존재/설정 검사

U-27. 접속 IP 및 포트 제한

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 서비스 포트(13700, 9200, 9092, 6379 등) 접근 제어
양호 기준	접속을 허용할 특정 호스트에 대한 IP 주소 제한을 설정한 경우
취약 기준	접속을 허용할 특정 호스트에 대한 IP 주소 제한을 설정하지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/hosts.deny 파일에 모든 접근 차단
vi /etc/hosts.deny
# Step 2) /etc/hosts.allow 파일에 허용할 IP 추가
vi /etc/hosts.allow
# Step 1) 특정 IP에서만 SSH 접속 허용
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

tkctl 구현 참고

`iptables -L` 또는 `firewall-cmd --list-all` 결과 파싱 — 서비스 포트별 접근 제어 확인

U-28. hosts.lpd 파일 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	하
점검 대상	hosts.lpd 파일 미사용 확인
양호 기준	hosts.lpd 파일이 삭제되어 있거나, 파일의 소유자가 root이고 권한이 600 이하인 경우
취약 기준	hosts.lpd 파일의 소유자가 root가 아니거나, 권한이 600을 초과하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) hosts.lpd 파일 확인
ls -l /etc/hosts.lpd
# Step 2) 불필요 시 삭제, 필요 시 소유자 및 권한 변경
rm /etc/hosts.lpd
chown root /etc/hosts.lpd
chmod 600 /etc/hosts.lpd
```

tkctl 구현 참고

`/etc/hosts.lpd` 파일 존재 여부 및 권한 검사

U-29. NIS 서비스 비활성화

항목	내용
중요도	상
점검 대상	NIS 서비스 미사용 확인 (RHEL 8+ 미포함)
양호 기준	/etc/passwd 파일 내 "+::" 문자열이 존재하지 않는 경우
취약 기준	/etc/passwd 파일 내 "+::" 문자열이 존재하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/passwd 파일에 "+::" 문자열 존재 여부 확인
cat /etc/passwd | grep "+::"
# Step 2) "+::" 문자열 제거
vi /etc/passwd
```

tkctl 구현 참고

/etc/passwd 내 +:: 문자열 존재 여부 검사

U-30. UMASK 설정 관리

항목	내용
중요도	중
점검 대상	TACHYON 서비스 계정 UMASK 설정
양호 기준	UMASK 값이 022 이상으로 설정되어 있는 경우
취약 기준	UMASK 값이 022 미만으로 설정되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 현재 UMASK 값 확인
umask
# Step 2) 환경변수 파일에 UMASK 설정
vi /etc/profile
vi /etc/bashrc
```

tkctl 구현 참고

umask 명령 또는 /etc/profile 내 umask 값 검사 (022 이상)

U-31. 홈 디렉토리 소유자 및 권한 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 서비스 계정 홈 디렉토리 권한
양호 기준	홈 디렉토리 소유자가 해당 계정이고, 타 사용자 쓰기 권한이 제거된 경우
취약 기준	홈 디렉토리 소유자가 해당 계정이 아니거나, 타 사용자 쓰기 권한이 부여된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 홈 디렉토리 소유자 및 권한 확인
ls -ld /home/*
# Step 2) 소유자 변경 및 권한 변경
chown <해당 계정> /home/<해당 계정>
chmod o-w /home/<해당 계정>
```

tkctl 구현 참고

사용자 홈 디렉토리 소유자/권한 검사 (**O-W** 확인)

U-32. 홈 디렉토리로 지정한 디렉토리의 존재 관리

항목	내용
중요도	중
점검 대상	TACHYON 서비스 계정 홈 디렉토리 존재 여부
양호 기준	홈 디렉토리가 존재하지 않는 계정이 발견되지 않는 경우
취약 기준	홈 디렉토리가 존재하지 않는 계정이 발견된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/passwd 파일에서 홈 디렉토리 확인
cat /etc/passwd | awk -F: '{print $1, $6}'
# Step 2) 홈 디렉토리가 존재하지 않는 경우 생성
mkdir /home/<계정명>
chown <계정명> /home/<계정명>
userdel <계정명>
```

tkctl 구현 참고

/etc/passwd 6번째 필드(홈 디렉토리) 경로 존재 여부 검사

U-33. 숨겨진 파일 및 디렉토리 검색 및 제거

항목	내용
중요도	하
점검 대상	TACHYON 설치 디렉토리 내 숨김 파일 점검
양호 기준	숨겨진 파일 및 디렉토리 내 의심스러운 파일이 발견되지 않는 경우
취약 기준	숨겨진 파일 및 디렉토리 내 의심스러운 파일이 발견된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 숨겨진 파일 및 디렉토리 확인
find / -name ".*" -type f 2>/dev/null
find / -name ".*" -type d 2>/dev/null
# Step 2) 의심스러운 파일 삭제
rm <파일명>
```

tkctl 구현 참고

```
find / -name ".*" -type f
```

 실행 후 의심 파일 탐지
U-34. /etc/hosts 파일 내 불필요한 호스트 제거

항목	내용
중요도	하
점검 대상	/etc/hosts 내 불필요한 TACHYON 노드 정보 제거
양호 기준	/etc/hosts 파일 내 불필요한 호스트가 등록되어 있지 않은 경우
취약 기준	/etc/hosts 파일 내 불필요한 호스트가 등록되어 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/hosts 파일 확인
cat /etc/hosts
# Step 2) 불필요한 호스트 정보 제거
vi /etc/hosts
```

tkctl 구현 참고

```
/etc/hosts
```

 파일 내용 파싱 — 불필요 호스트 등록 여부 확인
U-35. Anonymous FTP 비활성화

항목	내용
중요도	상
점검 대상	Anonymous FTP 비활성화 확인
양호 기준	Anonymous FTP(익명 FTP) 접속을 차단한 경우
취약 기준	Anonymous FTP(익명 FTP) 접속을 차단하지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) FTP 계정 확인
cat /etc/passwd | grep ftp
cat /etc/passwd | grep anonymous
# Step 2) FTP 계정 제거
userdel ftp
userdel anonymous
```

tkctl 구현 참고FTP 계정 존재 여부 및 `anonymous_enable` 설정 검사**3. 서비스 관리****U-36. r 계열 서비스 비활성화**

항목	내용
중요도	상
점검 대상	r-command 서비스 비활성화 (Rocky Linux 9 기본 미포함)
양호 기준	불필요한 r 계열 서비스가 비활성화된 경우
취약 기준	불필요한 r 계열 서비스가 활성화된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/inetd.conf 파일 내 불필요한 r 계열 서비스 활성화 여부 확인
# Step 2) 불필요한 r 계열 서비스 관련 필드 주석 처리
vi /etc/inetd.conf
# Step 3) inetd 서비스 재시작
```

tkctl 구현 참고`systemctl list-units` — rlogin/rsh/rexec 서비스 활성화 여부 검사**U-37. crontab 설정파일 권한 설정 미흡**

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON crontab 예약 작업 권한 설정
양호 기준	crontab 및 at 명령어에 일반 사용자 실행 권한이 제거되어 있으며, cron 및 at 관련 파일 권한이 640 이하인 경우
취약 기준	crontab 및 at 명령어에 일반 사용자 실행 권한이 부여되어 있으며, cron 및 at 관련 파일 권한이 640 이상인 경우

점검 방법:

```
# Step 1) crontab, cron 작업 목록 파일, cron 관련 파일 소유자 및 권한 확인
ls -l /usr/bin/crontab
```

```
ls -l /var/spool/cron/<cron 작업 목록 파일>
ls -l /var/spool/cron/crontabs/<cron 작업 목록 파일>
ls -l /etc/<cron 관련 파일>
# Step 2) at, at 작업 목록 파일 소유자 및 권한 확인
```

tkctl 구현 참고

crontab/at 파일 권한 검사 (640 이하, 소유자 root)

U-38. DoS 공격에 취약한 서비스 비활성화

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 서버에서 불필요한 echo/discard/chargen 서비스 확인
양호 기준	DoS 공격에 취약한 서비스가 비활성화된 경우
취약 기준	DoS 공격에 취약한 서비스가 활성화된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/inetd.conf 파일 내 서비스 활성화 여부 확인
# Step 2) /etc/inetd.conf 파일 수정 (주석 제거)
# Step 3) inetd 서비스 재시작
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — echo/discard/daytime/chargen 서비스 활성화 검사

U-39. 불필요한 NFS 서비스 비활성화

항목	내용
중요도	상
점검 대상	NFS 서비스 미사용 확인 (TACHYON 환경 불필요)
양호 기준	불필요한 NFS 서비스 관련 데몬이 비활성화된 경우
취약 기준	불필요한 NFS 서비스 관련 데몬이 활성화된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) NFS 서비스 활성화 여부 확인
systemctl list-units --type=service | grep nfs
# Step 2) 불필요한 NFS 서비스 중지
```

```
systemctl stop <서비스명>
# Step 3) NFS 서비스 비활성화
systemctl disable <서비스명>
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — NFS 서비스 활성화 여부 검사

U-40. NFS 접근 통제

항목	내용
중요도	상
점검 대상	NFS 사용 시 접근 통제 설정
양호 기준	접근 통제가 설정되어 있으며 NFS 설정 파일 접근 권한이 644 이하인 경우
취약 기준	접근 통제가 설정되어 있지 않고 NFS 설정 파일 접근 권한이 644를 초과하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 파일 소유자 및 권한 확인
ls -l /etc/exports
# Step 2) /etc/exports 파일 내 공유 중인 디렉토리에 접근할 수 있는 사용자 및 부여 권한 확인
cat /etc/exports
# Step 3) 파일 소유자를 root로 변경
chown root /etc/exports
```

tkctl 구현 참고

`/etc/exports` 파일 권한 및 접근 통제 설정 검사

U-41. 불필요한 automountd 제거

항목	내용
중요도	상
점검 대상	automountd/autofs 서비스 미사용 확인
양호 기준	automountd 서비스가 비활성화된 경우
취약 기준	automountd 서비스가 활성화된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) automount 또는 autofs 서비스 활성화 여부 확인
systemctl list-units --type=service | grep -E "automount|autofs"
# Step 2) automount 또는 autofs 서비스 중지
systemctl stop <서비스명>
# Step 3) automount 또는 autofs 서비스 비활성화
systemctl disable <서비스명>
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — automount/autofs 서비스 활성화 검사

U-42. 불필요한 RPC 서비스 비활성화

항목	내용
중요도	상
점검 대상	불필요한 RPC 서비스 미사용 확인
양호 기준	불필요한 RPC 서비스가 비활성화된 경우
취약 기준	불필요한 RPC 서비스가 활성화된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/inetd.conf 파일 내 불필요한 RPC 서비스 활성화 여부 확인
cat /etc/inetd.conf
# Step 2) etc/inetd.conf 파일 수정 (주석 처리)
# Step 3) inetd 서비스 재시작
systemctl restart inetd
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — RPC 서비스 활성화 여부 검사

U-43. NIS, NIS+ 점검

항목	내용
중요도	상
점검 대상	NIS 서비스 비활성화 확인
양호 기준	NIS 서비스가 비활성화되어 있거나, 불가피하게 사용 시 NIS+ 서비스를 사용하는 경우
취약 기준	NIS 서비스가 활성화된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) NIS 관련 서비스 데몬 활성화 여부 확인
systemctl list-units --type=service | grep -E
"ypserv|ypbind|ypxfrd|rpc.yppasswdd|rpc.yupdated"
# Step 2) NIS 관련 서비스 데몬 중지
systemctl stop <서비스명>
# Step 3) NIS 관련 서비스 데몬 비활성화
systemctl disable <서비스명>
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — NIS(ypserv/ypbind) 서비스 활성화 검사

U-44. tftp, talk 서비스 비활성화

항목	내용
중요도	상
점검 대상	tftp/talk 서비스 비활성화 확인
양호 기준	tftp, talk, ntalk 서비스가 비활성화된 경우
취약 기준	tftp, talk, ntalk 서비스가 활성화된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/inetd.conf 파일 내 tftp, talk, ntalk 서비스 활성화 여부 확인
cat /etc/inetd.conf
# Step 2) /etc/inetd.conf 파일 수정(주석 처리)
# Step 3) inetd 서비스 재시작
systemctl restart inetd
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — tftp/talk/ntalk 서비스 활성화 검사

U-45. 메일 서비스 버전 점검

항목	내용
중요도	상
점검 대상	TACHYON 서버 메일 서비스 미사용 시 비활성화
양호 기준	메일 서비스 버전이 최신 버전인 경우
취약 기준	메일 서비스 버전이 최신 버전이 아닌 경우

점검 방법:

```
# Step 1) Sendmail 버전 확인
sendmail -d0 -bt
# Step 2) 최신 버전 확인 및 보안 패치 진행
```

tkctl 구현 참고

메일 서비스 버전 확인 (`postconf mail_version` 등)

U-46. 일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지

항목	내용
중요도	상
점검 대상	Sendmail/Postfix 일반 사용자 실행 제한
양호 기준	일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지가 설정된 경우
취약 기준	일반 사용자의 메일 서비스 실행 방지가 설정되어 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/mail/sendmail.cf 파일 내 PrivacyOptions 설정에 restrictqrun 값 추가
# Step 2) Sendmail 서비스 재시작
```

tkctl 구현 참고

Sendmail/Postfix 실행 권한 및 `PrivacyOptions` 설정 검사

U-47. 스팸 메일 릴레이 제한

항목	내용
중요도	상
점검 대상	메일 서비스 릴레이 제한 설정
양호 기준	릴레이 제한이 설정된 경우
취약 기준	릴레이 제한이 설정되어 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/mail/sendmail.cf 파일 내 릴레이 허용 설정 여부 확인
# Step 2) /etc/mail/sendmail.mc 파일 수정
# Step 3) sendmail.cf 설정 파일 재생성
m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf
# Step 4) /etc/mail/access 파일에 특정 IP, Domain, Email 주소, 네트워크에 대한 접근제한 설정
makemap hash /etc/mail/access.db < /etc/mail/access
```

tkctl 구현 참고

메일 릴레이 설정 검사 (`promiscuous_relay` , `mynetworks` 등)

U-48. expn, vrfy 명령어 제한

항목	내용
중요도	중
점검 대상	SMTP expn/vrfy 명령어 제한
양호 기준	noexpn, novrfy 옵션이 설정된 경우
취약 기준	noexpn, novrfy 옵션이 설정되어 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/mail/sendmail.cf 파일 내 PrivacyOptions 설정 확인
# Step 2) PrivacyOptions 옵션 수정
# Step 3) Sendmail 서비스 재시작
```

tkctl 구현 참고

`sendmail.cf` 내 `noexpn` , `novrfy` 설정 또는 Postfix `disable_vrfy_command` 검사

U-49. DNS 보안 버전 패치

항목	내용
중요도	상
점검 대상	DNS 서비스 미사용 시 비활성화. TACHYON은 DNS 서버 불필요
양호 기준	주기적으로 패치를 관리하는 경우
취약 기준	주기적으로 패치를 관리하고 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) DNS 서비스 활성화 여부 확인
systemctl list-units --type=service | grep named
# Step 2) DNS 서비스 비활성화
systemctl stop named
# Step 3) BIND 버전 확인
named -v
```

tkctl 구현 참고

DNS(BIND) 버전 확인 및 최신 패치 적용 여부 검사

U-50. DNS ZoneTransfer 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	DNS Zone Transfer 제한 설정
양호 기준	Zone Transfer를 허가된 사용자에게만 허용한 경우
취약 기준	Zone Transfer를 모든 사용자에게 허용한 경우

점검 방법:

```
# Step 1) xfrnets 설정 확인
cat /etc/named.boot | grep xfrnets
cat /etc/bind/named.boot | grep xfrnets
# Step 2) allow-transfer 설정 확인
cat /etc/named.conf | grep allow-transfer
cat /etc/bind/named.conf.options | grep allow-transfer
```

tkctl 구현 참고

`named.conf` 내 `allow-transfer` 설정 검사

U-51. DNS 서비스의 취약한 동적 업데이트 설정 금지

항목	내용
중요도	중
점검 대상	DNS 동적 업데이트 비활성화
양호 기준	DNS 서비스의 동적 업데이트 기능이 비활성화되었거나, 활성화 시 적절한 접근통제를 수행하고 있는 경우
취약 기준	DNS 서비스의 동적 업데이트 기능이 활성화 중이며 적절한 접근통제를 수행하고 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) allow-update 설정 확인
cat /etc/named.conf | grep allow-update
cat /etc/bind/named.conf.options | grep allow-update
# Step 2) /etc(/bind)/named.conf 파일의 allow-update 설정값 수정
# Step 3) DNS 서비스 재시작
```

tkctl 구현 참고

`named.conf` 내 `allow-update` 설정 검사 (`none` 또는 특정 IP)

U-52. Telnet 서비스 비활성화

항목	내용
중요도	중
점검 대상	Telnet 서비스 비활성화 — SSH만 허용
양호 기준	원격 접속 시 Telnet 프로토콜을 비활성화하고 있는 경우
취약 기준	원격 접속 시 Telnet 프로토콜을 사용하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/inetd.conf 파일 내 Telnet 서비스 활성화 여부 확인
# Step 2) 해당 옵션이 허용된 경우 설정 제거
# Step 3) inetd 서비스 재시작
service inetd restart
# Step 4) SSH 서비스 실행
service sshd start
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — telnet 서비스 활성화 여부 검사

U-53. FTP 서비스 정보 노출 제한

항목	내용
중요도	하
점검 대상	FTP 서비스 미사용 시 배너 정보 노출 제한
양호 기준	FTP 접속 배너에 노출되는 정보가 없는 경우
취약 기준	FTP 접속 배너에 노출되는 정보가 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 배너 설정 확인
cat /etc/vsftpd.conf | grep ftpd_banner
cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf | grep ftpd_banner
# Step 2) 해당 옵션이 설정되지 않은 경우 주석 제거 및 옵션 설정
# Step 3) vsFTP 서비스 재시작
systemctl restart vsftpd
```

tkctl 구현 참고

FTP 접속 배너 설정 검사 (`ftpd_banner` , `ServerIdent` 등)

U-54. 암호화되지 않는 FTP 서비스 비활성화

항목	내용
중요도	중
점검 대상	암호화되지 않은 FTP 비활성화 — SFTP 사용 권고
양호 기준	암호화되지 않은 FTP 서비스가 비활성화된 경우
취약 기준	암호화되지 않은 FTP 서비스가 활성화된 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/inetd.conf 파일 내 FTP 서비스 활성화 여부 확인
# Step 2) /etc/inetd.conf 파일의 설정값 변경(주석 처리)
# Step 3) inetd 서비스 재시작
service inetd restart
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — vsftpd/proftpd 서비스 활성화 여부 검사

U-55. FTP 계정 shell 제한

항목	내용
중요도	중
점검 대상	FTP 기본 계정 shell 제한
양호 기준	FTP 계정에 /bin/false(/sbin/nologin) 셸이 부여된 경우
취약 기준	FTP 계정에 /bin/false(/sbin/nologin) 셸이 부여되어 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) ftp 계정의 일곱 번째 필드에 등록된 로그인 셸 확인
cat /etc/passwd | grep ftp
# Step 2) ftp 계정 로그인 셸 변경
usermod -s /bin/false <계정>
```

tkctl 구현 참고

/etc/passwd 내 ftp 계정 shell이 /sbin/nologin 또는 /bin/false 인지 검사

U-56. FTP 서비스 접근 제어 설정

항목	내용
중요도	하
점검 대상	FTP 서비스 접근 제어 설정
양호 기준	특정 IP주소 또는 호스트에서만 FTP 서버에 접속할 수 있도록 접근 제어 설정을 적용한 경우
취약 기준	FTP 서버에 접근 제어 설정을 적용하지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) ftpusers 파일 소유자 및 권한 확인
ls -l /etc/ftpusers 또는 ls -l /etc/ftpd/ftpusers
# Step 2) 접근 제한 설정 확인
cat /etc/ftpusers 또는 cat /etc/ftpd/ftpusers
# Step 3) 파일 소유자를 root로 변경
chown root /etc/ftpusers
```

tkctl 구현 참고

FTP 접근 제어 파일(ftpusers , user_list) 설정 검사

U-57. Ftpusers 파일 설정

항목	내용
중요도	중
점검 대상	FTP root 접속 제한 (ftpusers 파일)
양호 기준	root 계정 접속을 차단한 경우
취약 기준	root 계정 접속을 허용한 경우

점검 방법:

```
# Step 1) root 계정 접근 제한 설정 확인
cat /etc/ftpusers 또는 cat /etc/ftpd/ftpusers
# Step 2) /etc(/ftpd)/ftpusers 파일의 설정값 변경(#root 주석 제거)
```

tkctl 구현 참고

FTP **ftpusers** 파일에 root 계정 등록 여부 검사

U-58. 불필요한 SNMP 서비스 구동 점검

항목	내용
중요도	중
점검 대상	SNMP 서비스 미사용 확인
양호 기준	SNMP 서비스를 사용하지 않는 경우
취약 기준	SNMP 서비스를 사용하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) SNMP 서비스 활성화 여부 확인
systemctl list-units --type=service | grep snmpd
# Step 2) 불필요한 SNMP 서비스가 활성화(loaded active running)인 경우 서비스 중지 및 비활성화
systemctl stop snmpd
systemctl disable snmpd
```

tkctl 구현 참고

systemctl list-units — snmpd 서비스 활성화 여부 검사

U-59. 안전한 SNMP 버전 사용

항목	내용
중요도	상
점검 대상	SNMP 사용 시 v3 이상 사용
양호 기준	SNMP 서비스를 v3 이상으로 사용하는 경우
취약 기준	SNMP 서비스를 v2 이하로 사용하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) SNMP v3 사용 여부 확인
snmpwalk -v3 -l authPriv -u <사용자 이름> -a <사용자 인증 프로토콜> -A <사용자 인증 암호> -x <사용자 암호화 프로토콜> -X <사용자 암호화 암호> <SNMP 서버 IP주소>
# Step 2) 사용하지 않을 경우 snmp v3 사용자 생성
net-snmp-create-v3-user -ro -A <사용자 인증 암호> -X <사용자 암호화 암호> -a <사용자 인증 프로토콜> -x <사용자 암호화 프로토콜> <사용자 이름>
# Step 3) /etc/snmp/snmpd.conf 파일 내의 SNMPv3 사용자 추가
# Step 4) SNMPv3 사용자 읽기/쓰기 권한 추가
```

tkctl 구현 참고

SNMP v3 사용 여부 검사 (`snmpd.conf` 설정 확인)

U-60. SNMP Community String 복잡성 설정

항목	내용
중요도	중
점검 대상	SNMP Community String 기본값(public/private) 변경
양호 기준	SNMP Community String 기본값인 "public", "private"이 아닌 영문자, 숫자 포함 10자리 이상 또는 영문자, 숫자, 특수문자 포함 8자리 이상인 경우. SNMP v3의 경우 별도 인증 기능을 사용하고, 해당 비밀번호가 복잡도를 만족하는 경우 양호
취약 기준	아래의 내용 중 하나라도 해당되는 경우: 1. SNMP Community String 기본값인 "public", "private"일 경우 2. 영문자, 숫자 포함 10자리 미만인 경우 3. 영문자, 숫자, 특수문자 포함 8자리 미만인 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/snmp/snmpd.conf 파일 내의 Community String 설정 값 수정
# Step 2) 설정 적용 및 SNMP 서비스 재시작
systemctl restart snmpd
```

tkctl 구현 참고

`snmpd.conf` 내 Community String이 `public` / `private` 가 아닌지 검사

U-61. SNMP Access Control 설정

항목	내용
중요도	상
점검 대상	SNMP 접근 제어 설정
양호 기준	SNMP 서비스에 접근 제어 설정이 되어 있는 경우
취약 기준	SNMP 서비스에 접근 제어 설정이 되어 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/snmp/snmpd.conf 파일 내의 SNMP 접근 제어 설정
# Step 2) 설정 적용 및 SNMP 서비스 재시작
systemctl restart snmpd
```

tkctl 구현 참고

`snmpd.conf` 내 접근 제어(네트워크 제한) 설정 검사

U-62. 로그인 시 경고 메시지 설정

항목	내용
중요도	하
점검 대상	SSH 로그인 경고 메시지 설정 (/etc/issue.net)
양호 기준	서버 및 Telnet, FTP, SMTP, DNS 서비스에 로그인 시 경고 메시지가 설정된 경우
취약 기준	서버 및 Telnet, FTP, SMTP, DNS 서비스에 로그인 시 경고 메시지가 설정되어 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/motd, /etc/issue 파일 내에 경고 메시지 수정
```

tkctl 구현 참고

`/etc/motd`, `/etc/issue`, `/etc/issue.net` 파일 내용 존재 여부 검사

U-63. sudo 명령어 접근 관리

항목	내용
중요도	중
점검 대상	/etc/sudoers 파일 권한 관리
양호 기준	/etc/sudoers 파일 소유자가 root이고, 파일 권한이 640인 경우
취약 기준	/etc/sudoers 파일 소유자가 root가 아니거나, 파일 권한이 640을 초과하는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/sudoers 파일 소유자 및 권한 확인
ls -l /etc/sudoers
# Step 2) /etc/sudoers 파일 소유자를 root, 권한 640으로 변경
chown root /etc/sudoers
chmod 640 /etc/sudoers
```

tkctl 구현 참고

```
os.Stat("/etc/sudoers") — 소유자 root, 권한 640 검사
```

4. 패치 관리**U-64. 주기적 보안 패치 및 벤더 권고사항 적용**

항목	내용
중요도	상
점검 대상	Rocky Linux 9 보안 패치 및 TACHYON 컴포넌트 업데이트
양호 기준	패치 적용 정책을 수립하여 주기적으로 패치 관리를 하고 있으며, 패치 관련 내용을 확인하고 적용하였을 경우
취약 기준	패치 적용 정책을 수립하지 않고 주기적으로 패치 관리를 하지 않거나, 패치 관련 내용을 확인하지 않고 적용하지 않고 있는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) OS 및 커널 버전 확인
hostnamectl
# Step 2) EOL 상태가 아닌 Linux OS 버전으로 업데이트
# Step 3) 최신 보안 패치가 적용된 Kernel 버전으로 업데이트
```

tkctl 구현 참고

`hostnamectl` 및 패키지 버전 확인, EOL 상태 검사

5. 로그 관리

U-65. NTP 및 시각 동기화 설정

항목	내용
중요도	중
점검 대상	NTP/Chrony 시각 동기화 설정 (Rocky Linux 9 Chrony 기본)
양호 기준	NTP 및 시각 동기화 설정이 기준에 따라 적용된 경우
취약 기준	NTP 및 시각 동기화 설정이 기준에 따라 적용되어 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) NTP 서비스 활성화 여부 확인
systemctl list-units --type=service | grep ntp
# Step 2) 동기화된 NTP 서버 확인
ntpq -pn
# Step 3) /etc/ntp.conf 파일 내에 NTP 서버 추가
# Step 4) 설정 적용 및 재시작
```

tkctl 구현 참고

`systemctl list-units` — chronyd 서비스 활성화 및 `chronyc sources` 동기화 확인

U-66. 정책에 따른 시스템 로깅 설정

항목	내용
중요도	중
점검 대상	rsyslog 로깅 설정 — TACHYON 로그 정책 연동
양호 기준	로그 기록 정책이 보안 정책에 따라 설정되어 수립되어 있으며, 로그를 남기고 있는 경우
취약 기준	로그 기록 정책 미수립 또는 정책에 따라 설정되어 있지 않거나, 로그를 남기고 있지 않은 경우

점검 방법:

```
# Step 1) /etc/rsyslog.conf 또는 /etc/rsyslog.d/default.conf 파일 내에 설정된 로그 기록 정책 수
정
```

tkctl 구현 참고

`/etc/rsyslog.conf` 파싱 — 필수 로그 설정(auth, cron, mail 등) 확인

U-67. 정책에 따른 감사 로그 저장 및 관리

항목	내용
중요도	하
점검 대상	감사 로그 보관 및 logrotate 설정 (최소 6개월)
양호 기준	로그 기록에 대해 정기적으로 검토, 분석, 리포트 작성 및 보고 등의 조치가 이루어지고 있는 경우
취약 기준	로그 기록에 대해 정기적으로 검토, 분석, 리포트 작성 및 보고 등의 조치가 이루어지지 않는 경우

점검 방법:

```
# Step 1) 주요 로그 파일 확인
ls -la /var/log/
# Step 2) 로그 순환(Rotation) 설정 확인
cat /etc/logrotate.conf
cat /etc/logrotate.d/*
# Step 3) 로그 보관 기간 설정 (최소 6개월 이상 권고)
```

tkctl 구현 참고

`/etc/logrotate.conf` 파싱 — rotate 값 및 보관 기간 검사

4. tkctl 구현 시 고려사항

1. OS 호환성:

- RHEL(CentOS, Rocky), Debian(Ubuntu) 계열의 설정 파일 경로 차이를 고려해야 합니다. (예: `pam` 설정 경로)
- `tkctl` 내부 로직에서 OS 종류를 먼저 식별(`ProcessOSProbe`)한 후 분기 처리해야 합니다.

2. 진단 로직:

- 단순 권한 체크: `os.Stat` 을 이용한 파일 모드 및 소유자(Uid) 검사.
- 내용 파싱: `bufio.Scanner` 등을 이용하여 설정 파일의 키-값 쌍 파싱. 주석(`#`) 처리된 라인은 무시해야 합니다.

3. 결과 리포팅:

- 진단 결과는 `Code`, `Name`, `Status` (양호/취약/N/A), `Detail` (현황 값) 필드를 포함해야 합니다.
- JSON 포맷으로 출력하여 시각화 도구와 연동 가능하도록 설계해야 합니다.

5. 웹 서비스 점검 항목 (WEB-01 ~ WEB-26)

참조: KISA 2026 가이드 제3장 — 웹 서비스 취약점 분석·평가 대상: TACHYON Nginx 리버스 프록시 + tkadmin 웹 UI

5.1 계정 관리 (WEB-01 ~ WEB-03)

코드	항목	중요도	TACHYON 적용	점검 방법
WEB-01	Default 관리자 계정명 변경	상	tkadmin Standalone Auth admin 계정	admin 계정명 변경 또는 allowed_ids 지정 확인
WEB-02	취약한 비밀번호 사용 제한	상	Superadmin/Standalone Auth 비밀번호	bcrypt cost 12, 8자 이상 복잡성 검증
WEB-03	비밀번호 파일 권한 관리	상	tkadmin.yml , app.db	설정 파일 600, DB 파일 600 확인

5.2 서비스 관리 (WEB-04 ~ WEB-18)

코드	항목	중요도	TACHYON 적용	점검 방법
WEB-04	디렉터리 리스팅 방지	상	Nginx <code>autoindex off</code>	nginx.conf 확인
WEB-06	상위 디렉터리 접근 제한	상	Path Traversal 방지	Nginx <code>location</code> 블록에서 <code>../</code> 패턴 차단, Go 핸들러에서 <code>filepath.Clean()</code> 적용 확인
WEB-07	불필요한 파일 제거	중	샘플/매뉴얼/백업 파일	웹 루트에 <code>.bak</code> , <code>.old</code> , <code>.log</code> , <code>README</code> , 샘플 파일 존재 여부 확인
WEB-08	파일 업로드/다운로드 용량 제한	하	Nginx <code>client_max_body_size</code>	nginx.conf 확인 (기본 100MB 제한)
WEB-09	웹 서비스 프로세스 권한 제한	상	tkadmin 실행 사용자	systemd <code>User=</code> 또는 프로세스 UID 확인
WEB-10	불필요한 프록시 설정 제한	상	Nginx 리버스 프록시	필요한 <code>proxy_pass</code> 만 설정 확인
WEB-11	웹 서비스 경로 설정	중	DocumentRoot 분리	Nginx <code>root</code> 디렉티브가 시스템 디렉토리(<code>/</code> , <code>/etc</code>)를 가리키지 않는지 확인. TACHYON 설치 경로와 웹 루트 분리
WEB-12	웹 서비스 링크 사용 금지	중	심볼릭 링크 제한	Nginx <code>disable_symlinks</code> 확인
WEB-13	설정 파일 노출 제한	상	DB 연결/JWT Secret 보호	웹에서 <code>.yaml</code> , <code>.db</code> 파일 접근 불가 확인
WEB-14	경로 내 파일 접근 통제	상	정적 파일 접근 제어	API 외 경로 차단, RBAC 적용 확인
WEB-16	헤더 정보 노출 제한	중	Server 헤더 숨김	<code>server_tokens off</code> 확인
WEB-17	가상 디렉토리 삭제	중	불필요 location 블록	Nginx에서 미사용 <code>location</code> 블록(기본 샘플, 테스트 경로) 제거 확인

5.3 보안 설정 (WEB-19 ~ WEB-23)

코드	항목	중요도	TACHYON 적용	점검 방법
WEB-20	SSL/TLS 활성화	상	HTTPS 필수	Nginx SSL 설정, TLS 1.2+ 강제, 인증서 유효기간 확인
WEB-21	HTTP 리디렉션	중	HTTP→HTTPS 강제	80→443 리다이렉트 확인
WEB-22	에러 페이지 관리	하	커스텀 에러 페이지	스택트레이스/경로 노출 방지
WEB-23	LDAP 인증 알고리즘 구성	중	TACHYON Auth 연동 시	LDAP 바인딩에 SSL/TLS 사용 여부 확인. TACHYON이 LDAP 미사용 시 N/A
WEB-24	업로드 경로 분리 및 권한 설정	중	지원 번들 업로드	업로드 디렉토리가 웹 루트 외부에 위치하고 실행 권한 없는지 확인. tkadmin: <code>/usr/local/tkadmin/cache/</code>

5.4 패치 및 로그 관리 (WEB-25 ~ WEB-26)

코드	항목	중요도	TACHYON 적용	점검 방법
WEB-25	주기적 보안 패치	상	Nginx/Go 런타임 패치	<code>nginx -v</code> , <code>go version</code> 버전 확인
WEB-26	로그 디렉터리 및 파일 권한	중	접근 로그 권한	<code>access.log</code> , <code>error.log</code> 640 이하 확인

5.5 N/A 항목 (TACHYON 해당 없음)

코드	항목	N/A 근거
WEB-05	CGI 실행 제한	Go 네이티브 서버, CGI 미사용
WEB-15	불필요한 스크립트 매핑	Nginx 리버스 프록시만 사용, 스크립트 매핑 없음
WEB-18	WebDAV 비활성화	Nginx 기본 비활성화
WEB-19	SSI 사용 제한	Server-Side Includes 미사용

6. DBMS 점검 항목 (D-01 ~ D-26)

참조: KISA 2026 가이드 제8장 — DBMS 취약점 분석·평가 대상: TACHYON MariaDB (MySQL 호환)

6.1 계정 관리 (D-01 ~ D-09)

코드	항목	중요도	TACHYON 적용	점검 방법
D-01	기본 계정 비밀번호 변경	상	MariaDB root 비밀번호	<code>mysql -u root -p</code> 로그인 테스트
D-02	불필요 계정 제거/잠금	상	test 계정, 빈 비밀번호 계정	<code>SELECT user, host FROM mysql.user</code>
D-03	비밀번호 복잡도/사용 기간	상	<code>validate_password</code> 플러그인	<code>SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%'</code>
D-04	관리자 권한 최소 부여	상	SUPER 권한 제한	<code>SELECT user, Super_priv FROM mysql.user</code>
D-06	사용자 계정 개별 부여	중	공용 계정 금지	동일 user명으로 여러 host 사용 확인
D-07	root 권한 서비스 구동 제한	중	<code>mysqld</code> 실행 사용자	<code>ps -ef grep mysqld</code> → <code>user=mysql</code> 확인
D-08	안전한 암호화 알고리즘	상	인증 플러그인	<code>caching_sha2_password</code> 또는 <code>ed25519</code> 사용 확인
D-09	로그인 실패 잠금 정책	중	<code>FAILED_LOGIN_ATTEMPTS</code>	<code>ALTER USER ... FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5</code>

6.2 접근 관리 (D-10 ~ D-16)

코드	항목	중요도	TACHYON 적용	점검 방법
D-10	원격 DB 접속 제한	상	host <code>!= '%'</code>	<code>SELECT user, host FROM mysql.user WHERE host='%'</code>
D-11	시스템 테이블 접근 제한	상	<code>mysql.*</code> 접근 제한	일반 사용자의 <code>mysql</code> DB 접근 여부
D-14	주요 설정파일 권한	중	<code>my.cnf</code> 600/640	<code>ls -la /etc/my.cnf*</code> 권한 확인

6.3 옵션 관리 (D-17 ~ D-24)

코드	항목	중요도	TACHYON 적용	점검 방법
D-18	Public Role 제한	중	애플리케이션/DBA 계정의 Role이 Public으로 설정되지 않도록 조정	<code>SELECT user, host FROM mysql.user</code> — 불필요한 전역 권한(*.*) 부여 여부 확인. MariaDB: <code>SHOW GRANTS FOR 'user'@'host'</code>
D-20	Object Owner 제한	중	인가되지 않은 사용자의 DB/테이블 소유 방지	<code>SELECT table_schema, table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema NOT IN ('mysql', 'information_schema', 'performance_schema', 'sys')</code> — 비인가 스키마 소유 확인
D-21	GRANT OPTION 사용 제한	중	일반 사용자의 권한 위임 방지	<code>SELECT user, Grant_priv FROM mysql.user</code>

6.4 패치 및 감사 관리 (D-25 ~ D-26)

코드	항목	중요도	TACHYON 적용	점검 방법
D-25	주기적 보안 패치	상	MariaDB 버전	<code>SELECT VERSION()</code> — 최신 안정 버전 확인
D-26	감사 기록 정책	상	감사 로그 활성화	<code>general_log</code> , <code>slow_query_log</code> 설정 확인

6.5 N/A 항목 (TACHYON MariaDB 해당 없음)

코드	항목	N/A 근거
D-05	비밀번호 재사용 제약	MariaDB에서 password_history 미지원 (MySQL 8.0+ 전용)
D-12	Oracle 리스너 보안	Oracle 전용
D-13	Windows ODBC 데이터소스	Windows 전용
D-15	Oracle 리스너 로깅	Oracle 전용
D-16	MSSQL Windows 인증 모드	MSSQL 전용
D-17	Oracle Audit Table	Oracle 전용
D-19	Oracle OS_ROLES	Oracle 전용
D-22	Oracle RESOURCE_LIMIT	Oracle 전용
D-23	MSSQL xp_cmdshell	MSSQL 전용
D-24	MSSQL Registry Procedure	MSSQL 전용

7. TACHYON 환경 특화 매핑 테이블

7.1 컴포넌트별 점검 항목 매핑

TACHYON 컴포넌트	점검 영역	관련 KISA 항목
tkadmin (Go 서버)	웹 서비스	WEB-01~03, WEB-09, WEB-13~14, WEB-20~22
Nginx (리버스 프록시)	웹 서비스	WEB-04, WEB-06, WEB-08, WEB-10, WEB-12, WEB-16, WEB-25~26
MariaDB	DBMS	D-01~04, D-06~11, D-14, D-21, D-25~26
OpenSearch	서비스 관리	U-27 (접속 IP/포트 제한), WEB-20 (TLS)
Kafka	서비스 관리	U-27, U-52 (불필요 서비스), WEB-13 (설정 노출)
Redis	서비스 관리	U-27, D-01 (기본 비밀번호), D-10 (원격 접속 제한)
OS (Rocky Linux)	Unix 서버	U-01~67 전체

7.2 tkctl 진단 우선순위

우선순위	범위	항목 수	설명
P0	U-01~U-13 (계정)	13	계정/패스워드 보안 — 즉시 위험
P1	U-14~U-35 (파일) + WEB-03,13	24	파일 권한 + 설정 노출
P2	D-01~D-11 (DBMS 계정/접근)	11	MariaDB 보안
P3	WEB-04~WEB-26 (웹)	17	Nginx + 웹 서비스 보안
P4	U-36~U-67 (서비스/패치/로그)	32	서비스 관리 + 패치 + 로그

